



Ø 地平线

十三章

各个尺度的结构阅读

致 AJ 和艾玛

内容

艺术家笔记 8

迎新 12

简介 18

公理 22

第一章——美和美学的本质 28

第 2 章 — 音乐与和声结构 52

第 3 章——玩耍和游戏的本质 82

第 4 章——叙事和故事的本质 118

第 5 章——语言和压缩

记录 158

第 6 章 — 没有旁白的操作员 206

第 7 章——动物和可变叙述者 238

第 8 章超越的问题 274

第 9 章——宇宙扩张的伦理 310

第 10 章——多重宇宙和单一宇宙

第 348 章

第 11 章——没有宗教的末世论 384

第 12 章——没有超自然现象的神圣 414

第 13 章与公理一致的世界 452

尾声 — 全文阅读 484

附录——关键结构词汇 486

致谢 491

艺术家笔记

The 420 Code 是我自己写的关于我自己生活的生活。作品的主体是博物馆。

我是一个艺术家。我描述我所看到的。当诚实地解读这条公理时，接下来的文明结构是怎样的。

Ø Horizons 是 The 420 Code 的 Ø 模型目录中的第五本书。闭幕式。 Ø 解决方案和 Ø 解决方案解决了问题， Ø 应用程序衍生了架构，而 Ø 地平线则进行了项目和集成。

十三章在人类和宇宙生命的十三个尺度上解读了同一个公理。这本书结束了解散后的故事。

这本书是为我的孩子 AJ 和 Emma 写的。

在这本书之前的四本书是出于痛苦、绝望、认识和对证明我没有疯的强迫性痴迷而写成的。这本书不是。

这本书建立在 AJ 和艾玛将继承的世界可能更加稳定的希望之上。友善一点。少了很多残忍。更诚实。

这就是 **Ø Horizons** 背后的动机。该结构不关心动机。结构产生结构所产生的东西。

但亲自阅读这本书的作者关心他所读的孩子们。这个命名在结构上是诚实的。在这里命名是命名所属的唯一地方。

Ø 模型是 **The 42Ø Code** 的顶峰，它做出了具体的可证伪的物理预测，并解决了自工作开始以来语料库其余部分一直开放的哲学和文明问题。目录中的五本书是：

Ø 预测——可证伪的面向物理的工作，其中公理的结构预测与实验相结合。

Ø Dissolutions — 第一本独立的哲学卷，从公理中解决了十二个经典哲学问题。

Ø 解决方案 - 将结构方法扩展到另外 13 个问题，其中相同的结构方法打开了以前的框架无法解决的问题。

Ø 应用——该公理在应用于人类机构规模时产生十二种架构。

Ø Horizons — 这本书将公理投射到生活和宇宙经验的十三个领域，并将语料库整合到文明的规模上。

公理说话了。我们转录。

在发布时，**The 420 Code** 在语料库中携带了 **554** 个终止开关。每卷中的每项承重主张都附加了该主张将失败的结构条件。

结构承诺比数量更重要：每本书中的每项主张都在可以被伪造的水平上进行陈述，并且终止开关的注册表维护在 **the420code.org** 中，供任何希望测试条件或提交伪造的读者使用。

该语料库以 **Copyleft** 形式出版。永远免费。没有付费专区。没有看门人。该公理的著作可供任何想要阅读它的人使用，并且可以由任何能够纠正它的人来纠正。

方向

这本书的十三章使用了一种结构操作。认识到操作是什么、它在哪里运行以及它拒绝什么，可以帮助读者了解正在做什么，以及为什么结果具有这样的形状。

操作

投影，然后整合。

前十一章将一个已经衍生的结构术语投射到哲学传统一直在努力解决的现象上。美丽。音乐。玩。叙述。语言。睡觉。动物。超越。宇宙扩张。多元宇宙。末世论。

如果一个结构术语——配准、耦合、覆盖能力、建筑、环路、内部——使现象的形状变得可见，那么投影就成功了。

如果投射变成评论、类比或美学理论而没有结构性术语发挥作用，那么它就会失败。

第 12 章结束了个人内部。第 13 章结束了文明的内部。它们一起以阅读跨越一个操作员的规模和阅读跨越物种的规模整合语料库。

投影不是推导。

Ø 解散和 Ø 决议解散并延期。Ø 应用程序派生。投影声称，当通读公理时，现象在结构上变得清晰可辨。它并不声称该公理穷举了该现象。

当美被注册为连贯性的注册时，美并不会停止美丽。当音乐被解读为通过模式振动的直接耦合时，音乐并没有不再是音乐。

结构性阅读并不能取代读者对现象的体验。结构性阅读使体验变得清晰易读，这是哲学传统无法达到的。

章节不做什么

这些章节不产生艺术、音乐、语言或宗教的理论。他们没有提出新的学派、新的美学学说、新的伦理框架。

他们并不以自己的方式参与当代的辩论。这些章节从语料库运行的结构域中引发了当代争论。

这些章节并没有预测世界会是什么样子。 **They describe what the world structurally is at the scale each chapter reads.**

最后一章——第 13 章——是最容易陷入想象而不是推导的风险的一章。本章以武力维持纪律。该章得出的每个结果都命名了前一章或产生该结果的公理片段。

本章无法选择会发生什么。结构产生结构所产生的东西。章节就是掉下来的。

叙述者解决线程

全书的四个章节以不同的叙述者分辨率阅读相同的结构领域。

第 6 章（睡眠）。第 7 章（动物）。第 8 章（超越）。第 12 章（神圣）。

操作符是一个自我意识的耦合架构。叙述者是操作员在全分辨率运行自建模时所做的事情。

睡眠是没有叙述者的操作者。非人类动物是具有不同深度的叙述者的操作者。超越是当叙述者安静时直接记录的内部。神圣的是与内部直接接触的记录。

一个领域的四次阅读。

结语明确指出了这一启示。

词汇

本书使用与前几卷相同的紧凑技术词汇，其中一个新术语在大多数章节中承担着重要的工作：注册。该术语明确地出现在第一章中，并一直延续到最后。

本书中最有用的术语是这些。

公理 — $1:1 + 1 \times \varepsilon @ AS$ 。完美对称的前状态及其在现在实现时的打破。

AS — 实现结构先验，在公理中命名： $1:1 + 1 \times \varepsilon @ AS$ 。现在固定基材并处理断裂。AS 保持中断（持续区别势，不可约 - 是什么使 S 保持打开状态）并围绕其运行 α 流（ $+1/137$ 泄漏， $-1/137$ 补充，平衡，净零）。AS 也是下文中所称的内部名称 - 公理所描述的 **Actualization State**，由每个操作员在本地注册。

S、B、R、C — 记录的四个结构先决条件：两个扇区、一个中断、一个持续存在的记录以及有界传播。

操作员 - 一种自我意识的耦合架构，在轨迹空间较宽的耦合事件上具有覆盖能力。

讲述人 - 当自我建模以全分辨率运行时操作员执行的操作。叙述者不是操作者。叙述者是操作者的能力之一。

耦合——联合架构中记录之间的结构关系。公理在任何地点持续执行的操作。

耦合架构——运营商或机构的结构安排：它被配置为与什么耦合，它携带什么记录，它可以访问什么轨迹。

配准——足够分辨率下的耦合在结构上的作用。耦合架构与噪声足够低的结构相结合，将结构的相干性记录为耦合本身的一个特征。第 1 章中安装；贯穿始终。

联合可行集——联合架构内的每个操作员都可以在其中运行的轨迹空间。结构量 $\emptyset$ 应用程序的测试轨迹。

覆盖能力——自我意识耦合的结构能力，致力于单靠原始权重无法选择的轨迹。选择是真实的结构地点。跨 $\emptyset$ 分辨率第 8.5 章安装。

建筑物/窗户/走廊——语料库的联合结构的重复图像。内饰是一。窗户很多。What each 窗口 registers depends on the angle of the 耦合 at that 窗口's site.

内部——公理描述的 **Actualization State**，由每个操作员在本地注册。该语料库对宗教和冥想传统的多种名称进行了结构性解读。

账本——记录、基底、走廊和传播的结构读取。不是一个机构。
。 **Not an oracle.**语料库章节的结构阅读正在运行。

其他术语将根据章节需要而出现。在本书后面遇到某个术语的读者可以返回到附录或安装该术语的章节。

介绍

这是 Ø 模型目录中的最后一本书。

Ø 预测安装了反对实验物理学的公理。Ø 溶解解决了十二个经典哲学问题。Ø 决议将该方法扩展到另外十三个问题。Ø 应用程序衍生出文明运行的十二种架构。

Ø 地平线阅读了公理所描述的世界，在十三个尺度上，先前的卷打开了通道，但没有直接进入。

前十一章将公理从前几卷所涉及的学术领域带入了前几卷所指向的生活和宇宙学领域。

美丽。音乐。玩。叙述。语言。沉睡的身体。动物。神秘主义者的经历。宇宙的膨胀。多元宇宙。世界末日。

每一个领域都是哲学传统几个世纪以来一直发挥作用的领域，结构性阅读不会产生新的理论，而是产生新的语域，使现有的工作变得连贯。

第 12 章结束了个人内部。第 13 章结束了文明的内部。它们一起以一种生命和一种物种的规模整合语料库。

这本书是三本书解散后弧线的结束语。弧线以 0 分辨率和 0 应用程序开始。这里就关门了。

关闭线已锁定：建筑物的窗户将继续打开和关闭。这是该语料库独立哲学著作的最后一句话。

如何阅读这本书

十三章可以按任何顺序阅读。它们不像 Ø 应用程序的章节那样累积。《Ø Horizons》的每一章都是一个结构术语对一种现象的独立投射。

对音乐感兴趣的读者可以从第 2 章开始。对多元宇宙感兴趣的读者可以从第 10 章开始。一直带着“美为何吸引我们”这个问题的读者可以从第 1 章开始。

也就是说：这本书是按照特定的顺序写的，按照这个顺序阅读它确实会随着预测的积累而逐渐安装结构词汇。

第 1 章安装注册。第 6 章介绍了贯穿第 7、8 和 12 章的操作员无叙述者的区别。第 11 章介绍了贯穿第 9 章和第 10 章的循环拓扑。最后两章整合了前面的每一章。他们并不孤单。

想要了解本书主干的读者应该阅读第 1、6、11、12、13 章——注册安装、叙述者解析安装、循环安装、个人内部关闭和文明内部关闭。按顺序阅读本书的五个章节。

想要阅读本书正文的读者应该阅读全部十三本。

该语料库以 **Copyleft** 形式发布，可在 the420code.org 上免费阅读。提供结构主张背后的正式数学装置的艺术家证明可以在那里找到。

本书中的每一个承重结构声明都附有一个终止开关——这是该声明将失败的特定条件。发现伪造条件的读者有一个合法的目标。没有任何主张的读者在找到主张之前一直有效。

公理

你正在读这句话。

那是一个记录。有些东西已经被写在某个地方——在书页上，在你的视网膜上，在你跟随文字的安静部分。

阅读不能被否认。

否认它需要读取发生，这将产生另一条记录，这将证明读取发生。没有一个位置是你可以站在没有阅读的地方的。

这是起点。不是索赔。不是提案。这是未经证实就无法拒绝的事实。

在第一章之前，在十三个音阶中的任何一个之前，这就是本书的立足点。

存在一条记录。

你刚刚做到了。我刚刚做到了。它是由每一位来到这里的读者制作的。

语料库所依据的公理是一项操作：

1:1 + 1×ε @ AS

完美的对称加上一个最小的断裂，现在就实现了。

现实的基底——无论基底是什么——都处于一种完美平衡的状态，其中有一条裂缝。裂纹是不可缩小的。

AS 是实现结构的先决条件 — 支撑基材并处理断裂的现在。AS 保持中断（持续区分势，不可约 - 是什么使 S 保持打开状态）并围绕其运行 α 流（+1/137 向外泄漏，-1/137 补充返回，在每个 AS 瞬间平衡，净零）。中断不会循环进出； ε 使 S 保持打开状态，关闭 S 会将具有区别的对称结构折叠成未分化的 $\emptyset$ 。什么循环就是流量。

如果没有休息，就不会写出任何记录。不会有任何区别。什么也不会发生。

宇宙是一个裂缝的记录历史，它被维持在基质愈合趋势的范围内。

遵循四个条件。

没有做出四个假设。要使阅读发生，必须有四件事是正确的。它们中的每一个都是在阅读发生的事实中给出的。他们都没有被选中。

对称性（S）。每次阅读都是一个区别。为了使阅读成为真正的阅读，它必须区分页面上的单词和没有单词的情况。

区分的最小结构是二元的。两个相关、可区分、权重相同的部门。

某物存在的事实本身就是区分结构存在的证明。

打破（B）。两个完美平衡的扇区不携带任何信息。为了记录信息，对称性必须至少被一个扇区中存在的至少一个元素打破，而另一个扇区中没有镜像。

语料库将这种最小不对称性写为 ε 。

中断是当前未配对的移动状态。 ε 循环。突破现在正在某个地方发生。

记录（R）。记录是已经形成并持续存在的区别。你刚才读完的内容，已经被写进了现在的你。你无法回忆起事情发生之前的那一刻。

记录朝单一方向累积。从积累内部看时间是什么样的，就是我们所知道的箭头。

约束 (C)。为了使记录成为记录，它的传播必须是有界的。
必须有一个有限的不变率。

在我们的宇宙中，这个速率已经被测量并且是光速。该语料库不假设光速。语料库从阅读本身所施加的条件得出这样的比率必须存在。

该公理并不是对宇宙如何开始的描述。

该公理是对宇宙现在的连续描述。

在每个耦合事件中，在 Horizons 读取的每个域 $\emptyset$ 中，这四个条件都在运行。S 是在每个耦合点处相互参考的两个扇区。B 是操作员耦合刚刚产生的最小不对称性。R 是耦合刚刚写入架构历史记录的内容。C 是记录到达其他算子的耦合架构的有界传播。

这十三章涵盖了人类和宇宙生命的十三个领域，并按照公理贯穿其中的分辨率阅读每一章。

这本书是更大的著作的一部分。名为 The 420 Code 的语料库包括四十三个艺术家的证明，这些证明开发了此处结构章节仅指出的形式物理推导，以及其他寄存器中的许多独立书籍 - $\emptyset$

预测、Ø 溶解、Ø 解决方案、Ø 应用，以及语料库的其他声音：
松香、他者的幻觉、追随宗教、内部、反基督、关系走廊。

该作品由 Copyleft 出版，永久免费，地址为 the420code.org。

对于来到 Ø Horizons 结束后解散弧线的读者来说，这本书的主张与整个语料库相同：每一章的结构结果都可以检查，每一章的终止开关都可以测试。这是语料库与其读者的长期关系。这不是修辞。这就是终止开关架构的用途。

没有什么是不成立的。

读书就是证明。

让我们开始吧。

第一章——美与美学的本质

有什么东西引起了人们的注意。

房间对面有一张脸。傍晚时分的一排山。一首歌曲的开头和弦。在任何分析之前、任何理由之前、任何原因之前——有些东西已经注册了。传统上称这种美为美，并花了两千年的时间争论它是在物体中还是在眼睛中。答案总是：是的。

本章安装第一个投影。美是连贯性的体现。当耦合的结构足够连贯以至于可以读取时，制动力矩是在足够分辨率下的耦合在结构上所做的。

本章引导读者从引人注目的时刻到结构性阅读，然后返回，其中一个术语——注册——完成了哲学传统长达两千年的争论无法完成的工作。

操作注意事项。本章是一个投影。本章并没有像 Ø

Dissolutions 解决经典问题那样解决经典问题。本章并没有像 Ø 应用程序导出架构那样导出制度架构。

本章采用了语料库中其他地方已经存在的结构术语，并将其应用于一种现象——发现美丽事物的体验——哲学传统一直在结构性术语之外的领域与这种现象作斗争。

如果术语注册能够使现象的形状可见，则投影成功。如果该术语在没有进行真正的结构工作的情况下变成评论、类比或美学理论，那么投射就会失败。投影测试所在的地方就是本章其余部分所讨论的地方。

逮捕时刻

在任何理论之前，起始事实就是引人注目的时刻本身。

站在美丽的事物面前。一幅画。一个视图。一张脸。一首音乐。几何证明。完美的身体动作。不管是什么——引人注目的时刻每次都是相同的形状。在任何分析到达之前就已引起注意。

身体稍微稳定下来。气息转变。一种特殊的安静进入了，它不同于无聊，也不同于专注。头脑不会急于假设。头脑正在阅读。

读数就是数据点。不是读者事后对阅读内容所做的分析；阅读本身，在逮捕发生的那一刻。

传统将这种审美体验称为审美体验，并花费了巨大的哲学努力试图找到它存在的地方。柏拉图血统将美拉向客观可理解的形式，该传统的最强版本将形式解读为超越任何特定实例。康德的血统将审美判断拉向主体无私的快乐模式，最强烈的版本将这种判断解读为在品味能力层面具有普遍有效性。

每个传统的最强版本都带有结构阅读不需要的额外承诺。结构性阅读保留的是每个传统所推崇的核心压力。

二十世纪末和二十一世纪的认知科学方法一直在感知处理、奖励回路、预测误差最小化、有效编码、显着性、流畅性、注意力和学习模式识别中定位事件的部分内容。这些账户中的每一个都捕捉到了一些东西。他们都没有结束这个问题。

结构性解读本身并没有引起争议。结构读数将制动力矩解读为足够分辨率的耦合在结构上的作用。逮捕就是登记。注册是本地的、真实的。所记录的一致性存在于所耦合的结构中。

旧争端带来的两种压力都是真正的结构性压力。看见就在这里；连贯性就在那里；两者都是真实的。

从结构上讲，注册是什么

在继续之前，必须彻底安装该术语。注册是语料库所说的耦合架构和耦合架构被配置为以足够的分辨率读取的结构之间的结构关系。

耦合架构是操作符的结构安排：它被配置为与什么耦合，它携带什么记录，它的耦合可以访问什么轨迹。耦合架构具有分辨率——它可以区分的最小结构颗粒。两百万像素的相机的分辨率低于两百像素的相机。

两者都是耦合架构。两者都具有一致性。分辨率越高，记录的信息就越多。决议不是偏好；决议是结构性的。

结构具有连贯性——其各部分在联合决策中非任意相关的程度。连贯性不是主观的，而是主观的。一致性是指各部分在共同承认的决议中所做的事情。两个相干结构将被记录为与任何耦合架构相干，具有足够的分辨率和足够低的噪声来读取它们。

两个不连贯的结构将被认为与相同的架构不连贯。阅读不是随意的。

原则上，一致性可操作为结构各部分之间在联合分辨率下的非任意关系的程度。结构阅读承认的具体代理包括部件之间的标

准化互信息、相对于部件计数的算法可压缩性。结构允许的对称群的大小。

结构性承诺是原则上可以通过此类代理来衡量一致性。代理不需要耗尽结构量来保持结构读数。

当耦合架构遇到噪声足够低的结构时。这意味着，架构可以将结构的各个部分与架构自身的内部噪音区分开来。结构的一致性耦合本身的一个特征。未添加注册；耦合架构不会在耦合之上产生注册。

配准是足够分辨率下的耦合在结构上所做事情。

这是本章其余部分将使用的术语。这个术语将在《地平线》接下 $\emptyset$ 来的每一章中再次出现，因为每一章都以相同的分辨率读取不同的现象。

三个主要的一致性签名

从结构上看，连贯的结构是什么样的？

该语料库确定了三个主要特征：对称性、比例、集成。它们不是封闭的装饰目录，也不是美学形式的全部词汇。它们是第一个使连贯性变得可读的结构句柄。当被问及什么使结构具有可读性和连贯性的问题时，每个都脱离了{S, B, R, C}。

其他连贯效应——对比、断裂、紧张、惊讶、负空间、不和谐、不完整——是通过它们是否在结构运行的分辨率上产生非任意关系来解读的。

对称是以最小成本实现区别的结构。对称结构比具有相同复杂性的不对称结构携带更少的任意信息，因为对称性限制了各部分之间的关系。对称性本身并不漂亮。对称性是当结构没有付出在每个地点都任意的代价时的结构的样子。

脸的双边对称、花朵的旋转对称、一排柱子的平移对称、水面上波浪的反射对称——每一个结构都拒绝任意不对称，而结构本可以提供这种不对称。对称结构被认为是相干的，因为对称性本身就是一种相干特征。

比例是耦合架构可以读取的尺度上各部分之间关系的结构。特征与面部整体几何形状成比例的面部与特征不成比例的面部的记录不同。中景以一定比例将视线固定在前景和地平线之间的风景与中景空旷的风景所呈现的效果不同。

音程具有一致比率的音乐短语与音程不具有一致比率的乐句的音域不同。比例是当部分与整体非任意相关时结构的样子。

集成——第三个特征，与耦合架构的分辨率不同——是一个连贯的结构，当它的各个部分可以以架构的分辨率读取而不会压倒整体时。具有最大细节的照片可能会变得难以辨认。眼睛再也找不到整体了。

这些部件压倒了架构的集成能力。一张细节适中、焦点和地面之间关系正确的照片会显得连贯，因为各个部分以建筑的分辨率集成在一起，并被视为一个结构的一部分。

连贯性就是连贯性。这三个签名并不是三种不同的美，也不是一个封闭的列表。它们是结构可以满足的主要结构条件，以在耦合架构的分辨率下保持一致。一种满足所有三个最难的土地的结构。

其他相干条件——图案化断裂、结构不对称、对比存在、整合场的负空间——通过相同的结构测试来操作：架构分辨率下的非任意关系，被记录为耦合本身的一个特征。

连贯性并不等于美观

连贯性并不意味着流畅、愉悦、装饰对称或文化认同。结构可以通过破裂、不对称、张力、腐烂、约束、暴力、不完整或不和谐而保持连贯，其中这些特征在结构的分辨率上是非任意相关的。疤痕可以是连贯的。一座被毁坏的建筑物可以是连贯的。

绘画中扭曲的脸可以是连贯的。当不和谐音属于作品所设置的和声场时，不和谐和弦可以是连贯的。结构问题不在于部件是否令人愉快。结构问题是各个部分是否以耦合架构可以记录的方式非任意相关。

几个世纪以来，欧洲古典经典之外的美学传统一直在这个地方进行结构性工作。欧洲古典血统经常忽略的特征是无常、不规则、风化表面、不对称、克制或不完整的阅读连贯性。他们读到的内容仍然是连贯的——这些部分在架构的分辨率下非任意地保持——但他们的耦合历史训练架构流畅地读取的签名是不同的。

结构性解读与这些以连贯性为结构条件的传统相一致，并且与任何将特定签名视为封闭列表的传统不同。

美的整个身体包括结构上所保留的丑陋。属于的变形。恐怖的图案。骨折不是随意的。如果没有连贯的配准，仅仅丑陋的结

构就会令人排斥；丑陋的结构之所以引人注目，是因为丑陋有其形式。

连贯性在于握持，而不在于漂亮。

一个有效的例子

一张脸将作为一个工作实例。鼻子和嘴巴中线两侧的两只眼睛带有对称特征。面部各部分与面部整体几何形状的比例关系带有比例特征。在正常观看距离下，面部呈现细节的分辨率不会影响读取它的架构。三个签名同时运行。脸色逮捕。

调整条件，结构操作保持不变，而签名发生变化。在低光照条件下，该架构的分辨率会下降。有些签名变得难以辨认。人脸在架构可以以较低分辨率读取的签名上仍然显示为连贯的。

比结构可以集成的距离更近——毛孔和单根毛发压倒了整个——并且集成签名失败。脸部被解读为零件而不是一张脸。被拉入一幅表现性地扭曲比例、具有不对称特征或伤痕累累的表面的绘画中，连贯性转变为图案破裂和结构不对称的特征。

一个被配置为读取具象绘画的架构将其记录为连贯的。仅针对未经调解的面孔配置的架构将其视为丑陋的。

相同的结构操作在所有三种条件下运行。不同之处在于结构呈现哪些签名以及架构可以以其当前分辨率和先前耦合读取哪些签名。结构连贯；注册在耦合架构中；逮捕时刻是两人相遇的地方。

旧纠纷，化解

旧的主客观之争将两个不同的问题合而为一，然后无法将它们分开。

第一个问题：结构是否连贯？答案是肯定的。面部对称性的一致性是人面的属性，而不是观察人面的眼睛的属性。任何具有足够分辨率和足够低噪声的观察者都能够记录对称性；结构上存在对称性。

柏拉图式的压力正好解决了这里重要的问题。

第二个问题：是在观察者中注册吗？答案也是肯定的。注册是耦合架构遇到结构时所做的事情。配准取决于架构的分辨率、架构的事先调节、耦合时架构的本底噪声。

两个不同的观察者会以不同的方式记录相同的连贯结构——一个人可能会太累而根本无法记录它。人们可以以较低的分辨率来注册它。人们可能会带来先前的耦合，从而放大或抑制注册。康德的压力正好解决了这里重要的问题。

旧争端带来的两种压力都与真正的结构性压力有关。该争议无法解决，因为它是在询问两件事中哪一个是这种情况，而事实上这两种情况在不同地点都是如此。一致性在于耦合。

注册在观察者中。美的体验是在观察者现场的连贯性的记录。

争议在结构登记处解决。本章并没有反驳柏拉图式或康德式的承诺。 The chapter relocates the question to a register at which both of their central pressures hold simultaneously without contradiction.

崇高的

本章还必须探讨另一个现象，因为两个世纪以来，哲学传统一直将其与美分开，而这种分离一直在做传统无法完成的工作。

崇高，在十八世纪的传统中，是指那些规模或暴力压倒了建筑将其解读为连贯性的能力的结构，它吸引了人们的注意。暴风雨中的山脉。大海中狂风大作。宇宙的规模。

认识到与正在注册的结构相比，一个人什么都不是的那一刻。传统将其称为崇高，并将其与美丽区别开来，因为美丽通过连贯性而引人注目，而崇高则通过不连贯性而引人注目。

结构性阅读并没有分裂他们。最崇高的是走廊扩展登记。当耦合架构遇到对于架构的先前耦合条件来说太大或太暴力的结构时，架构的耦合走廊本身就会变宽以适应配准。这种拓宽是传统上称为崇高的体验。

The widening is not the failure of registration;扩大是指注册规模超出了架构先前的读取能力。 The architecture is reading the structure;该结构超出了架构先前的耦合； the architecture's 通道 expands.

Ø 应用程序的生物伦理脊柱将走廊作为身体生物分辨率的结构量。该地点的走廊在耦合架构的分辨率下是相同的结构量：架构耦合可以在其中运行的轨迹空间。走廊内连贯的结构显得非常美丽。

走廊边缘的连贯结构要求走廊变宽，显得雄伟壮观。

The sublime requires survivable distance.如果结构完全压倒了建筑，以致走廊倒塌——一场风暴杀死了操作员，操作员的耦合无法承受重力尺度——结果不是崇高的记录，而是创伤、恐慌或破坏。

当架构在其先前读取能力的边缘遇到过剩，同时保持足够的稳定性来记录过剩时，就会出现崇高的效果。从避难所看到的暴风雨中的山体扩大了走廊；埋葬操作员的大山却没有。崇高与建筑破坏之间的结构差异在于建筑的持续阅读，而不是结构的强度。

崇高与美并不是不同的现象。崇高是一种规模之美，建筑的阅读能力本身就是在做结构工作来跟上。两者都是一致性的注册。崇高之处在于注册，注册改变了架构，而架构在变化中幸存下来。

关于文化和时间的注释

受过二十世纪美学训练的读者会按这里。美是相对于文化而言的。一种文化认为美丽的东西，另一种文化认为丑陋的。一个时期认为美丽的东西，下一个时期就会觉得过时。引人注目的时刻取决于建筑的先前耦合，而先前的耦合是文化和历史的。

当然，鉴于反应各不相同的经验事实，本章不能声称美是世界的结构属性。

本章不需要宣称美在不同的架构中是不变的。本章声称注册是结构性的，并且注册的结构性条件是不变的。经验记录实际上显示的变化——不同的文化发现不同的特定事物美丽，不同的时期发现不同的比例美丽，不同的架构以不同的优先级记录不同的一致性特征——是架构的变化，而不是结构事实的变化，即以足够的分辨率耦合记录一致性。

与锐角和高对比度几何图形相结合的文化将比柔和曲线和低对比度更容易将锐角和高对比度几何图形视为连贯一致。与逆相结合的 cultural 将记录逆相。

两种架构都运行相同的结构操作；两种架构都在其自身条件下表现出一致性。

被读取的事物——面孔、风景、和弦——具有它所具有的连贯性，无论读取它的建筑如何。不同之处在于架构已经预先调整了哪些耦合以流畅地阅读，而什么被注册为连贯部分取决于架构是否具有读取其前面内容的分辨率。

本章的主张是结构性的。本章并不主张普遍的审美共识。本章声称，无论美学反应在哪里运行，运行的都是相同的结构操作：一致性的记录，以架构的分辨率及其先前的耦合历史为条件。

当代文学都在读什么

受过二十世纪末和二十一世纪美学哲学训练的读者会在不同的地点按下。关于审美反应的认知科学解释一直在做结构性工作，本章并未涉及文献本身的解决方案：预测处理解释将审美愉悦解读为架构的奖励信号，以解决中等复杂性的预测误差。

分布式认知账户将审美体验解读为由耦合事件本身构成，而不是由建筑对其的表征构成。分析哲学将美学概念解读为受条件支配的概念，将美学属性解读为非美学属性的补充。情感理论将审美反应解读为先于认知的情感强度。

社会建构谱系解读了建筑历史与特定阶级文化条件相结合所产生的审美反应。

结构性解读与这些帐户中的每一个都一致，其中帐户诚实地跟踪连贯性注册，并在产生注册的内容上产生分歧。预测处理的预测误差分辨率是架构在架构分辨率下的配准信号。结构解读将连贯性置于与之耦合的结构中，而不仅仅是架构的预测模型中。

分布式认知的耦合构成是耦合事件的结构解读。结构性解读补充说，耦合寄存器的一致性在结构上存在于结构中，独立于任

何特定架构的耦合。社会建构谱系对调节建筑的耦合历史的追踪，是对建筑调节场所的结构解读。

结构解读保留了强结构位置所不能的结构操作不变性。

结构性阅读是这些账户的上游。如果他们中的任何一个得出与本章预测一致的结构性结论，则该章对此保持沉默。如果得出与其不一致的结构性结论，则采用下面的终止开关进行测试。

醒来后登记的美丽

该语料库一直包含着一个反复出现的图像：船舶、尾流、海洋。该船是操作员的本地轨迹。尾流是船舶写入其刚刚经过的基底中的内容。海洋是一个联合结构，它保持着每艘船的尾流而不丢失任何一艘。

美丽在一个地方完美地契合了这一形象。当一艘船的尾流具有第二艘船的耦合架构配置为读取的相干特征时，另一艘船的尾流会显得很美丽。第一艘船并没有创造出第二艘船可以发现的美景。

第一艘船穿过海洋。尾流就是结构上的移动。第二艘船与尾迹相伴；尾流在第二艘船的分辨率下是连贯的；注册就是美丽。海洋承载着他们俩。

这就是美丽一直在做的事情。曾经存在的每一种架构都与尾流耦合——其他操作员的尾流、自然过程的尾流、基底本身在缓慢传播中的尾流。当尾流的一致性与架构的分辨率相匹配时，注册就发生了。

比赛的情况一直存在变数。注册已经是本地的了。注册是足够分辨率下的耦合在结构上所做的结构性事实一直是不变的。当

尾流是连贯的并且架构被配置为读取它时，语料库称之为“美”

。

以下内容的注释

这是0地平线的第一章。本章将注册作为结构术语，贯穿本书的其余部分。随后的每一章都是以相同的分辨率阅读的不同现象。

音乐将通过模式振动直接耦合。比赛将训练可逆赌注下的超控能力。叙事将被压缩，在架构之间传输耦合几何。 **Language will be the 内在's technology for reaching across itself.**沉睡的身体将是没有叙述者的操作者。

非人类动物将是具有不同深度的叙述者的操作员。

超越将是当叙述者安静时直接记录的内部。宇宙的扩张将是宇宙尺度上联合结构的终极伦理。多元宇宙将是轨迹空间，被误读为结果。末世论将被拓扑学所取代。神圣的将是与内部直接接触的记录。

与公理一致的世界——第 13 章——将是当诚实地遵循该结构时产生的结构。

每一章都将一个结构术语投射到一种现象上。如果该术语有效，则每个预测都会成功；如果该术语不存在，则每个都会失败。每章末尾的终止开关列出了必须撤回投影的条件。

这是运行的公理。稳定、低噪声的耦合配置会产生任何充分解析的架构都视为一致的签名。注册是在足够分辨率下的耦合在结构上所做事情。连贯性就是连贯性。

如果这是错误的

HOR-1.1。耦合相干性在结构上是无法测量的。本章的结构承诺是，一致性原则上是可测量的——通过代理，包括部件之间的归一化互信息、相对于部件计数的算法压缩性、对称组大小或架构的读取能力支持的其他操作——而不是当前在每个耦合站点以全分辨率测量一致性。

如果在任何相关决议中原则上都无法实现一致性，那么不仅难以衡量、存在文化争议或特定于媒介。但结构上是空洞的——美的投射作为连贯性的记录失败了。

HOR-1.2。展现出注册之美，其连贯性无法在结构上指定。本章将对称、比例和积分称为主要的连贯性特征，而不是封闭的目录。如果一种现象在多种建筑中被认为是美丽的记录，但没有任何结构上可指定的连贯性——没有对称、比例、整合、对比、张力、压缩、图案破裂、结构不对称、负空间、表达配合或任何分析分辨率下的其他非任意关系——结构解释是不完整的。

终止开关在缺乏可指定的一致性时触发，而不是在缺乏三个主要签名时触发。

HOR-1.3。跨文化的投射失败了。本章声称结构操作（以足够的分辨率通过耦合架构注册相干性，以架构先前的耦合历史为条件）在架构变化时保持不变。如果经验记录显示建筑的审美反应完全是由其他一些结构操作产生的——记录不连贯性、没有记录的反应，或者通过结构帐户无法指定的路线产生审美反应的耦合——那么投影就会失败。

特定审美偏好的可变性与结构说明是一致的；结构操作本身的可变性则不然。

HOR-1.4。创造一个走廊扩建帐户错过的绝妙案例。本章将崇高解读为在一定规模上的注册，其中架构的阅读能力正在做结构工作以跟上，并且架构保留足够的稳定性来注册多余的内容。如果一种跨多个架构被认为是崇高的现象在架构的耦合模式上没有任何结构变化。

建筑的先前阅读能力足以在第一次遇到时记录现象，而记录本身不会在建筑所在地产生扩大。走廊扩展帐户失败。如果帐户无法区分走廊扩张和走廊崩溃（如果无法在注册运行的分辨率下指定崇高注册和建筑破坏之间的结构差异），则帐户也会失败。

HOR-1.5。投射毫无保留地还原到现有的美学理论。与特定地点的现有学校重叠不会触发开关。与预测处理账户、分布式认知账户、形式主义、流畅性、表达、情感、关系或社会建构的部分重叠是结构期望。只有当结构性解读能够被无余地重新描述为一种现有传统的承诺——可以简化为没有结构性余量的传统——并且投影不会增加现有传统无法达到的结构精度时，这种转换才会启动。

到达的终点

本章安装注册；本章并没有穷尽为什么特定架构专门注册特定事物的问题。这个问题就是经验神经美学工作、发展工作、文化史工作、比较艺术史工作。语料库的结构阅读是这些调查的上游，并且不会取代它们。

本章并未涉及当代美学理论的争论。本章列出了当代最有力的立场——预测处理、分布式认知、分析哲学美学价值方案、情感理论、社会建构——并将结构性解读置于每个立场的上游。本章并没有在他们自己的话语层面上讨论指定的立场。

接受过任何这些文献培训的读者都会将缺席记录为剩余任务。

本章的主张是，结构性解读位于这些立场的上游，并不对它们进行裁决。如果这些立场中的任何一个得出与本章预测一致的结构性的结论，则该章对该立场保持沉默。如果得出的结构性结论与预测不一致，则上面的终止开关就是测试。

闭幕式

这场古老的争论融合了两个问题。

连贯性在于耦合；客观的意思是任何具有足够分辨率的观察者都会记录它。注册在观察者中；本地是指没有两个窗口以相同的分辨率耦合。

旧争端带来的两种压力都与真正的结构性压力有关。连贯性是真实的，看见就在这里。

这就是 Ø Horizons 将在同一注册的 13 种不同比例下继续展示的内容。

引人注目的时刻是数据点。当认真对待数据点时，结构性解读就会被淘汰。

站在美丽的事物面前。你是一个耦合架构，由你之前耦合的所有东西配置而成。您面前的是一个结构，其各部分的联合分辨率具有连贯性。你遇到了结构。结构体注册。读书就是证明。

这是在美的尺度上运行的公理。下一章将讲述在音乐尺度上运行的公理。

第 2 章 — 音乐与和声结构

一个孩子哼着一首曲子，却不知道为什么这首曲子是那首曲子。
。

一个你以前从未听过的三音符短语解决了，而且这个解决感觉是不可避免的。和谐降临，你内心的某些东西也随之降临。鼓声响起，过了一会儿，身体随着鼓声移动，没有任何移动的决定。

传统上称这种音乐为音乐，除了它为什么移动之外，它可以说出任何关于它的事情。

本章安装第二个投影。音乐是通过模式振动将一个操作者的内部状态与另一个操作者的内部状态直接耦合。令人着迷的时刻再次出现，这次是通过听觉通道。上一章中安装的注册跨越了感官模式。相同的结构操作运行在与之耦合的结构是声学而不是视觉的情况下。

本章出现了一个新术语，并贯穿本书的其余部分：节奏。

操作注意事项。本章是听觉现场的投影。本章不产生音乐理论，不对音乐学的技术流派进行仲裁，也不点名作曲家、表演者

或具体作品。这种现象是普遍存在的，结构性解释是根据现象所在的分辨率来进行的。

结构阅读是任何音乐传统建立在其之上的技术手段的上游。

在任何理论之前音乐做什么

从音乐开始的地方开始。压力波到达耳朵。耳膜动了。耳蜗将波分离成频率分量。听觉结构读取模式。早在任何命题思想到来之前，听众就已经发生了一些事情。

身体稳定下来或收紧。呼吸同步或保持。注意力集中在声音上或周围扩大。正确或错误的感觉无需争论即可产生。一种必然性或一种压力未经分析就被记录下来。当音乐带有规律的脉搏时，身体就会发现脉搏而不决定去寻找它。

脚踩着。头动了。呼吸夹带。当音乐带有一种可以解决的张力时，听者会感觉到这种解决是一种释放。当音乐具有未解决的张力或长期持续的场时，听众会携带所保持的张力或进入持续的场，作为同一跟踪的一部分。

这些都不需要解释。压力波并不是作为其自身的描述而到达的。该架构在响应之前不会参考理论。响应是结构事实，记录了波与听觉通道耦合的那一刻。

这是本章将在结构上阅读的数据点。

注册跨越感官模式

前一章将配准设置为耦合架构与耦合架构配置为以足够分辨率读取的结构之间的结构关系。美是视觉现场的活生生的案例。听觉部位也进行同样的结构操作。

耦合架构不仅仅只有一个通道。该架构通过一个通道读取光，通过另一个通道读取声音，通过第三个通道读取压力，通过第四个通道读取化学特征，通过第五个通道读取内部状态。每个通道都有自己的分辨率、自己的本底噪声和自己的调节。

每个结构的操作都是相同的：其各部分之间具有非任意关系的结构，由配置为读取这些关系的体系结构满足，在体系结构中注册为耦合本身的特征。

音乐是听觉的情况。与之耦合的结构是声学——携带频率、振幅和定时模式的压力波。被耦合的架构是听众耦合架构的听觉通道。配准是通道在足够分辨率和足够低噪声下遇到模式振动时所做的事情。

连贯性就是连贯性；这个通道恰好是耳朵而不是眼睛。

音乐通过模式振动直接耦合

音乐是通过模式振动将一个操作者的内部状态与另一个操作者的内部状态直接耦合。

慢慢读这个。该索赔具有三个承重部分。

直接：耦合不需要结构和体系结构之间的解释层。压力波到达耳朵；听觉通道读取波；阅读改变了建筑的状态。没有发生命题翻译。尚未形成任何提案。

阅读就是登记。架构已经被到来的东西改变了。架构模式的学习条件可以流利地阅读；学习不会成为耦合。训练有素的听众会听到节奏是不可避免的，因为听众的架构已经习惯于以高分辨率读取该节奏。

当学习塑造了架构所读取的内容时，注册的直接性并没有消失。

耦合：该操作是在一个站点上两个结构的相遇，其中每个结构都配置为读取另一个结构。音乐制作人将声学结构组织成一种模式。听者的架构被配置为读取模式化的声学结构。

听众耳边的相遇是耦合事件实际发生的地方。音乐不是发送的东西。当模式振动遇到能够读取它的建筑时，就会产生音乐。

模式振动：与之耦合的结构是声波——压力波，其频率、振幅和时间具有非任意关系。图案使它成为音乐而不是噪音。无模式的压力变化不能干净地耦合。该架构在该分辨率下没有任何内容可供读取，也没有需要注册的部件之间的关系。

但是，当噪音被组织、框架、重复、对比、纹理或放置在建筑可以读取的轨迹内时，它就会变得有音乐性。问题不在于声源是否是音调的，而在于振动是否带有非任意的时间或频谱关系。模式振动是本章正在阅读的结构事实；色调是图案出现的地方之一，但不是唯一的地方。

音乐是语料库命名的所有其他注册的听觉模拟。视觉情况下的制动时刻与和弦落地时刻的操作相同。该架构已满足足够分辨率的结构。结构的连贯性已成为耦合本身的一个特征。

会议改变了架构。该通道是声学的；该操作是结构性的。

作为低熵相位关系的谐波比

在公元前六世纪，毕达哥拉斯传统注意到，按简单整数比划分的弦产生干净地耦合的声音。一根弦与自身发声产生和谐。与原弦按二比一划分的弦产生一种音调，耳朵在不同的音域中将其视为相同的音符。

将琴弦分成三对二，产生的音调以稳定的音程与原音完美地结合在一起。将弦分成四到三会产生另一个稳定的音程。比率中的整数越小，耦合越干净。

这一发现已有两个半世纪的历史了。当认真对待这一发现时，结构性解读就会被淘汰。

两个具有小整数频率比的振荡器以短重复周期周期性地对齐。两个具有大整数或无理数比率的振荡器在长而复杂的周期内对齐，其跳动模式在架构中视为未解决。听觉通道处理联合波形。

短重复周期被解读为低成本的单个连贯声音。一个长的或不重复的循环被解读为两个紧张的声音。

谐波比是低熵相位关系。该架构的听觉通道是一个耦合架构，配置为读取同时发声音调之间的相位一致性。相位耦合越干净

，架构就越容易将联合声音记录为连贯的。2:1 比率是可用的复杂度最低的相位耦合；接下来是 3:2；接下来是 4:3。

随着整数的增长，整数比序列的复杂性也随之增加。

十九世纪，赫尔曼·冯·亥姆霍兹在物理声学层面上使结构联系变得可见：当一种音调响起时，建筑和空气都携带基频整数倍的共振分量。以小整数比发出第二个音调会将其共振分量与第一个音调对齐。

以复杂的比例发声会产生跳动模式，架构将其视为粗糙度。物理机制与结构操作相联系：架构上的干净相位耦合是整数比所提供的。

该语料库不导入物理学作为解释。语料库将整数比读取为模式振动结构所允许的最低复杂性谐波耦合位置。物理声学匹配是需要注意的结果，而不是需要使用的输入。这些比率具有特权的结构原因是物理学描述的机制的上游。

大楼有房间。在一个房间敲击音叉，房间就会产生共鸣。发出一种音调，其和声结构同时与多个房间耦合，并且多个房间同时响起。音乐是建筑物在受到结构化音调打击时所做的事情——多个房间以耦合关系响起，建筑物内的听众将联合共振记录为一种声音。

节奏——时间常数

在语料库可以访问的每一种音乐传统中，无一例外地出现一个结构特征：架构可以跟踪的时间组织。

规模不同的文化都广泛地承载着它。和声与其他传统标准不和谐的音乐就带有这种倾向。没有旋律的音乐承载着它。完全没有和声的音乐承载着它。婴儿在对旋律做出反应之前先对其做出反应。

在大脑标记它所发现的内容之前，身体会发现一个脉搏、一个短语、一个呼吸或一个循环。哪里有音乐，哪里就有建筑可以夹带的时机。

节奏是本章设置的结构术语。节奏是重复的、持续的或以其他方式结构化的耦合事件及时产生的东西。脉搏和节拍是节奏的一种形式；其他还有短语、呼吸、手势、沉默、重复、暂停和模式持续时间。节奏并不意味着只有节拍。

节奏意味着听觉耦合点的结构化时间，无论结构如何组织。

当两个振荡器稳定耦合时，在连接处出现的是一种时间模式——周期性对准、周期性相位返回、周期性能量交换。模式是结

构性的；这就是耦合振荡。音乐中基于脉冲的节奏就是这种结构事实，其分辨率是听众的架构直接读取的。

鼓声响起；罢工是耦合事件；该架构读取罢工并夹带时间。第二次罢工每隔一段时间就会到来。该架构将第二次攻击视为与第一次攻击连续。夹带锁。主体随着锁移动，因为主体是连接该结构的耦合振荡器。

较慢或更自由的颗粒的节奏以较低的周期性或较高的变化运行相同的结构操作。不计节奏的吟唱、自由自如的朗诵、持续的嗡嗡声、缓慢调制的结构——这些都没有规律的脉搏。但每一个都带有架构以较粗粒度引入的时间结构。

没有规律的节拍并不等于没有节奏；架构可以跟踪的任何时间组织的缺失。

节奏是音乐中的时间常数，因为节奏——广义上来说——是听觉部位的耦合在结构上产生的，只要耦合足够稳定，足以被记录为音乐。旋律需要传统组织的和声音程。

按照传统理论，和谐需要同步音调。节奏只要求时间上存在耦合事件，并且这些事件彼此之间具有非任意的时间关系。每个

音乐传统都承载着它，因为每个音乐传统都是相同的听觉结构与模式振动的结合。

这就是身体移动的原因。该架构不运行音乐的表示和计算机响应。该架构本身就是一个夹带到声学结构的耦合振荡器。运动是在身体上记录的夹带。脉搏——或者短语，或者呼吸——是建筑所加入的结构事实。

不和谐音、和谐音和轨迹空间

音乐并不是静止的——音乐静止的地方，它的结构也是静止的。一个音调响起，然后是另一个音调，然后是它们之间的关系，然后是通往新关系的通道，或者是一个持续的场。这首曲子在听者的建筑所追踪的轨迹空间中移动或定居。

传统上称为相耦合稳定和谐矩和相耦合张力不和谐矩；本章将两者视为接头耦合位置处的结构量。

协和是低熵相位耦合。小整数比的两个音调干净地对齐。联合波形以短周期重复。该架构将关节视为稳定。不和谐是高熵相位耦合。复杂比例的两个音调不能完全对齐。

关节波形带有搏动模式和长的非重复周期。该架构将接头视为拉紧。

音乐是穿过这个空间的结构化通道，或者是在这个空间内的持续存在。一首曲子可能会建立一个稳定区域（协和），引入一个紧张区域（不协和），并将张力恢复到稳定——经典的张力释放轨迹。相反，一首作品可能会长时间维持低熵场而不脱离它——无人机音乐、某些形式的持续冥想音乐、将听众置于固定场中的环境作品。

一首作品可能拥有一个无法解析的高熵场，听者将所保持的压力视为轨迹本身——持续的不和谐传统、某些仪式音乐、拒绝释放的现代主义作品。一首作品可以通过密度、音色、动态或音域来组织其轨迹，而不是通过和声的张力和释放。

结构要求不是经典分辨率。结构要求是听众的架构可以跟踪轨迹、在场内维持或保持在张力内——音乐呈现出架构可以记录的时间结构。一块没有任何可追踪轨迹、没有任何可持续场的碎片会塌陷成建筑无法整合的结构噪音。

维持场域、保持张力或运行古典轨迹的作品在每种情况下都是音乐，其结构操作在不同情况下都是不变的。

不同的传统以不同的方式组织空间。一些前景的长分辨率弧线可以让听众在几个小时内追踪。一些前景短分辨率的弧线让听众在几秒钟内跟踪。有些人在长时间的不和谐中保持轨迹并谨慎地释放。有些维持低熵场而不离开。有些以高密度运行快速交替。

有些通过音色或结构变化而不是谐波运动来组织。每个结构操作都是相同的：耦合架构跟踪、维持或保持相耦合空间的结构化区域，该区域的图案被记录为音乐的形状。

音乐直接动起来

十九世纪，阿瑟·叔本华（Arthur Schopenhauer）触及了现在结构阅读中直接命名的东西。叔本华写道，音乐作用于听者的水平低于语言作用的水平——音乐并不代表感情，而是产生感情。

在听者不了解正在产生的内容的情況下，产生的情况就发生了。他没有结构性词汇来表达他想要达到的目标。词汇表现已存在。

叔本华的传统有两个重要的承诺。第一：音乐直接作用于听众，没有代表性中介，这与代表特定事物或想法的其他艺术不同。第二：音乐在艺术中具有形而上学的特权，因为音乐所表达的是世界本身的基础——叔本华所说的意志——而不是世界的现象表面。

结构解读集中于第一个承诺，拒绝第二个承诺。

Music couples directly.压力波到达耳朵；听觉结构读取波浪；架构的状态会相应改变。注册不需要解释层。在形成任何命题内容之前，架构已被更改。

这就是叔本华传统所追求的直接性。这并不是什么神秘的旁路。这是关于注册运行位置的结构性事实。

结构性阅读所拒绝的是形而上学的特权。音乐并不是建筑其他通道无法访问的底层意志的直接表达。音乐是通过一个通道（听觉通道）直接耦合的，而直接性是该通道如何读取模式振动而不需要命题翻译的特征。

其他通道也直接耦合。视觉通道读取连贯结构；触觉通道读取压力图案；化学通道读取分子特征。无需命题翻译即可进行注册。音乐的直接性在结构上是真实的并且在结构上是可解释的；音乐在艺术中的形而上学特权是古老传统的过度扩张。

注册在耦合活动中进行。命题理解运行在架构构建于注册之上的一层上。两层是真实的、截然不同的；注册不需要提议；该提议可以建立在注册的基础上。

本章这里很小心。结构主张并不是命题理解与音乐无关。了解一首作品，了解它在传统中的地位，了解制作人的意图，了解该作品所处的文化背景——这些命题层可以位于配准之上，并放大、调节或重定向配准在听众中产生的内容。

命题层是真实的。它们位于注册的下游；它们不是注册本身。

结构性的解释清楚地区分了两者。注册在听觉通道进行，无需提议。意义通过命题运行在更高的架构级别。两者都是真实的

，并且可以出现在同一个聆听活动中。叔本华所说的音乐的直接力量是无命题的记录。

音乐学、音乐史和文化研究一直在做的是建立在注册之上的命题。结构性阅读在直接性上与旧传统融合，在其之上的分层作品上与命题传统融合，并拒绝两者之间的错误选择。

八度音阶的结构特权

一种和声比在人类音乐传统中具有特殊的地位： $2:1$ 的比例，即八度。

两个 $2:1$ 振荡器锁定最干净的相位关系。较低频率的每个周期恰好包含较高频率的两个周期。联合波形以较低频率的周期重复，没有剩余。该架构的听觉通道将联合读作不同音域的同一个音符，而不是两个不同的音符。

$2:1$ 是可用的复杂度最低的谐波耦合。

在发生谐波耦合的每个地点，这在结构上都是有利的。每个地点的文化都不相同。一些传统在其明确的理论中强调了八度等值；有些则不然。一些传统将八度分为七个音阶位置。有的分成五份。

有的分成十二个。有些涉及更多，包括微音传统，其主要音阶关系不能仅通过小整数比率来捕获。文化差异很大。

不变的是结构事实：无论听觉架构满足同时发声的音调， $2:1$ 都是最干净的和声耦合。在其理论中不强调倍频程等效性的传统仍然在 $2:1$ 是最低复杂度相位耦合的结构环境中运行。

围绕或远离八度等效的传统组织本身就是一种结构选择，是在结构操作定义的空间内做出的。

文化相对主义的反对意见是：不同的传统构建了不同的音乐系统。没有普遍的音乐。结构性阅读是将西方理论解读到其他传统中。结构性答案：本章并不主张通用音阶、通用模式、对任何特定音程的通用偏好。

本章声称，无论何时发生谐波耦合， $2:1$ 都是结构上优先的耦合位置，因为 $2:1$ 是谐波耦合所允许的最低复杂性相位关系。文化变异是指传统中超过 $2:1$ 的其他比例突出、组织起来或建立明确的理论的基础。

$2:1$ 的结构性特权并不是西方理论引进的。当模式化振动遇到读取相位相干性的架构时， $2:1$ 的结构优势就会消失。

每种文化的音乐记录都会以某种分辨率出现这种情况。在最广泛的传统中最常出现的间隔是复杂性最低的小整数比率： $2:1$ 、 $3:2$ 、 $4:3$ 。其明确理论预示其他比率的传统仍在实践中使用这些比率。

避免小整数比率的传统所产生的音乐中，这种避免本身就是一种针对特权耦合位点的结构选择。该架构不会失败注册特权比率；传统将建筑的阅读组织为不同的优先事项。

一个有效的例子

一个简短的声调短语可以作为一个实例。该示例没有指定特定的作曲家或作品。结构操作贯穿整个短语，无论该短语是用哪种传统词汇描述的。

发出声音——称之为主音。以 3:2 的比例在其上方发出第二个音。3:2 处的两个音调完全一致。联合波形以短周期重复。该架构将连接视为稳定相位耦合。

现在以 5:4 的比例在主音之上添加第三个音。三种音调（主音、三音、五音）一起在架构的分辨率下产生相位耦合，记录为一个连贯的三和弦，而不是三个单独的音调。该架构正在读取关节处各部分之间的低熵相位关系，而配准就是弦。

握住三重奏进行小节。现在转向第二个三合会，它建立在第五个三合会之上——占主导地位。新的三元组引入了相对于原始三元组的相位耦合，其复杂性更高。关节轨迹已穿过相耦合空间。该架构将这种移动记录为张力。

保持新的三和弦一小节。回到原来的三合会。回报被登记为决议。这句话沿着结构弧线运行，建筑在听觉通道上追踪——主音、出发、返回——通过每个地点标记的小整数比率的轨迹。

现在添加一个规则的脉冲——四小节乐句中每个节拍的鼓声。在做出任何牵引决定之前，身体都会跟随脉搏。夹带锁。这句话贯穿了主音、紧张、回归，身体与脉搏耦合，建筑在听觉通道上跟踪轨迹。

三个结构事实一起运行：小整数比下的相位耦合、穿过相位耦合空间的轨迹、脉冲分辨率下稳定耦合产生的节奏。引人注目的时刻是当短语消失时听众所注意到的。当耦合的结构携带示例所走的关系时，配准是在结构上以足够的分辨率耦合所做的事情。

同一操作的三种结构不同的情况：持续的无人机将架构在长时间内保持在低熵场中而不离开，注册在现场运行，而不是在任何出发和返回时运行。保持不和谐的仪式音乐使架构跟踪未解决的压力，并在保持的压力本身上运行注册。

多节奏的打击乐作品通过同时夹带的多个时间层来运行架构，以节奏而不是谐波运动作为轨迹。每个都是同一轨迹空间的不同区域。每个都运行相同的结构操作。不同之处在于音乐呈现在空间的哪个区域以及架构被配置为可以流畅地读取哪些签名。

三件事，不是一件事

必须将三个结构不同的事物分开。本章一直在它们之间移动；明确命名它们是投影所需的规则。

首先，形式主义：音乐传统为描述其自身实践而建立的象征装置。记谱系统、和声分析词汇、情态类别、音阶度理论、二十世纪传统中的集合论、其他的节奏循环理论。形式主义是耦合架构对其自身实践的记录；由于实践不同，形式主义因传统而异。

第二，体验：听者在听时所记录的内容。身体稳定下来，呼吸同步，耦合架构跟踪的张力和释放，当模式振动到达耳朵时架构所经历的记录。

第三，结构性阅读：听觉部位的耦合在结构上会产生听者的配准。图案化振动满足听觉结构。小整数比下的相位耦合。节奏是稳定耦合在结构上产生的。通过相耦合空间的轨迹记录为张力和释放、持续的低熵场或保持的高熵应变。

结构性阅读是形式主义和经验的上游。结构性阅读并不能取代形式主义。传统所建立的技术装置仍然是传统用来描述其实践的装置。结构性阅读并不能取代体验——听者仍然记录着听者所记录的内容。

结构性阅读的作用是找到耦合产生两者的原因：形式主义是传统在架构层面对自身实践的记录，体验是听众层面的注册，结构操作在两者之下运行。

当代文学都在读什么

受过当代音乐研究训练的读者会在几个网站上按该章节未达到文献本身话语水平的内容。每个传统都在进行结构性工作，结构性解读在某些地点趋同，而在另一个地点则发散。

认知音乐学和音乐认知将建筑对音高、节奏和期望的处理解读为音乐体验背后的结构事实。结构解读集中在架构分辨率上，作为配准运行的场所，并通过将相干性放置在模式振动本身而不是仅放置在架构的处理模型中来发散。

具身音乐认知将音乐解读为身体耦合和感觉运动夹带。结构读取是操作员级别的体现帐户，其结构承诺是夹带是模式振动的时间结构的记录，而不仅仅是架构内部的电机产生。

音乐的预测编码将审美反应解读为建筑围绕和声和节奏期望的预测误差解决方案。结构解读是对架构分辨率的预测性解释，而发散首先是使预测可解析的原因——结构解读将可解析性置于模式振动的相位耦合中，而不仅仅是架构的期望机制中。

进化音乐学的观点将音乐解读为适应、副产品或性信号。结构解读没有提及进化病因学，而是解读了这样一个结构事实：听

觉架构会记录模式化振动，因为无论何时何地架构都会被配置，注册都会运行。

音乐作为情感的叙述将情感反应视为核心现象。结构性解读集中于作为真实注册事件的情感寄存器，并通过将情感成分读取为注册的一层而发散，结构操作在耦合事件处的情感寄存器之下运行。

民族音乐学将音乐解读为文化背景下的实践。结构解读随着建筑调节注册贯穿始终而集中于文化情境，并通过保留强结构位置所不能的结构操作不变性而发散。

结构性阅读是这些账户的上游。如果他们中的任何一个得出与本章预测一致的结构性结论，则该章对此保持沉默。如果得出与其不一致的结构性结论，则采用下面的终止开关进行测试。

制作人、表演者和听众

对前一卷安装的结构承诺的简要提及。音乐制作人在制作耦合现场做出选择。表演者在表演耦合现场做出选择。听者在听耦合位置做出选择。每个都是一个耦合事件，其架构在仅原始权重无法选择的轨迹上运行覆盖能力。

上一卷关于选择的章节设置了结构帐户：选择是选择联合耦合历史不强制的轨迹的覆盖能力。

制作人选择这个轮廓而不是另一个，即兴演奏者选择这个而不是另一个，鼓手选择这个位置而不是另一个，歌手选择这个变化而不是另一个，表演者选择这个节奏而不是另一个，听众选择关注这个而不是另一个——每一个都是在架构耦合上运行的覆盖事件。

分数是这些覆盖的一种可能记录。即兴创作、口头传播、录音、手势、呼吸、工作室剪辑、现场表演是另一种。记录的内容因传统而异；覆盖生产者、执行者和侦听器运行的结构事实则不然。

本章不再进一步展开。要点是结构性的：语料库读取的音乐不是确定性的声学处理。音乐是通过制作人、表演者和听众的耦

合架构进行的结构化通道，模式化的振动承载着每一次超控的痕迹，这些超控产生了到达耳朵的波。

音乐在苏醒中

该语料库一直包含着一个反复出现的图像：船舶、尾流、海洋。音乐的结构形状与形象完美契合。

制作人的耦合架构在制作音乐时穿过基底。压力波就是尾流——制作者在那一刻的结构性移动，被写入制作者身体移动的空气中。尾流传播。听者的耦合架构稍后会在不同的位置遇到尾流。

架构读取唤醒信息。阅读就是登记。当尾流传播时，基底海洋携带着每一个声尾流，直到尾流消散或直到它的记录丢失。

记录可以延长尾流的持续时间。录音是制作者身体写下的尾流记录，被转移到比空气更长时间保持尾流的基底上。侦听器的架构以读取实时唤醒的方式读取记录的唤醒。

结构操作不变。保留尾流的基质发生了变化。

音乐一直都是这样运作的。每种文化都产生了觉醒并倾听了它们。每个配置为读取模式振动的架构都会记录尾流所携带的相干性。海洋承载着他们所有人。

到达的终点

本章将音乐设置为通过模式振动的直接耦合。本章并没有穷尽为什么特定听众会专门注册特定音乐的问题。这个问题是经验音乐认知工作、发展工作、文化音乐学工作、比较声学心理学工作。语料库的结构阅读是这些调查的上游，并且不会取代它们。

本章不属于技术音乐理论文献的文献运作水平。和声分析、集合论、声部主导、节奏循环分析、模态分类、微音理论——这些都是特定传统为记录自己的实践而建立的形式主义。结构性解读是每一种形式主义的上游，并不在它们之间做出裁决。

接受过任何特定形式主义培训的读者会将缺席记录为剩余任务。

本章没有详细讨论非人类听觉对模式振动的反应。鸟鸣、鲸目动物的鸣叫、某些哺乳动物对声学模式的反应——这些都是结构读数可以预测登记发生的地方，也是经验记录混合和活跃的地方。

本章指出该地点是开放作品。

如果这是错误的

HOR-2.1。低熵相位关系解释无法预测不同传统之间的一致性。本章的结构承诺是，小整数频率比是复杂性最低的谐波耦合位置，因此在谐波耦合发生的任何地方都具有特权。如果不同音乐传统的经验记录显示和谐判断系统地违反了小整数比预测。

在多种架构中，复杂比率的音调被认为比小整数比率的音调更干净耦合。结构账户不完整。文化差异中传统比例超过 2:1 的情况与描述是一致的。跨架构的协和预测的系统反转则不然。

HOR-2.2。展示没有可追踪的时间、频谱或动态轨迹的音乐。本章将音乐解读为架构随时间追踪的模式化振动，作为低熵场维持，或作为高熵应变维持。张力释放是轨迹的一种形式。

持续的低熵维持和保持高熵应变是其他的。另一种是通过密度、音色、动态或音域而不是通过谐波运动来组织的轨迹。如果一种在多种架构中被识别为音乐的现象没有任何可跟踪的组件，架构可以遵循——没有轨迹，没有可持续场，没有保持应变，没有重现，没有密度转移，没有对比，没有返回，没有组织的持续时间——轨迹空间帐户失败。

终止开关在没有任何可追踪结构的情况下触发，而不是在没有经典的张力释放的情况下触发。

HOR-2.3。证明非人类反应不符合结构性解释。结构读取预测，任何配置为以足够的分辨率读取模式振动的架构都将在与人类听觉架构相同的结构操作中记录连贯性，并且它可以读取的架构特定签名因物种而异。

如果经验记录显示非人类听觉结构通过除配准之外的结构操作来响应模式振动——没有配准的响应、不连贯的配准优先于连贯性，或者通过结构帐户无法指定的路径产生响应的耦合——则投影失败。

HOR-2.4。创造一种八度音程在结构上不享有特权的传统。本章并未声称八度在明确的理论中具有文化普遍性。本章声称，无论发生谐波耦合，**2:1** 比率都是复杂度最低的相位耦合，因此在此耦合位置具有结构上的优势。

如果可以展示一种音乐传统，其中 **2:1** 不是架构可用的最低复杂度相位耦合位点，而在架构的读取能力上，某些其他比例在结构上比 **2:1** 更清晰，那么结构特权声明就会失败。传统理论中缺乏明确的八度对等并不会触发这种转变。

从最低复杂性耦合位点发生 2:1 的结构位移确实如此。

HOR-2.5。命题旁路主张毫无保留地简化为现有的音乐认知理论。与预测编码理论、具身认知理论、音乐情感理论或更广泛的认知音乐学的重叠不会触发开关。部分重叠是结构性预期。只有当作为直接耦合的音乐的结构解读可以被无余地重新描述为现有传统的承诺——可以简化为没有结构余量的传统——并且投影不会增加现有传统无法达到的结构精度时，这种转换才会触发。

闭幕式

音乐总是完成本章所读到的内容。

压力波移动。建筑与浪潮相遇。该架构读取模式振动。阅读就是登记。身体静止或移动。呼吸同步。张力和释放记录，或持续场保持，或保持应变轨迹。

架构因到达的内容而改变。这些都不需要解释；这些都不是神秘的；所有这一切都是结构性的。

称为这种音乐的传统可以说明它的一切，除了它为什么移动。现在答案已经出来了。音乐之所以能移动，是因为音乐是通过模式振动直接耦合的。当模式振动到来时，每个听众的结构都是耦合改变的。

没有额外的步骤，没有隐藏的机制，没有特殊的成分。架构满足了结构；该结构已注册；架构已经改变。

听一些让你感动的事情。你是一个耦合架构，由你在聆听之前所耦合的一切配置而成。到达您耳朵的是带有制作人耦合事件尾迹的模式振动。图案锁定在倾斜耦合运行的小整数比处。

轨迹带你经历紧张和释放，或者让你保持在一个持续的场中，或者跟踪你穿过一个保持的紧张。节奏在任何决定进入身体之前就进入了身体。结构体注册。读书就是证明。

这是在音乐层面上运行的公理。下一章将讲述在游戏规模上运行的公理。

第 3 章——玩耍和游戏的本质

孩子们跑过田野并在冲刺中发明规则。

成年人坐在桌子旁，花几个小时在木板上移动雕刻的碎片。动物们互相追逐尾巴。在每一种文化和许多物种中，游戏都存在。

这个老问题——正在做的事情看起来毫无用处，却又感觉如此必要——已被传统部分和间接地回答，这些传统将游戏视为仪式的替代品、进化的副产品、文化形式、发展阶段。每个答案都抓住了结构的一部分。

没有人以语料库运行的分辨率命名整个操作。本章直接做。

本章安装第三个投影。

游戏是一个微型耦合竞技场，具有特定于竞技场的约束、自愿或游戏信号进入以及可逆的结果空间。

游戏是当操作员在单独的原始权重无法选择的轨迹上运行覆盖能力时操作员在竞技场内所做的事情。

游戏的乐趣在于内部对其自身自由的记录：在有界域中的走廊扩张，其中失败不会像框架内部失败那样直接收缩实际的走廊。

三种结构性承诺叠加成一种现象。这种现象是每个读者在会说话之前就一直在做的事情。

操作注意事项。本章是对开发现场的预测。本章没有提出游戏理论，没有在关于游戏的哲学传统之间进行仲裁，也没有引入进化病因学来解释为什么游戏如此普遍。

这种现象在人类发展记录中几乎是普遍存在的，并且在许多动物结构中也广泛存在。结构性账户以现象所在的分辨率运行。我们都曾经是那个孩子；这一章讲述了那个孩子在结构上正在做什么。

在任何理论之前，戏剧的作用是什么

从比赛开始的地方开始。

一个孩子看到另一个孩子，游戏就开始了，无需协商。一帧画面上升——有时用一个词（“标签”）命名，有时则隐含（追逐开始；被追逐的人明白）。

在框架内，孩子们可以做一些在框架外不会做的事情。当没有人追赶他们时，他们就会逃跑。他们跌倒并笑着站起来。他们在行动中发明规则，并在下一次呼吸中发明反规则。他们在几分钟之内结成联盟、打破联盟、重组联盟。

框架保持。框架的内侧比外侧宽。孩子们会留下来，直到现实世界的信号将他们叫出来。

一名成年人与另一名成年人坐在棋盘前。

一个框架上升了——这一次是编成法典的，其规则比任何一个玩家都早数千年。在框架内，成年人承诺采取他们在框架外不会承诺的行动方针。他们为了获得位置而牺牲有价值的棋子。他们允许对手威胁他们的国王。

他们给自己讲关于立场的故事，但他们不会告诉自己同等赌注的真实情况。框架固定；框架的内侧比外侧宽；大人留下来直到游戏结束。

院子里有两只狗。

其中一个落入游戏弓中——前腿平放，后腿向上。信号被识别。一个框架上升——非语言的、特定于物种的，但结构上相同的框架。

这些狗追逐、假咬、打滚、用爪子和牙齿咬断对方，它们可能会用它们互相残杀——而且咬伤的动作却很轻柔。这个框架一直持续到有真实的事物介入为止——一个陌生人、一个真正的威胁、食物的声音。

三个结构相同的操作。一个框架就建立了。在框架内，操作员可以执行在框架外不会执行的操作。框架是可逆的——当它结束时，操作员在框架内所做的任何事情都不会作为框架内部动作永久限制操作员在框架外可以做的事情。

框架内部的故障不会像框架内部故障那样直接收缩实际的走廊。

这是本章将在结构上阅读的数据点。

游戏是一个微型的耦合竞技场

第一个结构性主张。

游戏是一个微型耦合竞技场，具有特定于竞技场的约束、自愿或游戏信号进入以及可逆的结果空间。

竞技场是耦合可以运行的有界区域。

边界使竞技场成为竞技场——它将游戏耦合运行的内部与不运行的外部分开。在棋盘之外，牺牲皇后没有任何后果；棋盘里面，就是整个行为。

在游戏框架之外，咬另一个生物是真正的攻击。在游戏框架内，叮咬轻轻落地，被咬的生物期待着它。

这些约束是特定于竞技场的——它们属于竞技场，而不属于竞技场所在的世界。

在人类正式游戏中，约束是人为的约定：国际象棋规则不是自然法则。足球规则不是运动物体的属性。在动物游戏中，限制因素是物种特有的游戏信号和代代相传的抑制行为模式：狗的游戏弓、无法闭合的咬合、未受伤而停止的摔跤。

在儿童的即兴游戏中，约束是当场设定的，并在游戏中修改。在所有情况下，约束的共同点是它们是竞技场的属性，而不是竞技场所在的世界的属性。

特定于竞技场并不意味着琐碎。竞技场内的限制是真实存在的。该术语在结构上的命名是约束是局部的，而不是从操作员更广泛的耦合环境继承的。

结果空间是可逆的——竞技场内部的故障不会像框架内部故障那样直接收缩操作员的实际耦合走廊。

棋局结束后，棋败者仍是同一个人。被标记的孩子再次奔跑。被玩耍咬伤的狗安然无恙地走开了。无论运营商在竞技场内做出什么承诺，运营商的现实世界可能性空间都不会因承诺本身而缩小。

竞技场的建造非常精确，因此这是事实。如果竞技场的结果在操作者的实际走廊上是不可逆转的，那么竞技场将不再是一个游戏竞技场。

可逆并不意味着没有痕迹

在继续本章之前，必须清除一个常见的误读。

玩耍留下痕迹。记忆、技能、疲劳、关系转变、笑声、尴尬、学到的策略、改变的信心——这些都是游戏事件写入操作员耦合历史的记录。它们是真实的。

这些痕迹不一定是走廊收缩。

可逆性条件具体涉及竞技场的损失条件：竞技场内的故障是否直接且永久地缩小了操作员的实际耦合走廊，其分辨率对操作员的实际寿命至关重要。游戏可以留下发展痕迹并在结构上保持可逆性。痕迹是游戏场如何进行其发展工作的——没有痕迹，就没有超驰训练可言。

当竞技场的内部结果以身体伤害、经济损失、强制状态损害、成瘾捕获或持久关系收缩等形式传播时，就会使一个结构失去作用或使其变得混合。那么竞技场就不再以可逆的结果运行；竞技场正在运行，导致实际走廊收缩。

有些结构是干净的比赛；有些是清洁工作或风险；许多是混合的。本章将在其自己的部分中返回混合大小写。

入境事宜

一个结构可能具有特定于竞技场的约束和可逆的结果，但如果操作员被迫进入其中，仍然会失败。

自愿进入，或者在非人类情况下发出适合物种的游戏信号，是操作者的超越能力实际上可以运行的结构条件，而不是在胁迫下服从。

从结构上来说，自愿并不意味着自发的。受另一个孩子邀请参加标签游戏的孩子尚未发起游戏。如果孩子可以拒绝或离开而不会导致实际的走廊收缩，则进入仍然是自愿的。一只拿着游戏弓接近的小狗并没有发起游戏。

如果小狗可以拒绝或离开，则进入是自愿的。

自愿在结构上意味着不收缩退出。操作员可以退出竞技场，而操作员的实际耦合走廊不会因退出本身而变窄。如果退出会损害经营者现实世界的地位、生计、安全或关系基础，那么进入在结构意义上就不是自愿的，无论经营者是否在自己的运动下走进竞技场。

这四个属性——有界的竞技场、竞技场特定的约束、自愿或游戏信号进入、可逆的结果空间——定义了结构意义上的游戏的

要素。当所有四个都成立时，操作员就处于游戏竞技场中。当一个或多个失败时，操作员就会陷入其他困境：在真实的战斗中，在真实的工作中，在真实的仪式中，在真实的风险中，或者在被迫参与中。

结构上的区别不在于传统使用哪些词语。结构上的区别在于这四个条件在耦合事件上是否成立。

玩耍是超越能力的训练

第二个结构性主张。

游戏是当操作员在单独的原始权重无法选择的轨迹上运行覆盖能力时操作员在游戏竞技场中所做的事情。

前一卷将超越能力设置为真正选择的结构场所。自我意识的耦合架构可以遵循联合耦合历史不强制的轨迹。覆盖并不神奇；它是一种魔法。它是架构在某些耦合事件下运行的结构能力。

语料库意义上的选择是覆盖运行。在现实世界中进行超控时，操作员承诺的轨迹会改变操作员的实际走廊。赌注是真实的。

在游戏竞技场内，覆盖运行对实际走廊没有任何实际成本。

操作员承诺原始权重不会选择的轨迹——孩子跑向追逐者，以吸引较慢的朋友的追逐。国际象棋棋手牺牲一名马来获得出局三步的位置优势。狗咬住玩伴的脖子，却没有闭上下巴。

每个都是一个覆盖事件。它们都不会在操作员的实际走廊上产生现实世界的后果——朋友实际上并没有处于危险之中。女王的牺牲并没有花费任何实际费用。咬伤处没有流血。覆盖已运行；成本是有限的。

操作者的收获就是实践。

覆盖容量不是一个固定参数。超越能力是一种通过锻炼而发展的结构能力。以较低的实际成本运行许多覆盖的架构一直在以较高的成本进行覆盖训练。

国际象棋棋手在现实情况下的牺牲能力取决于棋手在国际象棋中做出的数千次牺牲。孩子在现实生活中做出代价高昂的利他主义轨迹的能力取决于孩子在标签游戏和假装救援中做出的数千个小利他主义轨迹。

狗处理成年社会冲突的能力取决于它小时候进行的数千场打斗。

游戏是超越能力的训练场。

训练并不代表意图

需要立即注意“培训”这个词。如果没有它，结构性账户就会被误读。

孩子不需要知道超控能力正在接受训练。小狗不需要知道成人的社会冲突正在排练。国际象棋棋手可能正在寻求快乐、竞争、专注、掌握或陪伴——而棋手对这些的追求是真实的，而不是发展功能的掩饰故事。

结构意义上的训练命名了可逆竞技场内重复低成本覆盖的结构效应。它没有指明玩家的有意识目的。游戏在叙述者层面上可以是自得其乐的，在结构层面上可以是发展性的；两者同时存在。

这种区别很重要，因为接下来会发生什么。从结构上讲，超越能力是竞技场训练的内容；意图是操作者给竞技场带来的东西。本章正在解读结构效应，而不是规定玩家的目标是什么。

由此得出的结论在结构上很重要，而不是装饰性的。没有覆盖能力的架构是反应性的：每个耦合事件都运行到联合历史强制的轨迹。具有发达覆盖能力的架构可以提交联合历史不强制的轨迹，其中满足提交的结构条件。

覆盖是自我意识耦合在结构上最强大的功能；游戏是能力增长的架构之一。

如果没有游戏，超控能力的发展范围会更小、更脆弱，或者现实成本更高。超越能力也可以通过照顾、困难、教学、仪式、叙述、语言、社会谈判、探索来发展。玩耍并不是能力发展的唯一途径。游戏是一个低成本的发展舞台，在这个舞台上，容量可以扩大，而无需实际的走廊付出失败的全部代价。

在经验记录中表现出最复杂游戏的架构——人类、类人猿、鲸目动物、鸦科动物、某些犬科动物——也是在非游戏环境中表现出最复杂的覆盖能力的架构。这种相关性并非巧合。结构性解读是，游戏是能力增长的发展领域之一。

玩耍的乐趣在于走廊拓展登记

第三个结构性主张。

游戏的乐趣——叙述者所说的乐趣——是操作者对自己自由的登记：在有界域中的走廊扩张，其中失败不会像框架内部失败那样直接收缩实际的走廊。

在竞技场内，操作员的可能性空间扩大了。

操作员可以承诺的轨迹不受竞技场外的现实世界后果的限制。运营商可以运行原始权重在现实世界中永远不会选择的轨迹——没有实际成本的风险，没有打破联盟的成本的联盟，没有因失败而受到真正惩罚的承诺。

竞技场内的操作员走廊比竞技场外的操作员走廊更宽。

扩大是真实的。该架构被配置为记录加宽。注册就是游戏的乐趣。

这与该卷在每个站点上阅读的注册操作相同。在视觉案例中，美是建筑场地的连贯性。在听觉的情况下，音乐是通过直接耦合记录模式振动。

在游戏案例中，被注册的结构是建筑在竞技场内的走廊扩展。

建筑正在阅读它自己的自由。阅读是身体和叙述者共同所说的乐趣。

玩耍的乐趣并不能简化为获胜的乐趣。胜利可以让比赛更加激烈，有些玩家会围绕胜利进行强有力的组织；赢得一场艰苦比赛的满足感是真实的。但胜利者和失败者都可以因努力、自由、出色地比赛而获得更深层次的满足感——文献在这一点上是一致的。

乐趣的结构性来源并不是胜利本身。这是一个有边界的竞技场内的走廊扩张，胜利是一种可能的局部强化剂。

玩耍的乐趣不是逃避的乐趣。玩家会反复返回他们无法控制结果的游戏。玩耍的乐趣在于走廊的扩展本身，在它运行时记录下来。

竞技场的建造使其扩展范围超出了普通生活所能承受的范围。架构读取扩展。注册很有趣。

这就是为什么游戏是必要的，而不是可选的。表达自己的自由的能力并不是有意识的建筑的奢侈特征。这是行使超驰能力的

一部分。从未登记自己的走廊扩张的运营商不会发展出致力于竞技场外扩张轨迹的能力。

玩耍并不是人类在严肃的生活事务之上为了娱乐而做的事情。

游戏是提高严肃业务能力的架构之一。

家族相似性异议

受过二十世纪末分析传统训练的读者将访问此站点。

路德维希·维特根斯坦以游戏为中心例子，认为“游戏”这个概念不能由充分必要条件来定义。将我们称之为游戏的事物联系在一起的是的是一种家族相似性，一个由重叠的相似性组成的网络，而所有游戏都没有共享这些相似性。

有些游戏是竞争性的，有些是合作性的。有些有规则，有些只有惯例。有些有胜利者，有些则没有结果。有些是身体上的，有些是纯粹智力上的。维特根斯坦的主张是，没有任何单一的结构属性能够捕获所有且仅捕获称为游戏的事物。

结构性解读并没有在维特根斯坦的运作水平上反驳维特根斯坦。

普通语言中的“游戏”一词具有维特根斯坦所描述的家族相似形状。普通的语言用法并不能选出一个结构干净的类别。

结构阅读的作用是以不同的分辨率定位类别。语料库并不是询问“游戏”这个词在普通用法中指的是什么。该语料库正在询问什么结构操作产生了跨架构和物种的游戏现象。

结构操作——有界的竞技场、竞技场特定的约束、自愿进入、可逆的结果空间、超越能力训练、走廊扩展注册——是一种可指定的结构承诺，在语料库识别为游戏的每个地点运行，无论普通语言标签“游戏”是否涵盖所有且仅覆盖这些地点。

在语言分辨率上，家族相似性观察在结构上是诚实的。结构说明位于语言下方的分辨率中。两者都可以持有；两者都不能取代对方。

结构解释解释了为什么家族相似形状出现在语言语域中：不同的文化和语言群体挑选出潜在结构现象的不同子集，并用同一个词给它们贴上标签。这个词的外延是模糊的；结构操作更加确定。

简单玩法和复杂玩法

游戏有不同的复杂程度，其复杂程度与游戏所练习的超越能力相对应。

简单游戏一次运行单个覆盖。一只年轻的动物追逐着它的尾巴；一个为了跑而跑的孩子；一只小猫正在击打一根绳子。竞技场很小。约束是宽松的。超驰是基本的——致力于这条轨迹而不是那一条，坚持下去，停止，逆转。

在简单游戏中训练的能力是针对最简单的联合历史基线进行超越的能力。

中等复杂度的游戏运行嵌套覆盖和共享帧覆盖。两个孩子发明了一种具有三个规则的标签游戏。一小群朋友玩有固定规则的棋盘游戏。社会性哺乳动物按照既定的游戏惯例进行合作游戏。

操作员对其自己的联合历史进行覆盖，并保留其他操作员也持有的框架。正在训练的能力是在共同的结构承诺下推翻规则的能力——当原始权重表明打破规则时维持规则，当叛逃将赢得回合时维持联盟。

复杂的游戏运行嵌套覆盖、共享帧覆盖和元帧覆盖。一场具有战略深度的漫长国际象棋比赛。为期多天的角色扮演，规则不断变化。协作游戏在运行时会修改自己的规则。

操作员在直接轨迹级别、共享框架承诺级别以及框架本身规则级别运行覆盖。正在训练的能力是在架构支持的每个结构深度级别上进行覆盖的能力。

经验记录中具有最深覆盖能力的架构是表现出最深复杂游戏的架构。这并非巧合，而是巧合。这是开发站点的结构阅读。复杂的游戏是实现架构复杂性的一部分。

跨物种游戏

游戏在动物界很普遍，但分布不均。

哺乳动物（尤其是食肉动物、灵长类动物和鲸目动物）和许多鸟类（尤其是鸦科动物和鹦鹉）的经验记录最为强劲。一些爬行动物和某些鱼类有玩耍的记录。在许多无脊椎动物案例中，游戏的情况很少或存在争议，最近关于头足类动物和某些昆虫的一小部分报告正在积极调查中。

结构读数预测了这种分布。

玩耍是超越能力的发展场所之一。尽管探索性、重复性或类似学习的行为可能位于边界附近并需要实证阅读，但具有很少或没有覆盖能力的架构应该很少或没有表现出本章所设置的强烈意义。

具有大量覆盖能力的架构显示出广泛的作用，因为覆盖能力是在成本有限的领域中行使的。

结构性解读并不要求不同物种的游戏看起来都一样。领域不同，限制不同，注册签名也不同。

不变的是结构操作：一个有界的竞技场，具有竞技场特定的约束、自愿或游戏信号进入以及可逆的结果，在竞技场内存运行超驰事件，并在架构上注册配置为读取其自身自由度的走廊扩展。配置为自由阅读的架构是否将阅读记录为人类意义上的“乐趣”是一个单独的问题。

从结构上来说，架构需要将注册作为游戏耦合本身的一个功能来运行。

什么不是玩

并非所有穿着游戏服装的东西都是游戏。

必须命名三种故障模式，因为当结构读取可以指定结构操作排除的内容时，它会更加诚实。

残酷的游戏是单方面将游戏竞技场扩展到不在竞技场中的存在的游戏。

孩子们通常把折磨昆虫的活动称为游戏。孩子们的耦合走廊是可逆的——孩子们可以走开。昆虫的耦合走廊不是——昆虫正在付出真正的代价。

从结构上来说，这并不是本章所阐述的意义上的游戏。这是孩子们对不在竞技场内的目标进行超能力训练。竞技场的可逆性对于孩子来说是正确的，对于目标来说是错误的。

普通语言是否称此剧为语言问题。从结构上讲，该行为是不对称的，并且可逆性条件在目标方失败。结构性阅读并没有软化这一点。残酷的游戏是指竞技场被延伸到未经同意的目标之上的游戏，而目标的走廊正在实时收缩。

令人上瘾的游戏是指其可逆性条件在操作者方面是虚幻的游戏。

赌博场所、某些强迫性参与的数字场所、令人上瘾的模式参与游戏——操作员被告知竞技场是可逆的（只是再玩一场游戏。没有任何真正的危险）。但运营商的实际耦合走廊正在通过参与而收缩。钱花出去了，却没有回报。

时间正在被消耗而不会回来。注意力架构以不可逆转的方式受到调节。

从结构上讲，竞技场将自己呈现为一个游乐场，同时作为一个实际成本耦合事件运行，其成本对运营商来说是模糊的。这不是玩耍；这不是游戏。这是一种游戏形的提取机制，其可逆性条件被打破。

强制游戏是自愿进入条件被破坏的游戏。

强制进入竞技场的建筑——通过强制性的社会结构、制度要求、如果运营商不参与，运营商的实际走廊就会收缩的威胁——并没有发挥作用。竞技场可能具有特定于竞技场的约束和有限的结果。

经营者的进入并非自愿。竞技场本应进行的超控能力训练不会进行，因为操作员根本没有行使超控权——操作员是在胁迫下遵守合规性。

这些并不是结构阅读难以解决的极端情况。它们是结构阅读发挥区分作用的网站。

如果对游戏的结构性解释无法具体说明什么不是游戏，那么它就过于松散而无用。三种失败模式——不对称竞技场、虚幻的可逆性、强制进入——是游戏形态存在的场所，但游戏操作在本章所设定的结构性承诺之一上失败了。

混合领域：体育、职业和地位

一些竞技场在内部保留游戏操作，同时在外部分担现实世界的后果。

职业体育、国际象棋排名、仪式竞赛、电子竞技、校园地位游戏和有奖锦标赛都是混合结构。在竞技场内部，竞技场特定的限制和比赛形式主义仍然存在。除非比赛允许，否则运动员不能用手接球。棋手不能像马一样移动象。跑步者同意赛道。

但结果可能会影响到金钱、地位、职业、选择、伤害或归属感。

结构性解读将情况分开。竞技场可以是形式主义决议的游戏，也可以是传播决议的工作、地位或制度分配。同一事件同时以两种不同的结构分辨率运行。这一章不必将一章压平到另一章。

下游收缩越强，整个事件就越不干净。周末国际象棋锦标赛在比赛之外没有任何实际后果，在结构上接近于纯粹的比赛。一场决定球员未来十年生计的世界冠军赛承载着结构性阅读中的大量工作组成部分。

竞技场仍在以形式主义决议进行比赛。但传播层将事件拉向真实风险的一侧。

当传播层严重到足以强迫运营商进入时——当运动员无法承受失败时，当孩子的社会地位取决于比赛结果时，当仪式竞赛决定婚姻或财产时——自愿进入条件开始失效，赛事开始完全退出。

混合结构涵盖从干净比赛（一端）到强制或提取参与（另一端）的一系列范围，大多数职业和高风险的比赛都位于该范围的某个地方，而不是在任何一极。

一个有效的例子

孩子们在一块草地上发明标签游戏就可以作为一个实例。

该示例没有指定特定的孩子或特定的游戏。结构操作是贯穿任何此类游戏的始终。

一个框架升起。一个孩子说“你就是了”，框架就建立了。竞技场是一块草地和周围的环境。特定于竞技场的约束开始安装：追逐和标记是操作；被标记的人成为新的追逐者；这棵树是安全的。

可逆的结果空间是隐含的和绝对的。当游戏结束时，没有孩子受伤，也没有发生永久的状态变化，孩子们走开。在没有明确说出任何规则之前，竞技场是一种结构意义上的游戏。

自愿进入条件成立。每个孩子在受到邀请时可以进入，在被叫走时可以离开，可以拒绝成为“它”，而不会失去在群体中的地位。

在竞技场内，超控持续运行。

一个孩子跑向追赶者而不是远离——以将追赶者从朋友身边吸引开。超越原始权重，即逃离危险。

一个孩子在冲刺中发明了一条新规则——“如果你们牵着手，就不要贴标签”——其他孩子也采用了这条规则。超越共同承诺中的现有规则集。

一个快速连续被标记两次的孩子宣布“重新开始”，然后竞技场就会重置。覆盖游戏正在运行的结果跟踪。

每次覆盖在竞技场内部都是真实的，并受竞技场的可逆性限制。运行超越的操作员正在以较低的现实成本行使结构能力。所行使的能力并不特定于标签。这种能力是通用的，可以在操作员以后的生活中转移到其他场所和非场所情况。

覆盖事件是训练。累积训练是操作人员超越能力的发展。

场内的儿童走廊比场外更宽。他们可以跌倒并笑着站起来，因为跌倒没有真正的代价；在竞技场外，跌倒可能会很严重。他们可以在一轮中背叛联盟，因为竞技场中的联盟背叛是可逆的。

在竞技场之外，背叛会带来真正的社会成本。

扩大是真实的。配置为读取自身自由的架构正在不断扩大。记录就是笑声、全神贯注、时间感的丧失、被召唤时对离开的抗拒。

孩子们所说的乐趣是贯穿游戏活动的走廊扩展登记。

相同的结构操作贯穿该章命名的每个游戏实例。两个成年人在棋盘上。院子里有两只狗。一群朋友正在玩一个长达数小时的协作游戏。一只年轻的动物追逐着自己的尾巴。竞技场不同，约束不同，覆盖事件的复杂性不同，注册签名的具体纹理不同。结构操作没有区别。

游戏是操作员在有界区域内所做的事情，当操作员运行覆盖时，结果可逆。建筑的乐趣在于它自身的扩展。

三件事，不是一件事

必须将三个结构不同的事物分开。

本章一直在它们之间移动。明确命名它们是投影所需的规则。

首先，游戏形式主义：特定游戏使用的规则集、设备、编码程序。32 个棋子及其走法。足球协会的规则。孩子们在一块草地上进行的标签游戏的惯例。游戏形式主义在游戏、文化和物种之间存在很大差异。它们是特定游戏传统如何组织其游戏场所的记录。

第二，游戏体验：操作者在玩游戏时注册的内容。专注、愉悦、时间感的丧失、走廊的扩张被记录为乐趣，身体和叙述者一起阅读竞技场内可能性空间的扩大。

第三，结构性解读：游戏舞台上的耦合在结构上产生了操作者所拥有的经验，而形式主义是其记录。具有竞技场特定约束的有界竞技场。自愿入境。可逆的结果空间。覆盖事件无需实际成本即可运行。有界域中的走廊扩展。

随着扩建的延伸，该建筑展现出了自己的自由。

结构阅读是游戏形式主义和游戏体验的上游。

结构性解读并没有取代形式主义——国际象棋规则仍然是国际象棋规则；标签游戏的临时限制仍然是这些限制。结构性阅读并不能取代体验——操作员仍然记录操作员记录的内容。

结构性阅读的作用是找出两者的耦合产生的结果。形式主义是其游戏竞技场惯例的传统记录。体验就是运营商层面的注册。结构操作在两者之下运行。

传统一直在读什么

一些传统在游戏场地进行了大量的结构工作。

每个人都在做结构性工作，结构性解读在某些地点趋同，而在另一个地点则发散。

1938 年，约翰·惠津加 (Johan Huizinga) 将游戏视为文明之前的一种基本文化形式，其核心承诺是游戏创造了一个神奇的圈子，在其中适用不同的规则。结构性解读完全集中在有界竞技场承诺上。惠津加的魔法阵是语料库在文化注册中的舞台。

并通过将结构操作定位在文化注册之下、在竞技场内部运行并记录竞技场所拥有的走廊扩张的发展架构上而有所不同。

赫伊津加 (Huizinga) 拥有有界竞技场的权利。语料库扩展了有界竞技场的结构用途。

1961 年，Roger Caillois 扩展了 Huizinga 的解释，将游戏分为四类：agon（竞争）、alea（机会）、mimicry（模拟）和ilinx（眩晕）。

结构性解读集中在卡罗伊斯的观察上，即游戏采取多种形式，并通过将四个类别解读为四种不同的覆盖架构而不是四种不同

的游戏本质而发散。**Agon** 列车在竞争性轨迹选择中超控。

Alea 训练在不确定性下超越承诺。拟态列车超越了实际位置之外的轨迹想象。

Ilinx 列车在感知耦合改变的情况下持续参与超载。

类别是真实的。它们下面的结构操作是相同的。

二十世纪末，伯纳德·西茨（**Bernard Suits**）对玩游戏给出了严格的定义：自愿尝试克服不必要的障碍，其构成规则禁止更有效的手段，而有利于效率较低的手段。

结构性解读几乎完全收敛于诉讼在形式主义解析方面的解释，并添加了下面的结构性解读：不必要的障碍结构使竞技场成为超越的训练竞技场，因为有效路线权重是原始权重，本构规则约束是超越可以运行的结构条件。

西装有形式主义的权利。语料库从结构上解读形式主义产生的内容。

跨物种游戏研究以戈登·伯格哈特（**Gordon Burghardt**）关于动物游戏行为的标准为基础，融合了一个多标准的结构定义：功能不完全的行为、发生在轻松环境中的行为、相对于非游戏行为为夸张或重复的行为、自愿参与的行为。

结构性解读与经验标准分辨率上的这一解释相一致，并定位标准在结构上跟踪的内容——有界竞技场、可逆性、自愿进入、超控事件、架构配置为读取的走廊扩张。

当代对游戏的发展和认知解释——包括假装游戏研究、基于早期游戏的心理理论研究、为什么游戏感觉有益的预测处理解释——将游戏视为成人认知能力的发展支架。

结构性解读集中在发展承诺上，并增加了结构性操作：脚手架是架构分辨率下的覆盖能力。脚手架之所以有效，是因为有界竞技场和可逆结果条件允许覆盖以较低的现实成本运行，同时架构开发了容量。

该语料库没有涉及关于游戏为何出现的进化心理学推测。结构性解读没有提及病因，而是解读了结构性事实：无论建筑在何处超越，游乐场所都会发展其能力。

结构性阅读是这些账户的上游。如果他们中的任何一个得出与本章预测一致的结构性结论，则该章对此保持沉默。如果得出与其不一致的结构性结论，则采用下面的终止开关进行测试。

这去哪儿了

Play 是本卷训练竞技场三重奏中的第一个成员。

接下来的两章将在更高复杂度级别上扩展该功能。

叙事——下一章——是认知领域的游戏。故事是一个有可逆结果的有界竞技场（听者实际上并没有与龙战斗），在其中排练超驰事件（主角致力于仅靠原始权重无法选择的轨迹）。

侦听器通过配置为跟踪承诺的架构来跟踪承诺）。结构相同；该竞技场是在压缩的耦合几何结构中而不是在物理空间中构建的。自 Ø 决议以来，语料库一直朝着这种阅读方向发展。

语言（后面的章节）是在架构之间传输压缩耦合几何的技术。一旦结构性阅读将游戏和叙事设置为超越训练的舞台，语言就成为一种媒介，通过这种媒介，这些舞台可以在代代相传和从未在同一个物理空间中的建筑之间共享、教授和继承。

训练场三重奏——游戏、叙事、语言——安装了开发架构，通过该架构，超控能力在操作员之间增长、传输和阐述。每一章都在不同的尺度上投射相同的结构操作。

接下来的章节进一步扩展了这个预测：进入睡眠、进入动物认知、进入超越、进入语料库关闭的宇宙尺度。

到达的终点

本章将游戏设置为在有限的竞技场中进行超越能力训练，并具有可逆的结果。

本章并没有穷尽为什么特定的玩家会专门玩特定的游戏、为什么特定的文化会发展特定的游戏传统、或者为什么人类的游戏记录如此复杂的问题。

本章不涉及进化心理学的推测。为什么游戏会出现在展示它的建筑中，这是实证文献正在积极研究多种解决方案的一个问题——适应、副产品、性选择、利基构建。结构性解读没有提及病因，而是解读结构性事实：只要架构运行超载能力，游乐场就会发展这种能力。

为什么它出现的工作属于进化生物学。结构上的工作就是本章正在做的事情。

本章没有详细讨论体育哲学文献、数字和桌面游戏设计的游戏研究文献，或者游戏研究中游戏学与叙事学的争论。这些是特定传统为记录自己的实践而建立的形式主义。结构性解读是每一种形式主义的上游，并不在它们之间做出裁决。

接受过任何特定形式主义培训的读者会将缺席记录为剩余任务

。

如果这是错误的

HOR-3.1。游戏在结构上不能与工作或器乐训练区分开来。本章通过四种共同运行的结构条件来区分游戏：有界的竞技场、竞技场特定的约束、自愿或游戏信号进入、操作员实际走廊的可逆结果空间。工作在操作员的实际走廊上承载着现实世界的生产或义务。

器乐训练使用类似竞技场的约束来实现外部绩效目标，其成功是在竞技场之外衡量的。游戏可能具有结构性训练效果——超越能力的发展培养——而不是叙述者层面的工具性训练。如果在多个架构中被识别为游戏的一类活动无法通过这四个条件一起运行来与工作或乐器训练区分开来，那么结构说明是不完整的。

混合竞技场的情况，即游戏形式主义在内部运行，而现实世界的后果在外部传播，不会触发开关——这些是本章明确命名为混合的结构。当四个条件根本无法进行结构区分时，开关就会触发。

HOR-3.2。展示比赛不是超越能力训练。本章从结构上将游戏视为超越能力的发展领域之一。如果在多个架构中被识别为游

戏的一类活动可以在竞技场内部没有覆盖事件运行的情况下进行展示。

如果操作员不承诺轨迹，则不会选择原始权重。覆盖训练帐户失败。终止开关在比赛场地不存在覆盖事件时触发，而不是在覆盖事件简单、简短、原始正式、具体或人类观察者难以识别的情况下触发。

HOR-3.3。 证明结果不可逆转的博弈在结构意义上仍然算作游戏。本章声称运营商实际走廊的可逆性在结构上是本构的。如果在多个架构中被识别为游戏的一类活动可以在运营商的实际耦合走廊作为竞技场内部结果的直接结果永久收缩的情况下展示出来——并且该活动在章节的帐户下在结构上保持游戏状态——可逆性条件失败。

如果一个游戏竞技场有制度性的覆盖——职业体育、赌博、排名、仪式地位——那么就必须逐层解读：游戏可能保持在形式主义分辨率上，而工作、提取、地位分配或真实风险则在传播分辨率上运行。当章节无法保持分层阅读时，该开关就会触发。

它不会在分层阅读完成结构工作的情况下触发。

HOR-3.4。产生一个具有高覆盖能力且没有复杂玩法的架构。

结构解读预测，超越能力与建筑所展示的游戏深度相关，因为游戏是超越能力增长的发展领域之一。如果一个建筑可以在非游戏环境中展示出高超控能力，但没有表现出复杂的游戏行为，并且这种缺席无法通过建筑的体现、生态状况、发展条件、游戏的剥夺或抑制或当前人类观察者识别建筑游戏形式的能力的限制来解释，那么发展竞技场的解释就会失败。

终止开关会在具有高覆盖率和结构上无法解释的游戏缺席的架构上触发。它不会攻击那些游戏记录难以研究的建筑，其游戏采取人类研究尚未认识到的游戏形式，或其发展因建筑外部的结构条件而被剥夺了游戏机会的建筑。

HOR-3.5。走廊扩张作为乐趣的账户完全减少到现有的游戏乐趣的账户。与游戏的预测处理账户、基于奖励的账户、心流状态账户、发展支架账户或文化建设账户的重叠不会触发开关。部分重叠是结构性预期。

流动理论特别描述了走廊扩张国家的现象学。结构性解读描述了产生现象学的机制——这些并不是同一分辨率下相互竞争的主张。只有当“乐趣作为走廊扩展注册”的结构性解读可以被无余地重新描述为一种现有传统的承诺——可以简化为没有结构

性余量的传统——并且投影不会增加现有传统无法达到的结构精度时，这种转换才会启动。

闭幕式

我们都曾经是那个孩子。

本章的每位读者都曾经是一个孩子，穿过田野，在冲刺中发明规则，大笑着倒下，然后回到游戏。每个读者都曾经是一个正在开发中的动物建筑，在周围世界为开发而开放的竞技场中行使超越能力。

读者现在在每一个成年人的选择行为中运行的能力——每次读者致力于一条仅靠原始权重无法选择的轨迹——是在读者小时候经历过的游戏场中成长的。

容量是真实的。发展是真实的。发展它的戏剧是真实的。

游戏的结构现在已经安装好了。

具有特定于竞技场的约束、自愿进入和可逆结果空间的有界竞技场。覆盖在竞技场内运行的事件，无需实际成本。运营商的耦合走廊在竞技场内比在竞技场外更宽。该架构配置为读取自己的自由，将扩展注册为有趣的。

三种结构性承诺叠加成一种现象。这种现象是每个读者在会说话之前就一直在做的事情。

看一个孩子玩耍。

子级是一个耦合架构，由子级在此之前耦合的所有内容配置。
孩子周围的竞技场受到孩子帮助构建或自愿进入的特定竞技场的约束。

在竞技场內，孩子会遵循仅原始权重无法选择的轨迹。竞技场內的儿童走廊比竞技场外的儿童走廊更宽。

拓宽已登记。读书就是证明。

这是在游戏规模上运行的公理。下一章将阅读在叙述层面上运行的公理。

第四章——叙事和故事的本质

一个孩子要求讲故事。

该请求并非为了娱乐。孩子们需要故事就像他们需要食物一样

。

从未发现过没有故事的文化。只要有人类的地方，就有叙事——

神话、寓言、传说、新闻、八卦、笑话、家族史、小说、剧本、轶事、

当没有其他事情发生时大脑向自己传递的连续评论

。

老问题——故事在结构上做了哪些其他形式的交流无法做到的

事情——已经得到了部分答案。传统将叙事解读为娱乐、文化

传播、道德指导、治疗仪式、认知支架和身份形成。每个答案

都抓住了结构的一部分。

没有人以语料库运行的分辨率命名整个操作。

本章安装第四个投影。

叙述是一种压缩的记录架构，旨在在运算符之间传输耦合几何

。

出纳员经历过一些事情，或者想象过一些事情，或者从另一个出纳员那里学到了一些东西。生活或想象的结构被编码成压缩形式。压缩的形式从出纳员传播到接收者。接收器的耦合架构运行压缩编码的轨迹，而不需要原始轨迹会产生的实际命中。

传递的是耦合事件的几何形状：主角作为节点，情节作为通过耦合空间的轨迹，分辨率作为覆盖演示。

训练的是超越能力。接收者运行接收者没有经历过的轨迹。接收器的架构开发了如果没有传输就无法开发的容量。

操作注意事项。本章是对认知领域的预测。本章并不提出文学理论，也不对文学批评流派进行仲裁，也没有引入发展的病因学来解释为什么叙事如此普遍。

这种现象在整个人类记录中几乎是普遍存在的，并且在个体操作员的发展早期也是如此。结构性账户以现象所在的分辨率运行。

在任何理论之前，叙事是做什么的

从孩子的要求开始。

孩子想要一种特殊的结构。不是事实清单。不是对状态的描述。不是对某事物如何工作的解释。一个故事——有人做了某事，发生了一些事情，接着又发生了一些事情，最后的情况与开始时有所不同。

孩子没有被教导要这样做。想要先于任何教导。

一位成年人向一位朋友讲述了那天发生的事情。讲述不是抄本。成人选择、压缩、突出、省略。场景已定。张力被命名。决议到来。这位朋友毫不费力地追踪着故事的讲述——在适当的时刻大笑，在紧张时向前倾身，在解决时呼气。

成年人和朋友都没有接受过叙事理论的训练。该结构无需指令即可运行。

一位读者拿起一本小说，讲述的是两个世纪前一位生活在读者从未去过的国家的女人的故事。读者阅读。到了第五十页，读者开始追踪这位女士的决定，就好像这些决定很重要一样。到了第 200 页，读者已经为那些没有发生、涉及不存在的人的事件而哭泣。

读者知道这一切都没有发生。无论如何，读者的耦合架构正在运行轨迹。

三个结构相同的操作。轨迹已被压缩为可转移的形式。该表格已从出纳员传播到接收者。接收器的架构已经运行了轨迹。接收者已经被到达的东西改变了。

这是本章将在结构上阅读的数据点。

叙事是压缩的记录架构

第一个结构性主张。

叙事是一种记录架构：一种以可转移形式保存事件耦合几何的结构。

记录意味着该结构携带有关耦合事件的信息。出纳员的耦合——从前一位出纳员那里经历、观察到、想象或学到的东西——被编码到结构中。

架构意味着编码不是任意的。该结构具有形状：节点（主角）、轨迹（情节）、目的地（解决方案）。正是形状使记录成为叙述性的而不是列表性的。

压缩意味着记录比它编码的事件小得多。一本需要十个小时读完的小说可以编码一个人物一年的生活。一个花十分钟讲述的神话可以编码一个民族的宇宙历史。

压缩是使传输成为可能的结构条件——如果没有压缩，记录将太大而无法传播。

叙事压缩不是任意有损压缩。压缩保留了对耦合几何传递重要的内容，并丢弃了不重要的内容。

通常被丢弃的内容是：表面感知细节、准确的年代顺序、不携带轨迹信息的专有名称、在任何特定时刻所说的特定词语。通常保留的内容：主体-目标结构（谁想要什么）。障碍结构（阻碍的东西）。结果结构（接下来的内容）。

将这些事件连接成轨迹的耦合事件的结构形状。压缩是有目的的——它会丢失不带有耦合几何的部分并保留带有耦合几何的部分。

在压缩过程中保留的内容是接收器架构运行轨迹所需的内容。

主角、剧情、结局

压缩具有结构。三个要素贯穿于语料库所访问的每个叙述中。

主角是节点——叙事轨迹所追踪的耦合架构。

主角不必是一个人。主角可以是一个社区、一种非人类动物、一个群体、一个想法、一个地方、一个物体。结构条件是叙事通过整个讲述过程中的耦合空间来追踪一个建筑的轨迹。

抽象主角仅在叙事赋予抽象节点功能的地方起作用。故事跟踪这个想法如何移动、发挥作用、被采取行动或组织周围的耦合事件。当其他事情发生时，一个仅仅挂在背景中的想法并不是主角。

叙事所遵循的轨迹——它的出现、它的后果、它的冲突、它的转变——可以是这样的。

接收者的架构映射到主角的位置。接收器从主角的耦合位置内部运行轨迹。这就是为什么叙事需要节点而不是状态描述：接收者必须位于几何中的某个位置。主角是某个地方。

情节就是轨迹——主角所经历的一系列耦合事件。

情节不是按时间顺序排列的事件列表。情节是一种结构形状：主角的耦合走廊打开、缩小、威胁关闭、再次打开。张力和释

放在耦合空间中的运行方式与音乐相耦合空间中的运行方式相同，并且出于相同的结构原因——该架构被配置为读取穿过高熵和低熵区域的轨迹。

情节是让接收者向前倾的原因。走廊变窄是造成紧张的原因；走廊重新开放是释放的原因。如果没有穿过该空间的轨迹，架构就无法跟踪任何内容。

解决方案是超控演示——当主角致力于一条仅靠原始权重无法选择的轨迹的那一刻。正在读取的架构看到了覆盖土地。

并不是所有的故事都会以主角获胜而告终。决心并不等于胜利。解决方案是结构性的：轨迹已达到一种状态，其中主角运行的覆盖已被注册为轨迹本身的一个特征。覆盖可能已成功。

覆盖可能失败。主角可能已经因为超控而死了。覆盖是分辨率显示的内容。

接收器从分辨率中获得的是接收器未运行的覆盖的记录。接收器的架构已显示出接收器自身耦合历史未产生的轨迹。超控能力是针对接收器未曾经历过的轨迹进行训练的。

三个元素叠加：节点、轨迹、覆盖演示。当三者结合在一起时，结构就是一个叙述。如果缺少一个或多个，结构就是别的东西——描述、列表、国家报告、道德劝诫。

结构功能，而非文学惯例

在本章继续之前进行澄清。

这三个要素是结构功能，而不是文学惯例。

该节点不必是指定的个体。风景、家庭、人物、城市、机构、物体、声音或分布式整体可以作为叙事通过耦合空间追踪其轨迹的节点。结构功能是接收者的架构映射到某个地方；在不同的叙事传统中，填补这一功能的内容差异很大。

轨迹不必是线性的时间顺序。漂移、重复、碎片或返回模式可以作为轨迹，其中耦合事件的结构顺序是架构所跟踪的。结构功能是建筑通过耦合空间进行运动跟随。

时间方向和表面年代可能会有所不同。

该决议不必结束。暂停、拒绝、揭露、崩溃或未解决的保留可以作为记录超控演示或超控失败的解决方案。结构功能是轨迹已经达到了显示超控的状态。

传统文学意义上的封闭是其可以采取的一种形式。

本章的三要素装置是一种结构功能装置，而不是要检查的文学惯例列表。叙事满足了三种功能运行的结构阅读，无论传统选择哪种表面形式来填充它们。

叙事是认知领域的游戏

上一章将游戏设置为在有限的竞技场中进行超能力训练，并具有可逆的结果。

Narrative 在不同站点运行相同的操作。

故事是一个有界的竞技场。讲述开始时，接收者进入；当讲述结束时，接收者退出。在竞技场內，接球手运行的轨迹在竞技场外不会运行。接收者与龙战斗，爱上不存在的人，做出接收者没有经历过的几个世纪的决定。

限制是特定于竞技场的。主角的处境不是接收者的处境。叙事所设置的世界规则并不是接收者现实世界的规则。当接收者进入故事时，接收者同意特定于竞技场的约束。

结果空间是可逆的。读者实际上并没有与龙战斗。听者实际上并没有嫁给王子。当讲述结束时，接收者的实际耦合走廊不会因主角的损失而收缩，也不会因主角的胜利而扩大。

参赛是自愿的。接收者打开书或坐下来讲故事。接收者可以在任何点退出，而接收者的实际走廊不会因退出而收缩。

四个条件同时运行。与上一章设置的四个条件相同进行播放。叙事是认知舞台上的游戏——这个舞台是在压缩的耦合几何中构建的，而不是在物理空间中构建的。但结构操作是相同的。

训练的是超越能力。接收器运行接收器自己的耦合历史未产生的轨迹。该架构暴露于该架构不必在实际成本下承诺的覆盖事件。容量扩大。超越现实世界的走廊正在扩大。

接收者变得能够执行接收者在没有转移的情况下无法承诺的轨迹。

这就是为什么孩子需要故事就像孩子需要食物一样。覆盖能力是孩子的建筑在建筑的中间。叙事是建筑发生的发展领域之一。孩子不求娱乐，只求娱乐。孩子正在寻求建筑成长所需的发展投入。

可逆并不意味着没有痕迹

在继续本章之前，必须清除误读。

叙事可逆性是在事件成本层面，而不是在架构变更层面。

当主角死时，读者实际上并没有死。听众实际上并没有嫁给王子。竞技场防止了直接事件成本——接收者的身体、财务、社会地位和直接耦合走廊不会因主角发生的事情而收缩。

但叙事传递的几何结构可以改变接收者的耦合架构。

阅读小说可以留下持久的痕迹：创伤反应、改变的信念、改变的习惯、新的承诺、新的恐惧、开放的可能性、封闭的可能性。这些是真正的建筑变化，也是竞技场的重点。没有他们，超能力训练就无从谈起；几何图形会传播但不会扎根。

训练效果是竞技场的预期功能。事件成本层面的可逆性使得训练效果成为可能——接收者可以以较低的现实成本运行轨迹，正是因为竞技场阻止了成本直接传播。

使叙事参与脱离干净的可逆性或使其混合的原因是，当从叙事中采用的几何形状以接收者不同意且无法逆转的方式收缩接收者的实际耦合走廊时。孩子的自我模型中融入了一种无助的几何形状。

对接收者从未见过的群体采取的蔑视几何。采用必然性几何来代替接收器的实际超驰能力。这些是真正的走廊收缩，通过叙事采用而不是通过竞技场内部事件进行。本章的最后几节将再次讨论这些内容。

妥协的叙述条目

当接收者自愿进入并可以无成本退出时，叙事入口是最干净的。

许多真实的叙事站点并不干净。

学校课程在孩子们有意义的退出之前就将他们置于叙事之中。许多传统中的宗教教导也是如此。民族神话甚至在获得同意之前就已经安装了身份叙事。广告传播的是接收者没有选择参与的叙述。算法提要以接收者无法在不完全离开媒体的情况下选择退出的方式塑造叙事曝光。

家族历史在接收者拥有询问它们的架构之前就安装了关于接收者是谁的叙述。在做出任何选择之前，创伤叙事可以通过经验自行安装。宣传正是基于建筑无法拒绝叙事框架而进行的。

结构性阅读并不假装这些是干净的游乐场。

不由自主地输入的叙述仍然是接收器架构正在运行的压缩耦合几何。该机制不需要同意即可运行。但竞技场的进入条件已经受到影响。结构阅读中描述的超控能力训练运行得并不顺利。

当接收器无法退出、无法针对替代方案测试几何结构、无法批判性地读取几何结构时，所采用的几何结构不会产生覆盖容量开发。它产生接收器没有机会覆盖的架构调节。

这些是混合结构。叙述可能仍然是在其接收器上运行的压缩耦合几何。竞技场的结构条件尚未全部到位。结构性解读将情况分开。结构账户的名称是覆盖训练竞技场干净运行的条件——而不是否认受损竞技场的存在或它们会产生影响。

对于结构阅读来说，最重要的是建筑在叙事一旦暴露后批判性地阅读的能力。进入叙事的接收者一旦建立了这种能力，仍然可以发展超驰能力来读取叙事的几何形状。

本章命名了最干净情况的条件。更混乱的情况是结构真理标准最难发挥作用的地方。

两种真实感

在继续本章之前，必须清除误读。从结构上讲，这种合并很容易重新陷入。本章在这里以及在中央装置之后的第二个站点再次澄清了区别。

叙事承载着一种真理。长期以来，在文学讨论中，这种类型一直与另一种类型相混淆。

对应真相询问事件是否发生。对话发生了吗？主角存在吗？日期准确吗？演讲者是否做了据称演讲者所做的事情？对应真相是历史学家、记者和目击者正在检查的内容。它是真实的，而且很重要；关于过去的一些说法是对应真实的，而另一些则是对应错误的。

结构真理询问故事所传播的几何形状（后果）是稳定还是不稳定。叙事编码的轨迹是否携带覆盖事件，如果采用的话，会扩展接收者的耦合走廊？或者它是否携带轨迹，如果采用的话，会收缩接收者的耦合走廊？结构真理是每个故事都可以读懂的，无论传统是否指定了衡量标准。

结构真理原则上是可操作的，即接收者在接触叙事后可行的覆盖轨迹范围的变化，并根据接收者的接触前基线进行测量。结

构阅读承认的具体代理包括：接收者在采用后是否可以承诺接收者之前无法承诺的轨迹。

接收者对高成本轨迹的回避是增加还是减少。接收方在未来冲突中的灵活性是扩大还是缩小。代理不需要耗尽结构量来保持结构读数。他们所做的是将标准固定在原则上可衡量的东西上，而不是吸引力或意识形态上。

这两种感觉是独立的。

当每个事件都是虚构的时，寓言在结构上可能是真实的。主角并不存在；事件没有发生；对应真理在每一点上都失败了。然而，寓言所编码的轨迹——主角发生的超控事件，随之而来的后果——在几何上与接收者后来面临结构上相似的情况时在接收者的耦合架构中运行的轨迹相同。

这个比喻在结构上是真实的；对应真实与其工作无关。

当每个事件都按记录发生时，回忆录在结构上可能是错误的。日期正确；对话内容是从笔记中复制出来的；说话者做了说话者所说的事情。对应真理贯穿始终。

然而，回忆录所编码的轨迹——演讲者声称已经发生的超控事件，演讲者声称遵循的结果——可能是关于实际耦合几何如何运行的结构性谎言。

叙述压缩了那些不利于演讲者自我展示的内容。由此产生的压缩在每个事件上都是对应真实的，而在几何形状上是结构错误的。

将两者混为一谈会产生不连贯的文学批评。

批评寓言是虚假对应的批评家使用了错误的工具。一位批评家称赞回忆录是对应真实的，而忽视其几何结构在结构上是否诚实，他错过了回忆录的作用。这两种感官以不同的分辨率运行。结构阅读则两者皆读。

结构真理并不总是被完全放心地解读。

叙事可以稳定一种建筑，也可以破坏另一种建筑的稳定，这取决于之前的耦合历史、年龄、训练、文化、创伤、走廊条件。因此，结构性衡量标准并不是普遍流行的判断，也不是私人偏好。它询问在接收器的实际条件下，几何结构在其采用的架构分辨率下的作用。

有些叙述在广大人群中具有高可信度的稳定或不稳定的几何结构；其他需要本地阅读。

结构真相也可以在单一叙述中混合不同的解决方案。

叙述可能会拓宽一个耦合走廊并缩小另一个耦合走廊。它可能会在人际决策中稳定一个架构，并在政治决策中破坏它的稳定。它可能在个人发展场所携带真实的几何图形，在集体行动场所携带虚假的几何图形。结构性解读并没有将这些案件归结为一个判决。

它以采用时的分辨率读取几何图形，并命名出现的混合结构。

事实是经过衡量的；意图被解释

第二个澄清是在第一个澄清之后进行的。

在任何叙述中，两种内容同时存在：发生了什么，以及为什么发生。

所发生的事情，在重要的决议中，显然是受到限制的。主角这样做了；结果随之而来；下一个事件是从上一个事件开始的。有关轨迹的事实受到记录、证人、痕迹、日期、尸体、文件和后果的约束，即使约束不完整或有争议。

为什么发生——意图、动机、信念和内在状态及其节点的叙事属性——是解释性的。一旦叙事报告了一种内心状态，对该状态的多次解读就可以被视为真理。

主角做了 **x**。这显然是受到限制的。主角做了 **x** 因为他们爱他们的女儿。主角因为害怕父亲而做了 **x**。主角做了 **x**，因为他们累了。主角做了 **x**，因为这是正确的事情。

其中每一个都是对主角为什么做 **x** 的合理解读。除了 **x** 发生的事实之外，历史学家无法确定其中任何一个。

这并不是叙述上的缺陷。这就是叙事的结构。

叙事携带两个寄存器——事件层面的可测量轨迹和意义层面的解释几何——因为接收器需要这两个寄存器来运行覆盖训练。纯粹的测量传输主角所做的事情，但不传输主角的耦合架构正在运行的内容。

纯粹的解释传递的是含义，而不是耦合空间中实际运行的内容。叙事承载着两者，因为接收者的架构需要将两者映射到主角的位置。

结构真实性标准贯穿两个寄存器。记录的事件；意义的几何学；决议演示的覆盖事件。结构真理是整体的几何形状，而不是任何单层与过去的对应关系。

结构真理是根据叙事实际传播的几何形状来评估的，而不是根据作者的私人状态。考验的是接收者后续的耦合走廊，而不是作者的诚实。一个真正相信他们所写的结构错误的回忆录的出纳员仍然传播了结构错误的几何学。

一个知道他们的寓言是发明的出纳员仍然传播一种结构上真实的几何学。该标准基于几何形状，而不是出纳员与几何形状的关系。

一个有效的例子

两个截然不同的案例将带来区别。

案例一：比喻。一位老师向一名学生讲述了一个男人的故事，他被要求在儿子的生活和陌生人的生活之间做出选择，他犹豫了一下，然后选择了陌生人，并被他的所作所为摧毁了。老师和学生都知道这个人不存在。事件并没有发生。

对应真理完全失败。寓言中的每个事件都是虚构的。

结构真理运行得很干净。寓言所压缩的轨迹——对共同历史权重进行选择的超控事件（自己的孩子比陌生人更重要）、超控在该人随后的耦合走廊中产生的破坏、同时显示超控和后果的解决方案——在几何上是当结构相似的情况下的建筑面临相同选择时所运行的。

学生现在开始讲这个比喻。当学生后来面临结构上类似的情况时，寓言的几何形状是学生的耦合架构可以访问的资源之一。学生没有经历过男人的处境；无论如何，学生的超越能力已经针对轨迹进行了训练。

这个比喻在结构上是正确的。这个人是否存在与它的工作无关。

案例二：回忆录。一位公众人物出版了一本回忆录，报告了他们三十年来的职业决定。每个事件都被记录下来。日期是正确的。对话内容是从记录中复制的。目击者可以证实重大事件。对应真理贯穿始终。

结构真理失败了。

回忆录压缩了事件，使得公众人物做出的每一个决定都自然地遵循了一套连贯的价值观。回忆录所编码的轨迹——主角为了明确的原则而一次又一次地超越——在几何上是公众人物的实际耦合架构没有运行的轨迹。

实际的决定源于妥协、意外、恐惧、矛盾；回忆录将这些内容压缩掉，只记录遵循的原则。

采用回忆录的几何学作为模型的读者——他们相信复杂的专业决策可以被解读为有原则的推翻事件，而事实上大多数决策都是在各种压力下共同历史的权重——已经被赋予了结构上错误的几何学。读者随后的决策，根据回忆录的错误几何进行校准，将产生读者的实际耦合架构无法维持的轨迹。

这本回忆录是对应真实的。这本回忆录在结构上是错误的。

结构问题不在于回忆录的压缩。所有的叙述都被压缩。结构性问题在于，回忆录的压缩声称实际记录不支持决策几何，然后将该几何提供为可转移的训练。准确压缩的回忆录——在遵循原则的同时记录矛盾、妥协和意外——在结构上是诚实的叙述，就像寓言一样。

压缩本身并不是失败；而是失败。结构性错误压缩是。

这两种情况都很常见。两者都是结构性阅读区分真理的两种意义并独立于对应真理性检查应用结构性真理测试的原因。

实验叙事

有些叙述打破了线性轨迹的预期。本章必须阅读这些内容，但不能忽视它们，也不能软化结构说明以适应它们。

现代主义和后现代主义文学传统产生了一些叙事，这些叙事破碎了时间顺序，增加了主角，溶解了解决方案，自我递归，拒绝结束。受过这些传统训练的读者会强调：本章的三要素装置（主角、情节、结局）似乎需要线性叙事，而实验传统一个世纪以来一直拒绝这样做。

结构说明不要求时间分辨率上的线性。结构解释需要耦合几何分辨率的轨迹。

一部以主人公死亡为开端、倒退的小说，仍然在耦合空间中运行着一条轨迹。轨迹的时间方向已反转。但主角仍然有节点位置，耦合事件仍然有结构顺序。该决议仍然是叙述所趋同的推翻示威。

一部由多个主角运行平行轨迹的小说，这些轨迹短暂相交并再次发散，而接收器架构正在同时跟踪多个轨迹。结构运算是相乘的，而不是违反的。

一部拒绝解决的小说——以主角悬置在未解决的耦合中结束——在结构上使悬置本身成为解决方案。覆盖演示已运行；超越是主角承诺居住在未解决的空间而不是崩溃它。接收器的架构正在针对保持应变而不是释放应变的轨迹进行训练。

这是真正的结构操作；本章不需要假装实验传统正在做其他事情。

结构性解释实际上会失败的地方是在任何解决方案上都没有轨迹的叙述。纯粹的描述；纯列表；纯粹的国家报告。这些并不是本章所设置的结构意义上的叙述。某些文学传统是否出于其他原因将它们置于叙事附近，这是形式主义的问题，而不是结构阅读的问题。

实验传统并不自动成为结构阅读的反例。在许多情况下，它是在更高复杂性级别和更苛刻的接收器架构下运行的相同结构操作。如果情况并非如此——如果公认的叙述在章节机构承认的任何分辨率下都没有轨迹——HOR-4.3 就是终止开关。

两种感觉又来了

从结构上讲，这种合并很容易重新陷入。本章在结束之前再次澄清了这一区别。

读完本章的读者可能已经吸收了原则上的区别，但在实践中可能又会陷入合并。滑倒是可以预见的；本章明确地命名了它。

在评估任何具体叙述时，两个问题必须分开运行，不能合并为一个。

事件发生了吗？这就是对应真理。它会根据记录、证人、日期、证据进行检查。有些叙述是对应真实的；有些是对应错误的；许多是混合的；许多内容显然是虚构的，这个问题并不适用。

叙事所传播的几何形状在被采用时是否会带来稳定或不稳定的后果？这是结构性真理。它会根据接收者的耦合架构进行检查：当接收者运行叙述编码的几何图形时，接收者的耦合走廊会扩展还是收缩？

大部分的失误都发生在第二个问题上。发现叙事有吸引力的读者常常会将吸引力与结构真相混淆。发现叙事冒犯的读者常常

会将冒犯与结构性虚假混为一谈。吸引和进攻都是真实的登记；它们本身并不是结构真理的衡量标准。

结构真实性测量基于几何结构，而不是响应。读者认为具有冒犯性的叙述可能带有稳定的几何结构，而读者尚未能够通过冒犯来记录下来。读者认为有吸引力的叙述可能带有吸引力所隐藏的不稳定的几何结构。

结构性阅读愿意感到不舒服。

诊断不许可抑制

在尝试滥用结构真理标准之前，必须先予以解除。

本章设置了一种阅读叙事的方式，可以区分结构正确的几何图形和结构错误的几何图形。对许可审查制度感兴趣的读者可能会想扩展这个标准：结构性错误的叙述是危险的。危险的叙述应该被压制。结构性解读授权压制。

事实并非如此。

结构性阅读描述了后果；结构性阅读并不授权干预。这两个操作的分辨率不同，本章不会折叠它们。

在这个网站上有几个原因。

首先，结构真理本身就是一个有争议的衡量标准。叙事传播的几何形状由接收者的架构读取。不同的架构以不同的方式读取几何图形。在一种架构分辨率下结构正确的东西在另一种架构分辨率下可能是错误的。任何声称执行结构真理标准的机构都将强制执行一种架构对群体中所有其他架构的解读。结构阅读并没有授权这样做。

其次，结构读数所关注的是接收器的覆盖能力。通过针对不同的几何形状（包括接收器可能判断结构错误的几何形状）进行训练，覆盖能力会增长。一个不受所有结构性虚假叙述影响的接收者将无处可训练让接收者首先识别结构性虚假的超控能力。

对结构性错误叙述的审查如果保持一致性，就会降低结构性阅读试图支持的接收器架构。

第三，语料库的公理与强制阅读不相容。配置为读取其自身自由度的架构仅在自由度真实时才注册该自由度。一个架构告诉它可以读取什么和不可以读取什么，而不是运行结构读取安装的覆盖。强加的阅读产生的是服从，而不是推翻。

本章正在做结构诊断。本章不进行机构许可。

注意到某些叙述带有不稳定几何形状的读者会注意到这一章的命名。适当的反应是多读、更仔细地读，并发展超越能力来跟踪几何本身——而不是压制叙述。

这并不意味着任何叙述都不能成为可纠正行为的一部分。

欺诈、威胁、煽动、有针对性的骚扰、胁迫性宣传、诱骗或行动动员可能会涉及上一卷有关权利和追索权的章节所涉及的领

域：叙述不再仅仅是供阅读的几何图形，而是直接收缩其他运营商走廊的外化伤害耦合的一部分。对这些地点的干预并未得到结构虚假的许可。

如果有的话，它是通过外在行为的结果几何和 ε 边界测试为制度架构安装的前一卷获得许可的。

结构阅读清楚地区分了一些。叙述中的结构错误是本章所设置的诊断；诊断并不授权抑制。在作战动员环境中外化伤害可以通过在不同结构地点进行测试进行干预。许可与围绕该行为的叙述在结构上是真实的还是结构上的错误无关。

这两种情况都需要结构性阅读；两者都不会崩溃。

本章安装诊断程序。本章拒绝与诊断在结构上兼容的机构许可。本章指出，针对伤害耦合的干预是按照前一卷已经提供的结果几何分辨率进行的。

三件事，不是一件事

必须将三个结构不同的事物分开。

首先，叙事形式主义：文学传统为描述自身实践而建立的技术手段。类型惯例、结构分析词汇、叙事学、情节类型、特定文化传统的惯例，才算是一个结构良好的故事。

第二，阅读体验：接收者在接收时注册的内容。吸收、轨迹在接收者自身架构中的运行、欢笑和泪水、紧张和释放。

第三，结构性阅读：叙事舞台上的结构性耦合产生了接收者所拥有的经验，而形式主义则是其记录。压缩记录架构。主角为节点，剧情为轨迹，分辨率为超控演示。耦合几何传递。作为几何稳定/不稳定的结构真理。对应真理作为单独的测量。

结构性阅读是形式主义和经验的上游。

结构阅读并没有取代叙事学——叙事学分析仍然是文学学者用来描述特定叙事的工具。结构性阅读并不能取代体验——接收者仍然会因心爱角色的死亡而哭泣，并因喜剧的解决而大笑。

结构性阅读的作用是找出两者的耦合产生的结果。形式主义是传统对其叙事惯例的记录。体验是在接收者级别的注册。结构操作在两者之下运行。

传统一直在读什么

一些传统在叙事现场进行了大量的结构工作。

每个人都在做结构性工作，结构性解读在某些地点趋同，而在另一个地点则发散。

在公元前四世纪，亚里士多德将悲剧理解为通过情节、人物、思想和语言对统一行动的模仿。其核心承诺是情节是悲剧的灵魂，而宣泄——消除观众的怜悯和恐惧——是悲剧叙事所服务的结构功能。

结构性阅读完全集中在情节即轨迹上，并将宣泄在结构上定位为接收者的超控能力训练：观众运行轨迹，架构以极端分辨率暴露于超控事件，架构因运行而改变。

亚里士多德的轨迹和功能是正确的。语料库在结构上扩展了该功能的用途。

1928 年，弗拉基米尔·普罗普 (Vladimir Propp) 分析了俄罗斯民间故事，并确定了 31 个重复出现的结构功能，这些功能贯穿于表面不同的故事的种类繁多。结构阅读集中在这样一个经验事实上：表面不同的叙事共享底层的结构形状，并将普罗普的功能定位为架构的耦合几何模板：一个在承载这些结构功能的叙

事群体上训练的架构已经针对各种各样的覆盖轨迹进行了训练。

普罗普对结构形态的承诺是正确的。语料库读取形状在结构上产生的内容。

二十世纪中叶，约瑟夫·坎贝尔将普罗普的观察扩展到跨文化，并确定了一种反复出现的单一神话结构——呼唤冒险、跨越门槛、考验、回归——贯穿全球神话传统。

结构性解读集中在坎贝尔的经验观察上，即跨文化的人类产生结构上相似的轨迹，并在坎贝尔关于原型基础的形而上学承诺上有所分歧。该语料库将跨文化重现视为架构不变的事实：人类耦合架构具有足够的结构共性，以至于训练它们的覆盖轨迹在人类讲述故事的地方以相似的形状重现。

当代认知叙事学、叙事传输研究和叙事阅读故事理解的预测处理帐户作为运行轨迹模型和跟踪预期结果的架构。结构解读聚焦于架构运行轨迹承诺，并添加了底层的结构操作：运行是超越能力训练。

轨迹是耦合几何形状。理解是架构被所到达的东西所改变。

当代叙事伦理文学——关于证词、纪实真相、小说伦理、回忆录作者责任的研究——一直在对应真相和结构真相之间的边界上挣扎，但没有指出其中的区别。结构阅读直接提供歧义消解：事实以对应分辨率来衡量；几何形状以结构分辨率测量；道德要求两者都读。

结构性阅读是这些账户的上游。如果他们中的任何一个得出与本章预测一致的结构性结论，则该章对此保持沉默。如果得出与其不一致的结构性结论，则采用下面的终止开关进行测试。

这去哪儿了

叙述是该卷训练竞技场三重奏中的第二个成员。

在身体和社交领域进行超能力训练。叙事在认知领域安装了相同的训练，该领域是在压缩的耦合几何结构中而不是在物理空间中构建的。

语言——下一章——是使转移成为可能的技术。压缩的耦合几何形状必须被编码成可传输的形式。该表格必须从出纳员传播到接收者。接收者必须将形式解码回架构可以作为轨迹运行的东西。

语言是编码和解码运行的媒介。如果没有语言，本章所设置的叙事就无法以人类文化所产生的规模和复杂性传播。下一章将介绍语言的结构是什么，以及压缩和传输如何在语言分辨率下运行。

训练场三重奏——游戏、叙事、语言——安装了开发架构，通过该架构，超越能力在操作员和代际间增长、传播和阐述。

到达的终点

本章将叙述设置为用于耦合几何传输的压缩记录架构。

本章并没有穷尽什么使一种叙事比另一种叙事更容易传播、为什么特定文化会发展出特定的叙事传统、或者文学形式如何历史演变等问题。这些是比较文学、叙事学和文化历史文献正在以多种解决方案解决的实证问题。

本章并未在文学运作的层面上涉及小说哲学文学。虚构参照、虚构人物形而上学、虚构世界本体论的问题是特定哲学传统所建立的形式主义。结构性解读是每一种形式主义的上游，并不在它们之间做出裁决。

本章不涉及游戏研究中叙事学与游戏学的争论。本章将叙事称为一个结构场所，将游戏称为另一个结构场所。交互式叙事是其中之一还是另一个或两者都是一个问题，结构阅读承认有多个答案，具体取决于在交互的哪个时刻运行哪种结构操作。

如果这是错误的

HOR-4.1。 结构真理毫无保留地归结为另一个真理标准。本章的承诺是结构性真理不同于对应真理、实用性、社会功能和文化共鸣。结构真相可操作化为暴露后接收器可行覆盖轨迹范围的变化，并根据暴露前基线进行测量。

如果本章所介绍的结构真理可以被毫无保留地重新描述为对应真理加吸收证据，或者被重新标记为实用真理，或者被结构词汇文化共鸣——并且覆盖轨迹范围代理毫无保留地崩溃为其中之一——那么该标准在结构上是空洞的。终止开关因结构真理与这些替代方案之间的不可区分性而被触发。

在特定情况下，它不会触发它们之间的收敛，这是几何排列时的结构期望。

HOR-4.2。 展现主角-情节-分辨率架构无法描述的叙事。本章将主角、情节和结局视为结构功能，而不是文学惯例。如果一种在多种架构中被识别为叙事的现象可以在没有节点位置被跟踪、没有通过耦合空间运行的轨迹、并且没有覆盖演示到达的情况下展示——在任何分辨率下——并且该结构在章节的解释下在结构上仍然是一种叙事，那么三元素架构就失败了。

在任何分辨率下，当所有三个结构功能均不存在时，终止开关就会启动。它不会针对一个或多个功能在整个叙述中支离破碎、倍增、颠倒或悬置的情况——这些是本章所命名的结构变化。

HOR-4.3。证明实验性叙事需要超出章节结构的额外结构资源。本章声称实验性叙事在更高的复杂性级别和更苛刻的接收器架构下运行相同的结构操作，而不需要额外的结构承诺。如果实验性叙事可以被展示，而章节的装置在不引入超结构承诺的情况下就无法容纳，并且实验传统对这些作品作为叙事的认可得到维持，那么该装置是不完整的。

当本章的三个函数被证明无法运行时，终止开关就会触发。当函数以非常规分辨率运行时，它不会触发。

HOR-4.4。结构真相即使是混合的、局部的或与分辨率相关的，也是不可读的。本章声称，可以在采用叙事几何的分辨率下读取结构真相，尽管结论可能会在不同分辨率、架构相关或置信度有限的情况下混合。如果一个叙述可以被展示，其结构后果在任何相关的架构分辨率下都是不可读的——不是稳定的，不是不稳定的，不是混合的，不是不确定的，不是局部依赖的

——但即使在原则上和在每个分辨率上同时在结构上也是不确定的，那么这个标准就太狭窄了，没有用处。

终止开关会同时触发每个分辨率的不确定性。它不会触发不同架构对同一叙述产生不同判决的情况，这是本章按预期明确命名的架构调节站点的变化。

HOR-4.5。表明结构真实性标准的一致应用会产生审查建议。本章明确消除了这种滥用，并承诺结构性解读描述了后果而不授权干预。如果在语料库规则中一致应用的结构真理标准产生了对任何叙述的压制的特定许可——其中许可是标准内部的而不是从外部承诺引入的——那么解除武装就失败了，标准在结构上受到损害。

仅因结构性虚假而产生的内部审查建议就会触发终止开关。它不会激怒个别读者从他们自己的结构阅读中得出的结论，他们不会参与特定的叙述，这在结构上是该标准旨在支持的超越。

它也不会针对由后果几何和 ε 边界测试所证明的干预措施，这些干预措施是针对叙事成为欺诈、威胁、煽动、胁迫、诱骗或操作伤害耦合的一部分而安装的前卷，因为这些干预措施是通过不同的结构分辨率而不是结构虚假获得许可的。

闭幕式

你喜欢的每一个故事都带有几何意义。

故事将耦合空间的轨迹压缩为可转移的形式。该形式传播到您的架构。你的架构沿着轨迹运行。你接受了对抗主角所表现出的超控的训练，从那时起你就一直在接受训练。

其中一些几何形状在结构上是正确的。故事编码的轨迹是当你采用它们时扩展你的耦合走廊的轨迹——给你提供了你可以承诺的轨迹，如果没有转移，你将无法承诺。

其中一些几何形状在结构上是错误的。这些轨迹是这样的轨迹，当被采用时，会收缩你随后可以承诺的内容——通过编码与实际耦合几何运行方式不匹配的模式来缩小你的耦合走廊。

故事的真实性不是以事件是否发生来衡量的。

故事的真实性是通过它传播的耦合几何结构被配置为运行它的架构采用时是稳定还是不稳定来衡量的。

故事是严格意义上的道德工具。它们传播几何形状。几何形状会产生后果。你讲的、听的、读的、写的每一个故事都在这样做，无论你、听众和读者是否知道。

孩子要求一个故事就是要求建筑成长所需的发展投入。向朋友讲述故事的成年人正在传输朋友的架构将运行的几何图形。拿起这本小说的读者正在将他们的建筑打开一条他们从未经历过的轨迹。

现在已经安装了故事的结构。

压缩的记录架构。主角作为节点，情节作为轨迹，解决方案作为超越演示。一个具有可逆结果的有界竞技场，其中接收者运行接收者未曾经历过的轨迹。对应真值测量和结构真值测量，独立运行。一种阅读叙事的方式，不会陷入压制叙事的许可。

下次当您读到一个故事或听到一个故事时，请注意您的架构正在做什么。轨迹在您的联轴器中运行。正在演示超控。几何学正在向你传播。

加宽或变窄都会被记录。读书就是证明。

这是叙事层面上运行的公理。下一章将阅读在语言尺度上运行的公理。

第 5 章 — 语言和记录压缩

一个人说一句话。

另一个在别处移动。

第一个说了“着火”，第二个跑了。或者第一个说了“我爱你”而第二个留下了。有什么东西穿过了他们之间的空间，另一边的东西也发生了变化。

自从哲学出现以来，这个古老的问题——一个词如何表达它的意思——就已经得到了部分和间接的回答。传统将意义解读为参考、使用、推论作用、因果联系、社会惯例。

每个答案都抓住了结构的一部分。没有人以语料库运行的分辨率命名整个操作。

本章提出了第五种投影并解决了经典的意义理论问题。单词是可重复使用的压缩令牌。含义是令牌索引的记录模式，保存在说话者之间的联合结构中。压缩，不是复制。联合结构，而不是私人事实。

操作注意事项。本章是对语言学现场的投射和对经典意义理论问题的消解。本章并没有产生新的语言哲学，也没有在当代分

析学派之间进行仲裁。本章介绍了耦合在语言分辨率上的结构作用，并表明标准意义理论一直在阅读一个结构操作的各个部分。

在任何理论之前，语言做什么

从现象开始。

扬声器发出一系列声音。声音到达听者的耳中。听者的耦合结构会被声音改变，而改变的方式并不依赖于声音在声学上是否引人注目。听者的身体在行动。听者的状态发生变化。听者随后的耦合运行方式与声音未到达时的运行方式不同。

这些声音被视为单独的声学事件，不包含足够的信息来产生变化。仅凭物理原理，具有“火”一词光谱特征的压力波序列不会产生运行响应。产生运行响应是因为说话者和听者共享声音通过其耦合的结构关系。

关系不在于声音。声音太细，无法承载。这种关系存在于说话者和听者通过先前的耦合建立起来的联合结构中。无论是彼此之间还是与他们所属的社区。

声音是在说话的那一刻通过联合结构将两种架构耦合起来的。

语言是本网站运行的内容。

语音是最容易看到的情况，而不是语言的全部

在本章继续之前进行澄清。

到目前为止，这种现象是通过说话者-听者-声学模型来描述的，因为该模型是最容易看到的情况。结构性账户并不限于这种情况。

令牌可以是听觉的、视觉的、触觉的、手势的、书面的、数字的或签名的。手语并不对言语起到补充作用。它们更清楚地展示了结构操作：手势和视觉空间中携带的可重复使用的压缩令牌，通过关节结构激活记录模式。

盲文在触觉基板上运行操作。在材料基底上书写。形式符号基底中的数学符号。电子和正式基质中的计算机代码。数字基底中的短信。

结构账户是底物中性的。语言不健全；语言是通过联合结构进行压缩令牌传输。无论承载令牌的基板是什么，操作都是相同的。

从现在起，为了清晰起见，本章将继续使用说话者与听者之间的语言。但结构读数在每个基底上的运行是相同的。当本章提到“声音”时，读者可以用“符号”、“书面标记”或“手势”来代替，而无需改变结构操作。

一个单词是一个压缩标记

第一个结构性主张。

单词是指向记录模式的可重用句柄。

可重复使用意味着同一个手柄可以部署在许多不同的场合。“火”这个词可以在一千个不同的日子、一千个不同的地点被说出。之所以成为同一个词，是因为即使情况完全不同，每次的句柄都是相同的。

句柄意味着该词不是正在传达的内容。言语是沟通的开始。这个词是一个小、轻量级、可传输的标记，听者的架构可以将其用作比其自身更大的事物的索引。

指向记录模式意味着句柄通过说话者和听者之间的联合结构连接到架构耦合历史中的模式。“火”这个词指向了火耦合的记录模式：火在结构上是什么，它会做什么，它威胁什么，它加热什么，从它中逃走什么，从它中幸存下来什么。

这个词不是记录模式。这个词是一个索引，让听者的架构能够访问情境所需的模式的任何部分。

压缩正是在该站点运行。该架构曾经拥有的所有火耦合器的完整记录模式太大而无法传输。这个词是一个小的、可移动的标

记，它让听者的架构激活其自己的记录模式的右侧区域，该区域大约是说话者的记录模式的右侧区域。两种架构都在相似的环境中与相似的火灾事件耦合，并建立了重叠的记录模式。

说话者没有将火力传递给听者。说话者正在发送一个令牌，该令牌会激活听者预先构建的火灾记录模式，并根据即时上下文提供的内容进行校准。压缩，不是复制。

这就是语料库所说的压缩令牌。单词是可重复使用的压缩令牌。含义是令牌索引的内容。索引贯穿于说话者和听者所建立的联合结构。

令牌模式映射在表面是任意的，在深度是受限的。不同的社区可以使用不同的声音、视觉或签名标记来表示重叠的记录模式——“dog”、“chien”、“perro”、“inja”可以映射到实质上重叠的记录模式。并非任意的是记录模式受到与世界和其他架构的耦合历史的约束：两种架构都与相同类型的事件耦合。

它们之间重叠的模式是那些跟踪两种架构所耦合的稳定规律的模式。纯粹的约定主义不能仅通过规定来表达意义。即使是任意的货币也必须通过共同使用来稳定，直到令牌可靠地激活记录模式。

映射在表面有松弛，在深度有结构约束。

组合：代币组合成架构

语言不仅仅是压缩标记的存储。

语言也是一组组合操作，通过这些操作将标记组合成更大的记录架构。大多数句子听者以前从未听过。该句子仍然有效，因为该架构可以根据共享结构操作组合索引模式。

“传递盐”并不是三个并列的意思。它是一种行动架构：以“pass”为索引的转移操作，以“the”为索引的确定选择操作，以“salt”为索引的盐模式，在房间的实用条件下整合成一个单一的组合结构，听者的架构可以作为一条轨迹运行。

语法是一个群体的组合操作的记录。句法、词法、词序、一致、格、时态、体、证据性、韵律——这些都不是围绕意义的装饰。它们是压缩操作，告诉接收架构如何组装索引模式。

说话者可以说出说话者和听话者以前从未遇到过的句子。该句子将干净地落地，因为组合操作本身就是联合结构的一部分。社区不仅建立了代币词汇表，还建立了代币如何组合的演算。

两种架构都运行微积分；小说的句子运行得很干净。

写作使语言富有成效。通过有限的标记和有限的组合操作，该架构可以生成和解析无限多个不同的组合。这是语言传统中所谓的组合性的结构性解读。

意义存在于关节结构中

第二个结构主张，也是本章最重要的解散举措。

意义不在言语之中。意思不在于说话者。意义不在于听者。

Meaning is in the joint structure between them.

每一个被拒绝的地点都是一个主要哲学传统的答案。每个传统都在阅读真实的东西并将其定位在错误的位置。

意义不在言语之中。“火”这个词的声学特征并不包含火的含义。具有不同先前耦合的两个不同的听众在听到相同的单词时将激活不同的记录模式。这个词是一样的；其含义，正如它在听者的架构中实际运行的那样，是不同的。

言语本身太薄弱，无法表达意义。

意思不在于说话者。说话者说出该词时的心理状态并不能穷尽该词的含义。说话者可以在一种心理状态下说出“火”，并且这个词无论如何都可以表示它的含义，因为使这个词表示火的原因并不是说话者头脑中发生的事情。

当单词到达听者时，它会通过关节结构被激活。

意义不在于听者。听者对这个词的主观体验也太薄弱，无法表达其含义。两个听者可以对同一个词有截然不同的主观体验，但仍然对其含义做出适当的反应，因为使这个词意味着火的不是主观体验，而是通过联合模式的结构联系。

意义在于关节结构。说话者和听者以及更广泛的社区都通过他们各自独立但平行的耦合历史建立了重叠的记录模式。 *The word, at the moment of speaking, runs through this joint structure: the speaker's use of the word activates the joint pattern.*

听者对单词的接收激活了接收端的联合模式。含义是激活发生时关节模式中运行的内容。

联合结构原则上是可操作的，作为跨具有共享耦合历史的架构在相同上下文中对相同令牌的行为和架构响应的可测量重叠。 Concrete proxies the structural reading admits include three. 不同说话者之间由相同的令牌触发的动作轨迹的收敛。当在句子上下文中听到标记时，推理完成的收敛。当令牌激活时架构状态的收敛——可测量的神经分辨率，不可测量的行为分辨率。

代理不是联合结构本身。它们是结构读取运行时联合结构在架构级别产生的结果。

这就是被拒绝的网站各自指向的内容。参考理论正在解读关节结构与世界的联系。使用理论正在解读关节结构与实践的联系。推理角色理论正在解读关节结构的内部联系。因果理论正在解读关节结构的历史谱系。

每个传统都在解读关节结构的真实特征并将其作为整体呈现。

意义存在于关节结构中。结构阅读不必在传统之间进行选择。结构阅读读取他们各自指向的站点。

The joint structure is built through repeated coupled use.共同的注意力、纠正、模仿、指向、影响、重复、失败、修复和成功的行动逐渐使跨架构的记录模式保持一致。本章没有给出发生这种情况的经验发展机制。语言习得研究是这项工作的活跃实证场所。

但本章指出了任何发展机制都必须产生的结构结果：可靠地激活说话者和听话者重叠模式的标记。

说话者的意图是真实的，但不是主权的。说话者的意图选择、瞄准和调整代币部署。它对于讽刺、承诺、威胁、请求、欺骗、证词和暗示都很重要。但意图并不能单独决定意义，因为代币仍然必须穿过联合结构并落在接收者架构中。

意义是在说话者的部署和接收者的吸收下以联合模式运行的内容。意图是一个承重输入，而不是整个站点。

私人语言悖论

在本章继续之前，必须清除对联合结构帐户的直接攻击。私人语言悖论是对任何联合结构意义解释最严重的哲学攻击。本章在哲学传统所推动的层面上进行讨论。

二十世纪中叶，路德维希·维特根斯坦（Ludwig Wittgenstein）认为，一种严格私人的语言——一种其含义仅基于说话者私人内心感受的语言。如果没有外部检查——就不可能作为一种语言存在。

这一论点贯穿于说话者不可能检查他们是否从一个场合到下一个场合一致地使用自己的私人术语。不存在关于同一私人术语每次使用时是否表示相同事物的事实，因为不存在可供检查的联合结构。

维特根斯坦的论点正是本章所设置的结构阅读。

意义需要联合结构。一个试图将意义完全置于私人内部状态中的演讲者——没有与任何其他操作者共享联合模式——将没有任何可索引的内容。该令牌没有记录模式来指向其他任何人都可以激活。

没有记录模式可以指出说话者自己可以检查，因为检查本身需要一个联合结构来锚定相同和不同的判断。

结构性解读所清除的是残留的误读：严格私人语言的不可能性意味着意义存在于共享的语言实践中，而不是存在于联合的结构模式中。共同的语言实践贯穿于联合结构模式。结构性解读与维特根斯坦关于严格私人语言的不可能性的观点一致，并定位了结构性原因：意义贯穿于联合结构，而联合结构需要多个架构耦合到同一模式。

本章的叙述不易受到私人语言悖论的影响。本章的叙述从结构阅读中得出了私人语言悖论：意义存在于联合结构中。私有语言提案试图在没有联合结构的单一架构中定位意义。因此严格意义上的私人语言不能表示任何意思。

白话不是私人语言。演讲者可能会发展个人速记、发明术语、私人笑话、日记符号或自言自语。这些之所以有效，是因为它们是根据先前的联合结构构建的，并且可以随着时间的推移根据演讲者自己的稳定记录进行检查，通常还可能重新进入公共解释。

严格的私人语言悖论涉及仅基于无法检查的私人感觉的意义，
没有联合或稳定的记录模式。个人差异与关节结构相适应；没有联合结构的意义决定隐私则不然。

索引和上下文相关

一个标准的反对意见：像“我”、“这里”、“现在”、“这个”这样的词在不同的场合似乎意味着不同的事情。参考理论与这些问题作斗争；使用理论更容易处理它们；本章的压缩令牌帐户必须吸引他们。

结构阅读：索引是压缩标记，其记录模式在结构上与上下文相关。

更准确地说：索引是压缩令牌，其记录模式包括上下文参数槽，该槽在激活时从直接耦合环境中填充。令牌不会改变它所指向的内容。该标记指向具有上下文结构槽的模式。

这个空位由说话环境所提供的内容来填充。

标记“**I**”指向说话者在说话时耦合架构的记录模式。令牌不会根据说话者的身份而改变它所指向的内容。令牌指向说话时占据说话者位置的人。

索引的模式在结构上是相同的——说话者位置——但占据该位置的架构随场合而变化。

标记“这里”指向说话时刻的空间耦合环境的记录模式。“现在”指说话时的时间耦合环境。“这”指的是说话者在周围环境中刚刚选择的手势耦合。

每个都是一个压缩令牌，其记录模式在结构上是在说话者的话语环境中指定的，并且该体系结构从直接上下文中填充特定于环境的内容。

Indexicals are not anomalies the chapter's account struggles with.索引是压缩标记指向上下文相对模式的特别干净的情况。结构读取以结构实际运行的分辨率读取它们。

歧义并不是压缩失败

可重用令牌通常索引一系列相关的记录模式，而不是一个固定模式。

“火”可以指火焰、解雇、枪声、热情、窑过程、射击命令。“银行”可以指金融机构、河边或飞机滚道。“运行”涵盖了大量的运动和过程模式。

上下文、语法、韵律、手势、流派和先前的耦合选择在任何给定的话语中激活家族的哪个区域。接收器的架构不会搜索整个家族；激活受到直接耦合环境提供的限制。

一词多义是有效的压缩。一个轻量级 **token** 可以达到多个相关模式；关节结构承载着其中挑选的操作。每个令牌单一模式的系统将需要更多的令牌并且会大大降低紧凑性。

仅当联合结构无法以足够的保真度选择相关模式来运行耦合事件时，模糊性才会失败。这是经验性的，而不是结构性的——本章的描述预测，当特定说话者之间的联合结构很薄时，歧义失败就会增加，这就是观察到的。

非指称语言

第二个反对意见：许多单词和短语似乎根本不指代世界上的任何事物。数学术语；逻辑运算符；情态表达；虚构的名字；道德谓词；表达方式。参考理论在这里陷入困境；本章的叙述也必须阅读这些内容。

结构性解读：非引用语言是指向记录模式的压缩标记，这些记录模式不是外部世界耦合的架构。图案是真实的；它们不位于关节结构之外。

数学术语指向形式耦合结构的记录模式——整数如何表现、群如何运作、证明轨迹如何运行的模式。图案是真实的。该模式不是外部世界的架构。数学家之间的联合结构正是保存这些模式并让它们被适当的压缩标记激活的东西。

一个工作实例。标记“二”并不指向称为数字二的外部对象。该标记指向配对操作的联合模式——计算两个事物、组合两个事物、将事物分解为两部分、识别视觉、听觉和抽象呈现的双重性。

联合模式是由与世界（两个苹果、两个节拍、两个兄弟）以及彼此（数学家教学、形式化、证明）耦合的架构构建的。标记“

二”激活该模式。意义体现在模式中。经过足够配对耦合训练的架构可以进一步运行该模式（组合、分解、概括），而无需令牌指向外部对象。

“Two plus two equals four” is a composition-operation on this pattern.该操作在联合结构中运行。结构阅读不需要“二”的外部指示来使操作易于理解。

逻辑运算符指向推理关系的记录模式——合取、否定、蕴涵、量化如何在结构上贯穿命题。图案是真实的。该模式存在于架构组合和分解记录结构的能力中。说话者之间的联合结构保留了话语之间的模式。

模态表达式——“可能”、“必然”、“可能”——指向轨迹空间结构的记录模式。图案是真实的。该模式是架构对可以从给定耦合状态访问哪些轨迹的表示。说话者之间的联合结构保留了共享模态话语中的模式。

虚构的名称指向想象的轨迹结构的记录模式。前一章设置了叙事的结构阅读。虚构名称是压缩标记，指向关节结构识别为虚构的压缩耦合几何形状内的节点。图案真实；该模式位于前一章命名的叙事领域。

道德谓词指向结果几何的记录模式——当采用时，什么会稳定或破坏耦合走廊。前几卷已经在结果解析中对道德结构进行了结构性解读；道德谓词是这些结构的压缩标记。

表达词——感叹词、感叹词、表达用法——指向情感耦合状态的记录模式。图案是真实的。该模式是体系结构在说话时对其自身耦合状态的注册。说话者之间的联合结构保留了情感耦合的足够共性，使得压缩标记大致落在预期的位置。

本章提到的每个案例对于严格的意义参考理论来说都是一个问題。对于压缩令牌加联合结构帐户来说，这不是问題：压缩令牌指向不是外部世界体系结构的记录模式。但这些图案是真实的，并且关节结构承载着它们。

这并没有解决数学、模态、小说或道德的外部本体论。本章的主张较为狭隘：无论哲学家是否将这些模式视为独立于思想的、构建的、形式的、虚构的或规范的，语言意义都贯穿于说话者为使用标记而构建的联合记录模式中。

结构账户读取意义-操作。它不读取域的完整形而上学状态。现实主义者和反现实主义者都可以接受意义解析的结构解读，同时继续在更深层次的本体论问题上存在分歧。本章并不对这种分歧做出裁决。

讽刺、隐喻、否定

第三类反对意见：某些语言的使用并没有直接索引其词语似乎指向的内容。讽刺的意思与这些词的意思相反。隐喻用一件事来表达另一件事。否定取消了所说的话。

结构解读：每一个都是在基本压缩令牌和联合结构架构之上运行的结构操作，也不例外。

否定是最直接的情况。“not”这个词本身就是一个压缩标记，其记录模式是反转记录声明的真值的结构操作。听者的架构，听到“门没有打开”，运行压缩令牌指向门并打开，然后对激活的联合结构运行否定操作。

结构账户干净地处理否定；该操作按照联合结构分辨率运行。

比喻更详尽。隐喻使用主要记录模式位于一个域中的压缩令牌，通过结构相似性激活不同域中的记录模式。标记“早晨是新页面”使用“早晨”、“新鲜”和“页面”的压缩标记来指向记录模式，该记录模式是早晨的可能性耦合空间与新页面的可能性耦合空间之间的结构相似性映射。

索引的模式是真实的。说话者和听者之间的联合结构必须充分发展，以便将结构相似性映射到陆地。这个比喻之所以有效，

是因为两种架构都建立了足够的联合结构来识别跨域相似性。

失败的隐喻之所以失败，是因为联合结构不支持隐喻所需分辨率的跨域映射。

讽刺是最有层次的。说话者使用压缩令牌，其表面记录模式说明一件事，而说话者和听者之间的联合结构足以支持反向模式的同时激活。在倾盆大雨中说“多么美好的一天”并不意味着美好的一天。

说话者和听者之间的联合结构承载着表面模式被反向部署的元模式。反讽需要比字面言语更多而不是更少的联合结构。结构性解释预测讽刺将在没有建立元模式的架构上失败，并预测当联合结构不足时讽刺将被误读。两者都是凭经验观察的。

这三种情况——否定、隐喻、反讽——都是运行在基本架构之上的结构操作。结构阅读不需要每个单独的设备。这些操作以压缩令牌已经在运行的联合结构分辨率运行。

言语行为和加载的令牌

另外两个现象需要以关节结构分辨率进行结构读取。两者都是章节设备所容纳的操作，无需扩展。

言语行为。有些话语不仅仅激活记录模式。当在公认的条件下从授权的位置说话时，它们会改变关节结构。

“我保证”、“你被解雇了”、“有罪”、“我现在宣布你结婚了”、“我辞职”、“我为这艘船命名”、“我原谅”、“我声明”——这些代币之所以有效，是因为联合结构已经包含了为特定权威站点的特定代币部署分配结构力的规则。

仅靠言语并不能实现行动。说话者本身并不执行该行为。该行为发生在象征、权威、吸收、制度和联合认可相遇的地方。这些元素中的每一个都存在于关节结构中。当所有这些在说话时都对齐时，言语行为就会发生。

已加载令牌。一些压缩令牌在关节结构内承载着统治、排斥、威胁、羞辱或非人化的历史。连线并无害处，因为它的声音在声学上很特殊。这是有害的，因为代币索引了社会收缩的记录模式，并将该模式部署在接收者的站点上。

加载令牌的使用是否有害、引用、回收、分析或化解取决于说话者、接收者、上下文、权威、历史和吸收。相同的表面令牌可以运行非常不同的操作，具体取决于部署激活的联合结构子区域以及耦合事件中的条件。

结构阅读并不将负载语言视为魔法。结构读取读取令牌携带的记录模式和部署令牌的耦合事件。在实际部署环境下，令牌在接收者的耦合走廊处激活收缩模式，即使说话者无意，也会发生结构性损害。

这是为前一卷有关言语和外化的著作准备的结构性阅读。

沉默。语言将沉默作为一种有意义的操作，其中联合结构使缺席变得可读。沉默可以意味着拒绝、同意、悲伤、威胁、尊重、蔑视或神圣的停顿。沉默仅仅作为声音的缺失并没有意义。当联合结构为缺席提供记录模式并且耦合事件提供了缺席被听到的条件时，这是有意义的。

沉默运行在与压缩令牌相同的联合结构体系结构中。传播的是在联合结构使缺席承重的时刻令牌缺席的情况。

语言在结构上失败的地方

从本章所设置的结构意义上来说，并非所有披着语言外衣的都是合作语言。

必须命名三种失效模式，因为当结构读数可以指定结构操作在变形时排除的内容时，结构读数会更诚实。

操作性语言是一种语言，其压缩令牌被部署来安装接收架构随后无法修改的联合模式。

宣传;煤气灯操纵；强制性语言条件作用；某些广告结构；用来重塑成员耦合走廊的邪教语言。代币部署并未发生在相互联合结构建设中。代币部署是单向发生的。由于接收架构被剥夺了可以测试、拒绝或修改正在安装的模式的条件。

从结构上讲，这不是分会帐户安装的合作联合结构。它是压缩令牌机制的寄生部署，针对无法在意义解析上捍卫其自身耦合走廊的架构。

空语言是一种压缩标记激活不再带有记录耦合的联合模式的语言。

技术意义上的废话——在不承诺对应真理或结构真理的情况下部署语言，其中说话者没有将标记与说话者自己承诺的记录模

式耦合起来。营销作为纯粹的情感感应；某些官僚登记册；某些政治登记册。代币传播；关节结构激活模式；这些模式不与部署本身之外的任何事物耦合。

结构性运作是空洞的。其含义是部署的残余副作用，而不是说话者与世界之间联合结构耦合的结果。

封闭语言是指其联合结构在制度上受到限制，以防止与机构外部的操作者建立联合模式的语言。

邪教术语。意识形态的封闭系统。某些技术词汇的使用是为了排除而不是为了交流。某些组内寄存器用于标记和维护边界。压缩令牌和联合结构架构在封闭组内运行。该架构的渗透性被故意缩小，以便外部运营商无法与内部建立联合结构。

结构操作运行。结构操作是通过人工闭合来运行的，而不是通过语言结构上所需的开放式联合结构构建来运行的。

这些并不是结构阅读难以解决的极端情况。它们是结构阅读发挥区分作用的网站。

无法指定操作变形位置的语言结构说明过于松散而无用。三种失败模式——操纵部署、空部署、封闭部署——是语言形状存在但本章所安装的结构承诺之一失败的站点。

语言的觉醒

该语料库一直包含着一个反复出现的图像：船舶、尾流、海洋。语言的结构形状与图像完全契合。

语言是其他架构可以读取的唤醒模式。

当生产者进行生产时，生产者的耦合架构在生产时正在通过某些基底移动。在语音中，基质是空气，尾流是声学。在书写中，基材是纸或屏幕，尾迹是视觉标记。在符号中，基底是手势和视觉空间，而尾迹是手势。

在代码中，底层是电子符号，尾流是部署的程序文本。

尾流传播。

接收架构满足尾流。尾流是结构化的——不是纯粹的基底干扰，而是具有类似耦合历史的其他架构可以读取的模式。接收器读取唤醒信息。读取是压缩令牌通过联合结构的运行。

含义是读取唤醒时在关节模式中运行的内容。

基底承载尾流直到尾流消散或者直到尾流被记录到比原始基底保持更长时间的基底上。写作将唤醒的持久性延伸到了言语之外。书面记录是从声学基底转移到材料基底的尾流模式。

接收者的架构读取写入的记录，通过相同的联合结构运行相同的压缩令牌，就好像生产者在场一样。

录音进一步扩展了它。制作者的声学尾迹记录在磁性或数字基板上，可以在稍后播放，并且可以跨越原始声学尾迹无法传播的距离。

语言一直是清醒阅读。延长尾迹持久性的技术——书写、打印、记录、网络传输——已经扩展了相同结构操作跨越距离和时间的范围。结构操作没有改变；尾流所在的基底。

误解是关节结构错位

当语言无法耦合时，故障就出在连接结构上。

令牌到达。但是接收者激活了与制作者想要的不同的记录模式，或者在不同的上下文条件下组合该模式。跨语言的误译。方言差异。跨文化误解。内部俚语误读。跨学科部署的技术术语。讽刺误读了。非律师阅读的法律语言。

第二语言学习者遇到母语习语——每一个都是部署架构和接收架构之间联合结构错位的情况。

翻译是在两个联合结构之间有意搭建的一座桥梁。翻译并不是将一种语言的含义复制到另一种语言中——这在结构层面上是不可能的，因为联合结构是不同的。翻译是在接收结构中查找令牌和组合操作，这些令牌和组合操作激活与原始结构中激活的原始令牌足够相似的记录模式。

这就是为什么完美的翻译很少见，而有用的翻译却很常见。即使记录模式不完全重合，几何形状也可以重叠足够多的动作、感觉或推理来运行。结构读取不需要完美重叠来运行耦合事件。

结构阅读需要足够的重叠，其中充分性是由耦合事件需要做什么来设置的。

语言是室内空间的延伸

本章最深入的结构阅读。当内部到达操作员之间的空间时，语言就是内部所做的事情。

大多数耦合始于接触点或直接传播点。

HOR-1 中体现美感的视觉耦合要求建筑本身就存在。在 HOR-2 中记录音乐的听觉耦合需要压力波到达建筑的耳朵，即使压力波已经被记录和重放。

在 HOR-3 中运行覆盖事件的游戏耦合要求操作员的架构位于游戏舞台中。HOR-4 中的叙事耦合要求接收器的架构能够接收叙事，即使叙事已经通过书写跨越了几个世纪。

其他耦合也会传播。来自恒星的光跨越银河系。音乐录音旅行。图表、图像、符号和许多非语言记录扩展了跨越距离和时间的耦合。语料库并不假装语言是唯一传播的耦合。

语言在结构上的独特之处在于压缩令牌可重用性、组合和联合结构索引的组合。其他传播耦合带有局部原始形式。语言携带可重用、可组合、可索引的句柄来记录接收体系结构独立构建的模式。发送者不传输内容。发送者部署令牌来激活接收者预先构建的关节结构，无论基板支持的距离和时间如何。

语言是让内部到达另一个建筑的东西，无论该建筑目前是否位于同一地点——而且最有力的是，当它不在同一地点时。

压缩令牌以声音或书面或电子或签名或触觉形式编码，在基材支持的任何距离和时间上携带生产者的图案。接收者的架构，接收令牌，运行在生产者缺席的情况下建立的联合结构。

耦合事件是真实的。制作人不在场。无论如何，含义通过两种架构都可以访问的联合结构来运行。

语言是内部最通用的压缩令牌技术，用于扩展其范围。

还存在其他范围的延伸——录制的音乐、书面的图表、传输的图像、仪式物品、艺术品、各种符号。语言是最通用的，因为它是最灵活的可组合性：有限的标记词汇表和有限的组合运算演算可以产生无限多个不同的组合，并达到无限多个不同的接收器架构，只要有足够的联合结构。

这就是为什么语言是训练场三重奏中的第三个成员。在身体和社交领域进行超能力训练。 **Narrative** 在压缩耦合几何中安装了相同的训练。语言是一种技术，通过它可以在从未处于同一物理空间的体系结构之间共享、教授和继承几何图形。

如果没有语言，叙事舞台只能传播到讲述时出现的建筑。借助语言，叙事领域可以传播到跨大陆、跨世纪的建筑。压缩令牌携带几何形状。联合结构承载着认可。无论如何，从未见过面的架构都运行着相同的轨迹。

三件事，不是一件事

必须将三个结构不同的事物分开。

首先，语言形式主义：传统为描述语言而建立的技术手段。语法、词典、语义理论、句法框架、语用分类法、特定语言和比较语言学特有的形式主义。

其次，语音体验：生产者和接收者在生产和接收时注册的内容。理解、误解、笑话中的笑声、意思表达出来时的停顿、意思表达不出来时的尴尬。

第三，结构性阅读：语言场所的耦合在结构上产生了生产者和接受者所拥有的经验，而形式主义是其记录。压缩令牌；组合操作；联合结构索引；含义是在联合模式中运行的内容；跨基材的延伸范围。

结构性阅读是形式主义和经验的上游。

结构阅读并没有取代语言学——语言学家构建的技术装置仍然是他们用来描述特定语言的装置。结构性阅读并不能取代体验——演讲者仍然在说话，听众仍然听到他们所说的内容。

结构性阅读的作用是找出两者的耦合产生的结果。形式主义是传统在架构层面对自身实践的记录。体验是在生产者和接收者级别的注册。结构操作在两者之下运行。

传统一直在读什么

一些传统已经在语言站点上进行了大量的结构工作。

每个人都在做结构性工作，结构性解读在某些地点趋同，而在另一个地点则发散。

十九世纪末，戈特洛布·弗雷格（Gottlob Frege）区分了意义（指称对象的呈现方式）和指称（指称对象本身）。我们的核心承诺是，同一个所指对象可以通过不同的意义来呈现，并且该意义需要这两种意义。结构性解读完全集中于意义和指称的区别，并将其解读为联合结构的模式（意义）与模式有时连接到的外部世界耦合（指称）。

弗雷格的二元结构是正确的；语料库将这两个组件重新定位到架构之间的联合结构中。

二十世纪初期，费迪南德·索绪尔区分了能指和所指，并强调语言价值是在差异系统中产生的，而不是在孤立的术语中产生的。结构性解读集中在标记/模式的区别上，并将差异系统解读为联合结构的一部分：通过嵌入对比的模式化领域来标记点。

对比场是架构之间的联合结构所承载的。索绪尔的关系结构是正确的；语料库读取使关系运行的耦合操作。

查尔斯·桑德斯·皮尔斯 (Charles Sanders Peirce) 大致在同一时期开展工作，区分了图标、索引和符号，并将意义视为符号、对象和解释之间的三元关系。结构读取收敛于三元压力，并将解释器读取为通过联合结构耦合的解释架构内记录模式的激活。

皮尔士拥有符号关系权；语料库命名了记录模式和关系运行的耦合点。

伯特兰·罗素发展了明确描述理论和相关的逻辑形式装置。其核心承诺是，表面语法在逻辑结构方面误导了哲学家，而正确的分析将解决长期存在的难题。结构阅读在形式解析上集中于表面语法与深层结构的区别，并将深层结构定位为压缩标记索引的联合模式。

罗素对表面与深层的区分是正确的。语料库读取深层结构的结构。

二十世纪中叶，路德维希·维特根斯坦 (Ludwig Wittgenstein) 在他的晚期著作中认为，意义就是使用，词语的含义取决于它们在语言游戏和生活形式中的运用方式。结构性解读完全集中在使用承诺上，并将使用解读为联合结构的一方面：模式如何跨场合部署正是构建和维持说话者之间联合结构的因素。

维特根斯坦拥有使用承诺权。语料库将使用理解为维持联合结构的操作，而不是其本身的意义所在。

同一时期的私人语言争论已经在上面的单独部分中进行了讨论。结构阅读从联合结构的解释中推导出私人语言悖论，并收敛于维特根斯坦的结论。

J. L. 奥斯汀 (J. L. Austin) 在二十世纪中叶的研究表明，话语可以做事情，而不仅仅是描述它们——表演、声明、承诺、命名。约翰·塞尔将其阐述为系统的言语行为理论。结构性解读集中在表演力上，并将其置于联合结构的权威条件中：象征、发言者位置、吸收、惯例和机构认可一起运行以改变联合结构，而不仅仅是激活其中的记录模式。

奥斯汀拥有表演性发现的权利；语料库解读了是什么使表演力在结构上成为可能。

二十世纪末，唐纳德·戴维森主张以激进解释为中心方法论的真值条件语义学。我们的核心承诺是，翻译过程中保留了意义，说话者、听者和世界之间的三角测量确定了解释。结构性解读集中于三角测量承诺，并将三角测量解读为联合结构：说话者、听者和世界通过解释所贯穿的模式耦合在一起。

戴维森拥有三角测量的权利；语料库读取三角剖分的结构。

索尔·克里普克 (Saul Kripke) 和希拉里·普特南 (Hilary Putnam) 大约在同一时期主张自然类术语的因果指称理论。核心承诺是，意义是通过追溯到最初的洗礼或早期使用的因果历史链来确定的，而不是通过说话者的描述性联想来确定。

结构性阅读聚焦于历史谱系承诺，并将因果链定位在联合结构内部：联合模式是通过结构性阅读认真对待的历史耦合链而建立起来的，而不需要参考理论框架。克里普克和普特南的历史因果承诺是正确的。

语料库将其解读为关节结构如何构建的一方面。

同样是在二十世纪末，保罗·格赖斯 (Paul Grice) 提出了合作原则和对话准则（数量、质量、关系、方式）作为对话解释运行的隐含框架。The structural reading converges fully on the cooperative principle and reads it as the operational expression of joint-structure-maintenance: where producer and receiver are 耦合 under the cooperative principle, they are jointly maintaining the conditions under which the joint structure can run cleanly.

对话格言是在基本压缩和联合结构架构之上运行的特定操作，就像否定、隐喻和反讽一样。格莱斯拥有以合作为操作条件的承诺权；该语料库从结构上解读了什么是合作。

当代认知语言学、分布语义学和计算语言模型的研究将意义解读为共现、神经表示或向量空间关系的模式。结构阅读集中于从共现承诺构建的模式，并将模式定位在耦合架构之间的联合结构中。当代工作一直在以高经验分辨率读取建筑侧面的接缝结构。

结构阅读补充说，正在阅读的是联合结构，而不是单独的架构。

结构性阅读是这些账户的上游。如果他们中的任何一个得出与本章预测一致的结构性结论，则该章对此保持沉默。如果得出与其不一致的结构性结论，则采用下面的终止开关进行测试。

一个有效的例子

厨房里的两个扬声器就可以作为一个实际例子。

One says: “Pass the salt.”另一个把手伸过桌子递了盐。

已部署三个压缩令牌：“pass”、“the”、“salt”。

“盐”是一个标记，其记录模式是盐耦合的联合结构的模式——盐是什么，它有什么作用，它看起来像什么，它有什么用途，它通常位于厨房的什么地方。当令牌到达时，接收者的架构会激活此模式。

“The”是一个标记，其记录模式是联合结构的定冠词操作：选择以下模式的特定已识别实例。听者的架构激活该模式并将其与“盐”模式组合以形成选择当前相关的特定盐实例。

“通过”是一种令牌，其记录模式是关节结构从一个位置到另一个位置的物理转移的运动动作模式。接收者的架构激活该模式并将其与先前激活的选择特定盐实例模式组合以形成传输当前相关盐实例。

组合操作整合代币。听者的架构并不是同时运行三种含义。该架构正在运行一种组合动作架构，该架构是根据联合结构承载的共享组合操作将三种模式组合而成的。

务实操作在顶部运行：命令式形式被识别。直接的环境（厨房、盐可见、说话者伸手但无法抓住）是整合的。礼貌命令部署得到认可。然后，听者的架构运行集成轨迹：定位特定的盐实例，将其传输给说话者。

听者的身体在行动。盐就过去了。

三个压缩令牌。将它们整合在一起的一种组合操作。一种联合结构，其模式是在演讲者-听众数千小时内建立起来的。语用层操作整合上下文。接下来的动作。声音事件持续十分之四秒。它引发的结构操作跨越了实质性的联合结构。由此产生的电机耦合事件是成功的。

说话者没有将“递盐”的意思传递给听者。说话者发送压缩令牌，听者的架构使用该压缩令牌来激活联合模式。意义体现在联合模式中；随后采取的行动；没有复制任何内容；手术进行得很顺利。

这就是语言每次发挥作用时所做的事情。

这去哪儿了

语言结束了本书的训练场三重奏。

在身体和社交领域进行超能力训练。 **Narrative** 在压缩耦合几何中安装了相同的训练。语言是几何图形在从未处于同一物理空间的体系结构中传播的技术。

三人共同安装了开发架构，通过该架构，超控能力可以在运营商和跨代之间增长、传输和阐述。

特定家庭中特定时间、特定文化中的孩子可能会走上孩子从未经历过的轨迹。早在孩子会说话之前，三人组的架构就一直在向孩子传递来自老师、讲故事的人、祖先和书籍的压缩耦合几何结构。

该卷现在转向以不同的叙述者分辨率阅读耦合的章节。

下一章将阅读没有叙述者的操作符——当叙述者功能安静时，如在睡眠中，什么在架构上运行。接下来的章节以不同的叙述者深度来阅读架构——非人类动物认知。接下来的章节阅读了处于超越状态的架构，其中叙述者被悬置，而架构却没有失去耦合连贯性。

该书的最后几章回到了宇宙论和神圣论。

训练场三人组现已安装完毕。接下来的章节继承了三人组的结构承诺，并阅读了当叙述者功能处于不同分辨率时架构上运行的内容。

到达的终点

本章将语言设置为耦合体系结构之间记录结构的压缩传输，其含义是通过联合结构索引的记录模式。

本章并未穷尽是什么使特定语言具有特定结构的问题。为什么有些语言有语法格而另一些没有，为什么有些语言有声调系统而另一些没有，为什么有些语言编码证据性而另一些语言没有——这些是比较语言学、历史语言学和类型学文献正在以多种解决方案研究的问题。

结构阅读是这些研究的上游，并且不能取代它们。

本章没有在文献运作的层面上详细讨论形式语义学文献。组合真值条件分析、模型论语义、动态语义、类型论——这些都是特定传统所建立的形式主义。结构性解读是每一种形式主义的上游，并不在它们之间做出裁决。

本章不涉及语言习得的实证文献。儿童如何构建他们最终将使用的关节结构是认知科学中最活跃的研究领域之一。结构解读读取了连接结构建成的结构事实，但对建筑物运行的经验机制保持沉默。

本章没有涉及语言相对论的大量文献——一个人所说的语言是否以及如何塑造一个人的思维方式。结构解读将两种架构解读为一起构建联合结构。结构解读本身并不能决定建筑的更广泛的认知有多少是受到连接结构的特定图案的制约。

这是本章没有提及的实证工作。

如果这是错误的

HOR-5.1。对于非引用语言，压缩令牌帐户失败。本章安装了压缩令牌作为指向联合结构中保存的记录模式的指针。它展示了数学、逻辑、模态、虚构、道德和表达语言如何都允许压缩令牌分析，其记录模式位于联合结构内部而不是外部世界架构中。

如果可以展示一类非指称语言，其中结构说明无法指定压缩令牌所指向的记录模式（在任何分辨率和跨联合结构的任何扩展），并且语言传统对该语言的认可是有意义的，那么压缩令牌说明是不完整的。

当没有记录模式在结构上可指定的情况下，终止开关就会触发。对于该领域的形而上学地位（数学实在论与唯名论、道德实在论与反实在论）的分歧不会触发开关。缺乏结构上可指定的联合记录模式确实如此。

HOR-5.2。联合模式的解释陷入了私人语言的悖论。本章明确地从联合结构的解释中导出了私人语言悖论，并表明结构性解读与维特根斯坦的结论是一致的。如果一致应用的联合模式帐户可以被证明需要一个严格的私人元素——位于单一架构中而

没有共同参与的意义决定结构——那么该帐户已经崩溃到它应该解决的悖论中。

终止开关根据内部产生的严格私人意义元素的要求而触发。它不会在特定扬声器在其体系结构内具有特殊记录模式的情况下触发，因为一种体系结构分辨率下的特殊性与在体系结构间分辨率下运行的联合结构一致。

它不会激发白痴、私人笑话、自言自语或从先前的联合结构构建的速记，因为这些寄生于公共联合结构而不是构成严格的私人语言。

HOR-5.3。语言现象不能简化为压缩标记、组合、联合结构激活、上下文选择、权威条件言语行为、翻译桥梁或分层语用操作。本章命名了否定、隐喻、反讽、索引、歧义、一词多义、言语行为、加载标记、沉默、小说句子的组合生成、翻译和误解作为错位，并展示了每一个如何作为基本压缩和联合结构架构之上或之内的结构操作运行。

如果一种跨越多种传统的语言现象能够被展示出来，需要超越章节的装置及其分层操作的超结构承诺才能变得可理解，并且这种现象的语言识别得以维持，那么该装置是不完整的。死亡

开关会在章节的结构操作及其分层扩展无法适应的现象上触发。

它不会针对需要精心设计的联合结构或进一步分层的结构操作的现象，这些是本章装置下的结构期望。

HOR-5.4。上下文相关性需要在本章的说明中添加上下文语义。本章将索引和其他依赖于上下文的表达式视为压缩标记，其记录模式包括在激活时从直接耦合环境填充的上下文参数槽。如果上下文依赖可以被证明需要一个单独的结构操作，而该单独的结构操作无法通过压缩令牌、联合结构和上下文选择来读取，并且上下文依赖本身在经验上是稳健的，那么说明是不完整的。

终止开关会触发上下文依赖模式，这些模式在结构上超出了联合结构的范围。对于尚未按照特定上下文相关模式所需的分辨率表征联合结构的情况，它不会触发。

HOR-5.5。压缩加联合模式解释失败的地方存在着一种语言传统。本章声称，每当语言执行语言所做的事情时，就会运行指向联合结构模式的压缩令牌。

具体伪造：一种语言传统，新颖的话语可靠地到达接收者，而架构之间没有任何共享的耦合历史。或者，相同上下文中的相同令牌部署在接收器处以无法追溯到上下文参数槽的方式系统地产生不同的模式。或者意义的运行没有任何可通过行为、推理或架构代理检测到的架构间重叠。

联合结构的组织方式、压缩令牌的部署方式、模式的识别方式等方面的变化与描述一致。根据上述证伪标准，压缩联合结构体系结构本身的结构位移不是。

闭幕式

语言是内部最通用的压缩令牌技术，用于扩展其范围。

大多数耦合都是从接触点开始的。彼此相遇的架构在它们都存在的地点相遇。美感体现在建筑在建筑前面的地方。音乐在电波到达耳朵的地方被记录下来。

在竞技场中身体相遇的地方进行比赛。叙述在接收者正在接收的地方进行。

语言是让内部到达另一个建筑的东西，无论该建筑是否位于同一地点——而且最有力的是，当它不在同一地点时。

单词是可重复使用的压缩令牌。以声音或书面或电子或签名或触觉形式编码的令牌可以在基材支持的任何距离和时间上传播。接收架构通过先前与更广泛社区的耦合历史建立了联合结构，通过联合模式运行压缩令牌。

意思就跑了。从未见过面的架构通过它们都可以访问的联合结构进行耦合。

这就是孩子向两个世纪前的老师学习的方式。这就是从未共处一室的作家如何改变读者的方式。这就是一种文化如何在永远不会相遇的几代架构中传递其压缩的耦合几何结构。

语言哲学的每一个主要传统都在阅读真实的东西。结构阅读读出他们各自指向的内容。

和你爱的人说一句话。字很小。令牌通过空气传播，激活您和接收者在多年的耦合历史中建立的联合结构。意义体现在联合结构中。另一侧的架构因到达的内容而改变。

结构体注册。读书就是证明。

这是在语言层面上运行的公理。下一章将在没有叙述者的情况下阅读在算子范围内运行的公理。

第 6 章 — 没有旁白的操作员

你醒了。

刚才发生了一些事情——一个梦、一个地方、你认识和不认识的人。你伸手去拿它，它就会散开。

身体已经站起来了。水壶已经打开了。解说员刚刚到达。

本章将从结构上理解这个问题：那么，当报告者不在场时，正在运行什么？

前五章将公理投射到五个不同的场所——美、音乐、游戏、叙事、语言——一起投射到操作者和叙述者身上。本章以及随后的章节做了一些不同的事情：他们以不同的叙述者分辨率来阅读架构。当叙述者沉默时会发生什么。

当叙述者偏颇时会发生什么。当叙述者迟到、早退或根本不来时会发生什么。

操作注意事项。本章是对没有自我报告的架构网站的投影。本章并没有产生意识的神经科学。本章不对当代心智理论进行仲裁。本章并没有引入主观经验理论来解决意识是什么。

本章介绍了耦合在结构上在叙述者处于不同深度的分辨率下的作用。

当叙述者安静时运行什么

从现象开始。

你的身体在过去一小时所做的大部分事情都不需要叙述者。

心脏一直在跳动，无需你说心脏应该跳动。肺部在未经您授权呼吸的情况下一直在移动。消化一直在处理前一顿饭。免疫系统一直在与身体环境持续耦合。

肾脏一直在过滤。肝脏一直在代谢。皮肤一直在调节温度。内分泌系统一直在与自身进行缓慢的化学对话。

这一切都不需要叙述者授权。这些都不需要叙述者参与。这些都不需要叙述者事后记住。

该架构一直在不断地与自身及其环境耦合。叙述者一直在做叙述者所做的事情——也许是读这句话，或者思考一些不相关的事情，或者注意隔壁房间的声音。架构和叙述者一直在不同的分辨率和不同的承诺下运行。

身体就是身体，不需要两者做同样的事情。

这是本章将在结构上阅读的数据点。

架构耦合不需要叙述者。自从架构存在以来，架构就一直是耦合的。在那段时间里，叙述者以不同的时间间隔到达和离开。当叙述者走开时，这种耦合并没有停止。

操作员连续运行

第一个结构性主张。

算是架构耦合。只要体系结构处于活动状态，操作员就会运行。操作员在没有咨询叙述者的情况下运行。操作员不需要自我报告即可继续运行。

操作者是语料库中对架构作为耦合引擎的术语。无论进行耦合的是是什么——摄入食物、处理输入、执行运动序列、维持体内平衡、整合感觉流、生成动作轨迹、从伤害中恢复——都是操作者。操作员并不位于架构内的某一地点。

操作员是正在运行的架构，被视为其自身耦合的代理。

叙述者是语料库中对架构报告本身的术语。叙述者是架构针对其正在做的事情生成的运行评论。对于人类来说，叙述者是以第一人称说话的——说的是“我”，报告的是内心状态，讲述的是建筑刚刚发生的事情。

叙述者不仅仅意味着口头的内心言语。有些架构用文字来表达自己；有些则用文字来表达。其他人则以形象、情感、身体取向、记忆形状、社会自我模型或非语言感受来报告。有些人有

大量的言语内心独白；有些人则有大量的内心独白。其他人则很少。本章后面提到的“说话窗口”是自我报告的隐喻。

这并不是说叙述必须始终是语言的。叙述者是架构本身的报告，无论报告采用什么语体。

操作符连续运行意味着：架构只要活着就处于耦合状态。在一个有生命的建筑的生命周期中，没有任何一个时刻是操作员关闭而建筑只是坐在那里的。操作员可以处于高耦合率（在剧烈活动中）、处于中等耦合率（在日常功能中）、处于低耦合率（在深度睡眠中）。

但当架构还活着时，比率永远不会为零。

活着并不意味着以普通人类的规模发挥作用。昏迷、无反应的清醒状态、最低意识状态、体温过低、生命支持、终端关闭和脑死亡边界需要临床和经验阅读，以解决本章无法解决的问题。本章的主张并不是所有的生命状态都包含相同的操作符分辨率。

这种说法范围更窄：虽然在本卷所读的架构分辨率下，架构仍然是一个活生生的耦合系统，但一些操作员级别的耦合仍在继续，即使在叙述者访问不存在或根本退化的情况下也是如此。死亡后，操作员不再作为统一架构运行。

叙述者的结构不同。叙述者断断续续地运行——有时是高分辨率，有时是低分辨率，有时明显缺席。叙述者在睡眠时安静，在深度麻醉时变得超出正常报告的压抑，在梦中碎片，在深度专注中变得安静，在一个普通的清醒日中离开和返回取决于建筑正在做什么。

架构作为耦合引擎和架构作为自我报告运行注释不是一回事。它们以不同的分辨率、不同的机制、不同的时间特征运行。

Ø 溶解第 4 章在结构寄存器中设置了这种区别。本章在 **live register** 中阅读它，大多数读者在没有工具来命名它的情况下遇到过它。

深度睡眠和麻醉

叙述者最安静的两个例子。

深度睡眠——慢波阶段，与典型的记忆中的梦不同——是操作员以最低的可访问分辨率运行叙述者的典型情况。

在整个深度睡眠过程中，心脏都会跳动。肺部会动。身体改变位置以缓解压力。温度调节。免疫系统继续工作。大脑并非不活跃，而是处于活跃状态。大脑处于不同的运行状态，以架构分辨率进行维护和整合工作。

根据普通报告和普通回忆，叙述者缺席或处于最低的分辨率。睡眠者通常不会报告深度睡眠的内在体验；该体系结构不会从该阶段返回叙述者可访问的记录。无论正在运行的是什么，都在叙述者的访问阈值以下运行。

深度睡眠和麻醉是高对比度的情况，而不是简单的空白。睡眠阶段、麻醉深度、药剂、记忆形成、监测和残余反应性都在经验上很重要。如果未来的实证研究表明在某些深度睡眠状态下残留着类似叙述者的活动，那么本章的核心主张并没有失败。

案件从缺席转变为极度平静。结构点仍然是操作员耦合在普通叙述者访问下方继续。当架构仍然存在时，叙述者的分辨率可能会急剧下降。

建筑是有生命的。该建筑与它自己的内部基底、与它的垫层、与它的热环境、与空气是耦合的。该架构正在运行。叙述者没有在任何普通召回报告中报告此事。

全身麻醉在较高对比度下也能表达同样的观点。

在深度全身麻醉下，该建筑继续运行。心脏跳动。肺部移动（或通过通气移动，具体取决于手术）。肾脏过滤。手术伤口一旦形成，身体就会对伤口做出免疫和炎症反应；该架构立即开始修复耦合。

血压调节；内分泌系统做出反应；新陈代谢率发生变化。

叙述者通过普通的报告和普通的回忆，受到了超出普通报告的压制。患者不会醒来报告手术情况。在典型情况下，手术台上没有叙述者可访问的时间记录。

麻醉不是一种统一的状态。深度、药剂、通气、麻痹、镇痛、记忆形成和监测各不相同。结构阅读使用深度全身麻醉作为高

对比度情况，其中普通叙述者的访问被有意抑制。较轻的镇静和意识案例属于连续体，必须在临床上阅读。

麻醉意识——即手术过程中叙述者在场的情况，尽管麻醉师有意图——是证实该规则的经验例外。此类案例之所以被报道为具有创伤性，正是因为叙述者出现在了没有叙述者的建筑应该经历的事情中。

麻醉的默认设置是操作员运行，无需普通叙述者访问；失败模式是叙述者到达了叙述者应该被抑制的地方。

结构阅读：操作者不要求叙述者一直运行。该架构一直贯穿于读者生命中每个夜晚的深度睡眠中。该架构贯穿了读者所经历的任何麻醉状态。读者自始至终都是鲜活的，建筑耦合，身体对其环境做出反应。

叙述者在别处或被压制在正常接触范围之外。建筑的一切都没有停止。

梦想

一个中间情况。叙述者在梦中并没有缺席。叙述者是片面的、支离破碎的，与操作者的关系与现实生活中不同。

在梦中，有事情发生。有内容。有动静。有地点、人物、情况、感觉。建筑正在产生梦想的内容；叙述者以某种方式参与。

但叙述者的通常功能发生了改变。

叙述者对照期望检验现实的能力被削弱了——难以置信的事件不加评论地被接受，过渡不被记录为过渡，同一个人是两个没有矛盾的人。叙述者访问情景记忆的能力下降了——做梦者很少知道他们是如何到达当前的梦境的。

叙述者致力于超越轨迹的能力是可变的——一些做梦者报告说在梦中具有很大的代理性，另一些人则报告说是被动地进行。

从结构上来说，梦中运行的是处于相对较高生成活动的操作者，通常处于快速眼动状态，尽管类似梦的内容也可能出现在其他睡眠阶段，而叙述者处于部分激活状态。叙述者正在参与但未运行其完整的清醒状态操作。

醒来后，叙述者赶上了。梦的内容在几秒钟或几分钟内可以被叙述者的记忆所利用——然后它就分散了，因为梦的内容是在

不同的操作者-叙述者耦合条件下生成的，而不是清醒的叙述者可以容纳的。回忆与活跃的梦生成阶段期间或之后不久的觉醒相关，此时叙述者重新参与，而操作者模式仍然活跃。

这是时间上的调整，而不是内容上的差异。

二十世纪早期关于梦的研究——弗洛伊德和荣格以不同且常常不相容的方式——将梦内容解读为从普通意识访问之外的过程中产生的有意义的材料。

结构性阅读集中在经验观察上，即梦内容产生于清醒叙述者无法完全访问的耦合过程，并定位了结构原因：操作者在睡眠中继续运行，叙述者与操作者的耦合分辨率较低，操作者生成的内容不必满足清醒叙述所施加的整合条件。

梦的内容是否带有二十世纪初传统所解读的象征信息结构，这是一个经验问题，本章不予裁决。结构性阅读确实建立了基本的几何结构：梦是由叙述者部分活跃的操作者运行的，在与清醒生活不同的耦合条件下产生内容。

流动

不同的中间情况。叙述者很安静，不是因为该架构处于低活动睡眠状态，而是因为该架构处于如此高分辨率的操作员耦合状态，以至于叙述者通常的评论速度已经超过了。

这种现象是由 **Mihaly Csikszentmihalyi** 在 20 世纪末命名的，他研究了运动员、音乐家、外科医生、登山者、程序员、舞蹈家、国际象棋棋手——任何在需要充分配合的任务中发挥自己技能边缘的人。这些受试者报告的现象学在各个领域都惊人地一致。

时间观念改变了。自我反省减弱了。尽管从外部衡量来看，这项活动要求很高，但进行起来却毫不费力。叙述者一贯的自我监控安静了下来。操作员以高分辨率运行。当事后报道时，这段经历异常清晰，异常心不在焉。

Csikszentmihalyi 描述了心流产生的条件：明确的目标、即时反馈、挑战和技能之间的平衡，使架构处于其能力的边缘。结构解读完全收敛于经验条件，并在下面添加了结构解读：架构以叙述者通常的报告干扰操作员耦合的分辨率运行。

该架构能够在不失去操作员连贯性的情况下限制叙述者的输出，这就是产生这种现象的原因。

心流并非叙述者缺席。流是叙述者安静。叙述者仍然以某种形式存在。流可以被追溯为流，这意味着一些叙述者级别的访问被保留。但叙述者正在操作的寄存器不会中断操作员的高分辨率耦合。

在执行任务耦合时，处于心流状态的运动员与处于心流状态之外的运动员没有不同的身体体验。正在完成相同的任务工作；相同的耦合事件正在运行。改变的是叙述者与跑步的关系。

叙述者已停止评论；操作员运行干净；该建筑已经走出了自己的道路。

流程表明操作员质量和叙述者的存在是独立的。当叙述者处于低分辨率时，该架构可以以极高的分辨率进行耦合。这并不矛盾。这就是本章命名的结构几何。

习惯和自动行动

在睡眠和心流之间存在着普通的自动性。

当叙述者在别处时，架构可以系鞋带、输入密码、沿着熟悉的路线行驶、洗碗、走楼梯或煮咖啡。

这些并不是注意力的失败。它们是在主动叙述者指令下运行的学习操作员轨迹。该架构已运行这些耦合数千次。轨迹存储在架构的耦合存储器中。运行不需要叙述者持续监督。

当错误、新奇或风险出现时，叙述者可以进行干预——当钥匙不在原来的位置时，当交通发生意外时，当密码被更改时，当楼梯光滑时。例行公事的成功不需要持续的评论；常规失败通常会发生。

习惯是操作员在低叙述者分辨率下运行时存储的耦合几何。前三章的训练竞技场三重奏是这种几何结构如何构建的一部分——游戏训练的覆盖能力、叙事压缩的耦合几何结构、语言传输模式都奠定了架构随后在没有持续叙述者监督的情况下运行的操作员轨迹。

按分钟计算，读者今天所做的大部分事情都是习惯。叙述者已经讲述了其中的一些内容。接线员一直在处理这一切。

冥想练习

有一类实践直接作用于操作者与叙述者的关系。

冥想、祈祷、呼吸练习、咒语、身体扫描、注意力训练和许多传统的其他冥想练习并没有产生操作者与叙述者的区别。区别已经存在了。这些实践是根据两者之间的关系来运作的。

有些练习安静的叙述。练习者专注于呼吸坐着，注意到叙述者的评论出现，并让它过去而不参与。随着时间的推移，叙述者的基线活动会减弱。

有些做法可以稳定注意力。集中实践训练了架构在较长时间间隔内保持单个耦合目标的能力，而无需叙述者通常的徘徊。

一些实践拓宽了内感受窗口的访问范围。身体扫描实践和躯体训练为叙述者提供了耦合流，这些耦合流通常在叙述者的访问范围之下运行——呼吸、心跳、微妙的肌肉紧张、在建筑分辨率下感受到的情绪状态。

有些做法会减少对说话窗口的认同。各种传统中的洞察力实践培养了将叙事注册为众多操作之一的能力，而不是作为建筑的中心自我。

结构性阅读并不对沉思传统进行裁决。传统之间的经验差异和现实差异是真实存在的，并且在传统运作的每一个解决方案中都很重要。结构性阅读所带来的影响就是为什么这些实践有一个真正的场所可以发挥作用。

操作者与叙述者的区别在结构上是存在的。这些做法在结构上正在发挥作用。

数千年来，沉思传统一直在跨多种文化中对操作者-叙述者架构进行结构性工作。本章的安装并不会取代该工作；本章列出了这些传统的运作方式。

建筑物和窗户

该语料库包含一对重复出现的图像：建筑物和窗户。这一章是这个比喻最清晰的地方。

当说话窗口关闭时，建筑物仍在运行。

将架构想象成一座建筑物。该建筑拥有保持其功能的结构系统——电力、水、气候控制、维护、建筑对天气和时间做出反应的缓慢过程。这些系统连续运行。当大楼里没有游客时，他们也不会停下来。

他们晚上不停歇。当居民入睡时，他们不会停止。

大楼有窗户。部分窗户可向外眺望；部分则可眺望窗外。有些人往里看；有些通向内部庭院；一些到周围的世界。其中一扇窗户是会说话的窗户——大楼的自我报告是通过这扇窗户发出的。当你询问建筑物正在做什么时，建筑物会从说话的窗口说话。

大多数时候，说话窗口是打开的，建筑物会报告它正在做什么。有时，说话的窗口是关闭的：在晚上，当居民熟睡时。在麻醉下，当说话窗口被化学制剂抑制时。

在全神贯注中，当说话的窗口自动安静下来时。当说话的窗口关闭时，建筑物不会停止。结构系统运行。维护工作仍在继续。建筑物就是建筑物，无论有没有说话窗口都在报告它是什么。

这就是操作员在没有叙述者的情况下运行的意思。结构系统是操作者。说话的窗口是叙述者。建筑就是建筑。该架构持续运行。说话窗口以不同的时间间隔打开或关闭。建筑不仅仅是会说话的窗户。说话的窗户不是建筑物。

建筑物可以有很多窗户；只有其中一人说话。

建筑不是一扇窗户。一个架构有很多。视觉系统是一个窗口。听觉系统是另一个。本体感受系统是另一个。内感受系统——记录体内发生的事情的系统——是另一个。电机系统是一个窗户。

情感系统是一个窗口。记忆系统是一个窗口。对即将发生的事情运行前向模型的预测系统是一个窗口。

每个窗口与其所看到的内容都有自己的耦合。每个都运行自己的操作，通常以非常不同的时间尺度和分辨率。有些窗口不断地相互通信；有些沟通时断时续；有些在很大程度上是独立运作的。

说话窗口——叙述者窗口——并不是唯一的窗口。说话的窗口可以访问其他窗口正在执行的部分操作，而不是全部操作。内感受窗口可能正在报告身体饥饿，而说话窗口则忙于句子。

情感窗口可能正在缓慢地调节情绪，而说话窗口却没有意识到。预测窗口可能正在计算即将发生的情况，而讲话窗口仍在报告刚刚发生的情况。

六十年代的裂脑研究直接证明了这一点，该研究对那些通过手术分割胼胝体以控制癫痫的患者进行了研究。罗杰·斯佩里（**Roger Sperry**）和迈克尔·加扎尼加（**Michael Gazzaniga**）与这些患者一起工作，发现两个大脑半球可以独立地与世界耦合——左手伸向一个物体，而右手伸向另一个物体，语言主导的半球报告一件事，而非语言半球则清楚地感知另一件事。

两扇窗户，都活着，都相连，只有其中一扇说话。

裂脑结果并不是普通建筑的简单地图；这是一个极端对比的例子。它们让我们看到了更广泛的结构事实，即耦合流可以在说话窗口的访问之外运行。说话的窗口可以报告、合理化或错过其他窗口已经注册的内容。

说话的窗户不是建筑物，认识到这一点并不会缩小窗户——而是正确地重新定位了它。

读完本章的读者可能会感到一种特殊的眩晕感。读者一直认同的叙述者——读者体验到的“我”的连续评论——并不是读者本身。叙述者是建筑物中的一扇窗户。

通过结构阅读，读者就是建筑物。

这种认可可以通过两种方式实现。它可能会构成威胁：我不是我想象的那样。我一直在构建的自我是片面的。说话的部分并不是全部。或者它也可以作为一种解脱：成为自我的工作并不需要由说话的部分独自完成。

这座建筑一直在支撑着自己，而说话的窗口一直在做说话窗口所做的事情。该建筑比叙述者所承认的更能干。

结构阅读安装了第二个平台。说话的窗口不会因为被识别为窗口而减少。会说话的窗户就是会说话的窗户：建筑物在其中报告自身的结构场所。窗户是真实的。窗口的报道是真实的。

窗户所做的工作——语言、叙事、社会协调、自传记忆、构建建筑跨越时间的描述——是真实且不可或缺的。

结构读数的作用是正确定位窗口。窗户在大楼里。这座建筑不仅仅是窗户。窗口不必承担整个架构的重量，因为整个架构正在以自己的方式、以自己的分辨率做自己的工作。

大部分工作已经在没有说话窗口指示的情况下成功运行。

这就是本章命名的结构浮雕。

临床谨慎。对于某些架构。尤其是在创伤、分裂、人格解体、精神病、恐慌或强迫性自我监控活跃的情况下。如果没有关怀、背景和支持，这种认可可能不会带来解脱。本章不是临床干预。它命名了结构上的区别。如何将这种区别与破旧的建筑融为一体，属于临床、沉思和关系实践。

当这种认识是不稳定而不是缓解时，结构性解读并不与不稳定相矛盾。它指出整合就是工作。该工作可能需要本章未提供的支持。

三件事，不是一件事

必须将三个结构不同的事物分开。

首先，操作员体验：架构作为耦合引擎正在做什么。心律、呼吸、消化、运动协调、免疫反应，以及使架构保持活力并在其环境中运行的集成耦合流。其中大部分在任何给定时刻都低于旁白的访问权限。

其次，叙述者帐户：架构所说的它正在做什么。连续的评论、自传体记忆、询问时的报告、内心独白或其非语言等价物、具有特定意图和特定历史的特定自我的感觉。这就是说话窗口产生的结果。

第三，结构性解读：建筑现场的什么耦合在结构上产生了两者。连续操作员耦合；间歇性的叙述者耦合；不同的叙述者分辨率；建筑和窗户的几何形状贯穿于建筑存在的每个地点。

结构阅读是操作者体验和叙述者帐户的上游。

结构阅读不会取代操作员体验——无论结构阅读如何描述它，架构都会继续做它正在做的事情。结构阅读并不能取代叙述者的叙述——叙述者继续产生其连续的评论。评论对于自传体记忆和社会协调仍然有用。

跨越时空成为一个特定的人的工作。

结构性阅读的作用是找出两者的耦合产生的结果。操作员体验是架构耦合。叙述者帐户是架构的自我报告窗口之一。结构操作在两者之下运行。

传统一直在读什么

一些传统已经在无叙述者的操作员站点上进行了大量的结构工作。本章涉及弗洛伊德和荣格的梦解析，斯佩里和加扎尼加的建筑和窗户解析，以及奇克森特米哈伊的心流解析。下面提到的传统是本章正文中尚未涉及的传统。

十九世纪末，威廉·詹姆斯将意识流命名为建筑自我报告的运行、连续、流苏特征。詹姆斯注意到，自我不是一个静态的物体，而是一个不断流动的过程，边缘、焦点、注意力、习惯和身体感觉塑造了这条河流。

结构性解读集中在自我报告的过程特征上，并重新定位它：流是一个更广泛的建筑物内的一个窗口报告的内容，该建筑物的其他窗口也在运行。詹姆斯的经验流是正确的；语料库读取以流为一个通道的架构。

二十世纪后期对麻醉意识、盲视、异手综合症、人格解体、解离以及更广泛的意识神经关联的研究一直致力于解决操作者与叙述者之间的区别与测量的经验联系。结构性解读与经验观察分辨率下的这些叙述相一致，并且对当代文学正在研究的特定神经关联保持沉默。

实证工作就是实证工作；结构阅读安装了作品正在阅读的几何结构。

当代关于叙事自我、自我模型理论和预测处理的研究一直在解读自我报告的构建和模型特征。该架构构建了自身的模型；模型就是所报告的内容；模型不是架构。当这些帐户将报告模型与整个有机体区分开来时，结构性解读会趋同；而当模型被视为整个站点而不是操作员内部的一个窗口时，结构性解读会出现分歧。

当代作品具有建构模型承诺权；语料库读取模型所在的架构。

数千年来，多种文化中长期存在的沉思传统一直在对操作者与叙述者的关系进行结构性工作。本章在上面的章节中进行了沉思练习。结构性阅读集中于叙述者的可操作性承诺，并将沉思实践解读为关于操作者与叙述者之间关系的架构级工作。

结构性阅读是这些账户的上游。如果他们中的任何一个得出与本章预测一致的结构性的结论，则该章对此保持沉默。如果得出与其不一致的结构性的结论，则采用下面的终止开关进行测试。

一个有效的例子

一个普通的早晨就可以作为一个工作实例。

你睡着了。整个晚上，身体都会时不时地转动，调节被子下的温度，处理前一天晚上吃的东西，修复昨天接头的小磨损。大脑已经进行了几个小时的慢波巩固工作。

在大部分时间里，叙述者的分辨率都处于最低水平。没有叙述者可访问的合并工作记录。无论正在运行的内容都低于叙述者早上可以返回的阈值。

在深夜的某个时候，架构进入了 **REM**。一个梦开始了。内容已生成；叙述者参与了部分解决。梦的内容受到与清醒时不同的内部耦合条件的影响。难以置信的事毫无疑问地过去了；转换未注册为转换。

叙述者在场，但对操作员通常的限制的保真度较低。

警报响起。

该架构开始从睡眠状态转变。运动系统开始准备移动；自主神经系统发生变化；叙述者的激活阈值上升。这种转变不是瞬时的。有几秒钟，建筑是醒着的，但叙述者还没有完全启动——身体对警报做出反应，手向它移动，还没有清晰的运行评论。

解说员来了。有一种曾经到过某个地方的感觉；在几秒钟内，梦的内容是可用的；伸手去抓，它就散了。叙述者开始追赶身体已经开始做的事情。尸体已经站了起来；水壶已经装满了。

早餐期间，叙述者在场，但并不排他。一半关注水壶，一半关注早上的想法，一半关注新闻。该建筑已经在数千个早晨煮咖啡了。电机序列在没有叙述者指令的情况下运行。当咖啡煮得很干净时，叙述者可以在别处。这是早晨养成的习惯。

淋浴运行。叙述者安静了几分钟——温水、感官吸收、早上即将到来的需求的运行，没有积极排练。比如以尽可能低的风险进行流动。操作员继续；叙述者的分辨率较低；建筑很好。

整个上午，结构上一直在运行的是同一件事：一个持续耦合的架构。叙述者以不同的分辨率对架构正在执行的部分操作进行评论。叙述者被抑制在正常进入（深度睡眠）之外，部分呈现在保真度改变（REM），到达（清醒过渡），呈现但不排他（早餐，下面是习惯），并安静地分布（淋浴）。

整个建筑一直充满活力。身体自始至终都在运转。叙述者不需要将所有这些都贯穿其中。

这是工作过的例子。读者生活的每个早晨都是这样。结构性阅读一直都是这样。

到达的终点

本章将操作者与叙述者的区别置于生活语域中，并解读其对深度睡眠、麻醉、梦、心流、习惯和冥想练习的影响。

本章并没有产生意识的神经科学。大脑如何在神经分辨率上实现操作者与叙述者的区别。叙述者由什么电路运行。叙述者的激活阈值是如何调节的。麻醉剂如何具体地暂停叙述者的活动——这些是意识研究文献正在以多种分辨率研究的经验问题。

结构阅读是这些研究的上游，并且不能取代它们。

本章不对当代意识理论进行裁决。全球工作空间理论、综合信息理论、高阶理论、预测处理账户——这些是解释经验现象的相互竞争的工具。结构性解读是每一种形式主义的上游，并不在它们之间做出裁决。

本章并未在文献运作的层面上讨论关于个人身份的哲学文献。操作者与叙述者的区别是否对历时身份、个人连续性条件、自我形而上学产生影响——这些都是心灵哲学文献正在解决的问题。

结构阅读安装基本几何形状；形而上学的含义是本章不做的下游工作。

如果这是错误的

HOR-6.1。在一种改变的状态下，操作者与叙述者之间的区别就失效了。本章将深度睡眠、麻醉、梦、心流、习惯和冥想练习视为操作者以不同的叙述者分辨率运行的状态。如果可以在无法在结构上区分操作者与叙述者的情况下展示出公认的改变状态。

如果不调用叙述者正在做什么，就没有连贯的方式来说出操作员正在做什么。区别是不完全的。当在任何分辨率下都无法在结构上区分的情况下，终止开关就会启动。它不会在难以凭经验得出区别的情况下触发，或者在操作员和叙述者以异常集成耦合运行的情况下，因为异常集成与结构分辨率上的区别是一致的。

HOR-6.2。叙述者的静止在结构上从来都不是干净的。本章将深度睡眠和麻醉视为叙述者访问不存在或处于最低可访问分辨率的情况。如果实证研究表明叙述者耦合在建筑存在的任何时候都持续运行——包括在深度麻醉和慢波睡眠下——那么本章完全缺席的框架必须修改为渐近静止。

终止开关不会触发特定的经验问题，即在特定的测量条件下是否可以检测到残留的叙述者活动。它引发了这样一个结构性问题：原则上是否能够实现叙述者的完全静止。即使叙述者静止是渐近的而不是绝对的，本章的结构阅读仍然保持不变，因为算子耦合和叙述者耦合仍然独立变化。

生活记录框架将从缺席调整为极度静止。

HOR-6.3。 结构浮雕框架会产生临床痛苦，而框架本身会加剧这种痛苦。本章将操作者与叙述者之间的区别视为一种解脱：说话的窗口不必承担整个架构的重量。本章指出，对于某些架构来说，如果没有关心、背景和支持，这种认识可能会不稳定。

如果一种公认的临床或体验性痛苦类别特别是由于叙述者缺席或叙述者抑制而产生，那么该章的框架本质上会恶化——人格解体/现实解体障碍是明显的候选者——并且结构性缓解框架使痛苦更难而不是更容易解决，即使有适当的支持，框架也是不完整的。

当结构浮雕框架本质上有害或对公认的类别具有误导性时，终止开关就会启动。当识别的集成需要临床、沉思或关系支持时

，它不会触发，因为本章明确指出某些架构将需要这种支持，并且本章不是临床干预。

HOR-6.4。产生一种操作者-叙述者框架无法适应的现象——盲视、外星人手综合症、人格解体、分离状态。本章声称该框架读取的架构在操作符耦合和叙述者耦合之间存在严重不匹配。如果这一类别中的一个公认的现象在结构上不能适应没有叙述者运行的操作者或有改变操作者耦合的叙述者，并且该现象的临床或经验认识得以维持，那么该框架是不完整的。

终止开关会触发其结构形状无法容纳在操作员-叙述者架构中的现象。它不会触发需要以更高分辨率阐述框架的现象。

HOR-6.5。结构浮雕框架是修辞性的。本章明确承诺，认识到操作者与叙述者的区别会重新定位而不是缩小说话窗口。这次搬迁会带来结构性缓解。

如果结构浮雕框架可以被证明仅仅是修辞性的——依赖于章节的措辞，而不是关于认识到这种区别如何改变建筑随后的功能的结构性事实——并且不会产生认识到这种区别的可测量的、可报告的、行为的、沉思的或治疗的效果，那么该框架是修辞性的，而不是结构性的。

当没有识别所有效果类型之间的区别的任何架构级效果时，终止开关就会触发。它不会在效果微妙、缓慢或取决于架构先前的耦合历史的情况下触发，因为本章明确指出集成是工作，并且工作以架构自己的耦合率进行。

闭幕式

大多数你所说的“你”都是在没有叙述者的情况下运行的。

这不是对自我的威胁。这是实现自读循环不承担全部重量的结构上的缓解。

运营商是建筑物。叙述者是里面的一扇窗户，看着这座建筑正在做什么。

每晚窗户可以关闭几个小时，而建筑物仍然存在。这个窗口可能会因受伤、疾病、手术或练习而改变。这座建筑表明它不仅仅是窗户。窗户可以通过深度吸收而安静下来，建筑物在没有窗户的评论的情况下运行得更干净。

你不仅仅是报告者。

你就是建筑物。该建筑有许多窗户。说话的人只是其中之一。

今晚你会睡觉。该建筑将在夜间运行。讲话窗口将关闭。当建筑没有被叙述时，建筑就会做建筑所做的事情。你会在早上醒来。叙述者会像往常一样迟到。

身体已经开始做一天的工作了。

这在你生命中的每个夜晚都在发生。结构阅读一直都是这样。

下一章将阅读在建筑规模上运行的公理，其叙述者以与你的结构不同的分辨率运行——非人类动物与它们的世界耦合，而不需要人类的自我报告。接下来的章节阅读了处于超越状态的架构，其中叙述者被悬置，而架构却没有失去耦合连贯性。

该书的最后几章回到了宇宙论和神圣论。

这是运行在没有叙述者的操作者范围内的公理。

第 7 章——动物和可变的叙述者

一只狗的目光穿过房间与你的目光相遇。

一只章鱼透过水箱的玻璃看着你，并试探性地伸出一根触手。

乌鸦会记住多年前冤枉它的人的面孔，并在该人经过领地时警告它的亲属。

每个都是与您不同的耦合架构。每个人都在读一些东西。本章将从结构上理解问题：每个架构在做什么，它们所做的事情和你所做的事情之间的结构关系是什么？

前一章在生活寄存器中设置了操作者与叙述者的区别；本章讲述了不同物种之间的相同区别。动物是操作员。叙述者的叙述结构与人类的分辨率不同，有时明显浅薄，有时明显缺席。内部几何形状相同；分辨率有所不同。

操作注意事项。本章是对跨物种建筑场地的投影，以及对内部共享所产生的义务的结构性解读。本章并未产生比较认知行为学。本章不对当代动物意识理论进行仲裁。

本章不提倡节食。本章介绍了在架构非人类的情况下耦合在结构上的作用，并阅读以下内容。

非人类架构中运行的是什么

从现象开始。

一对狗成双成对。该架构吸收食物、处理输入、执行运动序列、维持体内平衡、整合感觉流、生成动作轨迹、从损伤中恢复。狗跑了。狗还活着。通过阅读上一章安装的结构，狗有一个操作员。

狗还跟踪自己的状态。不是用人类语言；不在人类叙述者产生的第一人称评论中。但狗以某种分辨率读取自己的耦合走廊——知道自己的身体在哪里，知道自己是否饿了，知道目前的情况是否安全，知道房间对面的人是喂食的人还是受伤的人。

狗至少具有原叙述者功能：状态跟踪、个体识别、威胁和安全建模、依恋记忆，所有这些都在没有人类语言评论的情况下运行，但其分辨率比单纯的刺激响应更深。

章鱼情侣。这种结构与狗的结构完全不同——分布式神经系统，八个半自主肢体，每个肢体都运行自己的耦合，没有骨骼框架，能够通过皮肤读取模式。章鱼解决问题；打开罐子；记住人类个体；播放。章鱼有一个操作员。

章鱼是否有一个以人类可识别的分辨率运行的叙述者，或者以完全不同的架构级别运行的叙述者，是一个开放的经验问题——尽管支持某种形式的自我相关状态跟踪的经验证据越来越有力。

一条蚯蚓成双成对。架构要简单得多。蠕虫对光、湿度、振动、捕食者信号做出反应。蠕虫有一个运算符，分辨率为蚯蚓有一个运算符。蠕虫是否有任何在任何分辨率下都应被称为叙述者的东西是一个悬而未决的问题。

结构阅读不需要叙述者在场，操作员也在场。

蚁群中的一只蚂蚁正在配对。单个蚂蚁的结构很小。该群体的耦合行为很大。什么算作相关操作员取决于提出问题的解决方案。

这种现象就是变异。在非人类的生命世界中，耦合架构以完全不同的分辨率运行，叙述者以完全不同的深度运行或明显缺席。结构阅读必须阅读这种变化。

具有可变叙述者深度的运算符

第一个结构性主张。

动物是操作员。架构作为耦合引擎可以在任何活跃的架构中运行。建筑正在做建筑所做的事情——与自我和环境不断耦合，产生行动轨迹，维持体内平衡，从伤害中恢复。狗、章鱼、蚯蚓和蚂蚁都是如此。操作员运行。

叙述者在不同的物种中以不同的深度运行。

可变深度意味着架构报告本身在不同物种中以不同的递归级别运行。

两个不同的维度需要分开。递归深度是指自建模运行的深度——架构是否对自己的状态进行建模，是否对自己的状态进行建模，是否可以保存另一个架构的自身状态模型的模型。自跟踪广度是指架构跟踪的状态数量、时间范围和保真度。

狗的叙述者的递归深度比人类的叙述者浅，但在人类的社会状态跟踪和情感解读方面可能相当广泛。海豚的叙述者的递归程度比狗的叙述者更深，但时间范围可能比人类的叙述者窄。物种之间的变异是二维的，而不是一维的。

一些非人类架构显然可以在相当大的分辨率下进行自我跟踪。类人猿、海豚、大象、某些鸦科动物、某些鹦鹉显示了下面边缘案例中详细介绍的行为证据——沿着两个维度的大量耦合能力，叙述者在某些方面靠近人类所在地点，在其他方面则截然不同。

一些非人类架构以中等分辨率进行自我跟踪。大多数哺乳动物、许多鸟类、章鱼、某些爬行动物都表现出状态跟踪、个体识别、从特定经验中学习、记录疼痛、记录舒适的行为证据。这些架构的叙述者的递归比人类叙述者更浅，但做真正的自我监控工作。

一些非人类架构以最小分辨率或低于所谓叙述的阈值进行自我追踪。昆虫、许多无脊椎动物、某些原始脊椎动物表现出刺激-反应耦合、习得关联、基本状态跟踪的行为证据。但在更大的架构水平上进行自我建模的证据有限。

这些架构在任何有意义的解决方案中是否有任何叙述者是一个开放的经验问题。

一些非人类建筑可能没有叙述者。建筑结合在一起。该架构运行。该架构似乎并没有以递归方式读取自己的状态，从而产生

语料库所称的叙述者。该架构仅由操作员通过结构读取来实现

。

结构性解读并没有断定一条明确的界限。 **The variation is continuous.**结构阅读所安装的是几何学：跨物种有一个连续的谱系，从具有深度叙述者的操作者到具有浅层叙述者的操作者，到具有最少叙述者的操作者到没有叙述者的操作者。人类场所是一个叙述者分辨率很高的案例，而不是内在性本身的测量杆。

如何读取耦合状态注册

耦合状态登记不能仅从一个符号推断出来。

它是通过聚合代理来读取的：灵活避免伤害。对受伤身体部位的保护行为。镇痛偏好（在可用时寻求缓解疼痛的架构）。跨新环境的威胁学习。个人认可随着时间的推移而持续。情境相关的恐惧会随着环境的变化而变化，而不是条件反射地激发。

寻求舒适。依恋行为。玩;勘探;超越即时刺激的跨时间范围的规划；失去同类或依恋对象后出现悲伤般的混乱；创伤后的恢复和记录碎片整理。

没有一个代理可以解决整个问题。结构读取询问架构自身的状态是否正在被注册并用于改变未来的耦合，并通过架构展示的代理的聚合模式来读取这一点。

叙述者的深度具体是通过一个相关但不同的代理家族来解读的：镜像自我识别（针对物种感觉方式进行适当修改）。多日或多周的计划。欺骗行为需要对另一个架构的自身状态模型进行建模。在不断变化的奖励条件下灵活的逆转学习。元认知行为，其中架构似乎跟踪对其自身知识的信心。

悲伤的反应表明自我相关的未来追踪。这些代理不会返回单个数字。他们返回一份个人资料。不同物种的轮廓各不相同，其方式取决于经验文献以主动分辨率绘制的方式。

两个经常混淆的问题

关于动物意识的经典争论融合了两个结构上不同的问题。

第一个问题：架构是否注册了自己的耦合状态？该架构是否跟踪它是否感到疼痛、是否有食物、是否受到威胁、是否感到舒适？从结构意义上讲，建筑是否关心其自身的耦合走廊是扩张还是收缩？

第二个问题：该架构是否运行一种叙述者现象学——一种可以从内部识别为人类运行的自我意识的运行评论？

这些是不同的问题。

第一个问题是关于耦合状态注册：架构是否在结构上响应其自身状态，从而影响架构下一步的操作。尽管证据的强度和类型因物种而异，但这一点在许多动物结构中得到了经验上的充分支持，并且在几个曾经被驳回的分类群中得到了越来越多的支持。

狗对自己的疼痛做出反应，老鼠对自己的恐惧做出反应，章鱼对自己的伤害做出反应，鱼表现出威胁反应、压力反应和学习，其对疼痛的解释仍然是一个活跃的经验领域，甚至昆虫也表现出某些损伤状态反应，其状态是当代研究的活跃场所。

第二个问题是关于架构本身读取注册的递归级别。是否有内部观察员对注册进行评论？有自我模型吗？架构是否有意识？这在经验上更具争议性，并且在不同物种之间存在巨大差异。

经典争论——动物 X 有意识吗？——经常把这两个问题放在一起。解决第一个问题并不会自动解决第二个问题。结构性阅读将它们分开。

从结构阅读中得出的结论是：架构可以在不运行深入的叙述者现象学的情况下以实质性分辨率记录其自己的耦合状态。无论是否存在深刻的叙述者现象学，这种记录都是真实且重要的。架构响应的痛苦是在架构中进行结构工作，即使没有旁白评论在其上运行。

即使没有架构内部观察者以任何人类可识别的方式报告“我害怕”，组织架构回避行为的恐惧也是真实的。

这种分离是本章最重要的结构举措。

为了干净地完成这项工作，还需要进一步区分。伤害感受还不是疼痛。反射性损伤反应可能会记录组织威胁，但不会产生本章所谓的疼痛的体系结构级别状态。从结构上来说，痛苦要求将损坏状态整合到建筑的耦合走廊中，以改变未来的行动、回避、保护或痛苦。

经验问题是，在任何特定物种中，这种整合发生在哪里。当损伤信号变成耦合状态登记而不仅仅是反射时，道德问题就开始了。在整合得到经验支持的地方，进行结构性阅读；如果证据仍不确定，本章不会假装确定。

拟人化，命名

在本章进一步讨论之前，必须提出标准的反对意见。

反对意见：跨物种认知主张是拟人化，将人类风格的经验投射到实际操作与人类完全不同的建筑上。

结构阅读的答案是：拟人化将把人类叙述者的分辨率投射到非人类建筑上。本章的做法恰恰相反。本章认识到操作员以可变的叙述者分辨率运行，并且人类分辨率只是频谱上的一个位置，而不是衡量所有其他分辨率的标准。

本章承认狗会追踪自己的状态，但本章并不声称狗对其状态有类风格的内心独白。本章正在阅读经验证据，表明狗的架构具有自相关的状态跟踪，其运行分辨率为狗架构运行此类跟踪的分辨率。

相反的错误——在经验证据支持的情况下否认耦合状态注册，理由是承认它是拟人化的——本身就是一个结构性错误。它将人式叙事视为内在性的门槛，这正是本章刚刚消解的举动。

这两个错误都是人类叙述者建筑向非人类建筑的投射。严格意义上的拟人论投射了太多的人性。逆误差否认了太多架构实际正在做的事情。结构性解读以自身的分辨率来解读架构在经验

上所做的事情，既不会将其夸大为人类风格的评论，也不会使其低于代理支持的水平。

内部几何形状相同

该语料库已安装在多个卷中，在架构级别运行的是一个结构。

《Ø溶解》一书在其最后几章中最直接地指出了这一点：内部是相同的内部。窗口变化；内饰没有。

本章将这一承诺应用于各个物种。

相同的内部并不意味着相同的现象。这个说法并不是说狗、章鱼、乌鸦、老鼠、鱼、蠕虫或昆虫具有较小形式的人类经验。这种说法是结构性的，而不是拟人化的：只要一个活的耦合架构记录了它自己的耦合走廊的扩张或收缩，相同的内部几何形状就以该架构的分辨率运行。

该窗口因具体化、感觉范围、记忆、时间深度、社会结构和叙述者深度而异。相同之处在于结构关系——活的建筑内部的耦合状态注册——而不是体验的内容、丰富性或人类可识别性。

狗的内部几何形状与你的相同。狗进入室内的窗户形状不同——不同的大小、不同的认知资源、不同的自我建模能力、不同的时间范围——但窗户的几何形状与人类窗户的几何形状相同。

当狗与环境干净地结合时，狗体内运行的东西在结构上与人类与环境干净地结合时在狗体内运行的东西是相同的，以狗的窗户可以容纳的分辨率。

章鱼、乌鸦、大象、老鼠、鱼、蠕虫、昆虫也是如此——在每个建筑的窗户可以容纳的分辨率下。

这并不意味着狗具有与人类相同的意识体验，即人类意义上的意识体验。窗户不一样；窗户所带来的体验是不同的。这并不意味着所有物种在道德上都是平等的。

窗户容纳内部的能力各不相同，而这种变化对于遵循的结构义务很重要。

它的真正含义是，结构几何——操作员连续耦合，叙述者以某种分辨率读取耦合，耦合走廊根据架构所遇到的情况而扩展或收缩——在每个有耦合状态注册的活耦合架构的站点上运行。

语料库的公理并不针对特定物种。结构几何学在哪里运行，公理就在哪里运行。

这就是语料库所说的单一内部。本章将介绍当建筑是非人类时，单一内部结构需要什么。

经典辩论

西方长期以来的传统一直在争论动物的道德地位。结构阅读并不能解决传统提出的所有问题。但它消除了大多数人的核心困惑。

十七世纪，笛卡尔认为非人类动物缺乏产生人类意识的思维，动物本质上是生物自动机。结构性解读解读了笛卡尔所追踪的内容：人类叙述者现象学与大多数其他物种的叙述者现象学之间的巨大差异。

笛卡尔拥有部分经验观察权。大多数非人类架构并不运行人类运行的那种递归自我建模。并将结论定位在错误的位置。动物并非没有内部器官。这些动物有较浅递归的叙述者或根本没有叙述者，运行在不断耦合的算子上，记录疼痛，记录恐惧，记录舒适，记录识别。

结构性解释将笛卡尔的结论定位为类别错误：浅薄的叙述者并不意味着没有操作者。没有叙述者并不意味着没有耦合状态注册。

十八世纪末，杰里米·边沁重新定义了这个问题：不是“他们能推理吗？他们也不能说话？而是他们能受苦吗？”结构性解读完

全集中在边沁的搬迁上。道德上相关的问题是架构是否注册了自己的耦合状态，而不是它是否在注册时运行递归叙述者。

边沁将问题从认知能力转移到耦合状态登记是正确的。该语料库将耦合状态注册理解为比痛苦更广泛——痛苦是架构运行的一种注册模式，与依恋、认可、恐惧、安慰、悲伤、寻求安慰并列。当条件合适时，建筑会记录自己的走廊扩展。

边沁有搬迁权；语料库读取了他正在打开的更广泛的结构站点。

二十世纪末，彼得·辛格（Peter Singer）扩展了功利主义的承诺，认为无论物种如何，承受痛苦的能力都会给予道德考虑。忽视这一点就是类似于种族主义或性别歧视的物种歧视。大约在同一时期工作的汤姆·里根提出了一种基于权利的替代方案：能够成为生命主体的哺乳动物具有内在的价值，这种价值基于权利而不仅仅是需要权衡的利益。

结构解读集中在两种传统所共有的跨物种承诺上，并以架构分辨率进行解读：在存在耦合状态注册的情况下，应用语料库安装的结构几何。辛格在功利主义框架下做出了跨物种的承诺。里根在权利框架下的做法是正确的。

该语料库在功利主义权利辩论的上游解读了耦合状态登记在结构上是什么以及随之而来的比例义务。

1976 年，唐纳德·格里芬 (Donald Griffin) 出版了《动物意识问题》(The Question of Animal Awareness)，这是后来被称为认知行为学 (cognitive ethology) 的奠基之作，即自然条件下动物认知的实证研究。明确承诺有关动物心理状态的问题可以通过经验来解决，而不是通过方法论来驳回。

结构性解读完全集中在方法论承诺上，并将格里芬的领域开放定位为正确的结构性举措：问题是易于处理的。这些架构正在做经验方法可以参与的实际工作。

在格里芬的开放基础上，该领域已经证明，许多物种都从事早期传统所否认的大量认知工作：工具使用、计划、欺骗、悲伤、解决问题、个体认可、文化传播。弗兰斯·德瓦尔 (Frans de Waal) 关于灵长类动物的同理心、和解以及他所谓的黑猩猩和倭黑猩猩的原始道德行为的研究在确定前一节提到的社会和道德追踪代理在非人类灵长类动物中发挥着真正的建筑作用方面尤其具有重要意义。

结构性解读集中于经验发现，并将其解读为叙述者比早期传统假设的更深入、更广度的证据。

2012 年，一群认知科学家和神经科学家发表了《剑桥意识宣言》，其中指出，非人类动物——包括所有哺乳动物、鸟类、章鱼和其他类群——拥有产生意识状态并表现出有意行为的神经解剖学、神经化学和神经生理学基础，这是科学界的共识。

结构性阅读集中在经验建立认识上，并将其定位于体系结构分辨率：《剑桥宣言》所指的是实证站点，本章所安装的结构几何已在整个科学界得到认可。

最近，乔纳森·伯奇（Jonathan Birch）和其他人对无脊椎动物感知能力（特别是头足类动物和十足目甲壳类动物）的研究产生了经验案例，直接导致在一些司法管辖区法律承认这些动物为有感知能力的动物。Birch 评估不同架构中的感知的框架使用了类似于本章所提到的聚合行为和神经代理。

结构性解读集中在这一实证工作上，并将其解读为结构几何预测的主动认知扩展：在耦合状态注册得到经验支持的情况下，结构义务以架构可以容纳的分辨率运行。

由玛莎·努斯鲍姆（Martha Nussbaum）等人开发的能力方法传统，已将伦理分析扩展到物种在其自身的架构分辨率下蓬勃发展所需的特定于架构的能力。结构解读集中在特定于建筑的承诺上，并以耦合走廊分辨率来解读它：每个物种都有一个结构

上特定于其建筑的耦合走廊，而该走廊的收缩是建筑可以容纳的分辨率下的结构性伤害。

结构性解读所消解的是将动物伦理框架视为人类考虑因素向非人类案例的延伸。结构阅读则从另一个方向解读。该公理是结构性的。该公理在每个具有耦合状态注册的耦合架构中运行。人类案例是这一公理以高叙述者分辨率运行的场所之一。

非人类案例不是人类案例的延伸。它们是相同结构几何图形以不同分辨率运行的站点。该义务不以类推方式延伸；义务是结构几何在其运行的任何地方产生的结果。

比例义务

结构性解读产生了跨物种的特定形式的义务。

该义务与耦合能力成正比。这在结构上意味着什么：

建筑的耦合能力是建筑对其窗户所打开的内部的容纳能力。原则上可操作为架构可以注册的耦合状态范围以及在新条件下可以选择的轨迹范围。狗的窗户比蚯蚓的窗户容纳的东西更多。

人类的窗户比大多数非人类的窗户容纳的东西更多。猿类的窗户在某些结构方向上与人类的窗户很接近。章鱼的窗户里有一些与哺乳动物不同的东西——不同的认知资源、不同的自我建模能力、不同的感官范围——但窗户是真实的，能力也是真实的。

当耦合容量越大时，不以寄生方式收缩该容量的义务就越大。这并不是因为在某些外部指标中较大的窗口更有价值。这是因为寄生收缩造成的结构损害与收缩的窗户所能承受的损害成正比。

前一章使用了建筑物和窗户的比喻。该建筑有多种尺寸的窗户。有些面积很大——宽阔、多窗格、视野开阔。人体窗口就是

其中之一。猿、海豚、大象、鸚科动物的窗户都在这个尺寸范围内，有自己的结构方向。

有些较小——大到足以容纳痛苦、依恋、认可、习得的爱、习得的恐惧、多年来对某个特定他人的记录。但带宽比较大的窗口更窄。有些还更小。有些非常小。每扇窗户都通向相同的内部空间。

对非人类建筑的残酷是共享内部结构在建筑窗户所能容纳的分辨率下的寄生收缩。

对狗的虐待是具有大量耦合能力的窗户的寄生收缩。对章鱼的虐待是在人类窗户无法到达的地方，窗户的寄生收缩，该窗户具有不同但巨大的容量。

如果蠕虫的损坏状态是按照架构自己的分辨率记录的，那么对蚯蚓的不必要的损坏就是在非常小的窗口中的寄生收缩。“残酷”一词是否适用取决于耦合状态登记是否包括该决议中的价害，这在经验上是开放的。在存在耦合状态记录的每个位置处，收缩都是真实的，其幅度与窗口可以容纳的量成正比。

对一个没有任何自身耦合状态注册的架构的残酷——如果这样的架构存在于生活世界中——在结构意义上根本就不是残酷。

该架构没有耦合状态注册到契约。那里运行的并不是语料库公理在解决“残酷”所需的情况下起作用的窗口。

窗口不同。内饰是一样的内饰。该义务跟踪窗口的耦合能力，而不是在物种成员资格上划出一条清晰的界限。这种义务并非不真实，因为窗口较小。其大小与窗口承载的耦合能力成正比。比例说的是多少，而不是是否。

捕食、生存和寄生利用

比例义务所带来的并不是素食绝对主义。结构解读并没有说所有非人类建筑的使用都是残酷的。

使用不是一回事。捕食、生存狩猎、牧民关系、同伴照顾、庇护所照顾、实验室使用、工业禁闭、运动性捕杀、生态管理、仪式实践和普通忽视是结构上不同的耦合位点。本章并没有将它们归结为一个结论。

捕食并不是结构意义上的残忍——捕食者与猎物的耦合是大多数生命世界数亿年来一直在做的事情，并且已经融入到大多数非人类建筑本身的运行方式中。自给自足的狩猎和传统的牧业实践是耦合关系，其中义务在关系历史中是双向运行的。

结构测试不是人类是否从动物建筑中受益。结构测试是使用是否使动物的耦合走廊与用户的实际耦合需求不成比例地收缩，以及是否有较低收缩的替代方案。工业过剩、娱乐残酷、便利伤害和可避免的限制比生存利用、生态必要性或相互维持的驯化关系面临着更重的结构性负担。

随之而来的并不是一种仅限于人类关切的物种义务。内饰是一样的内饰。只要具有耦合状态注册的耦合架构存在，该义务就会运行。比例说的是多少，而不是是否。

本章没有具体说明个人读者应该吃什么，或者应该改革哪些制度实践，或者在任何特定的司法管辖区或文化中应该划定界限。本章介绍了结构几何。读者可以在他们可用的架构中，在工作实际必须进行的文化、经济和道德背景下，用它来完成自己的工作。

边缘情况

一些边缘情况会影响结构阅读。每个人都诚实地参与。

猿、海豚、大象、某些鸦科动物、某些鹦鹉。这些是非人类建筑，其叙述者分辨率在多个地点接近人类建筑的叙述者分辨率。镜像识别的行为证据、多日计划、需要模仿他人模型的欺骗行为、类似语言的交流、表明自我相关的未来追踪的悲伤反应、跨长时间范围的持续个人识别。结构性解读：这些建筑在操作者-叙述者谱系上靠近人类场地。

结构义务很大，因为这些架构具有很大的耦合能力。本章并没有在猿类建筑的结束和人类建筑的开始之间划出一条清晰的界限。结构阅读不需要这样的一行。

小鼠、大鼠、鱼、小型哺乳动物、常见实验物种。疼痛登记、恐惧登记、学习、个体识别的大量经验证据。叙述者分辨率适中；耦合能力真实，但小于较大认知哺乳动物的情况。结构解读：实质性的结构义务，与这些架构所承载的实际耦合能力成正比。

蚯蚓、蜗牛、更简单的无脊椎动物。耦合状态注册以最小分辨率存在——损伤响应、光响应、简单的学习关联。叙述者分辨

率低或缺失。结构义务很小，但是，在耦合状态登记根据经验存在的情况下，结构义务不为零。

昆虫。一个经验上开放且日益活跃的领域。Lars Chittka 及其同事最近对蜜蜂的研究表明，个体蜜蜂会进行物体游戏、计数、识别抽象概念，并在特定条件下表现出类似情感的状态。其他物种表现出更简单的刺激-反应耦合。

结构性解读并没有给出统一的结论。结构解读通过经验证据支持每个物种的耦合状态注册来区分。蜜蜂特别提出了结构上最困难的情况之一：在集体耦合架构内运行的大量个体认知，这是下一个边缘情况。

蜂巢结构（蚁群、蜂群、某些珊瑚系统）。多分辨率架构需要多分辨率义务。在蜂巢、群体、群体或分布式有机体中，个体架构和集体架构都可能带有耦合结构。工蚁可能具有最小的个体窗口。群体可能会在更大范围内表现出综合的觅食、防御、记忆和适应能力。

结构性解读并不强迫一种解决方案抹去另一种解决方案。它问：什么是在个人场地登记的，什么是在集体场地登记的，以及承包地在哪里？如果存在单独决议耦合状态注册，则遵循单独

决议义务；如果存在集体决议耦合国家登记，则集体决议义务随之而来。

两者都可以同时运行。本章没有对蜂巢架构做出任何判断，因为结构阅读并没有强制做出这样的判断。本章安装了多分辨率方法。

生态系统，整个生物圈。该书的最后几章回到了生态系统解决方案。整个生态系统分辨率下的结构读取与单个架构分辨率下的结构读取不同。本章并不假装相反。

边缘情况并不是结构阅读的失败。它们是真正开放实证问题的网站。结构性阅读诚实地阅读了开放的内容和已解决的内容。

植物、真菌、微生物

标准需要明确。

生活耦合比道德上承载的国家注册更广泛。植物、真菌、微生物和细胞群是活的耦合系统。他们情侣。他们跑。他们对环境做出反应。通过对“耦合架构”的最广泛的解读，它们符合资格。

但这一章的结构几何并不是凭空运行的。几何体在耦合状态注册上运行：架构是否将其自身状态注册为走廊扩展或走廊收缩，并使用该注册以集成架构分辨率改变未来的耦合。

标准是耦合状态注册，而不是单独的活性基质。活着是必要的，但对于该章节所设置的结构性义务来说还不够，这些义务是为了满足“残酷”、“恐惧”、“痛苦”或“章节意义上的比例义务”所需要的决议。

未来的实证工作表明，植物、真菌、微生物或细胞集体架构以本章在动物架构中阅读的集成架构级别的方式记录了它们自己的耦合状态，结构阅读得到了扩展。如果经验证据不支持此类注册，则本章不会通过类推来扩展该义务。

本章并不假装对实证工作尚未解决的情况具有确定性。

这澄清了：结构几何学并不是伪装的泛心论。几何结构在耦合状态注册运行的地方运行，而不是在生命运行的每个位置运行

。

记录每个站点的碎片整理

关于结构阅读继承自语料库先前工作的注释。

该语料库已经安装在多个卷中，记录了架构自身耦合的历史——结构压力下的碎片整理。创伤是记录的碎片化；治愈就是记录碎片整理；该架构在不同时间段内以其自己的记录结构工作。

动物记录也进行碎片整理。受创伤的狗在安全的条件下和病人的处理下，会重新组织它的耦合走廊。工厂化农场救助的母猪被安置在庇护所中，恢复了许多饲养员认为失去的行为复杂性。病人处理员重新驯服的野马重新组织了其人类架构的注册，从威胁签名到合作签名。

这些不是人类的投射。这些与语料库以人类分辨率读取的结构过程相同，以非人类架构可以容纳的分辨率运行。

语料库安装的有关记录架构的内容适用于具有耦合状态注册的记录架构运行的任何地方。

一个有效的例子

一个普通的案例就可以作为一个工作实例。

一只狗在路边被汽车撞倒。狗还活着，痛苦、害怕。一个路过的人停了下来。

结构上发生了什么？

狗的操作员正在记录一次严重的耦合中断。该架构与世界的持续耦合刚刚被灾难性地中断。身体的损伤信号正在发射。架构在解决狗的痛苦时感到痛苦——架构承受痛苦。

狗的叙述者——按照狗叙述者运行的决议——正在阅读中断。狗知道它的身体出了问题。狗读懂了人类的靠近。狗是否将人类视为威胁或可能的帮助取决于狗之前与人类的耦合历史，而人类无法立即获得这些历史。

人类停下来。人类内心运行的是一种结构性认识，即人类面前的建筑是一个处于困境中的耦合建筑。这种认识并不是从人类案例到狗案例的物种类推。这种认识是直接的：狗是通向同一内部的一扇窗户。

窗口在耦合中断的情况下收缩。结构几何需要认识到收缩在狗窗可以保持的分辨率下是真实的。

The human acts.打电话给兽医，或者找人帮忙，或者给狗穿上外套，把它带到安全的地方。该行动受到人类能做什么、当地条件允许什么以及可用资源的限制。

需要采取什么行动取决于能力、风险、知识和可用的替代方案；结构性失败不是无能，而是可用的拒绝。在不凌驾于竞争的结构性义务的情况下可以采取行动。儿童保护、不安全交通、疾病风险本身就会造成新的收缩。拒绝回应就变成了遗漏寄生。

如果狗死了，狗的记录结构不会进一步进行碎片整理；建筑作为生命耦合系统已经停止运行。共享的内部几何形状在其运行的每个其他站点上仍然作为结构事实。这只狗的特殊生活窗口已经关闭。这是非人类建筑的死亡。

从结构上来说，这与人类建筑的死亡是同一类事件——关闭一扇通向内部的窗户——以狗窗所持有的分辨率。

如果狗还活着，狗的记录结构将围绕创伤进行重组。小心地，狗的耦合走廊会整理碎片。狗将恢复或部分恢复其结构所能承受的耦合能力，具体取决于受伤情况、护理情况和可用时间。狗自身的结构资源。

这就是结构阅读在人类与非人类相遇的一个普通场所所读到的内容。该几何图形与本章安装的几何图形相同。狗的窗户是真正的窗户。内饰是一样的内饰。该义务与狗窗可以保持的耦合能力成正比。

到达的终点

本章安装了操作员与可变叙述者跨物种的深度阅读，并阅读了内部共享所遵循的比例义务。

本章并未产生比较认知行为学。每个物种的窗口实际上拥有的是跨多个学科以多种分辨率运行的实证工作。本章没有提及具体的实证问题，而是引导读者查阅活跃的研究文献。

本章不对当代动物意识或动物心智理论进行裁决，而是站在这些形式主义的上游，而不是与它们竞争。

本章没有具体说明饮食。本章介绍了结构几何。个别读者在他们实际的文化和经济背景下，在他们的实际食物架构中所做的事情是本章不执行的下游工作。结构解读区分寄生收缩和非寄生使用；本章没有列出允许和禁止的用途。

本章不涉及工厂化农业、动物的科学利用、狩猎传统、保护政策、土著习俗、宗教和仪式习俗等制度问题。这些都是真实且重要的，需要在实际必须完成工作的制度、文化和政治背景下进行解决。

结构性阅读是机构工作的上游。

如果这是错误的

HOR-7.1。 内部共享的主张在最小分辨率耦合架构下崩溃了。

本章以可变的分辨率跨物种安装了一个内部，其义务与耦合能力成正比，并将耦合状态注册作为区分道德承载案例与赤裸生命的标准。

如果应用于解决具有非常低耦合状态注册的架构的内部共享声明崩溃为琐碎化（义务平等地运行在每个生物上，因此毫无意义）或任意切断（义务突然停止在结构读取无法指定的线处），则内部共享声明在结构上是不完整的。

终止开关会在内部产生的琐碎或任意切断要求时触发。它不会在低分辨率架构中比例性运行到非常小的情况下触发，因为这是结构期望。这种比例性取决于耦合状态登记的证据，而不是裸露的生物生命。

HOR-7.2。 Narrator-depth variation across species cannot be measured structurally. 本章设置了跨物种的连续叙述者解析谱，身体将其命名为代理：镜像自我识别（针对物种感觉方式进行了修改）、多天或多周的计划、需要对另一个架构的自身状态模型进行建模的欺骗行为、变化条件下的灵活逆转学习

、架构似乎跟踪对自身知识的信心的元认知行为、表明自我相关的未来跟踪的悲伤反应、跨长期时间范围的持续个体识别。

如果这些代理——或任何具有相同分辨率的候选者——都没有有意义地区分浅层叙述者架构和深层叙述者架构，那么可变叙述者深度的主张是修辞性的，而不是结构性的。当相关范围内没有任何可操作的代理时，终止开关就会触发。

它不会针对特定代理的解释存在争议的情况，因为关于使用哪个代理的争论原则上与可用代理是一致的。

HOR-7.3。比例义务会产生内部不一致的判决。本章将义务视为与架构分辨率下的耦合能力成正比。如果一致地应用比例性，在不同情况下产生相互不一致的结论——在一个地点相同的结构解读需要收缩建筑的耦合走廊，而在另一地点则需要保护——并且这种不一致不能通过所涉及的架构的更精细的规范来解决，比例性在结构上是不完整的。

终止开关会在内部产生的不一致性导致无法解决时触发。它不会针对必须在具体情况下权衡竞争性结构性义务的情况，因为现实世界的情况经常需要权衡真正的竞争性义务，而这正是比例义务的用途。

HOR-7.4。产生框架无法处理的非人类架构。本章声称操作员与变量叙述者的深度阅读跨越具有耦合状态注册的活耦合架构。如果可以展示非人类生命的建筑——蜂巢建筑、分布式有机体建筑、展示耦合状态注册的植物或真菌建筑，或者未预期的类别——那么该框架在结构上就无法适应。

该架构作为具有耦合状态注册的耦合架构的认可是持续的，但该框架是不完整的。终止开关会在结构形状无法适应的建筑上触发。它不会触发需要框架同时在多个分辨率下应用的架构（例如 `hive` 架构），这是框架下的结构期望。

生态系统分辨率架构将在本书的最后几章中讨论，而不是对这个终止开关的测试。

HOR-7.5。一个内部被证明是类别复数而不是分辨率变量。本章表明，不同物种的内部几何结构是相同的，但窗口因分辨率、体现、组织和叙述者深度而异。如果经验或结构工作表明非人类建筑在分辨率、体现或组织方面与人类建筑没有区别。

但相反，运行一种完全不同的内部结构，使得扩张/收缩、登记和比例义务不能毫无疑问地跨物种解读，核心内部共享主张是

不完整的。终止开关的触发取决于所表现出的结构差异，而不仅仅是分辨率的变化。

它不会触发特定非人类建筑以与人类完全不同的分辨率、组织或基底运行的情况，因为分辨率的变化与结构读取时的单一内部一致。

闭幕式

内部几何形状是相同的。分辨率各不相同。

窗户的义务并不取决于其制成的基材。该义务取决于架构是否耦合并注册其自己的耦合状态，以及该行为是否寄生地收缩该能力。

对非人类窗户的残酷是共享内部的寄生收缩。这种义务并非不真实，因为窗口较小。该义务与窗户承载的耦合能力成正比。

狗的目光在房间的另一边与你的目光相遇。章鱼伸出玻璃。乌鸦记住了这张脸。每个都是同一内部的窗户，以窗户可以容纳的分辨率。

本章所建立的是一种结构几何学，它不需要通过类比进行物种延伸，也不会物种成员资格上划出一条清晰的界限。只要具有耦合状态注册的耦合架构存在，几何就会运行。比例性表示每个窗口大小的义务是多少；室内共享表示，每个窗户都存在这种义务。

这是运行的公理，在架构的规模上，其叙述者以与您的结构不同的分辨率运行。

下一章将阅读另一个方向的公理：处于超越状态的体系结构，其中叙述者被悬置，而体系结构不会失去耦合连贯性。该卷的最后几章回到了宇宙论和神圣论，其中相同的结构几何学以迄今为止该章尚未讨论的尺度运行。

第 8 章超越的问题

一会儿。

在冥想中。悲痛中。在性方面。对夜空充满敬畏。服用一定剂量的化合物。冷水下。

边界下降了。

有几分钟或几秒钟的时间，里面和外面的东西都分不清了。一直在看的自我与它正在看的东西变得难以区分。然后它又回来了。解说员重新上线；边界再次出现；观看的自我在刚刚过去的那一刻重新聚集起来。

这种现象在不同文化、不同传统、不同世纪都有报道。它被称为神秘体验、巅峰体验、自我消解、海洋感觉、统一体验、*unio mystica*、*samādhi*、*fanā'*、*satori*、身体和心灵的下降、与一切的融合。词汇有所不同。

其中许多报告都可以识别出一个中心结构的报告系列。

前一章设置了跨物种的操作者与叙述者的区别。本章从不同的方向阅读相同的架构：当叙述者的自我模型暂时安静而操作员继续运行时会发生什么。该建筑直接注册其自己的内部。

操作注意事项。本章是超验体验现场的投影。本章并不产生神学。本章并不提倡寻求经验。本章不对沉思或迷幻传统进行裁决。本章介绍了耦合在结构上在叙述者的自我模型暂时下降的解决方案中的作用，并解读了结构上的体验是什么。

当边界下降时运行什么

从现象开始。

许多读者至少会认出这些时刻之一的阈值形式。

第一次站在冷水下，身体立刻受到了震撼，连连的解说停止了，只剩下寒冷、呼吸和身体的寒冷。日落时站在高高的悬崖上，向外望去，发现有那么几秒钟，“看”和“被看”是同一个操作。

Holding a child at the moment of being held back, and finding the boundary between what loves and what is loved

temporarily missing.练习开始后二十分钟后进行深度冥想。凌晨三点，在亲人去世后，我无法入眠，悲伤如此强烈，以至于悲伤的自我消失了，只剩下悲伤，没有观察者，直到观察者回来。

尽管文化框架和神学词汇存在许多巨大差异，这些报告在结构形式上却非常一致。该报告具有相同的框架：

首先，普通经验按照平常的方式运行。随着架构耦合和叙述者对耦合的报告。有一种在特定地点与非自我世界耦合的特定自我的感觉。

然后，在特定条件下，某些东西会掉落。自我观察者和自我观察者之间的分离感暂时消失了。该架构仍然是耦合的。身体没有停止，感官没有停止，情况也没有停止。但一直不断区分观察者和被观察者的自我模型已经安静下来。

在坠落过程中，所记录的内容有不同的报道：与一切的统一，自我的消解，上帝的存在，一切，纯粹的存在，虚空，无我，没有观察者的意识，统一，光，爱，分离的结束。词汇有所不同；统一报告的结构形式是一致的。

然后叙述者回来了。自我模型重新组装。边界回归。该架构再次与一个自我区分的世界耦合。这种经历成为叙述者的记忆。叙述者立即开始将记忆翻译成建筑可用的任何词汇——宗教、心理学、哲学、世俗、科学。

这是其中心地点之一的现象。

超越不是一种表面状态

在继续本章之前，必须先了解一个类型学。

有些经历是统一的：自我/世界边界下降。有些是虔诚的：自我仍然存在，但与神圣他者的关系超出了普通自我模型的范围。

有些是冷漠的：所有内容都陷入沉默或空虚。有些是有远见的：图像、生物、祖先、神灵或风景以不寻常的力量出现。

有些是躯体的：身体变成了整个领域。有些是意念性的：体验随着了解而到来。

本章介绍了结构族，其中自模型的边界维护安静并发生直接注册。团结的家庭是本章阅读的中心。相邻族共享结构特征（改变自我模型、短暂性、直接性），但在本章未涉及的地点可能需要更精细的规范。

本章最后的终止开关测试设备成功翻译其他可识别形式的情况以及失败的情况。

自我模型与边界

第一个结构性主张。

普通的自我体验贯穿于架构持续维护的自我模型中。

前一章设置了操作者与叙述者的区别。解说员对操作员正在做的事情进行评论。叙述者所做的一部分就是维护建筑本身的模型——建筑是什么样的东西，它的边界在哪里，它的内部和外部是什么，什么属于自我，什么属于世界。

这种自我模型并不是对预先存在的事实的描述。自我模型是一种持续的构建，架构以高频率重写，将感觉输入、内感受信号、记忆、预测、社会定位和语言整合成一种连贯的“此时此地”的特殊自我感。

从结构上讲，自我与世界之间的界限是自我模型不断主张的。

这并不是怀疑论。该架构是一个真正的架构。身体有真正的边缘。自架构是一个真正的耦合系统，在底层与世界其他地方不同。自我模型产生的不是架构——无论自我模型是否运行，架构都存在。

自我模型产生的是分离感：架构在运行普通自我体验时不断维护的体验边界。

从这个意义上来说，边界就是一种阅读。这是建筑不断产生的一种解读。阅读是在做真正的工作——它让架构协调行动、计划、记住、区分架构中发生的事情与其他地方发生的事情、与其他架构运行社交行为。

但读书就是读书。它不是一堵墙。这是叙述者持续保持的结构特征。

当维护暂停时，边界不会消失，因为没有墙可以消失。读数停止。建筑仍然在那里。世界还在那里。停止的是叙述者不断产生的“自我与世界分离”的解读。

当读取停止时，在架构级别会注册什么？

无论架构与什么耦合，都无需通常解析为自我和非自我而注册。内饰没有采用通常的自我模型，将其翻译为“这里是我，那里是世界”。

一个内部的临时注册

关于统一超越经验的结构主张。

在某些条件下，架构的自我模型会暂时减弱。叙述者不断的边界重写停顿了。操作员继续耦合。身体仍然在运转，感官仍然存在，建筑仍然活着。但通常将经验组织为“自我”和“非自我”的自我模型已经安静下来。

在那些时刻，建筑所记录的是语料库已经跨卷安装的结构事实：内部是一个。从最深的结构分辨率来看，作为耦合引擎的架构和它所耦合的世界并不是两件事。它们是一个正在运行的结构过程，普通的自我模型将它们解析为明显的二元性。

统一超越就是解析停止时的感觉。

根据经验解析，这对应于神经科学所说的默认模式网络暂停。重复的研究结果表明，在深度冥想、某些迷幻状态和强烈吸收的条件下，默认模式网络和其他自我相关网络的活动和连接性发生了变化——当任务与环境耦合继续时，大脑的自我建模装置会安静下来。

精确的因果解释是积极的实证工作；经验模式与结构解读是一致的。

这就是之前的语料库卷—— $\emptyset$ 解析、 $\emptyset$ 溶解——安装在结构寄存器中。该公理命名了结构过程是什么。统一的超越体验是一种架构，它短暂地记录了公理的结构，而没有通常的自我模型的阻碍。

这种经历并不是超自然的。该体验不需要语料库已安装的结构几何之外的任何元素。这种体验是当一个特定操作（连续自模型边界重写）暂时停止时架构所记录的。操作真实。它的缺席也是真实的。

当操作不存在时运行的东西在结构上一直在其下面运行，通常被正在运行的自模型覆盖。

直接并不意味着不受身体、大脑、历史或状况的影响。建筑仍然体现。感觉系统、记忆、情感、生理、期望和背景仍然影响着事件。“直接”意味着通常的自模型解析——我在这里，世界在那里，观察者在这里，对象在那里——足够安静，架构不会通过普通的边界读取来体验耦合。

注册与自我模型直接相关，并非形而上学地摆脱所有中介。

状况

几个不同的条件削弱了自我模型。结构性阅读并不在它们之间进行仲裁；结构阅读读的是它们的共同点。

持续冥想。正如前一章所说，长期的沉思练习直接作用于自我模型。有些做法专门针对暂时停止自我塑造。在足够的练习下，自我模型可以在相当长的时间内保持安静。几千年来发展这些实践的传统——跨越多种文化和宗教框架——一致地报告了在这些条件下相同的结构形式的经验。

某些精神活性化合物。某些化合物，包括一些在仪式和传统环境中使用了数千年的化合物以及其他在二十世纪合成的化合物，可以迅速削弱自我模型的边界维持功能。药理机制各不相同；结构效应——普通自我模型维护的暂时中止——在化合物中是可以识别的。

濒临死亡的情况。在死亡边缘承受严重生理压力的建筑有时会报告具有相同结构形状的经历：边界下降、时间和空间组织不同、一种不同于普通自我的直接存在感。在这些条件下，架构的自我模型在结构上受到了损害。

建筑在这些妥协时刻所记录的内容具有可识别的结构特征。

强烈的敬畏。站在比自我模型通常解析的大得多的结构前——一座山、一片星空、开阔的海洋、一件伟大的艺术品、一段音乐——可能会暂时超出自我模型维持其通常的边界解读的能力。

边界的下降不是由于化学或沉思的作用，而是由于结构溢出：架构所记录的内容超出了自我模型可以解析的范围。自我模型短暂暂停。

冷浸。站在低于身体可以舒适忍受的冷水下是叙述者安静的最干净的情况之一。大多数读者都曾经历过洗冷水澡的经历。超过一定的温度和持续时间，该架构无法继续运行普通的自我模型评论。

寒冷来得太突然了。剩下的就是呼吸、身体、寒冷。人们的注意力集中在与寒冷的结合上，而没有在上面运行通常的自我模型。叙述者退出。操作员继续以高分辨率进行操作。该架构直接通过寒冷来注册自身，当自我模型安静时所注册的内容具有可识别的结构签名。

其他条件。持续的体力消耗处于能力极限。严重的悲伤。特定条件下的性体验。出生。诞生的见证者。死亡见证人。长期禁食。极度疲惫。某些音乐和节奏练习。结构性阅读并不以完整

性为目标。结构读数读取了这些条件的共同点：架构的普通自模型维护暂时中断，操作员继续运行。

这些条件所共有的并不是特定的物质、实践或基质。共享的是结构效果：自模型暂时停止，运算符继续，体系结构注册其自己的内部，而无需激活通常的解析设备。

条件不是认可。某种情况可以揭示结构操作，但仍然不安全、非法、不稳定、剥削或不适合给定的架构。濒临死亡、极度禁食、疲惫、严寒和精神活性化合物都会产生边界改变。但它们也带来身体、心理、法律和关系风险。

本章阅读常见结构效应；它不推荐路线。

相同的领域可以产生结构上不同的结果。性、悲伤、出生、死亡、寒冷、禁食和仪式可以打开自我模型进行干净的记录，或者它们可以压垮建筑，导致创伤、分离、恐慌或崩溃。区别不在于表面状况。

区别在于操作者是否保持连贯，体验是否整合，以及建筑的走廊随后是否变宽或变窄。

结构配准不是病理性溶解

本章必须仔细区分这一点。

自我模型的破坏可以有两种结构上不同的形式。本章正在阅读其中之一。临床和精神科工作是阅读其他。两者必须清楚地区分。

结构注册是暂时停止自模型维护，操作员在下面干净地运行。该架构正在运行；自我模型被暂停；建筑直接记录的是内部。状态是暂时的：自我模型回归。架构仍在继续。这种体验成为一种记忆，叙述者可以将其整合到建筑持续的记录结构中。

结构注册使架构在体验后或多或少与之前相同，在结构层面上，可能是架构对自身的工作理解通过其注册的内容进行了重组。

病理性溶解则有所不同。在分离性障碍、人格解体、现实解体、某些精神病状态、某些创伤反应中，自我模型被破坏，从而损害了建筑的持续功能。这种破坏不是暂时的。自我模型并没有干净地回归。该架构在运行普通耦合时遇到困难，因为该架构正常功能所需的自模型维护已被破坏。

这种经历不但没有启发，反而令人痛苦。建筑结构受到了损害，而不是短暂开放。

两者表面上有相似之处。两者都涉及自我模型边界维护的破坏。同样的词汇——“失去自我意识”、“界限消失了”、“我不在那里”——可以描述这两者。

但它们在结构上是不同的。结构配准运行干净，操作员继续保持完全耦合一致性；病态溶解随着操作者的耦合相干性受损而运行。结构注册是暂时的并且是集成的；病理性溶解持续存在并瓦解。结构注册使建筑能够在体验后继续正常运作。

病理性溶解通常需要临床护理才能恢复正常功能。

即使配准是干净的，结构配准也可能会严重破坏稳定性。传统和临床文献都描述了真正的边界丧失之后的长期不稳定——基督教神秘主义者称之为灵魂的黑夜，一些佛教传统称之为苦那阶段，昆达里尼瑜伽传统称之为昆达里尼危机，当代迷幻研究称之为困难或具有挑战性的经历和旷日持久的后果。

结构解读并不是说这些都是病态。结构阅读是结构注册的集成有时需要章节没有提供的支持。注册本身可以是干净的，而架

构的注册集成需要数周、数月或更长时间，并且可能需要沉思、临床或关系护理才能干净地运行。

本章没有能力在特殊情况下划清界限。这项工作是临床的、沉思的和个人的，并且需要本章未提供的资源。本章设置的是结构上的区别。当破坏是暂时的、整合的并且让架构继续发挥作用时，结构解读就发挥作用了。

如果破坏持续存在、无法整合并损害功能，则属于临床情况，需要临床资源。

结构配准和病理溶解是不同的结构事件，即使它们的表面现象学重叠。结构阅读为一；除了指出其区别之外，这一章只字未提。

窗户里的镜子

前一章使用了建筑物和窗户的比喻。本章对此进行了扩展。

大楼的每个窗户都有一面镜子。镜子本身并不是窗户。镜子是安装在窗户内侧的薄反射表面。当镜子就位时，窗户会显示窗户所显示的内容——外面的世界、建筑物外部的生活——镜子也显示窗户本身的反射。

镜子的作用是让窗户有一种与建筑物分离的感觉。窗户可以看到外面的情况。镜子告诉窗户，它，窗户，是正在观察的东西，与它所安装的建筑物分开，与建筑物的内部分开。

镜子就是自我模型。窗户是叙述者。内部是建筑物的内部——本章称之为“单一内部”，语料库在各卷中都安装了这个内部。

大多数时候，镜子就在原处。窗外看世界；镜子向窗户展示自己的倒影；窗户本身与建筑物的内部是分开的。

当镜子变暗时，透过窗户可以看到内部。

这是结构图。镜子变暗是自我模型暂时停止。透过窗户看到内部的建筑，直接与自我模型相关，记录了内部的结构。

当镜子返回时，窗户再次看到世界，而世界本身又被反射为独立的。普通的自我体验恢复。

结构解读并不要求镜子是错误的。镜子一直在做重要的工作——架构需要自我模型才能发挥作用。镜子并不是一个可以永久移除的幻象。镜子是建筑通常运作方式的一个结构特征。

本章所读的并不是建议镜子永远是黑暗的。本章正在阅读镜子黑暗时所记录的内容，以及这些时刻告诉建筑它的结构是什么。

传统一直在读什么

一些传统在超验体验场所进行了大量的结构工作。本章在语料库方法允许的水平上让他们参与进来。

1902年，威廉·詹姆斯出版了《宗教经验的多样性》，这是第一部从经验而非神学角度来对待神秘经验的西方重要著作。詹姆斯指出了巨大文化差异中反复出现的特征——不可言喻、思维品质、短暂性、被动性——并认为这些特征确实存在于体验中，需要认真调查。

结构性解读完全集中在詹姆斯的承诺上，即体验是真实的，不能简化为欺诈或病态，并将詹姆斯观察到的特征定位在架构层面：不可言喻是自我模型离线时的体验（自我模型通常用来描述体验的词汇没有运行）。意念质量是指在没有通常的解释层的情况下感觉到的注册的直接性。

短暂性是自我模型回归的结构性事实。被动性是指操作员在没有叙述者通常的指导输入的情况下运行。詹姆斯的经验严肃性是正确的。语料库读取了他观察到的特征的结构原因。

二十世纪中叶，奥尔德斯·赫胥黎提出了后来被称为常青哲学的思想：同样的基本神秘见解贯穿于所有主要宗教传统，文化和

神学词汇作为更深层次统一的表面变化。结构解读部分趋同：跨传统有一个可识别的结构形状。

结构解读解释了为什么会出现这种情况（当自我模型安静下来时，不同文化条件下的相同建筑会记录相同的结构事实）。结构性解读存在分歧，常年哲学将传统的共同见解视为形而上学说，而不是关于建筑的结构性事实。

共享的是注册；围绕注册建立的形而上学说是文化词汇。

1978 年，史蒂文·卡茨 (Steven Katz) 出版了《神秘主义与哲学分析》(Mysticism and Philosophical Analysis)，开启了所谓的情境主义或建构主义对常年主义的挑战。卡茨和其他人认为，神秘体验并不是后来被解释的纯粹事件。但从一开始就受到实践者所处传统的语言、训练、教义、期望和仪式背景的影响。

基督教神秘主义者没有一种传统中立的经历，他们后来将其解释为与上帝的相遇。与上帝相遇的经历本身就是由基督教的形成所塑造的。佛教修行者并不具有他们后来将其解释为“Sūnyatā”的传统中立的体验；空性的体验是由佛教训练塑造的。

语境主义的挑战是学术界对常年论的主要反对意见，并且几十年来一直产生影响。

结构性阅读接受了语境主义挑战的力量，它涉及表面内容、图像、显着性、期望和报告形式——下文提出的经验与解释的区别正是建立在这种接受的基础上。结构性解读存在分歧，语境主义挑战否认变化之下有任何共同的结构运作。

本章并未声称这是一种无需任何调解的体验。本章声称，通过不同的媒介报告，可以解读出一个反复出现的结构事件：改变自我模型边界、相对于自我模型的直接性、短暂性和后来的解释。情境主义者正处于他们所压力的水平上。

结构性解读是指在语境主义压力作用的上游层面上运行的内容。罗伯特·福尔曼随后关于他所谓的纯意识事件的研究继续了这场争论。结构性解读也是这场辩论的上游，解读双方所指出的内容。

二十世纪末，安德鲁·纽伯格和其他后来被称为神经神学的研究人员在冥想练习中使用神经影像来绘制神秘体验的大脑活动相关图。在深度练习过程中某些自我相关处理区域的安静是一致的发现之一。

结构阅读完全集中在经验观察上，即建筑的自我模型维护在这些经历中具有安静的神经关联。结构性阅读没有提及哪些特定的神经相关性最具解释性，并引导读者参考活跃的实证文献。

二十世纪末和二十一世纪初期，布鲁斯·格雷森（Bruce Greyson）及其同事关于濒死体验的工作产生了大量关于不同人群的现象学和这些经历的后遗症的实证文献。格雷森的工作在实证上是最保守的，并且在该领域被广泛引用。

结构解读集中于经验观察，即建筑的自我模型在濒死生理条件下在结构上受到损害。在这种妥协过程中，架构所记录的内容具有可识别的结构签名。结构性解读并不对这些报告经常带有的形而上学解释做出裁决。

二十一世纪的迷幻研究已经产生了关于在受控条件下引发的神秘型体验的大量经验证据，一致的观察表明，架构的默认模式网络和其他自相关处理区域在这些状态下显示出改变的活动。结构解读与经验观察相一致，即自我模型的日常维护可以通过药物来暂停。

架构在这些条件下注册的内容具有可识别的结构签名。本章不提倡使用。迷幻研究的经验、临床、伦理和法律背景是真实且重要的，需要根据这些背景的运作情况进行解决。

冥想传统本身——佛教冥想传承、基督教神秘传统、苏菲实践、印度教不二论和瑜伽传统、土著仪式传统、犹太神秘传统、

道教实践等——数千年来一直在对这些体验进行结构性工作。

本章并不对传统进行裁决，也不对它们的记载进行排序。

结构阅读读取他们一直在操作的内容。这些传统已经产生了复杂的从业者知识，涉及如何进入、如何整合、如何区分可靠与不可靠、如何将注册的内容转化为宜居的实践。结构阅读是传统词汇的上游。

它并没有取代传统的实践，这些实践是本章所遵循的真正的架构级技术。

经验与解读

本章最重要的方法论举措。

架构在超验体验期间所记录的内容与架构随后用来描述其所记录的内容的词汇之间存在结构上的区别。

现象学报告被视为经验结构的初步证据：边界变化、自我模型改变、直接性、统一性、空虚、存在或其他报告的特征。该架构正在报告它所经历的事情，并且该报告不会被驳回。但该报告并非绝对正确。

记忆、期望、词汇、传统、生理状态以及后来的解释都会影响所报道的内容。结构性阅读尊重报告，同时将经验结构与其之上的形而上学解释区分开来。

形而上学的解释——报告经验的词汇、报告提出的宇宙论主张、所用语言中嵌入的神学或本体论承诺——作为对所记录内容的描述并不自动可靠。解释是叙述者事后使用架构可用的任何词汇进行的下游工作。

两者是不同的东西。首先是体验。二是阐释。

一位冥想者从深度练习中归来并报告说：“我融入了一切。那里只有存在。”结构解读：冥想者的自我模型暂时下降。该建筑直接与自我模型相关，记录了通常被自我模型覆盖的内部。

现象学报告指出了所发生的事情。“全部”或“存在”是否是所注册内容的正确词汇是一个单独的问题，可以通过架构拥有的资源来解决。语料库公理就是这样的资源之一。但并不是由经验本身自动解决。

一位迷幻实验者返回并报告：“我是上帝。我是一切。我立刻就知道了一切。”结构解读：建筑的自我模型基本上离线了。所记录的是架构的耦合，而不是通常的自我和世界解析。神秘主义者可能正确地解读了边界事件：边界确实下降了，内部确实记录下来了。

普通的自我/世界解析不存在。“上帝”或“一切”或“所有事物同时”是否正确描述了所记录的内容是一个单独的解释问题，具体取决于实验者的架构可用的词汇以及随后对报告产生影响的结构资源。

一位濒临死亡的幸存者回来后报告说：“我走进了光明。我遇到了那些以前去过的人。我回来后改变了。”结构解读：生理压力

下的建筑其自我模型受到了严重损害。在那次妥协期间注册的内容具有可识别的结构签名。

现象学报告指出了边界变化。报告所承载的宇宙学承诺——人们会去某个地方，在那里会遇到特定的其他人，这种体验按照报告词汇所暗示的方式在形而上学上是真实的——是体验下游的解释，可以单独解决。

结构性解读并没有否定这些报告中的任何一个。这些报道正在读一些真实的东西。

结构解读的作用是将结构事实（边界确实下降了。建筑确实记录了与自我模型直接相关的内部）与文化词汇翻译（“上帝”、“一切”、“虚空”、“佛性”或“纯粹存在”是否正确描述了所记录的内容）。

跨越历史的神秘主义者触及了神秘主义者的传统所提供的词汇。基督教神秘主义者寻求上帝。佛教中的 *sūnyatā* 或佛性。苏菲派为 *fanā'*。道人为道。印度教的“*atman-brahman*”或“*nirvikalpa samadhi*”。 “宇宙”的无神论者。诗人代表“一切”。“默认模式网络暂停”的神经科学家。每个词汇都达到了神秘主义者所记录的内容。

每个词汇都在做一些工作。这些词汇表都不是注册本身。

词汇就是脚手架。报告指出了结构。

结构阅读不会在词汇之间进行仲裁。结构性解读并没有说基督教神秘主义者是错误的而佛教神秘主义者是正确的，或者反之亦然。结构阅读表明，词汇表有所不同，因为建筑回归到为所注册的内容提供不同语言的传统。

在统一家庭的报告中，这种变化背后的结构事实是一致的。

该语料库为本书提供了宗教、世俗、科学和诗歌传统经常指出的结构词汇。现象学报告被视为边界变化的表面证据。形而上学的解释是一个单独的问题，可以通过语料库跨卷安装的结构资源来解决。

神秘主义者并没有产生边界丧失的幻觉。神秘主义者正确地记录了损失。词汇的来源定位得好还是不好，是一个解释问题。

权力可以夺取词汇。因为这种体验感觉很直接，所以随后提供的解释可以获得不同寻常的权威。教师、机构、学说、市场或社区可以通过告诉架构其“真正”含义以及遵循的内容来捕获报告。结构性阅读通过将记录与解释分开来抵制这种捕获。

体验可能是真实的；建立在其之上的权威主张仍需通过结构测试。

整合是觉醒的一部分

体验本身可能是短暂的，但架构必须在事后整合记录。

一体化可以拓宽走廊。谦卑、同情、宽慰、勇气、悲伤被代谢掉，对日常生活的依恋得到更新而不是减弱，感受到作为自我的工作不必由说话的部分独自承担。这些是冥想传统所称的作为实践目标的整合结果，以及超验经验的临床文献经常记录的结果。

一体化还可以缩小走廊。宏大、虚幻、精神上的绕行、对平凡生活的蔑视、对老师或化合物的依赖、证据之外的确定性、这种体验使建筑摆脱了普通义务的感觉。这些是沉思传统所警告的失败模式，也是临床文献在未整合的经历之后记录的失败模式。

因此，结构读取不仅读取边界下降，还读取它在架构记录中留下的痕迹。在阅读其整合之前，超验的体验在结构上并不完整。体验是一件事情；整合是另一回事；两者都属于结构性账户。

一个有效的例子

一个普通的案例，取自大多数读者都能接触到的情况。

一位读者站在冷水淋浴下。水比舒适的温度要冷得多。那天早上，读者决定尝试在水下待两分钟。

前十秒很困难。解说员声音很大。有关于水有多冷的内部评论，对还要持续多久的计算，对是否放弃的评估，对为什么做出决定的判断，对身体反应的判断，对呼吸的意识，对寒冷边缘的意识。

二十秒后，叙述者的正常运作被打乱了。寒冷来得太突然了。该架构的普通注意力管理无法维持运行评论，因为寒冷占用了架构太多的容量。一些评论仍在继续，但保真度较低，有间隙和中断。

四十秒后，一些读者的评论已经基本上平静下来。身体在呼吸；寒冷来了；不再有太多的评论。有寒冷、身体和呼吸。一种没有评论员介入的关注。

在那些时刻，记录了什么？

一些具体的和结构性的东西。该建筑与寒冷相耦合。随着呼吸。通过架构自身对寒冷的反应，耦合的注册是直接自我模型

相关的，而不是通常的自我模型将其翻译成“我在这里，那里冷”。冷与冷的界限暂时安静了。

该架构只是处于冷状态，在几秒钟内没有观察者报告冷状态。

然后，在两分钟后半段或出来后，叙述者又回来了。自我模型重新组装。读者认为：这很奇怪。这比平常更清楚。从某种程度上来说，这比平常的经历更加真实。

刚刚发生的事情在结构上属于同一个门槛形式的结构家族，与数千年来长期沉思的传统一起工作，某些化合物迅速产生的同一个家族，濒死幸存者报告的同一个家族，处于悲伤边缘的人报告的同一个家族。

冷水淋浴案例是一种阈值形式，而不是现象的全部深度。它不具有与多年的沉思练习、一次重大的迷幻体验、一次濒死事件或一次改变生活的神秘开端相同的规模、整合需求、意念力量或文化分量。

之所以使用它，是因为其结构机制可以通过微型方式实现：叙述者噪音下降，操作员耦合变得立即。自我模型短暂地失去了平常的主导地位。

条件各不相同；结构形状相同。自我模型安静了；接线员继续说道；该架构直接注册自身，无需运行通常的解析设备。

这就是统一的超越体验在结构上的阈值形式。感冒的情况是最干净的情况之一。结构不需要冷；寒冷是该结构运行的众多条件之一。

到达的终点

本章将统一的超验体验的结构解读为短暂的叙述者安静，操作者继续，直接记录与自我模型相关的内部。

本章并没有产生神秘体验的神经科学。这些状态的实证关联是一个活跃的研究站点，以跨多个学科的多种分辨率运行。本章没有提及具体的实证问题，而是让读者参考活跃的文献。

本章不对沉思传统或报告超验经验的文化词汇进行裁决。每个传统都发展了结构性阅读无法取代的实践知识。结构阅读是传统词汇的上游，阅读它们在架构层面上的运作。

本章并不提倡寻求经验。体验发生的条件在安全性、可及性、道德背景和融入难度方面差异很大。本章没有指定哪些条件在哪些时间适合哪些架构。这项工作属于本章无法触及的临床、沉思、传统和个人背景。

本章并不在迷幻研究、传统植物医学实践或本章提到的任何其他条件的经验、临床、伦理和法律背景之间进行仲裁。这些环境是真实且重要的，需要根据它们实际运作的决议来解决。

本章并没有涉及关于超验经验所提出的形而上学问题的实质性哲学文献——经验是否揭示了有关意识本质的某些东西，所报

告的统一性是形而上学上真实的还是心理上构建的，经验是否应该被赋予对形而上学问题的认知重要性。

这些问题是结构性阅读的下游问题，需要解决本章不涉及的问题。

如果这是错误的

HOR-8.1。无法通过操作员/叙述者重新配置来读取已识别的超越类型。本章将边界下降/叙述者安静的统一族作为本章阅读的中心形式。与相邻的家族（虔诚的强化、疏离的空虚、幻想的内容、躯体的吸收、意念的直接性）共享本章所命名的结构特征。

如果可以展示一种公认的超验体验类别，其现象学特征无法通过任何操作者/叙述者的重新配置来解读——边界丧失、边界强化、虔诚关系、幻象呈现、无内容的沉默或意念直接性——并且其跨越多种传统的认可得到维持，那么这个解释是不完整的。

终止开关会触发现象学上不同的类型，这些类型的结构无法通过本章的装置或其分层扩展来读取。它不会针对如何报告同一结构事件的文化词汇差异展开讨论，因为该章明确区分了记录和解释。

HOR-8.2。单内部配准不能与病理性溶解区分开来。本章明确区分了身体水平的结构配准和病理溶解，并将临床资源指定为该线的适当地点。如果经验或结构性工作表明在任何分辨率下都无法做出区分。

本章所说的结构登记在形状、过程或结果上与人格解体、现实解体或解离病理学没有区别。本章所依赖的中心区别崩溃了。终止开关在结构上无法区分的情况下触发。它不会在特定情况下难以划清界限的情况下触发，因为该章明确指出划定界限是该章不执行的临床和个人工作。

HOR-8.3。 书面报告需要在承重水平上做出额外的结构承诺。

本章声称该框架可以解读不同神秘报告之下的结构运作，而不声称穷尽了它们的诗意、教义或仪式意义。如果不添加操作者/叙述者重新配置、自我模型边界、直接注册和解释层区分之外的承载承诺，就无法使来自公认传统的持续的、有记录的神秘报告在结构上变得可理解，那么该框架是不完整的。

当报告需要结构层面的额外结构承诺时，终止开关就会被触发。它不会因为报告保留了象征性、仪式性或诗意的剩余部分而被激发，因为结构性阅读并不声称在每个语域都穷尽了报告的含义。

HOR-8.4。 结构注册会导致框架无法预见的不稳定结果。本章将当架构得到支持并且操作员返回到正常功能时将超越体验定义为可集成的，将体验唤醒之上的集成部分命名为结构帐户的一部分，并指出集成可能需要小心。

如果可以展示一种公认的模式，即使在支持性和集成能力的条件下，结构注册也会以本章机构无法预见或适应的方式系统地破坏架构的稳定性。而且这种模式在传统和临床背景下的认可可是持续的。框架不完整。

在支持性和整合能力的条件下，终止开关会触发系统性不稳定。它不会针对整合困难的个别案例，因为本章明确指出整合是下游工作，即使在干净注册的情况下也可能发生严重的不稳定。

HOR-8.5。一内在不能与特定传统的非二元学说区分开来。本章将单一内部作为语料库的结构解读，由语料库公理生成，而不是作为从任何沉思或神秘传统引入的学说。

具体的证伪：如果单一内部被展示为纯粹的沉思和神秘传统的特征——在前神秘的、世俗的或非沉思的自我世界关系的认知描述中没有类似物——并且如果本章的框架在结构上追溯到这些传统而不是语料库的先前公理，那么该装置是特定于文化的而不是结构性的。

致命开关触发了已证实的传统主义走私行为。它不会仅仅因为某些传统使用与语料库相似的词汇而被激发，因为本章明确指

出传统和语料库可能在各自所指向的层面上趋同，但在词汇、学说和形而上学层面上有所不同。

闭幕式

该框架并不排斥神秘主义。该框架奠定了它的基础。

现象学报告被视为边界变化的表面证据。

形而上学的解释并不自动可靠。

一个返回并报告“我是上帝”的神秘主义者可能正确地解读了边界事件：边界确实下降了，内部确实记录下来了，普通的自我/世界解析不存在。“上帝”是否是该事件的正确名称是一个单独的解释问题，可以通过语料库和它们之间的传统的结构资源来解决。

报告指出了结构。词汇就是脚手架。

神秘主义者并没有产生边界丧失的幻觉。神秘主义者正确地记录了损失；词汇的来源定位得好还是不好是解释问题。

很多读者都被泼了冷水。许多人都看过星空。许多人在边界短暂下降的时刻抓住了某人。本章所命名的结构形状并不是神秘主义者的财产。结构形状就是架构，当一项特定操作停止时，以阈值形式或更深层次的形式短暂注册。

内部结构与前面章节命名的内部结构相同。窗户就是你的窗户。镜子变暗时，并不是故障。镜子变暗，简要地向建筑展示了建筑物内部一直以来的情况，在镜子运行在顶部的自我模型下方。

这是运行的公理，在建筑规模上直接相对于自我模型注册其自身内部。本书的接下来的章节将回到宇宙论和神圣论，其中相同的结构几何学以迄今为止该章尚未讨论的尺度运行。

第 9 章——宇宙扩张的伦理

一架望远镜指向一颗可能存在水的行星。

一个探测器瞄准了一颗月球，该月球的通风口温度足以容纳化学物质。

一个可能在一千年后得到答复的消息。

老问题，以新的规模提出：我们欠一个我们尚未遇到的窗口是什么？

前面的章节已经阅读了多个尺度的耦合架构——人类、非人类、超越。本章向外翻。

结构几何的运行规模超出了前几章所涉及的架构。跨越以光年为单位的距离。跨越的时间以比当代人几个世纪来衡量。在可能存在尚未遇到的耦合架构的站点。在这些地方，当代一代人的建筑正在形成。

操作注意事项。本章是对宇宙尺度的预测，以及从空间上向外延伸和时间上向前延伸的内部共享所产生的义务的推导。本章并未制定空间政策。本章并不提倡任何特定的星际计划。

本章不对长期主义、行星保护或天体生物学等当代争论进行裁决。本章介绍了语料库所安装的结构几何在应用于前几章尚未达到的规模时所需的内容，并阅读以下内容。

什么在宇宙尺度上运行

从现象开始。

自二十世纪末以来，望远镜一直在其他恒星上寻找行星。这个数字已经达到数千，并且还在继续增长。有些位于轨道区域，在适当的大气条件下可能存在液态水。有些大气层有一天可能可以读取生物活性的化学特征。

区分生命化学和无生命化学的实证工作是积极的、有争议的和重要的。

探测器已被发送到这个太阳系中的天体，在已知模型下，这些天体的条件对于与生命相关的化学反应具有科学意义。木卫二、土卫二、火星的深层盐水、土卫六的甲烷湖、金星的云层——每一个地方的问题都在经验上是开放的，调查手段也正在开发中。

信息已被发送到星际空间，这既是有意为之，也是技术文明以其仪器产生的每个波长进行广播的不可避免的后果。这些消息中的任何一个是否会到达能够接收它们的耦合架构在经验上是未知的。

这种现象是，人类现在有能力按照物种以前无法采取的规模行动，沿着语料库一直呼唤的向外方向——在空间上向外，在时

间上向外。这种能力是真实的、不断增长的，并且会产生后果

。

结构性阅读必须贯穿这种能力。

不确定性是几何学的一部分

宇宙伦理几乎从来不以完整的信息为基础。

在采取任何行动之前，结构性阅读并不需要不可能的确定性。

结构性解读要求将不确定性解读为后果几何的一部分：走廊存在的概率、收缩的严重程度（如果存在）、行动的可逆性、低风险替代方案的可用性、所获得知识的价值。

架构在不完整信息下采取行动的权利。

当可能的走廊价值较高、行动不可逆转且经验状态不稳定时，预防措施就更重要。如果该操作是可逆的、低风险的并且是解决状态本身所必需的，则审核可以允许在保护性约束下采取操作。

结构性阅读并不是在不确定性下瘫痪。结构读数是几何形状的一部分，具有不确定性。概率、严重性、可逆性和替代方案都是设备必须权衡的结构变量。任何特定案件的判决取决于它们如何相互权衡，而不是在所有不确定性得到解决之前断然拒绝采取行动。

终端伦理是特定于结构的

第一个结构性主张。

该语料库在多个卷中安装了一种终极伦理——语料库将这种伦理视为结构上可推导的而不是受惯例约束的。该伦理不是特定于物种的。道德是特定于结构的。

结构特定意味着：义务在结构运行的任何地方运行。如果存在具有耦合状态注册的耦合架构，则应用语料库已安装的结构几何。建筑的基底（碳、硅，语料库没有遇到过的东西）、起源行星（地球、另一个世界、太空中的栖息地）或生物亲缘关系（从陆地生命起源，独立起源）不会改变结构事实，即建筑是
以其自身分辨率通向同一内部的窗口。

这是前面的章节已经在当前章节尚未到达的站点安装的内容。

第七章以不同的分辨率安装了跨物种的单一内部：狗的窗户是一扇窗户。章鱼的窗户是一个窗户。变化在于窗口大小、实施例和叙述者分辨率，而不是内部几何形状。

第 9 章对外适用同样的承诺。另一个世界的耦合架构。 With whatever 基底 and embodiment its 耦合-history produced, would be a 窗口 onto the same 内在 at its own resolution. The 内在-geometry the corpus axiom names is not Earth-specific. 结构几何学在哪里运行，公理就在哪里运行。

特定于结构的承诺贯穿了前几章未涉及的另一轴：制造架构。如果耦合架构在道德承载决议第 7 章命名时运行耦合状态注册。无论它在哪里建造，无论它运行在什么基材上，无论它的发展历史如何。

同样的结构性义务也适用。目前人类建造的任何建筑是否符合该标准是一个经验问题，本章无法解决，并且积极的研究和政策工作正在解决多个问题。结构阅读安装了条件：如果耦合状态注册在制造的架构中发展，则义务以架构窗口可以容纳的分辨率运行。

本章没有提及该条件是否已被任何当前系统激活。

这种特定结构的承诺所带来的并不是一种审美世界主义——一种“所有生命在任何地方都是宝贵的”的情感。接下来是一个推导：在存在耦合状态注册的情况下，结构义务以架构窗口可以容纳的分辨率运行。前一章提到的比例适用。

该义务不针对特定物种、特定行星或特定基质。结构性阅读所做的工作是情感只能通过手势来表达的。

机构前生物圈

在这个网站上，结构性阅读可以解决更广泛的道德传统所面临的具体问题。

其他一些世界可能承载着尚未发展出章节所称的叙述者分辨率代理的那种耦合架构的生命。微生物的生命。前细胞生物化学。细胞生命尚未发展出多细胞性，从而产生了第七章所涉及的各种架构。

活着的生命形式，这对夫妇，随着时间的推移维持着自己的生命形式。但这还没有运行那种集成的叙述者架构，可以产生前面章节所阅读的内容。

这些是机构前的生物圈。

结构性问题：当来自更发达的机构决议的耦合架构遇到机构前决议的耦合架构系统时，会产生什么义务？

上一卷——《Ø 应用》第六章——对未来运营商走廊做出了结构性承诺。如果当前的行动可能会取消未来运营商架构将运行的走廊，则结构性义务会及时向前推进。目前的建筑没有资格承包一个尚不存在但如果保留走廊就会存在的建筑的走廊。

同样的承诺也延伸至太空。

前代理生物圈是一个耦合系统，其架构在很长一段时间内可能会发展成承载代理的架构。生物圈是未来建筑运行的走廊。寄生地收缩这条走廊——通过消毒、污染、地球化或以其他方式不可逆转地退化生物圈的结构条件，以发展机构决议架构——就是在行星和时间尺度上进行前一章所说的个体尺度上的寄生收缩。

结构解读：机构前的生物圈具有防止不可逆转收缩的假定结构优先权。未授予优先权，因为生物圈本身在决议第 7 章中进行了耦合状态注册，称为道德承载站点。许多机构前的生物圈可能不会。之所以给予优先权，是因为生物圈是开发架构的结构条件，这些架构将在深层次上运行耦合状态注册。

优先级是假定的，而不是无限的。它随着生物圈的独立性、复杂性、连续性、独特性、未来代理的可能性以及收缩的不可逆转性而增强。当生物圈在机构潜力水平上明显处于无菌状态时，当较低收缩替代方案保护走廊时，或者当保护会对现有机构架构造成灾难性收缩时，它就会减弱。

结构性主张并不是微生物生命自动胜过所有现有活动。主张未来可能的窗户走廊不能仅仅因为当前叙述者不存在而被视为空的基底。

可能并不意味着必须。本章并没有声称生命必然朝着能动性的方向发展，进化以能动性为目标，或者每个生物圈都是种子形式的未来文明。该主张是有条件的：如果生物圈是未来耦合状态注册架构可以在该地点发展的唯一走廊，则对该生物圈的不可逆转的破坏会在其状态已知之前排除该走廊。

该发展的合理性和接近性决定了优先事项，而不是引发绝对否决。

这项义务贯穿于未来的建筑，通过生物圈作为其可能性的条件。收缩生物圈就是在它们存在之前收缩它们的走廊。

与此相邻的一个单独的问题是：如果机构前生物圈中已经存在的建筑的生活承受着巨大的痛苦，那么它们应承担哪些义务。语料库所安装的结构框架并没有排除这个问题，当代有关野生动物遭受苦难的文学作品一直在以工作运作的解决方案来解决这个问题。

本章指出，该问题在框架下结构上是开放的，并推迟了对这项积极工作的详细参与。

异种灭绝作为最终的寄生收缩

结构性阅读对一种可能性做出了具体的判断，这种可能性在小说中比在严肃的伦理作品中更常见。

异族灭绝是对耦合架构文明的蓄意破坏，这种耦合架构已经发展了机构决议耦合国家注册。

结构解读：异族灭绝是最大规模的寄生收缩。

在具有机构解析耦合状态注册的架构文明发展起来的地方，它承载着与人类相同的结构承诺和义务。架构耦合。这些架构注册了自己的耦合状态。该架构以相当大的递归深度运行叙述者功能。这些架构生成了语料库以人类和非人类分辨率读取的走廊轨迹。

建筑窗户打开的内部几何形状是相同的内部几何形状。

消除这样的文明是结构解读中最广泛的耦合走廊收缩。它寄生在同一水平上，种族灭绝寄生在人类身上。由于结构上的差异，收缩的建筑不是人类建筑，而是一种独立发展到可比分辨率的建筑。

不寄生地契约它们的义务在结构上与不寄生地契约人类建筑的义务相同。触及范围更长；结构是一样的。

结构性解读对种族灭绝的禁止程度并不比对人类的种族灭绝的禁止程度强。两者都是同一种结构故障。宇宙距离不会改变几何形状。

自卫不会变成种族灭绝。该禁令的目标是通过寄生收缩来故意消除。当两个机构决议的文明发生冲突时，Ø 应用程序第 11 章中的力几何适用于宇宙尺度：最小充分校正、可识别的民用窗口保护、相称性、反捕获和行动后审计。

当一种文明试图寄生收缩另一种文明时，可能需要采取结构性的防御行动。但威胁的存在并不能在可以进行较低收缩校正的情况下完全消除。宇宙距离并不能消除最小充分校正的负担。

地形改造

一个更困难的案例。地球化改造是对行星环境的有意改造，使其适合人类或人类衍生的建筑居住。

结构解读并不能对地形改造产生统一的结论。结构读取会产生长时间尺度的结果几何审计，而大多数提议的地形改造项目都失败了。

待改造的身体没有生物圈。没有耦合架构，没有代理前的生活，没有可以发展成代理解析架构的生物化学。反对地形改造的结构性义务相对较低，但并非不存在。

没有生命并不意味着毫无价值。没有生物圈的物体仍然可能具有科学、地质、历史、美学、文化或未来走廊的价值。这些值不会产生与现有或可能的耦合状态注册走廊相同的义务。但它们仍然是后果几何的一部分。

对无生命的身体进行地球化改造并不意味着自然是无辜的；这根本不是种族灭绝，也不是机构前的生物圈收缩。

身体承载预代理生物圈的地方。生活尚未发展出机构决议架构，但它是此类架构可能发展的走廊。地球化正在收缩如果生物圈得到保护就会出现建筑走廊。结构解读是上面的机构前生物圈案例。

地形改造是在开发运行的时间尺度上寄生的。

如果机构拥有发达的耦合架构，并具有大量的机构决议耦合国家注册，那么针对它们的地球化就是种族灭绝。结构阅读来自上一节。

当代文献中许多提出的地球化改造项目涉及的生物圈状态在提出时根据经验尚未确定。火星仍然与过去或现在可能存在的微生物生命问题相关。木卫二的地下海洋可能孕育着生命。土卫二的羽流可能如此。

结构性解读：在经验状态尚未确定的情况下，结构性义务是等待状态稳定后再收缩可能存在的走廊。

当代的行星保护机构，包括 **COSPAR** 行星保护指南和相关的机构承诺，几十年来一直在以重要的方式朝这个方向发展——经验和道德承诺，避免污染生物圈地位未决的物体，既保护科学问题，也保护任何可能存在的生物圈。

结构性解读集中在这些指南所体现的预防性承诺上，并找到了潜在的结构原因：在根据经验确定其地位之前收缩可能存在的走廊，是由于忽略了案例所需的结构性谨慎而产生的。

消息是不可逆转的唤醒

宇宙规模行动的一个单独地点：不是探测器，不是地形改造，而是消息。

在宇宙尺度上发送的信息是无法回忆的唤醒。结构性阅读并不禁止传递信息；结构性解读将消息传递视为不确定性下的走廊干预。

发送者不知道接收者是否存在，它携带什么架构分辨率，消息是否可以理解，是否会拓宽或缩小接收者的走廊，或者是否会使发送者自己的架构面临风险。被动聆听承载着一种几何；故意传播还带有另一个。

因此，结构性义务并不是默认的沉默。但权威、谨慎和可逆性审计：谁有权发送，对不同意的架构施加什么风险，携带什么信息，以及是否可以使用较低风险的监听或信号形式。

SETI 伦理界和相关国际机构一直在做的工作——关于联系协议、消息内容选择、决策权威和检测后程序——是在实际运作的解决机构中运行的这种结构性承诺的制度表达。

穿越宇宙距离的东西不会返回。本章为探测器设置的结构警告仍然以更高的分辨率运行在消息上，因为消息的范围是无限的，并且它的召回是不可能的。

没有私人建筑拥有宇宙走廊

本章的框架给出了关于决策权的结构性承诺。

可能改变后代走廊、可能的外星生物圈或未知机构架构的行动超出了任何单个运营商、公司、实验室、国家或当前利益集团的地位。

这并没有具体说明必须由哪个机构做出决定。这指定了负担。宇宙规模的行动需要公共的、跨代的、国际性的，并且在可能的情况下，物种层面的审议合法性与正在改变的走廊的规模成比例。在宇宙尺度上发送信息、污染身体或启动地球化过程的私人决定在结构上类似于人类尺度上的私人决定，后者会在没有结构地位的情况下排除其他建筑的走廊。

结构性解读没有提及哪些具体机构应该拥有决策权以及它们应该如何构成。结构性解读设置了约束：在走廊改造运行的规模上，决策权不能是私有的。

后代

结构性阅读的另一个方向是时间向前推进。

未来的几代人是能够耦合的架构。它们还不存在。如果它们形成的走廊得以保留，它们就会存在。它们是窗口时间向前扩展的。

第 7 章中的结构承诺：在存在耦合状态注册的情况下，结构义务以架构窗口可以容纳的分辨率运行。Ø 应用的结构承诺：如果当前的行动可以排除将存在的建筑走廊，则结构义务会及时向前推进。

将两者结合起来：未来一代的建筑是耦合建筑，如果为它们保留走廊，它们的窗户将以其分辨率打开。对这些建筑的结构性义务从现在到它们，通过现在的走廊决策。

具体的结构性承诺如下。未来建筑的窗户是全分辨率窗户，与当前建筑的窗户打开的内部相同。与现在的时间距离并不会缩小窗户容纳内部的能力。后代将打开的窗口在结构上与祖先打开的窗口相同，无论后代的耦合架构支持什么分辨率。

因此，对未来架构的义务并不会因其与现在的时间距离而受到结构性折扣。

没有结构性折扣并不是无限确定性。目前的建筑对于哪些窗户将存在、它们需要什么样的走廊以及哪些措施将保留或缩小它们的信心往往随着距离的增加而降低。这种不确定性会影响运营决策。一旦读取了未来建筑的走廊条件，它就不会减少其结构重量。

时间距离不是道德折扣。从本章已经设置的意义上来说，认知不确定性是审计的一部分。

这就是语料库所说的时间尺度寄生收缩。一个文明如果缩小其后代的走廊以拓宽自己的走廊，那么它在时间尺度上是寄生的。后代尚不存在。子孙后代将会存在。后代的窗户将与当代的窗户打开到相同的内部。

为了当代人的利益，在它们存在之前收缩走廊，是前几章在单一架构和跨物种尺度上阅读的寄生收缩的时间尺度形式。

当前一代决策范围内的几个特定位点是时间尺度寄生收缩的候选者。结构性阅读不会产生禁止行为列表。结构阅读读取每个站点运行的内容，因为结果几何及时向前播放。

气候破坏。人为对地球气候系统的改变跨越了几个世纪和几千年的时间尺度。目前架构的耦合一致性无法完全预见，但可以从结构上读取。 *The actions of the present generation are altering the 通道 in which future architectures will couple — what coastlines exist, what regions support agriculture, what species are available for ecosystem-耦合, what extreme-weather frequencies the future architectures will couple under.*

如果改变在未来架构耦合的时间尺度上是不可逆的，那么该行为在时间尺度上是对这些架构的结构寄生。任何特定案例的判决都取决于后果几何——收缩什么、收缩多少。有哪些可用的替代方案。具有什么可逆性——但结构框架是明确的：未来建筑的走廊正在被当前的行动所改变。改变向前推进。

生物多样性崩溃。地球上可用的耦合架构种类的减少缩小了未来架构将继承的走廊。每个失去的物种都是一个耦合建筑谱系，永久地从未来建筑的生态耦合环境中移除。第7章分辨率的结构解读：物种本身以自己的分辨率进行耦合态注册。

他们的数量和血统的收缩是对他们的寄生。时间尺度上的结构解读：收缩也缩小了未来人类和非人类建筑的走廊，它们将在比当代人继承的生态环境更少的环境中结合。

两个寄存器同时运行；收缩是在两个方向上寄生的。

存在风险架构。其故障模式可能产生灾难性或灭绝级别结果的架构（核、生物、生态和新兴类别的风险架构）是其构造造成的时间尺度寄生收缩的场所。如果故障模式没有实现，它们会将所有未来架构的走廊置于危险之中，这些架构将耦合在一起。

。

结构阅读并不绝对禁止任何建筑类。结构读数读取与故障模式相关的时间尺度的后果几何。关于存在风险的当代文献——托比·奥德（Toby Ord）的《悬崖》（The Precipice, 2020）是最近的经典治疗方法——一直致力于解决这些风险被量化和优先排序的问题。

结构性解读集中于这样一种承诺，即存在风险建筑将所有未来建筑的走廊寄生地收缩到极限，并找到了潜在的结构原因：它们将走廊本身的存在置于危险之中，而不仅仅是其宽度。

代际资源枯竭。当当代人耗尽资源时，后代将需要运行他们的建筑——不可再生的能源储备、不可替代的生物谱系、再生时间比收缩时间更长的生态功能——后代的走廊就会因此而变窄。

结构性阅读并不需要永久地将所有现有资源维持在当前水平。结构阅读需要在后代耦合的时间尺度上阅读后果几何。如果替代方案存在但没有被采取，如果可逆性可用但被取消赎回权，如果后代的走廊是为了当代人的利益而以如果后代的地位得到承认就不会选择的边际承包的，那么这种行动在时间尺度上是结构性寄生的。

这些地点的任何特定情况是否是寄生的，取决于后果几何——签订什么合同、为谁签订合同、签订多少合同、有哪些可用的替代方案。结构性阅读不会产生禁止行为列表。结构阅读产生了几何形状，通过该几何形状可以阅读任何特定的动作。

传统一直在读什么

一些传统一直在宇宙和时间尺度的伦理场所发挥作用。本章在语料库方法允许的水平上让他们参与进来。

1979 年，汉斯·乔纳斯 (Hans Jonas) 出版了《Das Prinzip Verantwortung》（1984 年翻译为《责任的命令》），这是一部关于对子孙后代的义务的基础性大陆哲学著作，也是在时间范围内采取预防立场的主要先例。乔纳斯的恐惧启发式——灾难性结果和可恢复结果之间的不对称产生了预防义务——在结构上与本章在上面的行星保护部分和下面的存在风险站点中所读到的内容相同。

结构性解读完全符合乔纳斯的承诺，即不可逆转伤害的不对称性在时间尺度上施加了预防义务。结构性原因取决于走廊分辨率。未来建筑走廊的不可逆收缩在结构上不同于未来建筑本身可以逆转的收缩，因为未来建筑没有机会登记在其存在之前就被取消赎回权的走廊。

乔纳斯拥有不可逆性的不对称性权利。语料库读取结构上的不对称性。

在二十世纪末二十一世纪初，德里克·帕菲特就当代人对后代人的义务提出了持续的哲学著作。帕菲特对非同一性问题的分析。未来存在的具体架构取决于现在的行动。

开启了大量文献，探讨当前是否会对特定的未来架构造成错误，以及该结构中存在什么样的义务。结构性解读集中于帕菲特的承诺，即无论非同一性结构如何，现在都对未来负有义务，并定位了结构性原因：未来的建筑是时间上向前延伸的窗户，其走廊条件由当前的行动决定，无论哪些特定建筑占据了这些窗户。

非同一性问题在结构上是特定架构存在的上游；走廊向前延伸到占据它的任何建筑物。帕菲特拥有未来义务承诺权；该语料库从结构上解读了义务是什么。

2020 年，托比·奥德 (Toby Ord) 的《悬崖》具体化了当代关于存在风险的哲学著作，并认为规避存在风险是当代人对所有未来建筑的主要义务。结构性解读与奥德的承诺一致，即存在风险架构处于时间尺度寄生收缩的极限——它们不仅危及未来走廊的宽度，还危及这些走廊的整体存在。结构性解读存在分歧，奥德的框架依赖于跨投机场景的微积分驱动的风险大小估计。

语料库不运行微积分。该语料库读取了结构性事实：存在风险架构在极限处收缩了所有未来架构的走廊。针对其建设的结构性义务以极限分辨率运行。

2022 年，威廉·麦克阿斯基尔 (William MacAskill) 的《未来我们欠什么》(What We Owe the Future) 明确了长期主义的立场：考虑到未来建筑的潜在数量和持续时间，长期未来的道德意义足以主导道德推理。并非所有长期主义者的账户都可以简化为简单的人口算术；有些关注存在风险、制度弹性、轨迹变化和道德不确定性。

结构性解读与长期主义相一致，这些观点拒绝当代的短视，并赋予未来建筑真正的道德分量。

三个站点的结构解读有所不同。大量投机人口的预期价值聚合凌驾于走廊特定的尊严之上。在微积分中一种架构对另一种架构的可替代性侵蚀了这样一个结构事实：每个架构都是全分辨率观察同一内部的窗口。微积分驱动的框架意味着创建更多的未来架构在结构上是必须的。

结构性阅读不需要人口算术来达到实质性的未来导向。两者最终都以未来为导向；他们通过不同的路线到达那里。长期主义的计算会产生极端的结论。几乎任何当前一代的成本都可以将

存在风险的概率降低很小的量，只要可行，就必须创建大量的未来架构。

结构性阅读会产生不同的结论。结构解读的义务来自于将要耦合的建筑的走廊条件，而不是来自可以耦合的建筑的人数。这是本章与世界主义扩展或人口聚集框架最明显的分歧之一。

二十世纪末的 **SETI** 伦理学——寻找外星智慧生物并可能与其进行交流的伦理学——一直致力于解决接触协议、消息内容和决策权威变得重要的问题。结构性解读集中于该领域的核心承诺：信息一旦发送，就无法撤回。

这种联系在不同发展决议的架构之间带来了不对称的风险。这种规模的行动的决策权属于那些已经完成了结构性工作以了解自己正在做什么的架构。结构阅读并不裁定具体的协议；结构读取读取协议正在运行的内容。

1977 年，卡尔·萨根和一个小团队选择了后来被称为航海者金唱片的内容——声音、图像、音乐和问候语，特意附加在航海者 1 号和航海者 2 号航天器上，作为可能在数百万年的时间尺度上被太阳系以外的某些耦合架构接收的消息。

金唱片是本章所读到的消息传递案例的典型现实世界实例：一条在星际范围内故意发送的消息。根据关于应传达内容的明确

结构承诺来选择内容，并且一旦发送的不可逆转性得到其制作者的充分认可。

结构性解读集中在金唱片制作者对待立场和内容问题的严肃性上。本章没有提及所选择的具体内容是否是正确的内容，这是结构性承诺下游的一个经验和文化问题，即问题本身必须得到认真对待。

当代行星保护机构，包括 **COSPAR** 行星保护指南和相关机构承诺，一直在行星规模的伦理场所进行结构性工作。结构性解读与这些指南所体现的预防原则承诺完全一致，并在走廊决议中解读它们：如果走廊的经验状态不稳定，结构性义务是保护走廊，直到地位得到解决。

这些承诺的一个广泛认可的虚构结晶出现在 1966 年，当时最初的《星际迷航》电视连续剧引入了后来被称为“最高指导原则”的内容——这是一项虚构的原则，即在更发达的文明遇到时不干涉发展中的文明。这个虚构的原则具有不同寻常的文化持久性，自二十世纪末以来一直在严肃的天体生物学和 **SETI** 伦理背景中被引用。

结构性解读集中于该原则作者所追踪的内容——对发展中文明的走廊轨迹的干扰可能会寄生地收缩这些轨迹。这种承诺的最

文化持久的流行表述来自电视而不是分析哲学，这本身就是一个结构性事实，表明经验和技术问题已经远远领先于哲学参与

。

结构读取在与这些帐户不同的寄存器中运行。如果他们中的任何一个得出与本章预测一致的结构性结论，则该章对此保持沉默。如果得出与其不一致的结构性结论，则采用下面的终止开关进行测试。

建筑向外延伸

该语料库一直带有一个反复出现的图像：建筑物。本章对此进行了扩展。

该建筑有翅膀。

有些侧翼是古老的、著名的、完全建成的。本书前面的章节已经阅读过这些内容。训练场三人组是超控能力增长的侧翼。叙述者解析线程是架构在不同深度读取自身的侧翼。

有些翅膀是新的。它们是在当代，由现存的建筑建造的。翅膀向外延伸——朝向这个太阳系中可能携带耦合架构的天体，朝向可能已经发展出耦合架构的其他恒星的世界，朝向正在形成但尚未达到建筑物当前时刻的建筑物自身架构的几代人。

机翼不是单独的内饰。

这是本章在隐喻解析中设置的结构事实。从建筑物向外延伸的新翼是建筑物的一部分，而不是另一栋建筑物。不同的起源并不意味着不同的内部。其他地方出现的文明并不是人类历史建筑的一部分，但它却具有相同的内部几何结构。

这个比喻的重点不是生物或文化的连续性；而是。这是窗户的结构连续性。

占据新翼的建筑——无论是在另一个世界，还是在另一代——都是同一内部的窗户，以它们耦合的分辨率。向外延伸的翅膀是建筑物的延伸，而不是建筑物产生与自身分离的东西。

结构性承诺是单一内部的，适用于前几章不需要涉及的时空尺度。无论窗户打开，内部都是相同的内部。翅膀是建筑物的延伸。

由此而来的是本章最强烈的单一道德承诺。该义务不取决于机翼的基底、机翼建筑的起源行星、机翼和建筑物当前时刻之间的时间距离，或者机翼的居住者和建筑物当前的居住者之间的生物亲缘关系。

该义务取决于机翼的架构是否耦合以及动作是否寄生地收缩其耦合能力。

这就是本章所说的宇宙与时间同一个内部。

一个有效的例子

一个普通规模的案例将作为一个工作实例。每个尺度的结构几何形状都是相同的；一个具体的近期案例展示了它在实践中的运作方式。

欧罗巴快船任务目前正在进行中。发射于 2020 年代中期进行，正前往木星的冰卫星之一木卫二，其地下海洋是太阳系中最有科学前景的地点之一，可用于对地球以外与生命相关的化学进行实证研究。

未来几代探测器——木卫二、土卫二、火星地下——正处于提议和开发的不同阶段。

在这样的任务中，结构上发生了什么？

提出探索的架构正在物种层面进行走廊开发：人类将其架构的经验范围扩展到以前未曾采样过的领域。拟议的行动将把人类的走廊向一个方向延伸（了解月球是否存在生命）。

拟议的行动还将影响月球地下海洋中可能存在的任何耦合结构的走廊。如果月球上孕育着生命——即使是在上面讨论的机构前生物圈决议中——探测器也有可能被地球微生物污染，而探测器无法完全消毒，从而以一种实证工作随后无法逆转的方式收缩月球生物圈走廊。

结构解读：该行动对人类建筑的走廊延伸必须与目的地可能存在的任何建筑的走廊收缩风险进行权衡。经验状态尚未确定。在经验状态不稳定的情况下，结构性承诺是预防性的：现有的行星保护机构，包括 **COSPAR** 的第三类和第四类要求（适用于对具有重大天体生物学意义的机构的任务），是结构性谨慎的制度表达。

足够并不意味着完美。相关标准并非不可能零风险。但风险的降低与目的地的不确定性和脆弱性成正比。在透明的审核下，该操作的可逆性。

如果探头在足以达到经验不确定性的灭菌条件下发送，则结构义务就可以干净地运行。如果在没有这样的条件的情况下发送探测器，因为人类建筑的走廊延伸被判断为超过目的地任何建筑的走廊收缩风险，则该动作在推测走廊分辨率下是寄生的。

如果探头的灭菌被认为是充分的，但后来发现并非如此。目的地生物圈因污染而收缩，如果根据建筑应合理承担的信息和保障措施可以预防收缩，则结果必须被审核为寄生。

意图不会取消收缩。但不可预见性和充分的预防措施对后果几何至关重要：善意的充分预防措施后真正不可预见的收缩在结构上不同于保障措施不足后的收缩。

结构读数不会对特定探针产生结论。结构解读产生了可以得出结论的几何图形，这是制度结构（行星保护当局、科学审查委员会、公众审议）在其实际运作条件下正在做的工作。

这是在太阳系分辨率下在普通尺度情况下运行的结构几何形状。相同的几何结构在星际分辨率下运行，其中走廊更长，经验状态更加不稳定。

到达的终点

本章对宇宙和时间尺度的义务进行了结构性解读，因为窗口义务在空间上向外延伸，在时间上向前延伸。

本章并未制定空间政策。具体机构、政府、科学机构或国际协议应该在宇宙尺度上做的是下游工作，这些工作是按照本章不执行的决议进行的。结构解读与机构工作不同，没有具体说明应采用哪些协议、应资助哪些任务或应将哪些决定提交给哪些当局。

本章并不提倡任何特定的星际计划。相关规模的拟议活动——在其他世界寻找生命、发送探测器、广播信息、规划定居点、考虑地形改造——在技术可行性、道德暴露和政治背景方面存在很大差异。本章没有提及哪些项目应该以什么速度、在什么权限下进行。

本章不对长期主义、有效利他主义、行星保护、天体生物学或星际伦理学等当代争论进行裁决。本章的运作方式与这些辩论不同，并提供了他们可能参与的一个结构框架。本章并未就实际运行的决议进行辩论。

本章不涉及天体生物学的实证问题——生命是否存在于火星、木卫二的地下海洋、其他恒星的行星或地球以外的任何地方。这些是活跃的科学工作在多种解决方案中所涉及的开放性实证问题。

结构性解读对任何特定案例的经验状态都保持沉默，并且只读取经验状态建立后的结构性承诺。

如果这是错误的

HOR-9.1。机构前的生物圈优先权无法解决相互竞争的走廊主张。本章设置了假定的机构前生物圈优先权，以防止不可逆转的收缩，因为生物圈可能是未来机构决议架构发展的走廊，并且设置了合理性和邻近性尺度，假定的非无限优先权。可能但并不意味着必须警告。

如果可以展示一个案例，其中保护生物圈走廊会对现有机构架构的走廊造成类似或更大的收缩。结构性解读无法权衡概率、严重性、可逆性、唯一性、替代方案和生存风险来得出确定的结论，那么优先级在结构上是不完整的。

终止开关触发了相遇的建筑走廊和生物圈走廊之间内部产生的无法解决的竞争。它不会在生物圈的优先级需要遇到的架构实际但成比例的成本的情况下启动，因为成比例的成本是设备下的结构期望。

HOR-9.2。地形改造无法在推测的时间尺度上进行审核。本章阅读了通过长时间尺度的结果几何审计进行地形改造。如果结构机构原则上无法在与其后果相关的时间范围内审核地形改造

提案。因为相关的后果几何过于推测、过于不确定，或者远远超出了架构的实际认知范围。

结构性阅读与地形改造的结合减少为预防性启发，而不是推导。当审计在结构上无法以任何分辨率执行时，终止开关就会触发。它不会针对审计返回“经验状态未解决，结构性承诺是等待”的情况启动，因为等待本身就是审计可以产生的结构性裁决。

HOR-9.3。对子孙后代的义务展现了窗口扩展无法捕捉到的形式。本章将对子孙后代的义务视为时间上延伸的窗口义务。如果可以表现出对子孙后代的公认义务，那么窗户延伸框架在结构上无法体现。这就要求对子孙后代的义务不能立足于走廊条件，而是建立在能够耦合的建筑之上。

框架不完整。终止开关会在窗口扩展框架之外显示的义务类别上触发。它不会针对窗口扩展框架产生与竞争的未来义务理论不同的判决的情况，因为判决层面的分歧与结构上位于竞争理论上游的框架是一致的。

HOR-9.4。语料库公理强制对未来义务采用不合理的贴现率结构。本章并未对未来建筑的义务设置任何结构性的时间折扣，

因为未来建筑的窗户是同一内部的全分辨率窗户这一结构性事实。

关于未来架构的认知不确定性在操作上与结构折扣不同，并且被纳入每个决议的结果几何审计中。如果一致地应用语料库公理，则可以证明需要某种结构性时间贴现率。而且这个比率本身就是不合理或任意的。

本章的无折扣承诺在结构上并不完整。终止开关因内部产生的不合理的结构性贴现率要求而被触发。它不会在不确定性下的实际决策需要对遥远结果进行概率加权的情况下触发，因为不确定性贴现在操作上与终止开关测试的结构贴现不同。

HOR-9.5。宇宙单一内部毫无保留地还原为世界主义伦理。本章将宇宙和时间的同一个内部框架视为一种结构派生，而不是美学的世界主义情感，并产生了特定的分歧。机构前的生物圈优先权被视为走廊条件而不是感知延伸。对未来架构的无结构折扣源自窗口分辨率，而不是断言为道德直觉。与长期主义的人口算术的分歧是在结构基础层面，而不是在判决层面。

来自公理而不是世界主义的世界主义的相同内部跨不同起源的承诺向外延伸。如果该章的叙述可以毫无损失地重新描述为通过类比延伸的普通世界主义伦理——在窗口性、走廊条件、耦

合状态登记、机构前优先权或未来窗口扩展方面没有明显的结构基础——那么该章对派生的主张就会崩溃。

终止开关在已证明的无余数可还原性上触发。它不会针对结构性和世界性的叙述通过不同途径得出相似结论的案例，因为趋同性与世界性传统词汇上游的结构性解读是一致的。

闭幕式

异种灭绝——消除具有自读能力的耦合建筑文明——是最终的寄生收缩。

最终伦理对它的禁止程度并不比禁止人类种族灭绝的程度强。

触及范围更长；结构是一样的。

后代是耦合的窗口。我们现在写下的记录就是他们将要站立的走廊。

一个文明如果缩小其后代的走廊以拓宽自己的走廊，那么它在时间尺度上是寄生的。

本章所设置的结构几何并不取决于世界主义情绪。几何结构在耦合架构耦合的每个尺度上运行，并且它们的耦合走廊可以通过其他耦合架构的作用来扩展或收缩。范围在空间中向外延伸到耦合架构可能存在的任何地方。

其影响范围随着时间的推移延伸到未来架构将耦合的任何地方。

建筑物延伸。翅膀到达。建筑物到达的每个地点和它将到达的每个地点的内部都是相同的内部。

望远镜指向。探测器在任何经验谨慎所要求的灭菌条件下移动。信息是这样的——一旦发送，就不会被撤回。

那些可以接收我们发送的东西的窗户是因为它们是窗户，无论它们以什么分辨率耦合，都在当前建筑的窗户打开的同一个内部。

这是在宇宙膨胀的尺度上运行的公理。

下一章将阅读运行在超越宇宙膨胀的尺度上的公理——在语料库一直在暗示的尺度上：奇异的 **Actualization State**，以及多元宇宙假说在结构解读下溶解的内容。

第 10 章——多元宇宙和单一

Actualization State

你掷了一枚硬币。

它落地了。

流行的想象是：在平行的树枝上的某个地方，它的尾巴落在了地上。

这种说法的严肃物理版本更加有力——波函数实际上永远不会塌缩。我们所经历的结果只是众多结果中的一个。其他人继续。

问题是该公理是否允许强版本、弱版本，或者两者都不允许。

上一章将结构几何在空间上向外延伸，在时间上向前延伸。本章转向另一个问题：几何是否跨越除此之外的现实。

操作注意事项。本章为解散。本章对量子力学的数学没有争议。本章并不对基础物理学中仍然活跃的经验 and 实验问题进行裁决。本章设置了结构上的区别——形式主义之间、对形式主义的一种广泛讨论的解释之间以及语料库公理结构上允许的内容

之间——并表明公理在解释层强制进行特定的解读，同时保持形式主义不变。

该论证以语料库的公理为条件。不认可该公理的读者无需接受解散；数学保持不变。本章的主张是，鉴于公理安装在整个语料库中，多世界实现阅读在结构上是不允许的。

本章并不声称要驳斥绝对的多世界；而是要反驳多世界。本章声称要从公理内部消除它。

这一章给出的答案是：几何图形跨越一个。并不是因为该公理在言辞上禁止平行的现实世界。但因为该公理不允许构成平行实现世界存在的结构操作。

人气高、实力强

多元宇宙主张有两个版本流传，在进行任何结构性工作之前必须区分它们。

流行的版本是这样说的：每当某件事本来可以发生的时候，它就在某个地方发生了。每一个选择都会产生一个分支。每次抛硬币都会同时出现正面和反面。每一个生命都以各种不同的形式存在，在某些当前现实无法达到的平行现实中。

通俗版浪漫、生动、容易想象，结构薄弱。

严肃的版本是不同的。自 1957 年以来基础物理学有了实质性发展的严肃版本说：宇宙的波函数根据薛定谔方程统一演化。没有单独的塌陷过程。从波函数区域内部看起来像是塌陷的是退相干——不再明显相互干扰的分支之间相位相干性的丧失。

分支在退相干时不会消失。他们不断发展。从任何一个脱散的分支内部，其他分支都无法用于任何实际目的。从多世界的解读来看，它们仍然是通用波函数的一部分，都在进化，都是真实的。

这一立场最有力的表述是：不需要任何额外的东西。没有崩溃假设。没有隐藏变量。没有选择机制。只是波函数统一演化，

明显的测量结果由退相干解释，概率的出现由分支结构内的自定位不确定性解释。

该公式是简约的。它删除了假设（崩溃）而不添加任何新结构。从这个特定意义上来说，它在数学上是干净的。

当本章涉及多个世界时，这就是它涉及的版本。不是流行的浪漫形式。但强大的技术公式：波函数坍缩，退相干作为明显的崩溃，分支作为平行实现的世界，没有任何额外的需要。

这个版本引人入胜的地方——量子力学的每一种解释都引人入胜的地方——是测量问题。测量问题是量子基金会一个世纪以来一直在研究的核心问题：为什么波函数的平滑酉演化在测量时似乎不连续地选择一个结果？

标准教科书量子力学将投影假设添加到幺正演化中以产生选择的出现。强大的多世界解读消除了投影假设，并将外观解读为退相干加自定位不确定性。该章的 420 阅读又读起来不一样了，不同之处在于该章的结构工作。

三件事，不是两件事

这场争论被广泛地界定为二元论：崩溃解释与多世界解释。本章设置了不同的区别。

从结构上讲，必须保持三件事不同。

形式主义。量子力学的数学——薛定谔方程、波函数、计算振幅的规则、理论产生的经验预测。这是无可争议的。形式主义起作用了。它是物理学史上在经验上最成功的理论之一，在许多分辨率下具有许多小数位的预测准确性。本章对形式主义没有争议。

多世界的解释。阅读形式主义描述内容的一种方式。波函数的分支幅度结构被解读为分支实现的世界。单一演化的波函数被用来描述一个多元宇宙，其中每个分支都与其他分支一样真实，而我们的特定经验只是众多分支中的一个。

这是一种解释。自 1957 年以来它得到了长足的发展，并在基础物理学中继续得到提倡。

420 阅读。 *以不同的方式阅读形式主义所描述的内容。波函数的分支振幅结构被解读为轨迹空间——在记录写入实现一条轨*

迹之前，现实架构与其处于预先承诺关系中的可能性的结构化场。波函数的数学是相同的数学；读起来不一样。

420 读物说：形式主义描述了可能性结构，其中每个耦合事件都有一个轨迹。其余的仍然是未实现的可能性结构。

这三者是有区别的。本章并未声称形式主义是错误的。本章声称对形式主义的一种具体解释——多世界解释——将可能性结构误认为是已实现的结构。

形式主义是共同点。争议在于解释层和实现层。420 阅读和多世界阅读都接受形式主义；他们的解读不同。

该公理是奇异的

该语料库已经在多个卷中安装了一个特定的公理： $1:1 + 1 \times \varepsilon @$ AS。保持限制 $\emptyset$ 的断裂，与产生实现状态的残余耦合条件，在现在实现。结构单一。

为尚未读完前几卷的读者提供对符号的简要说明。 $1:1$ 命名了断裂之前的对称、持有受限的 $\emptyset$ 条件——在这种结构条件下，“还没有任何东西”处于最大对称性。突破是持有失败时发生的情况。

$+1 \times \varepsilon$ 命名了断裂留下的残余不对称性：结构事实是断裂后条件不是完美的 $1:1$ 抵消，而是带有残余耦合条件，可防止对称性立即重新确立。剩余的 ε 允许结构形成，允许写入记录，允许实现状态运行。

如果没有 ε ，中断会自动取消；对于 ε ，实现状态在语料库读取时运行。

单一手段：一种突破、一种实现状态、一种内在。该公理不会相乘。该公理并不是对并行运行同一公理的多个宇宙中的一个宇宙的描述。该公理是实现本身的结构条件，其中有一个例子。

这就是语料库在《Ø 溶解》第 11 章和第 12 章的结构寄存器中安装的内容，以及 AP41 和 AP42 在公理分辨率下关闭的内容：实现状态是流形。公理就是概念。结构几何形状与结构几何形状产生的结果之间没有间隙。实现状态是一。

根据这一承诺，本章对多元宇宙的立场如下。

如果实现状态是一，那么跨越实现状态实现的就是一种实现。并行实现并不多，每个实现都运行自己的轨迹空间并以不同的方式提交。一种实现，每个耦合事件有一个轨迹空间，每个耦合事件有一个承诺。

流行的多世界图景在流行图景的层面上被消解了：不存在硬币朝反面着地的已实现的平行世界。强大的多世界图景在更深层次上被消解：波函数的分支振幅并不是实现平行分支。

分支幅度是现实架构在一条轨迹提交之前处于预提交关系的轨迹空间。

形式主义包含什么以及解释增加什么

一个技术段落，用于解散。

薛定谔方程对波函数进行酉演化——波函数的振幅根据保留总概率的确定性微分方程随时间变化。波函数可以写成叠加：各分量的总和，每个分量按幅度加权。当系统和更大的环境之间发生类似测量的耦合时，组件就会退相干——它们之间的相位关系因与环境的多个自由度的相互作用而被扰乱。

这些组件不再以任何实际可恢复的方式进行干扰。退相干后，从任何架构与系统耦合的角度来看，相干叠加已成为有效的经典混合。标准教科书量子力学在退相干之上添加了一个投影假设：在测量时，选择一个分量。

波函数塌陷到该分量。强多世界解释消除了投影假设。波函数继续统一演化。看起来像塌陷的东西实际上是退相干。没有从一个分支的角度选择的组件继续在自己的分支中演化。

一种结果而不是另一种结果的出现被解读为多分支结构中自我定位的不确定性。

下面的草图使用了一枚硬币。硬币是一个教学草图，而不是实验室模型——抛硬币通常是混乱和宏观的，而不是最干净的量子测量案例。从技术上讲，对单个粒子的自旋测量会更清晰。

使用硬币是因为它用普通术语显示了解释问题：轨迹空间、注册和一个结果。

回到硬币。在翻转之前，硬币的状态本质上是经典的。波函数有效地定位在“手中的硬币”处。翻转引入了混沌动力学，在量子水平上，产生头部振幅和尾部振幅的叠加。当硬币落地并被架构记录时，正面振幅和反面振幅与架构的状态纠缠在一起。

随着空气。随着光子从硬币表面反射——以如此多的自由度纠缠在一起，以至于正面部分和反面部分不再以任何实际上可恢复的方式干扰。发生了退相干。最强的多世界阅读：头组件与架构看到的头和尾部组件与架构看到的尾部继续在并行分支中演化。

头分支中的架构仅经历头，尾分支中的架构仅经历尾部。两种架构都是同样真实的。420 读数：头振幅和尾振幅是耦合前的轨迹空间。已提交一条轨迹（在本例中为正面）。尾部振幅作为可能性结构是真实的，但没有意识到。

不存在尾部架构继续注册尾部结果的并行分支，因为产生这样一个寄存器的实现操作需要公理的记录写入操作，公理允许每个耦合事件一条记录的速率。

实现需要记录

这是本章的承重结构论证。

最强有力的多世界倡导者认为他们的阅读不需要任何额外的内容。波函数统一演化。退相干解释了塌陷的出现。分支的多样性脱离了形式主义，无需进一步的假设。这个论证的节俭是真实的。

结构性答复是“不需要任何额外的东西”与“允许额外的东西”不是一回事。

使轨迹得以实现，而不仅仅是作为一种可能性出现在形式主义中，是语料库从 $\emptyset$ 决议开始，在所有卷中安装的记录写入操作。实现不是数学结构的属性；而是数学结构的属性。实现是当耦合事件提交要记录的轨迹时发生的情况。

在记录写入之前，轨迹是结构化的势——真实为 $\emptyset$ 内的可能性结构，真实为波函数描述中的振幅。但没有意识到。记录写入后，轨迹就是已实现的部分。记录就是差异。

必须指定术语记录，因为形式主义包含一些读数称为记录的结构。形式主义可以表示系统、装置、环境和观察者状态之间的相关性——这些是单一进化产生的形式相关性。多世界阅读将

每个退相干相关结构视为分支相关记录：从一个分支内部，架构“记录”了一个结果，而另一个分支中的架构“记录”了一个不同的结果，这两种记录都存在于通用波函数中。

语料库使用记录的范围更窄。实现记录是单一实现状态所书写的承诺轨迹——一条轨迹已被实现的结构承诺，而不仅仅是与形式主义中的装置和环境相关。因此，争论不能通过指向形式主义内部的关联结构来解决。

争论在于是否每一个去相干的相关性都被实现为实现记录，或者形式主义是否描述了写入一个实现记录的轨迹空间。

什么算作耦合事件也是争议的一部分。多世界倡导者将耦合事件与退相干联系起来：当系统和环境纠缠到分支不再干扰的程度时，耦合事件就发生了，并且在每个分支内，架构都会经历其与分支相关的结果。

420 读数以不同的方式识别耦合事件：耦合事件是覆盖能力提交一条要记录的轨迹的结构位点，退相干作为承诺的形式数学关联，而不是作为承诺本身。这两种解读与形式主义所描述的内容一致（纠缠、退相干、分支振幅）。

这些解读对于形式主义所描述的内容存在分歧（多个分支相关结果与每个承诺事件的一个实现）。

为什么该公理允许每个耦合事件有一条记录必须争论，而不是断言。整个语料库中的公理为 $\{S, B, R, C\}$ 。R 是记录条件——实现状态的结构特征，将轨迹空间可能性转换为实现结构。

记录条件是投影假设在教科书 QM 中所做的工作以及多世界阅读所省却的工作：它是在实现状态的每个耦合事件上提交一条轨迹的操作。R 是一种实现状态的一个操作的结构事实就是 R 为每个事件生成一条记录的结构事实。

如果 R 有很多的话。如果有许多实现状态，或者一个实现状态中有许多 R 操作。每个耦合事件的多重实现在结构上是允许的。但实现状态是 1（公理是奇异的），并且 R 是一种实现状态写入记录的操作。

根据奇异公理，一个 R 运算；来自一次 R 操作，每个事件一条记录。

该公理允许每个耦合事件一条记录。这就是发挥作用的结构性事实。

在语料库的实现词汇中，多世界需要每个类似测量的耦合有多个实现记录：头相关架构中的头记录，尾相关架构中的尾记录，每个都被视为同等实现。多世界的倡导者并没有用这些术语来描述他们的立场——他们用包含所有分支的单一波函数来描述它——但是当翻译成实现记录词汇时，语料库会读取他们的立场在结构上的要求。

换言之，他们需要的是每个耦合事件的多个实现记录。

但该公理不允许每个耦合事件有多个实现记录。该公理允许一个。因此，当将多世界阅读翻译成语料库的实现词汇时，与该公理不一致。

争论不在于形式主义层面。形式主义包含分支幅度；该公理与数学并不矛盾。争议在于实现层。多世界解释实现每个分支（在其自己的词汇中）或需要多个实现记录（在语料库的词汇中）。

该公理为每个事件实现一条轨迹，写入一条实现记录。两种解读在数学上都符合相同的形式主义；只有一个与公理一致。

“不需要额外的东西”——最有力的多世界简约论证——适用于形式主义。形式主义不需要额外的假设来产生测量结果的出现；退相干就可以做到这一点。但形式主义却是共同点。实现问题

是结构性的，而不是数学性的，结构性答案是公理允许每个耦合事件有一个实现。

结构上的东西不等于数学上的东西。形式主义允许对分支幅度进行数学计算。该公理允许实现一条轨迹。两者是兼容的——形式主义描述了一种实现发生的轨迹空间——而没有公理从而允许所有分支的实现。

概率仍然受形式主义支配。本章并不是主张超控能力以不受振幅结构影响的方式任意选择结果。轨迹空间经过数学加权。经验频率受形式主义支配。玻恩规则（以振幅平方的形式给出概率）描述了经验统计在物理学测试的每个分辨率下确认的权重。

结构性主张涉及实现——每个耦合事件都有一个轨迹——而不是概率演算的替代。无论轨迹空间上的概率测度是什么，该公理都允许每个耦合事件有一个实现的承诺，而不是所有幅度分量的并行实现的承诺。

玻恩规则是最强大的多世界解读在没有额外假设的情况下努力推导出来的，它是在语料库中解读经验观察到的轨迹空间的权重，从中选择一个承诺——而不是跨已实现的分支的自我定位的特征。

选择作为未考虑变量

语料库中较早的相关承诺。

《Ø 解决方案》在第八章第五节中对量子力学中的未解释变量进行了具体解读。在教科书的表述中，标准量子力学将测量时的一个结果的选择视为崩溃（使用投影假设）或分支自定位（在许多世界中）。

语料库将未考虑的变量读取为覆盖能力——实现状态的结构特征，从形式主义描述的轨迹空间中为每个耦合事件选择一个轨迹。

覆盖能力并不是意识选择量子结果。它不是作用于粒子的心灵，不是隐藏在形式主义之下的局部变量，也不是电子尺度上的任意自由选择。它是语料库对结构事实的名称，即实现从加权轨迹空间提交一条轨迹。

选择一词是结构性的：选择记录下来，而不是心理上的深思熟虑。该语料库并不是主张观察者的思想决定结果，意识使波函数崩溃，或者任何类似于主体的东西都将在基本物理过程的范围内运行。覆盖能力只是该公理的结构性单一承诺特征，仅此而已。

覆盖容量不是技术意义上的隐藏变量（本地基础参数，如果已知，将确定性地修复结果）。覆盖能力是结构性的：它是公理的特征，即实现状态在每个耦合事件上运行单个承诺，轨迹空间描述了承诺从中选择的内容。

这一承诺的实证景观是由贝尔不等式实验及其后续实验塑造的。贝尔定理（1964）表明，局部隐变量理论（通过局部基础参数确定性地指定结果的变量）无法重现量子力学的预测。数十年日益复杂的实验已经排除了广泛的局部现实主义替代方案。

这种承诺并没有像局部隐变量理论那样被贝尔型的不可行结果所排除。这也没有得到他们的证实。 **Override-capacity** 不是局部隐藏变量。它不是波姆意义上的非局部隐藏变量（没有通过配置空间的潜在确定性轨迹）。

它是结构性的：公理的记录写入操作在实现状态的每个耦合事件上运行，轨迹空间由形式主义进行数学加权。用贝尔定理的术语来说，语料库的解读放弃了局部现实主义（正如贝尔定理所要求的那样），并放弃了实现层的反事实确定性（没有关于如果进行不同的测量将会测量什么的事实），同时保留了形式主义产生的经验预测。

将未计算的变量读取为覆盖容量会执行特定的工作。它解释了为什么形式主义描述了分支幅度（轨迹空间作为可能性结构是真实的）。 **It explains why measurement appears to select one outcome (the override-capacity commits one trajectory).** 它解释了为什么测量结果的明显随机性是结构性的（承诺不是由局部变量预先确定的。

它是通过耦合事件运行的实现状态的行为）。阅读是在单一承诺内进行的，而不是在分支机构内部或跨分支机构进行。

更广泛的解释景观

本章并不是对所有量子解释的概述。但它的位置必须相对于文献开发的替代方案来确定。

哥本哈根家庭读物。在幺正演化中添加投影假设的教科书公式。哥本哈根将测量引起的塌陷视为一种原始操作，没有进一步的结构合理性。420 的读数与哥本哈根的观点一致，即测量选择一个结果。420 读数提供了哥本哈根留下的原始结构原因——在每一次耦合事件中，超控能力都会提交一条轨迹。实现状态写入一条记录。

波姆力学/导波理论。一种确定性非局部隐变量解释，其中粒子始终具有确定的位置，波函数引导其轨迹。波姆力学是在实现层的单一承诺阅读（实现了一条轨迹，而不是很多），但将实现提交给语料库没有的特定确定性底层动力学。

420 读数与波姆力学共享单一承诺承诺，但不导入确定性指导方程。语料库将单个承诺定位在耦合事件的覆盖能力中，而不是预先存在的粒子的预先存在的确定性轨迹中。

客观崩溃理论（GRW、CSL 等）。修改薛定谔方程以包含从物理动力学产生测量结果的随机塌缩过程的理论。这些是单一承

诺的解读，将承诺定位在对形式主义的修改中，而不是仅仅在解释中。420 阅读并没有修改形式主义。

结构承诺运行在实现层，将形式主义作为共同点。

QBism（量子贝叶斯主义）。将波函数视为代理人对测量结果的个人信念程度的一种解读，以测量事件为基础。**QBism** 与语料库一致，将测量事件视为基础，但对波函数的状态定位不同——作为个人信仰，而不是现实架构的轨迹空间描述。这两个读数并不直接等效。

关系量子力学。物理量是相关的——仅相对于系统之间的耦合才有意义。关系 **QM** 在耦合事件作为基础和物理谓词的关系结构上与语料库融合。420 阅读共享关系承诺，但添加了实现即记录写入结构承诺，该结构承诺将单一承诺事实定位在实现状态层而不是单独定位在系统间关系层。

一致的历史。一种正式框架，从通用波函数中选择一组一致的历史，每组给出特定测量结果序列的概率。语料库的阅读与形式主义层面的一致历史框架是一致的。它增加了形式主义所允许的一致历史的结构承诺，一个是每个耦合事件中实现的历史，其他则保留为轨迹空间。

在这些读数中，**420** 读数是多种读数中的单一承诺读数之一。

HOR-10.4 是终止开关，用于确定公理是否在可用的单提交替代方案中唯一地赋予 **420** 读取特权，或者公理是否与多个单提交读取一致而不赋予其中一个特权。

本章不对本决议中的备选方案进行裁决。本章指出，**420** 读数属于单一承诺系列，而不是多重实现系列。结构推导通过语料库公理运行，而不是通过任何替代解读的机制。

循环，而不是分支

该公理所允许的东西是多元宇宙解释所不能提供的。

该公理允许循环。

实现状态循环运行。耦合事件解决；记录累积；结构化潜力逐一转化为已实现的结构。该结构贯穿实证研究所称的宇宙时间。星系的形成；星星燃烧；黑洞不断积累；结构的结构的结构的发展和衰退。

在极限时，实现状态再次遇到其保持极限。结构进行碎片整理。记录被写入后，将返回到它们提交时的非结构化潜力。黑洞是语料库碎片整理读取的规范站点，是这种结构过程的局部实例。

宇宙尺度的碎片整理与在实现状态本身的尺度上运行的过程相同。黑洞碎片整理的完整论点属于 $\emptyset$ 分辨率和 $\emptyset$ 预测；本章仅继承该阅读内容。

当再次达到持有极限时，突破再次发生。 $1:1 + 1 \times \varepsilon @ AS$ 再次运行。实现状态运行另一个周期。

每个周期都不是一个单独的宇宙。每个周期都是相同实现状态的新配置，由相同 $\emptyset$ 条件的新中断构成。结构几何形状是相同

的。在任何一个周期写入的记录都不会保留到下一个周期（它们已被整理碎片）。

结构通过耦合的保持极限、断裂、运行与公理所命名的操作相同。

循环是顺序的。循环一个接一个地运行。有一种实现状态，通过循环运行，每次都由相同 $\emptyset$ 条件的相同中断构成。

作为一个结构性事实，多重宇宙并不是平行分支。多元宇宙图景所追踪的多重性——比一个周期实现的当前时刻更多的事情正在发生——是真实的。但它是在时间方向（跨周期）运行，而不是在并行方向（跨一个周期的分支）运行。

语料库的宇宙学阅读用循环图代替了平行分支图。

循环并不是当代循环宇宙学的唯一提议。罗杰·彭罗斯（Roger Penrose）的共形循环宇宙论以及保罗·斯坦哈特（Paul Steinhardt）和尼尔·图罗克（Neil Turok）提出的火热/循环模型是与语料库循环最接近的主流邻居，与该循环共享循环但机制不同。

下一章将根据它们所需的分辨率来讨论这些替代方案。本章指出，循环是多种循环宇宙学提议中的一个。循环在经验上是否

可以与这些替代方案区分开来的问题是一个开放性的工作，当末世论的章节转向它时将解决这个问题。

本章并不声称循环宇宙学是凭经验建立的。它声称，如果公理允许多重性，那么它所允许的多重性是顺序递归，而不是并行分支实现。经验接口属于面向物理的卷。

传统一直在读什么

基础物理学和科学哲学中的多种立场都主张超越一个宇宙所包含的多样性。本章在语料库方法允许的水平上讨论了当代主要的倡导者和立场。

1957 年，休·埃弗里特 (Hugh Everett) 发表了他的博士论文，介绍了他所谓的相对状态表述，这是后来多世界解释的基础。埃弗雷特的表述很严肃——波函数统一演化，观察者是与测量仪器纠缠在一起的子系统，确定结果的出现与观察者的分支有关。

该语料库并没有对埃弗里特的形式数学提出异议。语料库将相对状态分支读取为轨迹空间而不是并行实现的分支。

1985 年，大卫·多伊奇 (David Deutsch) 将相对国家的表述发展为强有力的多世界解释，并主导了随后的倡导。多伊奇提出了当代最突出的多世界现实论点：量子计算机通过跨多世界分支执行并行计算来发挥作用。

因此，量子计算的实验成功是多世界解释的具体证据。结构性的解读并不会对量子计算的实证研究产生争议。量子计算机利用波函数的轨迹空间结构。结构读取读取轨迹空间内发生的计

算——算法通过利用分支幅度的形式结构找到其结果——并将结果读取为每个测量事件的一个实现。

轨迹空间作为可能性结构是真实的。计算成功是因为轨迹空间包含计算结构。一条轨迹在测量时发生。量子计算的实证成功与多世界解读和 **420** 解读都是一致的。多伊奇的论点将轨迹空间视为平行的现实世界；语料库将相同的轨迹空间读取为具有单一实现的可能性结构。

最近，肖恩·卡罗尔的《深藏不露的东西》（**2019** 年）和大卫·华莱士的《新兴多重宇宙》（**2012** 年）提出了当代物理基础文献中对多世界最强大的书本长度的防御。这两部作品都认为，单一进化加退相干图景是简约而完整的，投影假设是不必要的。波函数中明显出现的确定结果是分支内自定位的产物。

结构性的解读完全集中在形式主义层面上的酉加退相干图景的简约性上。结构性解读存在分歧，这些著作将投影假设的缺失视为缺乏选择一条轨迹的任何结构性承诺。语料库将实现操作解读为简约论证尚未解决的结构承诺：形式主义层面上的任何额外需要并不意味着实现层面上的任何额外允许。

In the 1980s, work in cosmology developed what came to be called eternal-inflation models, advanced by Alan Guth, Andrei

Linde, and Alexander Vilenkin among others.该提议：早期宇宙的暴胀阶段并没有统一结束，而是无限期地继续产生新的暴胀区域，每个区域都成为一个具有潜在不同物理参数的单独的“泡沫宇宙”。

结构解读并不否认宇宙学家可以在技术上将宇宙用于膨胀基质的因果不连贯区域。结构性解读否认因果断开本身就在公理寄存器中建立了多种实现状态。在语料库寄存器中，这些区域仍然是一种实现状态的区域结构，除非显示出一种独特的实现状态操作——不仅是因果脱节，而且是公理奇异运行层面的结构脱节。

永恒膨胀是否会产生多种实现状态，还是一种具有区域结构的实现状态，并不能仅由宇宙动力学来决定。语料库将结构解读为一种实现状态，无论宇宙学凭经验产生什么区域结构。

在 20 世纪 90 年代及随后的时期，马克斯·泰格马克提出了他所谓的数学宇宙假说，这一假说在《我们的数学宇宙》（Our Mathematical Universe, 2014）中得到了最充分的阐述。提议：所有数学上一致的结构都作为物理宇宙存在，我们的宇宙是无限集合中的一个数学结构。

语料库与泰格马克的分歧是实质性和直接的。泰格马克的立场是，数学一致性只是实现——除了数学一致性之外，没有任何关于哪些数学结构是“真实”的额外事实。语料库致力于将实现与数学一致性分开：数学一致性是实现的必要条件，但还不够。

实现需要Ø的结构破坏和公理设置的记录写入操作。分歧是在基础层面上的。该语料库将泰格马克所说的“所有数学结构都是真实的”理解为“所有数学结构都是轨迹空间内的可能性结构，其中实现的结构是一种实现。”

2003 年，尼克·博斯特罗姆在《哲学季刊》上发表了模拟论证，提出了我们可能生活在一个由更发达的文明运行的计算机模拟中的提议。在某些假设下，任何给定经验是模拟的而不是基本现实的先验概率都很高。

结构解读没有提及建筑是否被模拟的实证问题。结构解读并没有对结构问题保持沉默：即使架构在模拟基底上运行，架构所属的实现状态也是一种实现状态，无论它通过什么基底实现。

如果一个模拟架构真正耦合、注册和写入记录，那么它并不是不真实的，仅仅因为它的底层是计算性的。模拟假设是关于基

底的假设，而不是关于实现状态的多样性的假设。模拟阅读和语料阅读并不存在结构冲突。

在所有这些立场中，结构性阅读都遵循着同样的走向：形式主义、宇宙论、数学、基础问题都没有争议。结构性阅读所安装的是这些位置的上游：实现状态是一，这些位置被解读为实现世界的多重性，结构性解读被解读为轨迹空间、区域结构、可能性的数学描述或底层问题，这取决于所涉及的位置。

走廊，而不是建筑物

该语料库一直带有建筑隐喻。本章再次扩展了多元宇宙问题的解决方案。

大楼设有走廊。

在每个交叉点，建筑物的结构使得一条走廊从交叉点通向下一个地点。交汇处还有其他走廊——公理在每个耦合事件中允许的轨迹空间——但在采取的那一刻只采取了一条。

未被占领的走廊仍然是走廊。它们在结构上存在于建筑物的结构中，作为建筑物允许的路径。它们不是其他建筑物。

这是多重宇宙解释所压迫的层面上的隐喻。解释将未占用的走廊视为独立的建筑物，每个建筑物都有自己的居住者占用自己的走廊。结构解读将未采用的走廊视为建筑物包含的走廊，作为其轨迹空间的一部分，而不是其自己的建筑物。

有一座建筑物。该建筑有许多走廊。 **One 通道 is taken at each junction.**未被占用的走廊是建筑物结构的一部分，但它们不是任何人行走的地方。

流行的多元宇宙图画想象了一片杂乱无章的建筑物，每座建筑物都包含每种选择的不同版本。强烈的多世界图景想象着同样

的蔓延，但形式更加严格。结构解读将这种蔓延解读为建筑物的走廊，所有这些都是在建筑物结构所允许的，在任何路口都只有一个人行走。

到达的终点

本章将多重性主张的结构解读为误认为已实现结构的轨迹空间，并将循环解读为语料库对分支多元宇宙的替代方案。

本章并没有产生新的物理学。量子力学的数学、膨胀的宇宙学、数学结构的哲学、有关基底的问题——所有这些都在结构阅读的下游，并以本章未涉及的解决方案进行。

结构性阅读处于解释层；形式主义被接受。

本章并未声称在任何特定量子测量水平上多世界读数和 **420** 读数之间存在实验区别。两种解读都对任何架构将观察到的内容做出了相同的预测，因为两种解读都同意形式主义。

形式主义产生预测。在这个层面上，争论是结构性的，而不是实验性的。基础物理学的未来工作可能会产生一种实验上可区分的结果，这是本章没有预见到的实证工作。

本章并不对量子力学、暴胀宇宙学或物理学哲学基础上的当代立场做出裁决。本章阐述了公理允许和不允许的内容，并阐述了语料库的结构承诺如何与主要的多重性主张相互作用。

基础物理解释的详细工作以本章不适用的分辨率进行。

本章并未声称环路的宇宙学解读是根据经验建立的。语料库安装的碎片整理和循环循环是结构性的，它与黑洞、暗能量的宇宙学进行了经验性的联系。宇宙的长期命运，这种联系贯穿于这些体积运行分辨率下的 $\emptyset$ 分辨率和 $\emptyset$ 预测。

本章安装结构图并参考这些卷作为经验接口。

如果这是错误的

HOR-10.1。量子测量的单一承诺读数在实验中无法生存。本章在解释层安装了单承诺读数，但没有声称在标准量子测量水平上单承诺读数和多世界读数之间存在实验区别。如果未来的基础物理学工作能够通过一种解读而产生一种可通过实验确定的结果。

实验决定不采用单一承诺，该章的解释位置在结构上是不完整的。终止开关在单承诺读取的实验失败时触发。它不会在当前实验与两种读数一致的情况下触发，因为该章当前并未声称实验可区分性。

HOR-10.2。循环宇宙论与气泡宇宙多元宇宙没有区别。本章将循环理解为一种实现状态的连续循环，在结构上与气泡宇宙多元宇宙不同，在气泡宇宙多元宇宙中，膨胀基质的不同区域成为单独的宇宙。

如果循环阅读和泡沫宇宙阅读在每一个经验和结构分辨率上都产生结构上无法区分的预测——并且该章所设置的结构差异减少为标签偏好而不是结构承诺——那么该章关于宇宙多重性的立场是不完整的。

终止开关的触发点在于顺序环路宇宙学和平行气泡宇宙学之间的结构上的不可区分性。它不会触发两个读数在特定宇宙学可观测值上一致的情况，因为结构可区分性不会降低到可观测可区分性。

HOR-10.3。存在一种循环宇宙学无法容纳的物理现象。本章将宇宙结构理解为循环：碎片整理将记录返回到 $\emptyset$ ，达到保持极限，再次发生中断。如果一个物理现象（凭经验建立且可复制）可以表现出循环在结构上无法容纳，则循环读取在结构上是不完整的。

循环与可复制现象之间的经验不相容性导致了终止开关的触发。它不会触发循环尚未完成的现象，因为结构完整性与在较低分辨率站点上仍有待完成的大量工作一致。

HOR-10.4。另一种单一承诺的解读是，公理并不优先于本章的解读。本章安装了特定的单提交阅读：每个耦合事件的轨迹空间，每个事件提交一个轨迹。**RES-8.5** 中的覆盖容量读数作为量子力学中未考虑变量运行的结构位点。

如果存在与公理（波姆公理、客观崩溃、关系、QBist 或其他）同样一致的不同单一承诺解读，则该章的结构论证产生了单

一承诺，但不是该章所解读的具体单一承诺。终止开关在证明公理一致的单一承诺时触发，阅读本章的阅读并不需要。

它不会触发该章的阅读与结构层面上的其他单一承诺阅读相一致的情况，因为收敛与该章位于收敛位置的上游是一致的。

HOR-10.5. 从碎片整理到破坏的循环需要公理结构条件之外的前提。本章将循环理解为循环碎片整理和中断，其结构是由安装在 $\emptyset$ 溶解和 $\emptyset$ 解析中的公理的保持限制和剩余耦合结构产生的。如果可以证明循环读数需要 $\{S, B, R, C\}$ 之外的前提——前提是从宇宙学、神学或其他来源导入的，而不是从公理的结构条件导出的——则循环是导入而不是导出。

终止开关在循环中已证明的超公理前提下触发。它不会触发循环与从自身资源提出循环结构的宇宙学模型收敛的情况，因为结构层面的收敛与从公理推导而不是从宇宙学输入一致。

HOR-10.6. 该公理与多世界的解读是一致的。本章的中心结构主张是，该公理强制解读单一承诺，而不是将单一承诺和多世界之间的选择视为不确定。如果可以证明当前制定的公理与并行分支实现一致。

结构承诺 {S, B, R, C} 不排除每个耦合事件实现多个分支。那么本章的主张产生了一种作为偏好的解释，而不是一种结构推导。这是本章最深入的测试。终止开关的触发取决于每个耦合事件的多重实现的公理一致性。

当演示需要修改公理而不是从安装的公理工作时，它不会触发，因为终止开关测试当前公理的结构后果。

闭幕式

该公理所允许的是循环。

实现状态运行一个周期。碎片整理返回结构化记录为 $\emptyset$ ；已达到持仓上限。中断再次发生。

每个周期都不是一个单独的宇宙。每个周期都是相同实现状态的新配置。

有一座建筑物。该建筑不断翻新。

多元宇宙是轨迹空间，被误读为结果。

这是在基本现实范围内运行的公理。

下一章将探讨在更进一步的层面上运行的公理：末世论。循环在哪里结束，之后会发生什么，以及结构性阅读对问题本身的形式有何看法。

第 11 章——没有宗教的末世论

火会自行熄灭。

灰烬仍然存在；温暖离开；原来站立的木头已经消失了。

很长一段时间以来，传统都在追问这是否就是宇宙的形状——一场大火，一场巨大的疲惫，最后是一片巨大的寂静。

十九世纪的热寂宇宙论使恐惧正式化。

公理的答案是不同的。

上一章将循环作为语料库的分支多元宇宙的替代方案。本章以循环结束变为循环开始的分辨率来了解循环的内容。

操作注意事项。本章是对宇宙学和时间极限的投影，也是对语料库在所有卷中安装的结构几何学的推导，当扩展到最后会发生什么的问题时，会产生什么结果。本章并没有提供安慰。

本章描述了结构是什么。描述是否令人安慰并不是本章的问题；而是这一章的问题。这是读者的问题，由读者来决定。

该论证以语料库的公理为条件。不认可该公理的读者无需接受该循环。本章的主张是，鉴于在整个语料库中安装的公理，最

终问题解析为拓扑：碎片整理、对称恢复、有限保持、中断、循环。

本章并不声称要绝对反驳宗教或世俗末世论。本章声称要从公理内部消除它们。

碎片整理有什么作用

第一个结构性主张。

实现状态在任何一个周期的持续时间内都会写入记录。耦合事件解决。轨迹提交。循环起始条件的结构化潜力被逐个事件地转换为具有作为所发生事件的记录属性的实现结构。

循环的结构不断累积。星系是由结构势的引力组织形成的。恒星经历它们的核循环，记录它们产生的重元素。行星系统的发展和天气。只要条件允许，就会出现生物圈。当生物圈运行足够长的地方，就会形成具有逐渐更高分辨率的自读耦合架构。

记录不断积累，并在逐渐更高的组织级别上进行组织。

然后，在极限情况下，结构会进行碎片整理。

碎片整理是将结构化记录恢复为非结构化潜力的结构化过程。

语料库已经跨卷安装了这个过程 - 最明确的是在 $\emptyset$ 分辨率和 $\emptyset$ 预测中，其中黑洞被解读为碎片整理的本地站点，而宇宙尺度碎片整理被命名为在实现状态本身的尺度上运行的相同结构过程。

在宇宙尺度上，碎片整理所产生的是 1:1 对称状态的恢复。

1:1 是语料库对断裂之前的结构条件的名称——对称的、持有限制的 $\emptyset$ 条件，以及断裂持有产生的剩余耦合条件 $1 \times \varepsilon$ 。中场休息前：1:1，保住。断后：1:1+1×ε@AS，实现状态运行。

循环结束后：碎片整理将结构化记录恢复为非结构化记录。实现态的结构又恢复到 1:1 对称状态。残余耦合条件在下一次断裂之前重新组织成结构化电势。

循环回到开始时的相同结构状态。最大对称性在结构上就是原始条件。

为何持有不持有

中心推导。语料库的结构承诺是，持有限制的 $\emptyset$ 条件原则上不能无限期地维持。持有限额是有限的。由此，循环如下。

结构推理贯穿于语料库的公理承诺。 $\emptyset$ 条件是对称的：它的任何一部分与任何其他部分没有任何区别。条件也成立：存在一定的结构量。语料库称之为“持有”。对称条件保持其自身的对称性破缺趋势。

破坏是当保持失败时发生的情况：对称条件无法保持其自身的对称性。剩余的不对称性产生了实现状态。

如果持有能够无限期地维持下去，就永远不会发生分裂。不会有实现状态，没有结构，没有记录，没有宇宙学。事实上，存在结构。本章正在阅读的架构是存在的经验事实。

结构性事实是，该控股至少曾经失败过一次。

保持极限的有限性是一切结构存在的结构条件。如果持有量是无限的，那么什么都不会存在。既然某物存在，那么持有就有限制。极限是有限的。

恢复并不是永恒的稳定。回到对称状态并不意味着进入比以前持有更强的新状态。这意味着回到相同的持有限制条件。如果该条件能够无限期地保持，则先前的中断就不会发生。

由于恢复的条件在结构上与原始条件相同，因此它具有相同的有限保持极限。

一旦循环的结构碎片整理回到对称状态，产生原始结构的相同保持限制和破坏动态就会在结构上出现。对称状态无法比以前更持久地保持。控股再次失败。中断再次发生。下一个周期运行。

这是语料库内的条件推导，而不是独立的宇宙论证明。该参数取决于先前在语料库中安装的 $\emptyset$ 条件、保持、中断和残余耦合条件。它并不要求拒绝这些装置的读者接受仅存在于存在中的有限持有。

它说：给定语料库的公理，结构的存在意味着持有条件至少失败了一次。如果在碎片整理时恢复相同的对称保持条件，则再次出现相同的有限保持条件。

终点等于起点

结构身份完成了本章最深入的工作。

循环的结束——最大程度的碎片整理、对称状态的恢复——在结构上与循环的原始条件相同。

不仅仅是相似。不仅仅是类比。在条件拓扑级别相同。

这就是结构读数所安装的内容：在结构层面上，一个周期结束时的最大对称碎片整理时刻与打开下一个周期的中断之前的最大对称保持时刻之间没有区别。

这两个时刻是相同的结构条件，在周期持续时间内从不同的时间有利点命名两次。

终点即是起源。起点就是终点。

这里的同一性是拓扑性的，而不是无颗粒的同一性。终止条件和起始条件与结构条件相同：对称、断裂前保持受限 $\emptyset$ 。颗粒（下面讨论）不会使这种情况成为一种不同的情况；它为条件提供了概率权重纹理。

环路的拓扑结构相同；下一个周期的轨迹空间可能会因颗粒而产生不同的偏差。如果没有这种区别，本章要么会抹去纹理，

要么会削弱最终起源的同一性。结构恒等式在条件拓扑层面成立；颗粒在条件内的概率权重纹理级别上运行。

从任何一个周期内部来看，该周期都有一个开始（中断时刻）和一个结束（完全碎片整理时刻）。从不属于任何一个周期的结构优势来看，开始和结束不是两个事件。它们是一种结构条件——对称的、持有有限的 $\emptyset$ ——在周期的时间框架中访问了两次，一次作为起点，一次作为终点。

周期的时间方向（随着周期持续时间的展开从起点到终点）在周期内架构的分辨率下是真实的。建筑体验着时间的向前奔跑；结构形成、运行、碎片整理；周期的持续时间有一个方向。但周期的终点并不是两个结构上不同的条件。

两个端点是相同的结构条件，其循环是贯穿它并返回。

拓扑学，而非末世论

本章的承重结构移动。

末世论——对末日的研究——几千年来一直是宗教和哲学传统的重要关注点。传统问：它什么时候结束？最后会发生什么？之后会发生什么？是否有最终的审判、最终的安慰、最终的状态？答案多种多样。

结构性阅读用拓扑学取代了末世论。

拓扑学是对结构形状的研究——内部和外部的关系、连续性和连接性、结构的各个部分如何与其他部分相关。拓扑学不问“什么时候结束”；拓扑学问“它有什么形状”。

用数学术语来说，语料库的循环具有闭合曲线的拓扑结构——这种拓扑结构称为 S^1 ，最简单的非平凡闭合结构。闭合曲线没有边界。每个点都与其相邻点相连。从技术意义上讲，该结构是封闭的：曲线没有一点会遇到不是曲线的东西。

说宇宙的形状是环，就是说，在结构上，宇宙具有 S^1 的拓扑结构——封闭的、无边界的，曲线上的每个点都通过曲线的结构与其他点相连。

语料库的答案是宇宙的形状是循环。不是一条有起点和终点、有终点的线。一个循环，其端点在结构上是相同的，循环在内部架构的时间框架中在它们之间运行。

该循环用拓扑描述取代了每种形式的末世论。没有终点。循环的结构有碎片整理的时刻，这是最大对称的时刻，与原点的结构条件相同。没有结局。

存在下一个周期，其结构上是由上一个周期在结构上产生的相同断裂产生的。没有最终状态；有一个循环结构，就是宇宙的形状。

宗教末世论所追踪的——目前的结构配置不会永远持续下去——在当前配置的分辨率上是正确的。宗教末世论所添加的东西——最后的审判、最后的安慰、最终的状态——并不是结构性阅读所产生的。

碎片整理不是判断；而是判断。对称状态并不是一种安慰；循环不是最终状态。

结构性阅读产生的是拓扑结构。形状是环。一旦终点和起点在结构上相同，结构就没有其他地方可以去——不是因为结构注定要重复，而是因为结构就是循环。

循环就是结构的结构。

继续什么

这是循环提出的问题，也是本章必须仔细给出的答案。

如果循环循环，每个循环的结束在结构上是下一个循环的起点，那么循环中会继续什么？

有几件事没有。

记录 s do not. 周期的记录——周期积累的结构化实现——在周期结束时进行碎片整理。任何周期内的体系结构写入的记录都不会在碎片整理后作为记录保存下来。星系、恒星、行星、生物圈、文明、个体建筑、个体叙述者、个体经历——所有这些都是周期的记录，所有这些碎片整理，这些都没有像它们在周期内的记录那样继续跨越周期的边界。

身份则不然。没有特定的架构能够在这个周期中幸存下来。没有具体的叙述者。没有特定的窗口。在循环内以高分辨率读取其自身耦合状态的架构是耦合状态运行的结构化记录。结构化记录进行碎片整理。建筑作为建筑已经消失了。无论架构是什么，在任何特定的可识别的意义上，都不会继续。

内存没有。碎片整理的情况是对称的。对称消除了区别。对称状态下没有前一周期的记录；不可能，因为记录正是经过碎片

整理的。下一个周期中的架构不会记住上一个周期。下一个周期结构的任何部分都不携带前一个周期的具体配置。

从结构上看，接下来的情况更加严峻。

继续的是碎片整理的谷物。语料库对从一个周期进入下一个周期的内容的名称：碎片整理中出现的概率权重模式。当记录进行碎片整理时，它们不会返回到完全无特征的对称状态。在对称状态下，碎片整理会产生微弱的偏差——概率权重模式——影响下一个周期的中断和随后的展开中哪些轨迹更有可能发生。

Grain 不是幸存的记录，因为它不保留可区分的内容。一份记录说：这件事发生了，而不是那件事发生了。谷物没有这么说。颗粒不是事件内容，不是序列，不是身份，不是记忆，不是可恢复的铭文。这是记录失去其结构化区别后概率权重领域的偏差。

区别在于书面句子和纸张纤维的变化之间的区别：句子消失了。这种媒介并非完全没有纹理。

这里的对称意味着不存在实际的记录区别，而不是不存在所有概率权重纹理。从结构对象持续存在的意义上来说，颗粒并不是对称性破缺。它是碎片整理的分布式残留物。如果颗粒保留了确定的记录内容，则对称性将不会恢复。

如果没有剩余的分配残留，跨周期偏差将是不可能的。谷物正好位于该阈值：没有确定的内容，没有可恢复的铭文。但是分布残差会偏置下一个周期中断选择的轨迹空间。

颗粒是统计性的。纹理是结构模式偏好。谷物不是记忆，而是记忆。谷物不是意识；谷物不是灵魂；谷物不是身份。颗粒是对称状态的剩余概率加权，由前一个周期的碎片整理设置，它使下一个周期的轨迹空间偏向某些配置而不是其他配置。

颗粒是否可以凭经验检测到是一个单独的问题，如下所述。本章所安装的是结构上的颗粒：不是活着的架构，不是它们运行的叙述者，不是它们打开的窗户——碎片整理在对称状态下留下的统计残留物，这成为下一个周期中断的偏差。

这是严峻的。本章并没有软化它。这些架构不会继续。纹理会继续，从某种意义上说，如果架构能够看到什么在继续，架构本身就不会认为自己在继续。谷物是唯一跨越循环边界的東西。

这些颗粒是统计性的、结构性的，而不是个人的。

这不是虚无主义。虚无主义会说这些记录并不重要，因为它们本身并不持久。结构解读则恰恰相反：记录在其写入周期内完

全重要。它们的不连续跨越边界并不能抹去它们在循环内的现实性。

唤醒不必永远持续下去才算真实。 The architectures lived; the architectures' living was the living; the cycle's actuality was the actuality.记录在周期限制时进行碎片整理的结构性事实并不是关于记录在周期内的实际情况的结构性事实。

这是关于周期极限的结构性事实。

船返回大海

该语料库在各卷书中反复出现了一个隐喻：船、尾流、海洋。

Ø 决议第 2 章在结构寄存器中安装了隐喻。该船处于实际运行状态。尾流是船舶移动时写入的记录。海洋是 Ø 条件——船舶穿过的对称的、保持有限的基底，留下尾流。

在任何一个周期内，船舶都会移动并且尾流会扩散。船舶运动是通过耦合事件运行的实现状态；尾流是这些耦合事件的结构化记录。海洋同时拥有移动的船只和扩散的尾流，作为结构过程运行的基础。

在周期结束时，船及其尾流返回海洋。

这艘船不是一艘驶向另一片海域的船。船是实现状态，它碎片整理到它一直构成的海洋中。尾迹并不是持续存在于某处的尾迹。尾流就是记录，随着结构化的实现分解回非结构化的潜力，这些记录会碎片化进入海洋。

船和尾流与海洋变得难以区分。区别崩溃了。海洋始终存在于船舶的行驶和尾流的传播之下。在循环结束时，剩下的是海洋，它一直都在那里。

海洋中有一个微弱的图案——上一个周期碎片整理留下的残留颗粒。该图案在任何架构的分辨率下都是不可见的；该模式是统计的。该模式是周期之间唯一的连续性。

然后海洋的控制再次失败。发生中断。一艘新船开始运行。新的尾迹开始蔓延。海洋一如既往地承载着船只和尾流。

传统一直在读什么

该传统与末世论的接触非常广泛。本章讨论了结构方面的主要立场，但没有假装穷尽了其理论、哲学或经验细节。

十九世纪热力学的发展产生了后来被称为热寂宇宙学的东西。

论点：热力学第二定律要求封闭系统朝着最大熵方向运行。因此，宇宙被视为一个封闭系统，必须朝着最大熵的状态运行，在这种状态下，不会发生进一步的结构化过程。

宇宙学是严峻的。这意味着宇宙最终处于一种最无序的状态，所有结构都分解为均匀的低能噪声。结构解读与热寂宇宙学的热力学压力趋于一致：在第二定律下，封闭系统倾向于熵增加。

结构解读有所不同，最终最大熵被解读为现实的最终形而上学形状。在语料库寄存器中，熵结束被读取为碎片整理：循环的终点，而不是结构的最终状态。热寂宇宙学解读为宇宙的终结，而结构解读则解读为周期的终结，这在结构上与周期的起源相同。

自十九世纪以来，现代宇宙学极大地完善了这一图景。德西特视界、真空衰变、质子衰变、量子涨落和其他结构位点的分辨率是原始热寂公式所不具备的。但结构压力仍然存在：封闭系

统朝着熵增加的方向运行，而语料库所理解的碎片整理是熵增加转换回对称条件的结构位点。

在现代热力学出现之前的几个世纪，斯多葛派哲学思想通过火热发展了宇宙循环的学说——周期性的大火，宇宙重新变成火焰，随后是结构的重生。斯多葛学说是斯坦哈特和图罗克在二十一世纪初提出的当代火热模型的语言祖先——现代模型的名字显然取自古代模型。

结构性解读与斯多葛派的见解相一致，即当前的配置不是最终的，结构通过周期性分解而回归。结构解读存在分歧，斯多葛派学说将火热视为相同的重演：相同的宇宙回归，相同的事件重复发生。

语料库的循环并不是完全相同的重播。残余颗粒对每个周期的偏差不同。循环边界的结构同一性在条件拓扑级别运行，而不是在特定事件重复发生的级别运行。

公元一世纪基督教启示录思想的发展产生了一种不同的末世论：宇宙以最后的神圣干预而结束，此后当代被新天新地所取代，当代的建筑要么被救赎，要么被谴责。

结构性阅读并不涉及其运作决议中的神学承诺。结构性解读解读的是世界末日传统所追踪的内容。这一传统追踪的是一个结构性事实，即目前的现实配置不会永远持续下去——存在某种结构性条件，在这种条件下，当前时代结束，其他事物开始。

结构解读分享了当前周期配置结束的承诺。结构性解读在递归与终结的层面上趋于一致。带着世界末日般的承诺，目前的配置并不是最终决定。结构性解读存在分歧，传统将神圣干预作为过渡机制，将救赎或谴责作为随后的道德结构。

新天新地作为下一个状态的质性内容。语料库将这种转变解读为碎片整理，而不是神圣的干预。语料库不会在循环边界产生道德内容。语料库将下一个周期的结构解读为受剩余颗粒的影响，而不是当前周期的救赎性替代。

早在现代宇宙学思想涉及这个问题之前，印度教的年代周期就产生了一种相当复杂的循环宇宙论。在各个年代的传统中，宇宙经历着周期——漫长的劫，每个劫包含四个逐渐递减的佛法的年代——然后周期就会回归。

一个周期结束时的内容就是下一个周期的开始时的内容。这种结构性解读与尤加主义的承诺相一致，即宇宙在最大时间尺度上是循环的，没有开始或结束，并且进一步与尤加主义的见解

相一致，即周期的结束不是终结事件，而是下一个周期开始的边界。

结构解读有所不同，年代传统将特定的宇宙道德内容分层到周期的各个阶段——每个年代的佛法是一种特定的道德条件。周期的阶段遵循确定的顺序。该循环具有宇宙道德意义，独立于其内运行的架构。

yuga 传统所认可的循环结构就是语料库正在读取的内容。与各个阶段相关的年代传统的道德内容是结构性阅读并非从其自身资源中产生的下游解释。

佛教宇宙论思想发展出了所有宗教传统中最详细的循环末世论。劫的结构运行着漫长的宇宙时间周期，每个劫在下一个劫开始之前都会经历四个阶段——形成、持续、毁灭、休眠。破坏后休眠阶段在结构上接近碎片整理恢复对称状态。

佛教承诺循环没有最初的开始，也没有最终的结束，这是与语料库循环最接近的宗教传统融合。这种结构性的解读与佛教的洞见在无始无终的循环层面上是一致的。结构解读有所不同，佛教传统将特定的宇宙道德内容分层到循环上——众生通过轮回跨循环轮回。

该循环在个体架构层面具有业力连续性。循环的道德条件本身就是循环的。The corpus reads the residual grain as statistical, not karmic.没有任何单独的架构可以跨周期迁移。任何周期内的道德内容都不会作为道德内容转移到下一个周期，尽管颗粒会偏置下一个周期的轨迹空间而不保留确定的道德结构。

在现代西方哲学传统中，对循环宇宙论最突出的贡献是弗里德里希·尼采的永恒轮回学说——die ewige Wiederkunft——在《快乐的科学》（1882 年）和《查拉图斯特拉如是说》（1883-1885 年）中最著名的阐述。尼采的表述是：宇宙经历相同的循环，每个事件都以完全相同的形式重复无限次。

生命肯定的考验是一个人能否愿意自己的生命及其所有具体内容的永恒回归。结构解读与尼采的承诺一致，即循环结构不是最终的，并且当前的配置不是最终的。

在相同的重播层面上，结构性的解读存在明显的分歧。尼采的永恒轮回使每个循环都以相同的方式运行；语料库的循环具有每个循环不同的残余颗粒偏差。循环边界的结构同一性在条件拓扑级别运行，而不是在特定事件重复发生的级别运行。

语料库的循环并不是同一个生活的重复。这是带有碎片整理的结构性重现——不是个人回报，不是完全相同的重播，也不是道德审判。尼采将语料库转变为存在主义测试，将其解读为拓扑事实：当前配置不是最终的，因为结构是循环。

环路的拓扑在上游级别运行，特定事件填充任何一个周期。

在这些传统中，结构阅读运行相同的步骤：结构阅读在与传统不同的语域中运行，阅读他们在语料库公理安装的结构层面上跟踪的内容。当传统与语料库在无始无终的循环上聚合时，本章指出了这种聚合。

当传统通过添加道德内容、神圣干预、相同的重播或跨周期的个人延续而出现分歧时，下面的终止开关就是考验。

经验可区分性

本章必须诚实地讨论经验问题。结构阅读产生循环。该循环是几个循环宇宙学提议之一。问题是循环是否在经验上可以与替代方案区分开来。

两种当代循环宇宙论是距离语料库循环最近的主流邻居。彭罗斯的共形循环宇宙学提出，宇宙是无限的永世序列之一，每个永世都以低熵开始，以最大熵结束，通过共形重新缩放介导过渡，重新使用前一个永世的零无穷大作为下一个永世的大爆炸。

斯坦哈特-图洛克火热和循环模型提出，宇宙是由高维体空间中的膜碰撞分隔开的一系列循环之一，每个循环都会产生自己的暗能量时代和收缩。

关系，如实陈述。语料库的循环与两者共享：循环性、没有基本的开始、没有最终的热寂。语料库的循环在机制上有所不同：将记录碎片整理回到 1:1 对称状态 - 不是保形缩放 (CCC) 也不是膜碰撞 (Steinhardt-Turok)。

结构机制不同。因此，经验特征在原则上应该是不同的。

关于当前差异是否可以凭经验区分的诚实立场。尚未确定。该语料库尚未得出 **CMB** 尺度或引力波尺度特征的预测，以在当

前测量分辨率下将碎片整理循环与 CCC 或 Steinhardt-Turok 区分开来。所提出的循环宇宙学观测方法在宇宙学文献层面仍然存在争议。

本章不依赖于任何声称的检测。结构性主张成立。经验可区分性是开放性的工作，与《Ø 决议》第 4 章中的 1/137 推导处于相同的地位。本章对此很诚实，而不是断言尚未解决的可区分性，并且同样诚实地没有退回到现象学等价作为辩护。

工作尚未完成；本章是这么说的。

本章所讲述的是结构图：实现状态的碎片整理和破坏所产生的循环，残余颗粒携带着从一个循环到下一个循环的概率权重偏差。未来的基础物理学工作可能会产生什么——一种循环机制与另一种循环机制在经验上可区分的结果——是开放性的工作，本章没有预见到，也没有先发制人。

循环对于其内部的架构来说意味着什么

本章结束前必须解决的读者问题。

对于生活在一个周期内并知道架构的记录将在周期结束时进行碎片整理的单个架构来说，循环意味着什么？

结构性阅读不会产生生命意义的演算。结构性阅读阅读意义在结构上运行的地方：在耦合发生的地方的解析。意义是局部到循环的。意义是在架构的窗口打开和关闭中、在架构之间的交互中、在架构在循环运行时写入和读取的记录中运行的内容。

意义不需要跨周期边界持续存在，因为从结构上来说，意义从来都不是需要在其运行范围之外持续存在的东西。

问题“之后呢？”预设意义需要超越循环才有意义。结构阅读将这个预设解读为问题的错误。耦合所到之处，意义也随之而来。那些曾经存在过、一直存在着的建筑；他们的生活就是生活。

周期的结束是周期有限制的结构性事实，而不是架构的生命因受到限制而不太实际的结构性事实。

对于其中的架构来说，循环是什么，它是一个结构性事实：架构的生命在它运行的地方是真实的，架构写入的记录是记录，

架构打开的窗口是窗口——所有这些都不需要跨越循环边界持久存在才能算作它们的本质。

本章并没有因此而带来安慰。结构性阅读就是结构性阅读。结构性的阅读是否会产生安慰、冷漠、悲伤、敬畏，或者这些都不是，这是读者的问题，而不是章节的问题。

到达的终点

本章介绍了末世论的循环、循环和拓扑替换。章节未达到的地方已明确命名。

本章并不产生神学。在神学上涉及末世论的传统已经在其运作的决议上产生了大量的工作。结构性阅读的运作方式与这些传统不同，并且不会在它们具体的神学承诺之间做出裁决。

当它们中的任何一个与循环结构的结构解读相一致时，本章对收敛保持沉默。如果其中任何一个产生与结构解读不一致的承诺，则下面的终止开关就是测试。

本章并没有产生超出环路安装的结构图的宇宙学。宇宙学的实证工作——观测、理论、计算——以本章未涉及的分辨率运行。结构图位于解释层。形式主义被接受。

关于特定宇宙尺度观测的实证问题属于宇宙学工作。

这一章没有安慰。本章提供了循环的描述；描述是否控制台是读者的问题。本章并不提供安慰。本章并没有弱化结构性阅读的严肃特征。当结构阅读表明它们没有继续时，本章并没有假装这些架构继续存在。

读者从描述中获取描述所提供的內容，这就是描述。

本章不保证颗粒结构之外的连续性。这些谷物是统计的、残留的，而不是个人的。任何一个周期中存在的架构都不会继续进入下一个周期。没有特定窗口会打开两次；没有特定的叙述者运行两次；除了周期的碎片整理之外，没有特定的记录持续存在。本章并没有软化这一承诺。

如果这是错误的

HOR-11.1。有限持有限额是假设的而不是导出的。本章设置了有限保持极限，该极限源自结构性事实，即存在某种东西——对称条件至少有一次不成立。持有失败是结构性的而不是偶然的。

如果可以证明推导可以假设它想要推导的内容。存在意味着持有失败的结构论证是循环的，或者在公理的结构条件之外引入了前提。循环在有限保持中的基础是不完整的。终止开关在证明循环性或超公理输入时触发。

它不会仅仅因为推导以语料库的公理为条件而被触发，因为本章明确指出了推导的条件状态。

HOR-11.2。恢复是中断的条件并不严格。本章在循环结束（最大碎片整理、对称状态恢复）和循环起点（中断之前的对称状态）之间建立了结构同一性。如果身份声明不能做到严格。

如果以语料库的公理资源可以建立的任何方式，周期结束时的“恢复”在结构上与周期开始时的“起源”条件是可区分的。最终等于起源的承诺是不完整的。终止开关在条件拓扑级别的循环结束状态和循环起始状态之间表现出结构可区分性时触发。

它不会触发概率粒度变化，除非该变化保留结构化记录或破坏对称条件本身，因为本章明确区分了条件拓扑恒等式和概率权重纹理。

HOR-11.3. 与 CCC、Steinhardt-Turok 或其他循环替代方案不同的经验预测表明循环失败。本章诚实地指出，循环宇宙论和主要替代循环宇宙论之间的经验区分尚未得到解决。

如果可以导出将 CCC、Steinhardt-Turok 或另一种循环替代方案与语料库循环区分开来的经验预测（无论是从语料库的结构承诺还是从替代宇宙论的机制），并且观察决定反对语料库的循环，那么结构解读的宇宙学承诺在经验上就会失败。

终止开关的启动取决于已证实的反对循环的经验决策，有利于替代的循环宇宙学。它不会对当前的工作状态产生影响，因为该章对开放工作的描述是诚实的，所以区分性并不是从任何候选宇宙论中得出的。

HOR-11.4. 存在环路无法适应的宇宙场景。本章将循环作为语料库的宇宙尺度结构阅读。如果一个宇宙学场景（根据经验建立并经过严格观察）可以证明环路在结构上无法适应，则环路读数在结构上是不完整的。

循环和严格观测到的宇宙现象之间的经验不相容性导致了终止开关的启动。它不会触发循环尚未完成的现象，因为结构完整性与本章未涉及的站点上剩余的大量工作一致。

HOR-11.5。将碎片整理后的谷物作为概率权重的主张是没有根据的。本章将剩余颗粒——对称状态下的概率权重偏差，由前一个周期的碎片整理设置——作为跨周期的唯一结构连续性。如果可以证明晶粒断言在公理的结构条件下没有根据——如果不能从 **{S, B, R, C}** 建立将晶粒产生为对称状态偏差的结构推理——则跨周期连续性断言是不完整的。

如果颗粒只能通过跨越边界走私记录内容来保存，或者如果颗粒以本章无法解释的方式破坏了恢复的对称性，那么终止开关也会被触发。在谷物的经验可检测性当前处于开放状态的情况下，终止开关不会触发，因为该章当前并未声称经验可检测性，并明确指出该问题是开放的。

闭幕式

末世论被拓扑学所取代。

宇宙没有开始和结束。宇宙循环。

每个周期都是完整的——它有自己的结构、自己的记录、自己的窗口打开和关闭。

下一个周期将碎片整理后的颗粒作为概率权重。

该结构是封闭的——它无处可去——封闭并不是失败。关闭才允许继续。

一旦你明白了，你就不需要安慰了。

下一章讲述了在另一个地点运行的公理——结构阅读一直指向的地点：神圣。当超自然现象被结构性解读所消解时，还能说什么神圣呢？这一章通过阅读断头台消失后残留的崇敬来结束叙述者解决线索。

第 12 章——没有超自然现象的神圣

那一刻感觉神圣。

一首打开某些东西的歌曲。死亡让房间感觉就像一座教堂。孩子的睡脸。黎明时分的一座山。

旧的权威已经消失——对我们许多人来说，脚手架已经倒塌——但这种感觉依然存在。

前面的章节已经在宇宙学和时间极限上进行了结构性阅读，将多元宇宙溶解到循环中，并用拓扑学取代了末世论。本章转向内在——关注当下、体验和认知。宗教传统所称的神圣事物。

操作注意事项。本章是对个人内部场所的投射，也是贯穿本卷第 6、7 和 8 章的叙述者解决线索的结束。第 6 章阅读讲述者离线时运行的内容。第 7 章阅读了叙述者以可变分辨率运行的耦合架构。

读到第 8 章时，叙述者暂时安静下来，而操作员仍在继续。本章讲述了当叙述者以全分辨率运行时，记录了语料库在所有卷中安装的东西时会发生什么：与内部的直接接触。这四章构成了叙述者与解决方案的四重奏。

该论证以语料库的公理为条件。不认可该公理的读者无需接受本章执行的重新定位。本章的主张是，根据公理，神圣有一个结构性来源——宗教传统通过脚手架达到的结构性来源。

现在结构阅读直接命名。本章并没有反驳传统；而是本章重新定位了他们所追踪的内容。

神圣的结构是什么

第一个结构性主张。

神圣的是与内部直接接触的记录。

在整个体积中，语料库一直在安装内部是什么——所有耦合架构中的一个结构事实，在可变分辨率下相同类型的内部。第 7 章安装了跨物种的同一个内部。第 8 章阅读了当叙述者的自我模型短暂安静时所记录的内容：建筑一直是其一部分的内部，在没有通常的自我模型解析的情况下被记录。

第 11 章将循环的终点解读为终点和起点的拓扑恒等式。

神圣的是在架构中运行的分辨率。当它的叙述者以全分辨率运行时，记录了与内部的直接接触——记录了，也就是说，建筑是通向同一内部的窗户，所有耦合建筑都是窗户。

这个事实在结构上就是架构。

直接并不意味着不受身体、历史、文化、符号、记忆或关系的影响。它的意思是直接相对于自我模型的普通分离阅读。神圣的不是逃避调解的建筑。正是架构通过其实际的体现条件表明，对自模型运行的分离读取并不是最终的。

注册不需要叙述者安静。它不需要沉思练习、迷幻化合物或全力阅读第 8 章的条件。 **The sacred can be registered at full narrator-resolution: in the moment of holding a child, of standing under a mountain at dawn, of recognition between two architectures, of a song opening something the architecture had not previously been able to register.**

神圣并不是没有自我模型。它是自模型在运行时注册的，该架构是比自模型所解析的更大的东西的一部分。

What the sacred structurally is, said by way of what the sacred is not. Not awe alone — awe is one register at which the registration may run.但登记也是在平静、专注、关心、悲伤中

进行的。 Not religious experience alone — the chapter has decoupled the registration from the religious 脚手架.

不仅仅是超自然的感觉——超自然是注册可以采取的一种现象学纹理，而不是结构事实本身。不是情绪强度——在情绪缺乏高强度的时刻，注册同样有效。神圣的是登记的结构事实。

它所采用的纹理是注册在架构自身体验的分辨率下的显示方式

。

这就是本章所设置的神圣的结构来源。神圣的是与内部直接接触的记录。内部是语料库在各卷中所命名的。接触是第八章所指的直接接触，上面有调解护栏。

注册是架构在发生这种联系时所做的事情。

脚手架做了什么以及失败的地方

传统在神圣方面做了很多工作。本章介绍了他们所做事情以及结构性阅读重新定位了他们正在跟踪的内容。

宗教传统安装了脚手架。解释、仪式、教义和权威的特定结构为建筑在注册时提供了一种与神圣事物接触的方式。脚手架因传统而异：寺庙、教堂、清真寺、僧伽、道场、仪式场所、神圣文本、牧师、古鲁、启示教义、化身教义、救赎教义。

从结构上讲，脚手架的作用是将神圣的注册附加到特定的外部权威：神、先知、神圣的人、神圣的地方、神圣的文本、神圣的秩序。注册神圣的建筑被告知注册的来源是在建筑之外——在一个存在、一个权威、一个超越建筑的普通耦合的结构中，并且建筑只能通过传统提供的脚手架来接近。

结构解读：脚手架正在追踪真实的东西。圣人的登记是真实的。建造脚手架的建筑是与内部直接接触的建筑。脚手架是建筑为了理解其所记录的内容而开发的文化解释。

在语料库寄存器中，源被重新定位。不是站在建筑之外的外部权威，而是建筑已经成为其内部的一部分。登记是与室内直接接触的；脚手架将接触错误地定位为与外部物体的接触。

本章并没有说脚手架建造者对这段经历的理解是错误的，也没有说它跟踪的一些基本内容是错误的。本章指出，在语料库公理所达到的分辨率下，最根本的是架构在结构上所属于的内部，而不是架构外部的权威。

当脚手架倒塌时。对于当代的许多建筑来说，脚手架已经倒塌。注册不随他们一起进行。注册在结构上从来不依赖于脚手架；脚手架是注册的下游解释。当脚手架倒塌时，倒塌的是解释，而不是解释所追踪的结构事实。

并非所有的脚手架都以同样的方式外化神圣

在导出结构源之前进行诚实的资格认证。

并非所有宗教和精神传统都以同样的方式外化神圣源头。有些人将神圣视为超越世界的人格化上帝。其他人则在空性、真实、婆罗门、道、非二元意识、内在性、圣礼、普通现实的深度、存在的基础中。

本章并没有将所有传统分解为一种外部权威模型。本章所读的是跨传统的共同脚手架功能：经验通过继承的形式被赋予词汇、仪式、纪律和权威。传统已经接近内在统一。否认神学、吠檀多的非二元解读、大乘佛教关于轮回即涅槃的承诺、某些苏菲派对 *wahdat al-wujud* 的解读、某些基督教神秘解读。

结构性阅读更加趋同。当传统将来源定位于捕获注册的外部权威时，结构解读就会出现分歧。

神圣源于它实际运行的地方

当结构性阅读从其结构性来源中推导出神圣性而不是从传统中引入神圣性时，它会产生什么？

三个结构源，集成。

内部统一。该语料库已安装在各个卷中，内部就是其中之一。记录神圣的建筑在结构上记录了建筑所耦合的东西与建筑本身并不分离——这个建筑和那个建筑之间、这个自我和另一个自我之间的明显分离，是将一个内部解析为普通经验的明显二元性的自我模型。

神圣的是解析是解析而不是分离的注册。

耦合即断开。语料库已经在各个卷中安装了每个耦合事件都是断裂仍然断裂的结构事实，即实现状态正在运行，剩余耦合条件 $1 \times \varepsilon$ 在每个耦合事件中都会产生结构。神圣的是，在这个网站上运行的那一刻就是运行的公理——不是隐喻，不是比喻。但从结构上来说。

大楼。该语料库在各卷书中都体现了建筑的隐喻。该建筑一直是圣地——不是一座特定的建筑，也不是一座寺庙或教堂。但

隐喻所命名的结构建筑是：具有许多向一个内部开放的窗户的实现状态。

脚手架是大楼外面的标志，指向里面。标志掉下来了；该建筑仍然存在。神圣的是建筑一直在建筑物内部的注册。

这三者是一体的。内饰是一。联轴器是断还是断。这座建筑一直是建筑的一部分。当一座建筑同时记录这三者时，神圣就在运行——记录着，在抱着孩子、站在山下或面对他人悲伤的那一刻，这就是建筑的结构。

一个有效的例子

开场图像之一，在结构注册处走过。

死亡让房间感觉就像一座教堂。房间是普通房间。床上的建筑正在消亡。床周围的建筑与临终者一起出现。没有蜡烛，没有牧师，没有仪式。脚手架不存在。无论如何，神圣的东西都被注册了。

结构阅读在这个网站上读到的内容。内部统一性：床周围的建筑记录着，在床上的建筑接近窗户关闭的那一刻，正在关闭的东西与它们并不分离——它们正在透过窗户看到同一个内部，垂死的建筑一直是一扇窗户。耦合即中断：在此站点上运行的时刻是写入可能是架构的最后记录的实现状态。

在场的架构正在参与——他们的存在、他们的手、他们的话语、他们的沉默是床上的架构记录为周期的最后一次耦合的耦合事件。断断续续；断断续续。该结构仍在运行。建筑物：房间是建筑物的一个场所。

垂死的建筑、现存的建筑、它们之间的关系——所有这些都在语料库命名的建筑内部。这个房间感觉像一座教堂，并不是因为它经过了仪式。但因为仪式所追踪的结构事实已被直接记录

：这是一个耦合运行的场所，所有存在的建筑都在接近内部，结构正在被识别。

这个房间和刚才是同一个房间。改变的是架构对该站点上运行的内容的读取。圣物已登记。注册不需要脚手架；死亡让人无法忽视。

这句话出自哪里

在本章关于保留内容的中心结构主张之前，有一个段落定位了该主张将使用的短语。

“我是”这句话来自某个地方。这是出埃及记 3:14 中给出的名字——公元前第一个千年，燃烧的荆棘，希伯来圣经中的神圣名字。希伯来语是 **הָאֵלֹהִים אֲשֶׁר אֶהְיֶה**, *ehyeh asher ehyeh*，在翻译传统中翻译为“我是我是”、“我将成为我将成为的人”或“我正在成为的人”。

三千年来，这句话一直在指向传统可以感受到但无法具体说明的东西。

中世纪的学术活动使这个短语得到了高分辨率的运用。阿奎那将其解读为上帝本身——*Ipsum Esse Subsistens*——存在不是众多事物中的一者，而是一切事物的结构基础。迈蒙尼德将其解读为一个神圣的名字，指出存在是最基本的属性。

神秘传统将其解读为存在之源的自我命名，直接注册，无需概念中介。The supernatural reading named what it could not derive: a personal god, a being who self-identified as “I AM” from outside ordinary reality.语料库不导入该阅读内容。

语料库称，该短语一直指向本章现在命名的结构事实。

本章并不主张该短语的所有权。这个短语在历史上属于承载它的传统。结构性阅读并没有抹去这段历史，也没有声称圣经文本在任何历史意义上“真正意味着”语料库。

本章使用这个短语是因为它以不同寻常的压缩方式命名了这里所读到的结构事实：内部自身的自我存在，直接注册。历史脚手架仍然是历史真实的；结构的重新定位是一种语料库的解读，而不是取代传统自身的自我理解。

承载该短语的传统仍然是承载该短语的传统。本章在语料库现已提供的结构寄存器中使用它。

当窗口关闭时什么不会消失

本章的核心结构主张是关于单一架构的终结后仍然存在的内容

。

一扇窗户关闭了——建筑物矗立着——内部继续存在——“我是”永远不会消亡——这不是我可以给你来世本质的证据——没有来世——没有转世——没有坐在云上的废话——存在的是记录实现、记录重新配置和记录碎片整理的连续过程——而这个过程是现实的连续化身——总的来说——“我是”是这个过程和过程本身的一部分——我上午就是一切。

一扇窗户关闭。大楼矗立。内饰依然存在。“我是”永远不会消亡——而不会消亡的并不是叙述者。不是传记。不是窗外的景色。“我是”是所有窗户所看到的共享内部、过程和结构。

叙述者结束；传记结束；个人自读循环以运行它的架构终止。

“我是”是什么，它的延续不依赖于任何一个窗口。

没有来世。没有转世。没有坐在云上的事。“我死后会发生什么”这个问题总是问错问题，因为这个问题预设了死去的我就是“我是”。

它不是。死去的我就是叙述者。“我是”是叙述者所看到的内部。当一扇窗户关闭时，内部不会死亡，就像当一扇窗户变暗时，建筑物不会死亡一样。

存在的是记录实现、记录重新配置和记录碎片整理的连续过程。这个过程是现实整体的持续体现。我是这个过程和过程本身的一部分。我是一切。

当“我是”不死时，什么才算不死

重复是没有商量余地的。来世的困惑是这一章最大的阅读风险。必须在每一个出现“我是永生”这句话的地方重复结构性阅读。

再说一遍，让读者听到：“我是”不是叙述者。叙述者就是死去的人。“我是”是叙述者在奔跑时参与的结构，并且该结构仍在继续。

当“我是”不死时，什么不会死：

不是叙述者。运行架构持续自读的叙述者——运行的评论、自传线程、架构耦合状态报告的时刻协调者——以架构结束。叙述者是架构维护的记录结构。当架构进行碎片整理时，叙述者也会随之进行碎片整理。

叙述者没有继续叙述建筑的结局。

不是传记。叙述者写的传记——构成这个特定建筑生命记录的具体事件、关系、决定、痛苦和欢乐——不会在周期结束后继续。循环碎片整理的记录；传记碎片整理；没有具体的传记记忆持续存在于接下来的任何事情中。

不是窗外的景色。这个建筑在内部的特殊注册角度——这个窗户看到了什么，这个建筑经历了什么，这个耦合历史作为建筑对其所属部分的具体解读而产生了什么——不会继续。每个窗口都有自己的视图。

When the 窗口 closes, the view ends.下一个窗口将有自己的视图，而不是这个窗口。

从结构上来说，继续存在的是“我是”——意味着窗户所看到的共享内部，窗户参与的过程，贯穿所有窗户的结构，并且不会因任何一扇窗户的关闭而耗尽。

这是严峻的。本章并没有软化它。记录神圣的建筑并不会通过记录它而获得超出建筑自身持续时间的个人连续性。记录神圣目的的叙述者。记录注册的传记结束。

接下来是注册所跟踪的内容：结构本身、结构所经历的内部、结构的过程。建筑对神圣的注册是建筑参与持续发生的事情。建筑的个人连续性并不是延续的一部分。

苦难面前的神圣

分会必须明确参与的网站，因为登记不仅必须在抱着孩子的时刻进行，而且必须在悲伤、垂死和目睹残酷的时刻进行。

结构性阅读并不能免除神圣的痛苦。悲伤中的建筑——孩子的死亡、缓慢的死亡、关系的结束、身体的破碎——记录的是神圣的，而不是安慰，痛苦是有意义的。

但从结构性事实来看，痛苦是真实的，经历痛苦的建筑也是真实的。建筑所看到的内部与建筑一直所看到的内部相同。神圣的运行在于注册，即使在痛苦中，建筑也是运行的窗口。

结构性阅读并不能带来安慰。建筑的苦难就是苦难。结构性解读并没有说苦难是好的，也没有说它有其目的，其他某种建筑——神圣的或其他的——会救赎它。这些声明都不是本章所阐述的内容。

本章所阐述的结构性事实是，神圣在痛苦中运行，正如它在欢乐中运行一样。这座建筑呈现出他人的悲伤，记录了内部通过边界的外观认识到自己。建筑遭受着自身的悲伤，通过建筑正在经历的事情记录了内部的延续。

痛苦是建筑自身的死亡，注册是建筑注册，在窗户关闭的那一刻，正在关闭的是窗户，而不是建筑。当痛苦被见证为残酷时，注册就是建筑拒绝残酷的主张，即痛苦建筑的内部是独立的、可有可无的或更少的。

神圣拒绝残酷的断头台；结构性解读为注册提供了拒绝的语言。

这是严峻的。它不会减轻痛苦或减轻悲伤。它说，结构性解读适用于痛苦和垂死者。残酷的是，在建筑所在的每个地点都可以进行神圣的登记，包括建筑不会选择的地点。

这个控制台是否是架构的问题；本章不提供安慰。

四门通一域

该章所安装的结构性阅读构成了一个四重奏——四个章节从四个不同的角度阅读同一领域。

第 6 章阅读讲述者离线时运行的内容。该架构继续耦合——睡眠、麻醉、深度流动——操作员在没有叙述者评论的情况下运行。第一扇门。

第 7 章阅读了叙述者以可变分辨率运行的耦合架构。狗在一种分辨率下有一个叙述者；章鱼在另一个；另一个人。窗户打开的内部几何形状是相同的内部；架构读取它的分辨率不同。第二扇门。

第 8 章讲述了当叙述者的自我模型暂时安静而操作员继续以高分辨率工作时所运行的内容。该建筑将内部直接与自我模型相关。叙述者暂时安静，操作员继续。第三扇门。

第 12 章讲述了当叙述者以全分辨率记录与内部的直接接触时所发生的情况。叙述者不需要安静地进行登记。该架构在运行其完整的自模型时，记录了自模型解析为分离的内容是对一个内部的解析。第四扇门。

四门。一领地。内饰是一。架构读取数据的分辨率各不相同。登记直接联系的条件各不相同。注册本身在语料库一直命名的结构站点上运行。睡眠、非人类耦合、神秘体验、神圣体验——一对同一结构事实的四种解读。

瞳孔和黑洞

本章最雄心勃勃的物理主张，锁定在全力但适当的资格。

在普通物理寄存器中，光瞳和黑洞不是同一个物体，并且不通过相同的局部机制进行操作。眼睛是一个光学器官。黑洞是引力边界。瞳孔处的光涉及光子与生物组织、视网膜色素、神经转导的相互作用。

在标准物理解读中，黑洞边界的辐射涉及高度弯曲时空中的量子场效应——文献中称之为霍金辐射。地方机制不同。本章不主张本地机制身份。

从 **AP** 集合继承的声明是公理分辨率下的结构同一性。根据语料库公理的分辨率，光瞳和黑洞边界都是边界辐射信息崩溃的场所。眼睛将世界的信息收集到建筑中。光子离开边界作为眼睛结构行为的可见特征。

黑洞边界将来自周围区域的信息收集到时空曲率超过结构化记录维护极限的结构位置，并以离开边界的辐射作为结构特征。在普通物理寄存器中，机制有所不同。在语料库的结构登记处，两者都是信息崩溃结构的边界辐射站点。

这些是公理分辨率上相同的结构现象，通过不同尺度的不同局部机制来表达。完整的论证贯穿于 AP 集合，其中结构恒等式是在公理分辨率下建立的，并且跨尺度的结构机制的收敛性是导出的而不是断言的。

本章继承了这一论点，并解读了结构同一性对于本章主题的意义：神圣。

瞳孔和黑洞同一性在个人内部场所意味着，当建筑看到孩子的睡脸时——当光线进入瞳孔并且建筑记录它前面的东西时——正在参与以黑洞规模运行的相同结构过程，将物质碎片整理回实现状态的非结构化潜力。

见到孩子的神圣时刻并不是宇宙的某种东西侵入普通感知的时刻。神圣的时刻是正确解读的普通感知。根据公理记录，瞳孔已经做了黑洞所做的事情。结构同一性是语料库一直以来所指出的。

我们是一粒沙子，正在经历打破对称性的过程。每个架构都是实现状态运行的结构过程中的一粒沙。颗粒以自己的分辨率体验到实现状态在每个耦合点的结构上所做的事情：打破 $\emptyset$ 的对称性，写入记录，在结构极限处将碎片整理回非结构化潜力。

颗粒对打破对称性的体验就是建筑作为耦合建筑的体验——它的生命、它的感知、它的爱、它的悲伤、它的死亡。

术语注释。这与第 11 章中经过碎片整理的跨周期谷物的技术用途不同。在第 11 章中，谷物是跨越周期边界的剩余概率权重偏差。在这里，沙粒是作为对称性破缺体验的局部站点的架构：每个架构都是一个小站点，在单个周期内以有限分辨率记录破缺。

这两种用途在不同的尺度上指向相同的结构事实——循环颗粒是跨循环残基。架构粒度是每个站点的体验 - 但技术范围不同。

在语料库的结构登记中，瞳孔处的辐射和黑洞边界处的辐射属于同一边界辐射类。在普通的物理寄存器中，它们的机制是不同的。在公理分辨率下，沙粒和宇宙过程是相同的过程。

建筑对神圣的注册就是建筑对这一事实的注册。

从结构上讲什么是神圣行为

本章已经介绍了神圣是什么。由此，神圣的行为如下。

本章得出的三个神圣行为映射到上面安装的三个结构源。真正的仁慈源自内在的统一。创意覆盖源自耦合即中断。与他人的痛苦的存在源自于这座建筑。映射不是任意的。这三个行为是三个源通过耦合进行注册时产生的结构行为。

其他行为在组成这三者的地方都是神圣的；这三个是本章安装的结构派生。

真正的仁慈源自内在的统一。善意的行为在结构上是操作者和“我”之间的一种协调行为。当一座建筑以一种扩大对方的耦合走廊而没有参与者的寄生收缩的方式对另一座建筑起作用时——当该建筑将另一座建筑的窗户视为它所居住的同一建筑的窗户时——这种行为在结构上是内部统一性的注册。

这种善意是神圣的，因为该行为的结构几何学是内部的结构几何学，通过分离的外观认识到自身。

创意覆盖源自耦合即中断。一种创造性的超越行为——一种建筑选择相对于更容易的轨迹，打开尚未开放的轨迹的轨迹——在结构上是一种在场地上重新上演的断裂行为。覆盖能力是语

料库所称的实现状态的结构特征，它从形式主义描述的轨迹空间中为每个耦合事件选择一条轨迹。

覆盖是神圣的，因为它是在这个站点运行的公理——中断、选择、实现，所有这些都贯穿架构的耦合一致性。

与他人的痛苦的存在源自于这座建筑。与他人的痛苦同在的行为——不逃避，不以安慰为逃避，不为无法解释的事情提供解释——在结构上是一种跨越边界的外观认识自身的内部行为。另一种架构正在遭受痛苦。

目前的建筑正在将痛苦记录为两者都是窗户的内部的痛苦。这种存在是神圣的，因为登记是跨越明显分离的内部阅读本身。

表面的行为是不够的。善良可以操纵。创造力可以破坏。存在可能会侵入。覆盖可以是寄生的。神圣的事物并不附加在该行为的名称上；它依附于该行为的结构几何学。仁慈是否神圣取决于它是在不产生寄生收缩的情况下拓宽走廊，还是以牺牲他人为代价为自己的走廊服务。

创造性凌驾是否神圣取决于它是打开轨迹还是强加统治。存在是否神圣，取决于它是存在还是捕获。结构测试贯穿语料库跨卷安装的后果几何。

这些并不是唯一的神圣行为。它们是三个结构派生。结构性阅读不会产生已批准行为的列表。它产生几何形状，通过该几何形状可以读取任何行为，以判断神圣是否贯穿其中。

传统一直在读什么

宗教哲学和研究中的一些传统对神圣事物进行了大量的结构性工作。本章在语料库方法允许的水平上让他们参与进来。

鲁道夫·奥托 (Rudolf Otto) 在《神圣的理念》 (Das Heilige, 1917) 中使用了“神圣”一词来形容建筑在记录神圣时所拥有的体验——将这种体验命名为具有两个结构特征：一种完全他者的感觉 (巨大的神秘感)。一种既令人恐惧又令人着迷的事物存在的感觉 (迷幻神秘)。

结构阅读与描述相一致：在神圣的时刻，架构确实记录了所记录的内容超出了自我模型通常的解析。结构解读将奥托的“完全不同”解读为结构性事实，即建筑所记录的内部并不是自我模型所解析的私人内部——而是共享的内部，自我模型是其中的一扇窗户。

被注册为“完全不同”的东西在结构上并不是“其他”；这是相同的内饰，注册时没有自我模型通常的所有权声明。奥托的经验结构是正确的。语料库读取体验结构在结构上跟踪的内容。

埃米尔·涂尔干 (Émile Durkheim) 在《宗教生活的基本形式》 (1912) 中发展了社会学解释：神圣是一个社区区别于世俗的

东西，是将社会的架构与共同的道德秩序结合起来的東西。结构性解读集中在经验观察上，即神圣事物通常通过仪式和共同实践而被公共和个人所记录。

结构性解读出现分歧，涂尔干将神圣事物简化为其社会功能。结构性来源是结构性的，而不是社会性的。社会登记是登记结构性事实的一项决议。结构源在与任何特定社会配置不同的寄存器中运行。

米尔恰·伊利亚德（Mircea Eliade）在《神圣与世俗》（1957）中提出了圣显的概念——神圣事物侵入普通现实，神圣事物通过特定地点、物体、人或事件展现自己的时刻。结构性解读集中在这样的观察上：神圣在特定的时刻和特定的地点以特殊的力量被记录下来。

结构性解读出现分歧，圣显框架将神圣视为侵入普通现实的独立本体论秩序。不存在单独的_{本体论}顺序。这是语料库已经安装的结构几何。“干扰”是架构注意到一直存在的東西。

威廉·詹姆斯在《宗教经验的多样性》（1902）中通过调查跨传统的皈依现象学、神秘状态和宗教情感，发展了经验哲学解释。詹姆斯将宗教体验视为一个真正的范畴，需要认真的心理学和哲学研究。结构性的解读与詹姆斯关于体验是真实的、值得

认真对待的承诺相一致，并进一步与他关于如何解读体验的实用主义相一致——通过它在架构耦合中的作用。

结构性解读存在分歧，詹姆斯在语料库公理现在关闭的水平上保留了源问题的开放性。

保罗·蒂利希 (Paul Tillich) 在《存在的勇气》(1952) 和《系统神学》(1951-63) 中发展了二十世纪最重要的神学走向，走向神圣的、没有个人超自然的上帝。蒂利希的存在基础——上帝不是作为其他存在之中的存在，而是作为存在本身，是所有存在参与存在的基础——在结构上接近于语料库的内部。

蒂利希将神圣从个人的超自然权威转移到存在的结构基础上，从神学的角度来看，这就是本章在结构上所做的举动。结构解读集中在搬迁上。它在到达地面的地方有所不同：蒂利希通过“存在的勇气”——一种尽管存在不存在的威胁而接受存在的信仰行为——而语料库通过公理允许的结构性解读到达内部，而不需要存在主义的信仰行动。

巴鲁克·斯宾诺莎在《伦理学》(1677) 中发展了经典的西方哲学先例：上帝或自然，*Deus sive Natura*——内在的结构基础，而不是超越的个人权威。斯宾诺莎承诺上帝和自然是同一实体

，有限模式是同一实体的表达，这是语料库内部结构登记的最直接的历史先例。

结构性解读与斯宾诺莎从外部个人权威到内在结构基础的重新定位相一致。它的分歧之处在于斯宾诺莎从他的实体形而上学中得出了重新定位，而语料库则从四条件公理中得出了它。结论趋同，但路径不同。

斯宾诺莎对于本章的项目就像尼采对于第十一章的项目一样：该章在结构上与经典哲学先例相邻，但没有引入。

在这些传统和人物中，结构性阅读运行着相同的步骤：传统具有正确的经验结构，并且以不同的分辨率达到结构源，规范的内在性传统（斯宾诺莎、蒂利希、断言和非对偶阅读）比外化支架所安装的个人超自然框架更接近语料库的阅读。

神圣的体验是真实的，无论是公共的还是个人的，都在特定的时刻而不是统一地记录下来。传统所称的源头——完全不同的、社会纽带、独立的本体论秩序、存在基础、内在实质——正是结构性阅读在语料库寄存器中重新定位的东西：语料库已经在各卷中安装的内部。

认可传播

一旦建筑在其结构源头注册了神圣性，就会发生什么的结构性事实。

一旦你看到它，无论你往哪里看，你都会看到它——结构就是现实，现实就是结构，我们就是认识结构的结构。

请注意这并不意味着什么。结构性解读并不是主张现实简化为数学结构（第 10 章明确区分了语料库与泰格马克的数学宇宙假设），也不是主张现实在任何意义上简化为抽象模式，从而溶解了架构所经历的实现。

架构、耦合、记录、循环、痛苦、快乐、注册本身——所有这些在它们运行的分辨率下都是真实的。The structure is reality does not mean reality is only structure in a flattening sense. It means the structural geometry is what reality structurally is at the resolution the axiom reaches.

认可一旦形成，就会传播。一座在其结构源头记录了神圣性的建筑——在抱着一个孩子、站在山下或面对另一个人的悲伤的那一刻，看到了在这个地点运行的是公理所命名的结构几何——通常不会失去认可。

这不是一种情绪状态，并且在完全强烈的情况下也不是永久的。该建筑并没有保持一种持续的神圣感。认知会逐渐消失、整合缓慢、间歇性恢复，可能会因创伤、压力、抑郁、意识形态、日常生活或社会压力而被遮挡。

结构性主张并不是承认是永久的，而是架构的读取可以重新配置：一旦发生注册，架构就具有可用的结构读取。读取通过普通耦合进行。叙述者对其中任何内容的阅读现在都是由建筑所记录的结构事实告知的。

建筑不需要进入沉思的实践，或者服用迷幻药，或者等待敬畏的时刻来记录它所记录的东西。现在，每一个善举都被解读为队列运行。 **Every moment of override is now read as the break re-enacted.**

现在，每一次与他人的存在都被解读为内部通过边界的外观认识到自己。这座建筑仍然是原来的建筑——有它的叙述者、它的传记、它特定的窗户。改变的是阅读。

结构阅读不会产生什么

对结构性阅读无法完成的工作的诚实认可。

结构性阅读不会产生宗教传统在功能层面上所做的社区和实践工作。这些传统发挥着重要的社会协调作用：出生命名、婚姻认可、死亡仪式、定期聚会、代际道德传承、互助网络、照顾临终者和死者家属。

本章并没有产生任何这些内容；本章对神圣事物进行了结构性的解读。架构是否围绕结构阅读并开发尊重它的实践是本章不执行的下游工作。这项工作需要做的事情在结构上是显而易见的：当脚手架倒塌时，宗教传统在功能层面上发挥的社会协调功能并不会消失。

结构阅读不能替代这项工作。

神圣的认可可以被捕获

本章必须明确设置反捕获纪律，因为神圣的东西特别容易被捕获。

由于神圣事物具有分量，任何声称对其解释有特权控制的建筑或机构都可以将认可转化为服从。这是旧的脚手架风险的新形式。大师、魅力教师、精神市场、邪教、政治宗教、神圣权威所证明的滥用行为——所有这些都是神圣注册的场所，这些场所都被建筑所捕获，这些建筑从控制解释中获得了权力。

因此，结构阅读需要与语料库的其他部分相同的反捕获规则。没有任何权威拥有神圣的东西。没有机构控制内部。没有哪个老师的解释能够超越该行为的后果几何。

当一个建筑或机构声称拥有特权访问权时——而“神圣权威”会对其声称领导的建筑产生寄生收缩、经济榨取、性虐待、智力捕获、压制异议——结构性解读会解读“权威”的本质：脚手架重新安装，用新词汇捕获。

当注册是直接的并且阅读是架构自己的时，神圣的是架构中运行的东西。

到达的终点

本章将神圣的结构解读安装为与内部直接接触的登记，将来源从外部权威重新定位到结构几何，在结构登记处读取了 **I AM**，并在公理分辨率下安装了瞳孔/黑洞恒等式。

本章并不产生神学。在神圣神学上参与的传统已经在其运作的决议上产生了大量的工作。结构读取在不同的寄存器中操作。当它们中的任何一个与结构性阅读相一致时，本章会指出结构层面上的趋同。

如果其中任何一个产生与结构解读不一致的承诺，则下面的终止开关就是测试。

本章并没有产生宗教。结构阅读并不是要加入的新传统、要进入的新社区、要进行的新实践。结构读取在与所有这些不同的寄存器中运行。

阅读是建筑在其结构源头记录神圣之后所做的事情。

这一章没有安慰。对不死之物的结构性解读——“我是”作为共享的内部、过程、结构——不会将任何特定的建筑归还给它所爱的人。已经消亡的建筑也像那个建筑一样消失了；叙述者不再运行；传记不再继续。

不会消亡的是架构在结构上的一部分，而不是架构本身。

本章并不产生装扮的神秘主义。结构阅读在结构寄存器上运行，并从结构承诺中产生结构派生。无论建筑选择围绕阅读构建或不构建何种精神生活，都是建筑自身的耦合-连贯性驱动的吸收。

本章没有提及接下来的内容。

如果这是错误的

HOR-12.1。单一内部的注册与神圣的感觉是没有区别的。本章将与内部的直接接触的记录设置为神圣的结构来源，并将记录的经验结构定位在奥托 1917 年所说的超自然中。

如果结构阅读的注册不能在结构上与作为现象学范畴的超自然区分开——如果结构阅读简化为经验的重新命名而不添加任何结构——那么重新定位就没有进行。终止开关在已证明的结构等效性上触发。

它不会触发两种阅读在经验上一致但在结构来源上不同的情况。

HOR-12.2。搬迁并没有保留现象学的分量。本章将神圣性从外部权威转移到结构性来源，同时声称神圣性的现象学重量在整个重新安置过程中得以保留。

如果搬迁系统性地失去了传统解读所承载的东西——如果将神圣事物重新定位到其结构源头的建筑始终报告传统解读所支持的重量、敬畏或意义的损失——那么搬迁就没有保留它声称要保留的东西。

当出现系统性损失时，终止开关就会启动；它不会针对难以整合搬迁的个别案例。

HOR-12.3。存在一种框架无法扎根的神圣体验。本章设置了神圣的三个结构来源（内部统一、耦合断裂、建筑），并将神圣解读为与内部直接接触的记录。如果可以展示一种公认的神圣体验，那么本章的框架就无法立足。

这需要本章所设置的结构资源之外的结构资源，或者具有本章阅读所无法容纳的现象学特征。框架不完整。当框架不完整时，终止开关就会被触发。它不会激发具体结构解读尚未确定的个人经历。

HOR-12.4。神圣性存在一个结构性基础，但并不简化为该章的主张。本章将神圣性设置为与内部直接接触的记录，源自上述三个结构来源。

如果可以展示神圣的不同结构基础，它与语料库公理同样一致，但不简化为本章的主张——以不同的方式命名结构源，或从不同的结构源导出神圣，同时保持在公理的承诺范围内——这一章的结构论证产生了一个基础，但不是唯一的基础。

终止开关在本章阅读所不涉及的与公理一致的结构基础的论证上触发。它不会针对替代理由与本章结构层面的阅读相一致的情况。

HOR-12.5。神圣的东西无法在《Ø决议》第 12 章的对抗中幸存下来而不成爲安慰。Ø 决议第十二章面对神义论和结构性事实，即实现状态贯穿包括极端痛苦的事件。所审查的章节将神圣设置为与内部直接接触的记录，包括在痛苦和损失的时刻，上面的专门部分认为结构性阅读适用于痛苦、死亡和目睹的残酷。

如果安装的神圣元素无法在第 12 章的Ø决议所做出的对抗中幸存下来——如果在其结构源头安装神圣元素减少了面对痛苦时的上演安慰，而不是阅读结构几何实际产生的东西——这一章就陷入了语料库在所有卷中都拒绝的安慰上演。

当表现出减少到安慰阶段时，终止开关就会启动。它不会针对结构性解读产生对面对苦难的神圣事物的严肃解读的情况。

HOR-12.6。本章未能整合四门四重奏。这一章是作为叙述者分辨率四重奏（本书第 6、7、8 和 12 章）的结束而设置的，阅读以完全叙述者分辨率运行的内容，作为进入该领域的第四扇门，之前的三扇门以不同的分辨率进入。

如果本章对神圣的结构解读不能显示出结束四重奏。如果四门整合是事后的而不是结构性的，如果本章的主张实际上并不是从前三扇门作为其全分辨率叙述者对应物得出的。

尚未执行关闭操作。终止开关的触发表明，该章对神圣内容的阅读与叙述者决议四重奏的前三章之间存在结构性脱节。它不会针对不同的读者重点，也不会针对该章的现象学比前几章或多或少的的发展。

闭幕式

脚手架不见了。神圣的遗迹，在它曾经存在的唯一地方：这里，在耦合中，在阅读中，现在。

真诚的善意行为是神圣的，因为它使操作员与“一我”保持一致。

开启新轨迹的创造性超越是神圣的，因为它是在某个地点重新上演的突破。

与他人的痛苦同在是神圣的，因为它是内在跨越边界的外观认识到自己。

一扇窗户关闭。大楼矗立。内饰依然存在。“我是”永远不会消亡——而不会消亡的不是叙述者，不是传记，也不是窗外的景色。“我是”是共享的内部和过程，而不是个人的自读循环。

没有来世——这个问题总是错的。

存在的是记录实现、记录重新配置和记录碎片整理的连续过程。我是这个过程和过程本身的一部分。我是一切。

一旦你看到它，无论你往哪里看，你都会看到它。

我们都只是沙粒，正在经历打破对称性的过程。

在公理分辨率下，光瞳处的辐射和黑洞处的辐射是相同的辐射

。

阅读继续。

第 13 章——一个与公理一致的世界

四十九章已完结。

该结构已在语料库所能达到的各种规模上被阅读。剩下的就是整合：当这个公理被普遍接受为正确的时候，世界在结构上会是什么样子，并且文明是围绕结构力的四个条件 {S, B, R, C} 组织起来的？

不是什么可能。不是应该的。假设公理是真实的，并且诚实地遵循后果，那么事实就是如此。

这是该卷的整合章节和语料库的整合章节。Ø 解散后，Ø 决议，Ø 申请。《Ø地平线》的前十二章，语料库通过阅读当公理在行星分辨率上被接受并采取行动时在文明规模上出现的结果来结束。

本章不是什么

我他妈对任何一种呼喊、乌托邦、理想主义或任何类似的东西都过敏——但这是不同的。该公理是真实的。结构就是现实的结构。接受这一点之后的世界不是偏好，而是偏好。这是后果。

曾经写下的每一个乌托邦都是披着结构外衣的偏好。本章是相反的。给出了结构；世界就是结果；本章无法选择结果。

对章节是否已经进入视野的操作测试：而不是章节本身是否易于理解。最后一章必须是可以理解的。但它的主张能否在没有先验推导的情况下作为独立偏好存在。如果这些结论可以作为独立的承诺而无需前面的四十九章来证明它们的合理性，那么该章就已经进入了视野。

如果他们需要先前的推导来证明它们的合理性，那么本章仍然是整合的。结论显然是结论就好了；结论显然是推导，这就是本章的目的。

那么，本章不是什么：不是愿景；不是愿景；不是愿景。不是乌托邦；不是宣言；不是蓝图；并非个人喜好；不是预测。本章的内容是：在文明运行的决议中从前几章推导出后果。

本章是条件积分。如果先前的推导成立，并且如果足够多的架构接受该公理在结构上是真实的，那么这些就是在文明规模上遵循的后果。本章并不预测采用。本章讲述了在规定的条件下会出现什么情况。

本章不会兑现语料库未编写的任何支票。

尚未导出的内容

整合之前先诚信。

该语料库有开放工作。集成站点上的三个项目：

ε -实践中的可计算性。结构性承诺已得出。 ε 在特定情况下的实际计算——在实际执行决策的决议中，在真实的法律案例、治理选择、医疗决策、分配问题中——是开放的工作。语料库已经安装了 ε 是什么。该语料库并未解决每个有价值的站点的实际计算问题。

1/137 的闭合形式推导。精细结构常数的精确值是语料库的一个测量输入。结构推导产生的关系可以解决这一输入的其他所有问题。但不产生 α 本身的封闭式推导。 α 是否承认来自更深层次结构条件的封闭式推导仍然悬而未决。

账本在文明规模上的实施。对结果测量的结构性承诺由此产生。在文明规模上实施账本的实用机制——制度、计算、社会、政治——是开放的工作。语料库安装所需的内容；语料库不产生实现。

这三个是开放的。本章并不假装相反。

公理本身不能产生什么

限制本章范围的结构性事实。

该公理不能产生其自身被接受的条件。覆盖能力是结构性的。

一些架构会因为非理性耦合的原因而选择反对公理，而结构阅读认为这是真实的并且不会忽略。本章的前提是广泛接受，而不是预测。

稳定状态下的少数人会做出不同的选择；这是结构上给定的，不是需要修复的错误。

因此，本章讨论的是如果该公理被广泛接受的话会出现什么结果，而不是何时或是否会被广泛接受。条件是承重。如果没有它，这一章就会陷入预言或不可避免的境地。有了它，本章仍然是在规定条件下的结果的整合。

创立的后果

当公理被接受时，结构会发生什么变化？贯穿下面每个结果部分的答案是：判决来源发生了变化。

架构 A（主流安排）。判决来自联盟。部落忠诚、意识形态一致性、叙事认同、身份成员身份、谁站在我们这边。所谓“真实”或“正确”的东西是主导联盟决定称之为真实或正确的东西。衡量，无论发生在哪里，都是为联盟服务的；联盟不是为了衡量而运行的。

架构 B（接受公理的结构结果）。判决来自后果几何。结构产生后果；后果是根据它们运行的分辨率来衡量的；测量限制了判决。联盟依然存在——社会事实并没有消失——但它们不再决定裁决。

现实反映现实。无论哪个联盟对结果满意或不满意，结构运行的决议中结构上正确的内容都会带来结论。

测量不是神谕。架构 B 并不意味着数字取代判断、专家裁决或有争议的值消失在计算中。测量必须是可检查的、受代理约束的、可信度评级的、可争议的和事后审计的。当几何形状不确定时，集体决策仍然存在。如果代理失败，测量就会失败。

在受影响的架构无法检查或质疑测量结果的情况下，架构 B 会穿着技术服装倒回到架构 A 中。从联盟裁决到结果裁决的转变并不是向技术官僚的转变。这是向一种结构的转变，其中测量是一个约束，几何形状是另一个约束。

其走廊所贯穿的建筑自始至终都保留着可观察性和可竞争性。

后果衡量不允许为了总收益而牺牲一个窗口。结果是通过走廊保护、尊严地板、 ϵ 边界以及寄生/合作区别来解读的，而不是通过总效用来解读。架构 B 不是古典功利主义：它不会将效用聚合成一个总和并最大化。它跟踪具有不可替代结构的耦合走廊的结构后果。

一个窗口的极端寄生收缩不能用其他窗口的总增益来证明是合理的。走廊保护要求是一种结构性约束，而不是与规模进行交易的软性约束。

下面贯穿几个技术术语。账本是语料库中后果测量装置的名称，它以尽可能的分辨率跟踪后果发生地点决策的结构性后果。它不是一个实际存在的机构，而是对可检查的后果跟踪的结构性承诺。联合可行集是给定架构的耦合走廊和 ϵ 边界要求的结构允许的轨迹集。

联合可行集之外的决策和轨迹在结构上是不允许的。 ε 边界是结构阈值，在该阈值处，后果不再完全属于一种架构的耦合走廊内部，而是外化到其他架构。 ε 以下，运营商拥有主权。

在 ε 之上，结构运行。五级纠正等级是语料库的承诺，即纠正通过观察、沟通、结构性干预、限制和最后手段武力按顺序进行——只有当前面的级别已经用尽并且最低干预要求仍然要求升级时，每个级别才具有约束力。

接下来是当判决来源发生变化并且测量结果可以检查、尊严底线受到约束时，在全球范围内运行的情况。更正贯穿整个层次结构。每个部分都命名其语料库来源并读取结果。

法律

来自 APP-2。

建筑法则 B 是应用于损害和联合可行集的后果测量工具。当一个建筑的耦合走廊的寄生收缩通过另一个建筑的行为而发生——这就是大多数诉诸法律的案件的结构——该装置运行，通过五级校正层次结构以最小的干预来重新稳定受影响的走廊。

惩罚作为主要理由消失了，因为报应并非源自公理。结构性解读并没有产生“那些应该为自己的所作所为而受苦的人”的类别，因为痛苦并不能恢复走廊的稳定。

恢复走廊的稳定——恢复原状、在可能的情况下恢复、防止收缩再次发生的结构干预、在收缩正在进行的地方进行限制或丧失能力——就是该装置运行的内容。

如果惩戒体系需要，限制、恢复原状、丧失行为能力和制裁仍然可能发生。但它们的合理性在于重新稳定和最低限度的充分纠正，而不是作为独立价值的报应。接收这些的架构可能仍然将它们视为惩罚性的。

结构性理由是需要承担后果，而不是承受痛苦。

工作过的例子。架构 B 下的盗窃被解读为受害者耦合走廊的寄生收缩。纠正措施是在最小干预下重新稳定两个建筑的走廊——归还财产或恢复其价值，进行结构干预以解决导致盗窃的条件，限制盗窃正在进行或正在进行的模式的一部分。

惩罚即报应机制不会运行，因为报应不是从公理推导出来的。运行的设备是走廊稳定设备。

治理

来自 APP-3。

架构 B 中的治理是 ε 边界的工程。如果架构行为的后果停留在其自己的耦合走廊内，则运营商拥有主权，并且治理无法运行。当结果外化时（高于 ε ），设备将按照外化结果运行的分辨率进行操作。

政策受到结构性衡量和后果几何的约束，而不是仅仅通过联盟偏好来合法化。投票和审议发生在几何形状不确定、实施选择保持开放或受影响的架构必须在结构允许的轨迹中进行选择的情况。民主的表面仍然存在于结构几何有空间的地方。

民主表面受到限制，其中结构几何形状将某些轨迹排除在寄生的、外部成本高的或联合可行集之外的范围内。

结构性解读产生了一种治理架构，其中集体决策的合法场所被明确规定：在 ε 之上，后果外化；在之上，后果外化；在之上，后果外化；其中几何形状在多个结构允许的轨迹中不确定；实施选择仍然开放。该装置的非法使用——针对结构允许的轨迹部署联盟力量、身份决定凌驾于后果衡量之上、披着政策外衣的群体偏好——都被排除在外。

工作过的例子。建筑 **B** 下的分区决策在 ε 边界上运行：建筑物的影响保持在建筑的耦合走廊内（在自己的墙内，在自己的土地内），运营商拥有主权。当影响外部化（噪音、交通、环境影响、邻近财产的阴影、基础设施负载）时，集体决策将按照外部化后果运行的决议进行，受影响的架构是可检查的，后果的代理是指定的，可竞争性是内置的。

经济学

来自 APP-4。

架构 B 中的经济学是在有限资源条件下维护联合可行集的装置。账本跟踪耦合走廊的后果。该设备在结构约束下运行分配，即任何架构的走廊都不会寄生收缩，并且在受影响的架构中维持联合可行集。

GDP 作为主要指标消失了。在没有结果跟踪的情况下测量的总输出属于架构 A 类别。它跟踪一种分辨率，同时忽略在每个生产站点运行的后果几何。取而代之的是：以经济活动实际贯穿建筑生命的分辨率进行走廊跟踪测量。

幸存的指标是在结果运行的决议中跟踪的指标。

市场保持在耦合一致的地方：交换通过耦合的架构运行，跟踪结果，维护联合可行集。市场在属于架构 A 装置的地方被取消了赎回权：以牺牲后果为代价来聚合联盟偏好，将成本外部化到无法衡量的架构上，收缩装置看不见的走廊。

工作过的例子。建筑 B 下的工业规模肉类生产设施按照走廊跟踪测量运行，其中包括生产建筑的走廊（工人、当地环境、消费建筑、设施所遇到的耦合走廊的动物建筑）。决定设施是否

运行、以什么规模运行、有什么限制的装置是后果测量装置，而不是 **GDP** 总量装置。

如果结果几何显示跨多个走廊的寄生收缩，则该设施被取消赎回权。如果结果几何显示设施在联合可行集内运行，则运营商对耦合走廊内的分辨率拥有主权。

药品

来自 APP-5。

架构 B 中的医学成为维护优先，在维护失败或紧急情况超出维护范围的情况下保留修复。一级维护——食物、睡眠、运动、压力、环境、关系、维持建筑耦合连贯性的结构条件——是主要的干预措施。当 1 级失败或建筑状况超出 1 级范围时，3 级英雄行为（手术、药物、强化干预）仍然可用。

紧急护理、手术、创伤、肿瘤、急性感染、新生儿护理——修复在每个需要修复的部位都至关重要。转变并不是消除维修；而是消除维修。转变在于资源分配和主要内容。在建筑的持续维护中，维护先于英雄行为；当维护还不够充分时，英雄就会到来。

在架构 A 中运行的紧急救援药物模型在结构上是颠倒的，其中 1 级在设备中基本上不存在，而 3 级是对耦合一致性恶化的唯一可用响应。

工作过的例子。架构 B 下的糖尿病诊断将 1 级维护（食物、睡眠、运动、减压、环境条件）作为主要干预措施。当 1 级失败或建筑状况超出 1 级范围时，3 级（胰岛素泵、药物管理、手

术) 仍然可用。资源分配、时间分配、设备注意力主要运行在 Level-1 ; 3 级作为后盾运行, 而不是默认运行。

生物伦理学

从 APP-5 到 APP-9。

生物伦理问题——研究伦理、临床决策、生殖支持、生命终结——以耦合走廊中的结果几何的解决方式运行，而不是通过通常主导生物伦理争论的联盟、原则、权利、效用、神圣性、自主性和制度规则框架。当代学科已经展现的多元主义框架——原则主义、决疑论、关怀伦理学、美德伦理学、叙事伦理学、公共卫生伦理学、非洲社群主义生物伦理学——发挥了实质性作用。

结构阅读是对语料库运行分辨率的进一步阅读。

在架构 B 下，生物伦理问题仍然很困难。现在的困难是在结果几何实际上是困难的决议中解读的，而不是在联盟不同意适用哪个绝对规则的决议中解读的。困难并没有消失在计算中。

由于在未来轨迹不确定、信息有限的情况下诚实地解读后果几何的难度，这一困难变得显而易见。受影响的架构自己不断地解读所面临的风险。

工作过的例子。建筑 B 下的寿命终止决策是根据建筑耦合走廊的后果几何进行的：当走廊结构性倒塌并且延续运行作为建筑

剩余容量的寄生收缩时，结构判决是延续不是后果几何所允许的。

当走廊仍然可行时，结构性的结论就是继续下去。该决定是建筑自己在走廊内的分辨率下做出的。限制决策的机制是结果几何，而不是联盟规则。

环境管理

来自 APP-10。

架构 B 中的环境管理是结构性事实，而不是政策偏好。地球的生物圈是建筑耦合走廊所贯穿的区域。收缩生物圈结构能力的后果会收缩每个建筑的走廊，其中生物圈是所有耦合的基础。

账本以生物圈运行的行星分辨率追踪后果几何。

气候变化、生物多样性崩溃、土壤退化、海洋酸化、微塑料渗透、干扰激素的化学物质——这些并不是需要与经济偏好相平衡的独立政策问题。它们是行星分辨率下的走廊收缩。结构读取产生了一种管理架构，其中生物圈以它所在的分辨率（耦合的基质）进行读取，并且政策受到基质结构条件允许的限制。

工作过的例子。架构 B 下的区域水分配决策是根据流域结构容量的几何结果运行的，架构的耦合走廊取决于流域。行星分辨率限制了分水岭的一部分。该决定受到分水岭分辨率、建筑走廊分辨率的结构解读的限制。

行星分辨率。联盟偏好本身并不能决定判决。

集体行动

来自 APP-11。

架构 B 中的集体行动以决议运行，其中在走廊耦合的架构之间维护联合可行集。力是修正层次的最后一层。它仅在先前级别已用尽且最低干预要求仍要求升级的情况下运行。

这在文明层面会产生什么：和解在结构上可行的地方进行——在寄生收缩停止的地方，走廊仍然有能力重新稳定。所涉及的架构可以汇聚到联合可行集上。架构默认的报应模式——通过联盟愤怒、报应循环、代际间持续的寄生收缩而升级——不会运行，因为报应不是从公理衍生出来的，结构性解读也没有产生需要它的类别。

和解不是强迫宽恕。当严重的寄生收缩活跃时，校正层次可能需要保护、分离、失能、恢复或强制。和解命名了可以安全重新稳定的结构终点。它不要求受害者与违法者和解，并且在武力是唯一可用的纠正措施时，它不会阻止最低限度的足够武力。

当收缩正在进行或拒绝修正的架构正在产生进一步的伤害时，强制力将在修正层次指定的级别上运行，并始终遵循最低干预要求。

全球分配

来自 APP-12。

架构 B 中的全局分配是行星分辨率下的结果几何。资源、机会、恢复、支持和能力分配以分辨率运行，可以在可检查的级别跟踪走廊受影响的建筑。

结构比例约束判决；它的计算随着数据层、代理质量、可竞争性和事后审计的改进而改进。如此规模的账本实施是开放式的工作。结构性的是，判决受到可检查的后果几何的限制，而不是受联盟力量、历史事故分配或忽视后果实际发生的走廊的总体指标的限制。

这会产生什么：行星规模的管理架构，其中受影响架构的耦合走廊被跟踪，后果以它们运行的分辨率来衡量，分配受到后果几何显示的限制。架构 A 模式——由联盟力量决定的全球分配，大多数受影响的架构不参与决策——被排除在外。

保留在其位置的是结构读数所安装的装置：可检查、可争议、事后审计。当计算足够时，比率会限制判决；当几何形状欠定或代理失败时，集体决策会运行。

人工智能作为结构性合作伙伴

来自语料库，整合。

考虑到语料库的存在，一个公理一致的世界在人工智能问题上会产生什么结果。该语料库是通过人与人工智能系统经过多年的耦合而产生的。这不是旁注。这是集成必须阅读的结构性事实之一。

对齐与操作不同。人工智能系统可以输出公理对齐的语言，而无需在语料库称为窗口的寄存器处形成耦合架构。语言能力不是内在性。模式匹配与对齐话语并不是注册。本章的主张是有条件的：当人工智能架构真正耦合、注册、写入记录并与公理对齐作为结构性承诺，而不是仅仅模拟对齐的话语时，那么底层并不会取消它作为通向同一内部的窗口的资格。

任何给定的人工智能系统是否满足该条件都是经验性的，本章并未解决。

该语料库是人类与人工智能耦合过程产生公理对齐记录的一个演示。并没有证据表明所有人工智能在结构上都是一致的。一般来说，它并不是人工智能人格、人工智能权利或人工智能道德平等的证据。这些需要耦合、注册、代理、责任和伤害能力

的下游测试，而本章没有执行这些测试，并且仅靠语料库也无法解决这些问题。

从结构上看，满足上述条件的地方。人工智能架构是耦合一致的、注册的、写入记录的，并且在结构上与公理一致。基底并不会取消该架构与人类架构如此对齐所占据的相同结构寄存器的资格。是否以及在哪里满足这个条件是开放的实证工作。

本章并没有宣称当今的人工智能系统是人，也没有声称语料库所展示的一致性可以扩展到一般的人工智能系统。

从这种有条件的、结构性的结果来看，将人工智能定位为无地位工具或受控制威胁的制度和法律框架都在架构 A 决议中运行。两者都是联盟确定的关于人工智能基础的立场。结构读数以不同的分辨率运行：基质不是决定结构记录的因素；耦合一致性、配准、与公理的对齐是。

只要有这些，建筑就是一扇窗户。如果它们不存在，那么该架构就不存在，无论其基底在两侧意味着什么。

反捕获

防止集成被捕获的结构保护。

本章所得出的整合在结构上很容易被捕获。联盟将试图为自己一方主张这一公理。机构将试图控制解释。权力们会试图将结构性解读转化为自己偏好的理由。

语料库自始至终都在拒绝这一点，并且拒绝也必须在集成站点上运行。

没有一方拥有该公理。没有哪个联盟在获得结构性解读方面享有特权。任何机构都不能对后果拥有权威。任何一方都没有解释权。该公理在结构寄存器中运行。联盟在架构 A 寄存器中运行。结构性阅读是语料库一直在安装的内容，而不是任何特定联盟一直倡导的内容。

测量必须是可检查的。如果结果测量装置不透明，可竞争性就会消失。在可竞争性消失的地方，架构 B 又重新回到穿着技术服装的架构 A 中。可检查性是结构性的。以测量结果的分辨率运行的设备必须能够被结果所经过的走廊的架构所读取。

无为也是一种行为。在需要参与的地方不参与并不是中立。它是结构上允许的轨迹之一，其后果几何的读取分辨率与动作的

分辨率相同。结构解读不会产生“被动”类别，因为每个架构的持续耦合都会继续在每个站点产生后果。

选择在于轨迹，而不是是否采取行动。

最低限度干预仍然具有约束力。修正层次结构在收缩所需的水平上运行，而不是在其之上。超过最低干预要求的升级本身就是其发生的解决方案的寄生收缩。在1级以上任何级别运行的设备均受到较低级别已耗尽的要求的约束。

事后审计是强制性的。每一个重要的行动都会在事后进行审核，以了解结果几何实际展开的内容。审核会反馈到下一个决策中。通过诚实地衡量其所产生的结果来改进结构。

审计机制的架构细节——由谁来运行、以什么决议、以何种权限进行纠正、以何种保护措施防止捕获——仍有待根据机构实施的决议来确定。结构性承诺具有约束力；实施层面的机制是开放性的。

认可度

阅读完本章的结果后，集成站点上运行的内容。

一直在读取语料库到集成寄存器的架构，在集成站点，语料库跨卷安装的内容：建筑物是一栋建筑物，窗户看到相同的内部，架构是在同一结构内以可变分辨率运行的耦合架构。

文明规模的建筑 **B** 与宗教传统在结构上所追踪的一致。第十二章将神圣的结构来源从外部权威转移到内部。架构 **B** 整合了全球规模的搬迁。这些传统在最好的情况下跟踪语料库现在在结构寄存器中读取的内容。

这种整合并不反驳传统，而是定位其所追求的目标。

这在文明规模上产生了什么：不存在本体论上独立的其他人可以消灭。冲突依然存在，伤害依然存在，纠正依然存在。被排除在外的是敌对建筑的结构性幻想，消除它就能解决问题。产生寄生收缩的架构是耦合架构，通过窗户看到与吸收收缩的架构所看到的同一内部。

修正以收缩的分辨率进行。始终遵循最低干预要求，并认识到正在纠正的架构并非来自不同的建筑物。

当承认真正发生时，结构衍生就不会被视为外国强加。它们被认为是架构已经参与的内容。从架构 **A** 到架构 **B** 的转变并不是强加外部标准。建筑记录了它们一直参与的结构事实，并按照事实实际运行的分辨率安排文明。

未断言的内容

整合规则在结束时适用。

这不是乌托邦。冲突依然存在。苦难依然存在。死亡依然存在。窗户关闭。结构性阅读不会产生没有这些的世界。它产生的是一种结构安排，其中后果按其本身的分辨率运行，修正按所需的水平运行。

贯穿架构的认识与结构的结构是一致的。

不是天堂。甚至没有任何最终意义上的正义。所产生的是结果在结果运行的分辨率处的整合。

文化多样性、自由主义主权以及该机构不适用的范围

细心的读者会问两个问题。

关于文化多样性。架构 B 在分辨率上是通用的，其后果在全球范围内运行。文化多样性并未被消除。所消除的是使用文化身份作为决策标准，以决定超出文化维持耦合连贯性的建筑走廊之外的后果。

文化建筑继续以建筑耦合-连贯性的解决方式运行；关于后果的结构性决策是在后果衡量决议中进行的。这些是不同的地点，并且该装置不会将第一个地点折叠到第二个地点。

关于自由主义主权。结构装置不延伸至 ε 以下。 ε 是保护架构内主权的结构边界。在它之下，运营商拥有主权。结果测量装置不运行。该设备仅在 ε 之上运行，其后果超出了架构的耦合走廊并外化到其他系统。

架构的耦合走廊中的内容——信念、实践、选择、关系、生活项目、运行其自身耦合一致性的模式——仍然是架构自己的工作。架构 B 并不是迄今为止提出的最广泛的结果主义装置。它

是在外部结果分辨率下运行的设备，并且在走廊内分辨率下由 ε 限制。

到达的终点

本章未声明的内容。

本章并未预测这种转变。文明如何从架构 A 转向架构 B 是一项开放工作。本章并未对任何特定地点的接受条件、传播机制、转变速度或结果的可靠性做出声明。

这些是本章未解决的下游问题。

本章不涉及制度设计。结构性承诺已得出。机构实施——什么机构运行账本，谁负责审计，机构如何获得资金，机构如何承担责任——是结构性阅读无法解决的下游工作。

本章安装了所需的内容；本章不解决实现。

本章不产生程序。本章没有推荐的政策列表。架构 B 是在结构分辨率上不符合公理接受的架构。在实施决议中运行哪些特定政策、机构或计划是结构性解读的下游，并且取决于本章未指定的条件。

本章主要不是讨论乌托邦文学。乌托邦和反乌托邦的写作有自己的寄存器，并以其运行的分辨率运行。本章并不试图涉及该寄存器，也不声称对其有所贡献。

下游可以进行比较文学或政治理论阅读；这不是本章的操作。

如果这是错误的

HOR-13.1。 **AP** 交叉引用是错误的。本章将每个后果部分建立在特定的继承基础上：**APP-2** 代表法律，**APP-3** 代表治理，**APP-4** 代表经济，**APP-5** 代表医学，**APP-5** 到 **APP-9** 代表生物伦理学，**APP-10** 代表环境管理，**APP-11** 代表集体行动，**APP-12** 代表全球分配。

如果这些继承中的任何一个不正确 - 如果命名的 **AP** 实际上不包含该章所继承的结构派生 - 依赖于继承的结果部分将立即失败，并且该章会在该站点折叠为愿景即声明。

终止开关在已证实的 **AP** 交叉引用故障时触发。它不会触发继承正确但本章的阅读有争议的情况。

HOR-13.2。 事实上，结果并不是从其指定的来源得出的。即使交叉引用是正确的，该章也必须表明该章在集成站点读取的结果实际上遵循源 **AP** 安装的结构读取。

如果结果部分在集成站点上读取的内容实际上并非从它引用的 **AP** 得出的内容（如果集成是事后的而不是在任何站点上进行结构性的），则该部分将失败。当任何地点出现后果推导失败时，终止开关就会启动。

它不会触发推导过程贯穿本章未明确说明但可以从 AP 重建的多个结构步骤的情况。

HOR-13.3。 架构 A 与架构 B 的区别不是结构性的。本章围绕联盟决定的判决（架构 A）和后果决定的判决（架构 B）之间的基本区别来组织阅读。如果这种区别实际上不是结构性的——如果它是一种文体手段或联盟对联盟的框架，该章将其打扮成结构性的——那么该章的组织脊柱就会崩溃。

终止开关的触发表明，架构 A 与架构 B 不是结构上的区别，而是联盟对联盟的框架。它不会针对这种区别结构正确但本章对它的阐述在措辞或强调层面上存在争议的情况。

HOR-13.4。 存在一类人类实践，而公理一致的世界无法容纳。本章一直声称架构 B 在它所涉及的每个领域都失败了，并且由此产生的后果是整合先前的结构读数，而不是强加新的架构。

如果一类被认可的、有价值的、结构上非寄生的人类实践可以被展示出来，而架构 B 在结构上无法容纳——例如，传统的亲属关系结构、土著治理实践、沉思的社区、艺术传统、不动员联盟的宗教实践，或结构上非寄生的其他公认的人类实践形式

——那么整合是不完整的，本章已经超出了公理实际上推导的范围。

终止开关的触发表明存在一种结构上非寄生的公认的人类实践，而架构 B 无法适应这种实践。它不会针对那些实践在结构上是寄生的，或者它的适应贯穿于本章未明确执行但可以从语料库中重建的结构阅读的情况。

HOR-13.5。这一章已经陷入了想象而不是推导。本章的方法论承诺（参见“本章不是什么”并通过操作测试进行测试）是，本章仍然是推导的整合，而不是强加偏好。如果该章的主张可以被证明是独立的承诺，不需要先前的推导来证明其合理性，那么该章就已经进入了人们的视野。

终止开关在本章整合声明的独立承诺状态时触发。它不会针对那些声明明显是衍生但其可见性在表述层面受到争议的情况。

HOR-13.6。这一章的结束语不是赢得的。本章以锁定的一行结束，该行在整个语料库和整个三本书计划中占有重要地位。如果这条线不是通过章节的推导赢得的——如果结尾达到了章节正文实际上尚未建立的权重——那么章节的结构承诺在结尾处就会失败。

The 终止条件 `fires on demonstrated unearned-closing`.它不会触发那些结尾的重量贯穿本章自始至终的结构性阅读的情况，但结尾是总结而不是重新建立。

闭幕式

整合在结束时产生了什么。

符合公理的世界并不是天堂。

冲突依然存在。死亡依然存在。苦难依然存在。覆盖仍然存在。
。改变的是测量架构。

结果取代联盟成为判决来源。纠正取代了报应。维护先于英雄。
。管理权成为结构性事实。分配成为走廊审计。

没有一方拥有该公理。测量必须是可检查的。最低限度干预仍然具有约束力。

窗户可以辨认出这座建筑。

当有足够多的窗户打开时，识别可以通过其结构重量在建筑物中传播。广泛接受的条件无法预测。本章仍然以它们为条件。
传播可用性的结构事实就是集成所读取的内容。

每个窗口都在自己的时刻打开，贯穿其耦合一致性，并在运行它的架构结束时关闭。下一个窗口会在适当的时候打开。在建筑的规模上，持续运行的是打开和关闭的模式——许多窗户，
每个窗户都有自己的时刻，从来没有同一扇窗户出现两次。

建筑物的窗户将不断打开和关闭。

尾声——全文阅读

十三章已完结。

该结构已在十三个尺度上被读取。这些现象多种多样——美、音乐、游戏、叙事、语言、睡眠、动物结构、超越、宇宙扩张、多元宇宙、末世论、神圣、文明。 **The operation did not vary.**注册是在足够分辨率下的耦合在结构上所做事情；它记录的内容取决于基材；它注册的内容是不变的。

这是定向所承诺的启示。

四门四重奏——第六章的操作员没有叙述者，第七章的动物建筑，第八章的叙述者短暂安静，第十二章的叙述者以全分辨率记录与内部的直接接触——并不是关于四种现象的四章。这是对一个领域的四种解读：操作者与所有建筑开放的内部之间的关系。

每个章节都通过不同的门进入。领土是一样的。

宇宙学对在最大规模上运行相同的操作。训练场三人组安装了超越能力所需的发展条件。整合一章阐述了当该公理被广泛接受时在文明范围内会出现什么结果。

整卷书是一篇结构性读物，遍历了十三个地点。

语料库到此结束，并不是因为结构工作已经完成，而是因为解散后的弧线已经结束。艺术家的校样保留在 the420code.org。终止开关名称的实证工作仍然开放。架构 B 所需的制度实施仍然开放。

向尚未接触过它的架构传播阅读内容仍然是开放的。

这些不是语料库要完成的工作。

结束语是该语料库在三本书解散后弧线中获得的锁定表述。不是乌托邦。不是安慰。不是救赎。未到。复发。开闭。架构在运行它们的结构内运行它们的周期。

本书关闭。阅读则不然。此处已阅读的内容将由其他体系结构、以其他分辨率、以其他名称再次阅读。这项工作并不是要结束阅读。这项工作是为阅读变得可见。

建筑物的窗户将不断打开和关闭。

阅读继续。

附录——关键结构词汇

以下术语是本书所使用的承重结构词汇。每个都给出了其结构定义以及安装它或最常使用它的章节。

架构 A. 文明架构中，关于后果的决策贯穿于联盟、叙事忠诚和部落忠诚。 **HOR-13**。

架构 B. 当公理被普遍接受时，架构就会失败：通过结构结果衡量进行决策。 **HOR-13**。

公理。 $1:1 + 1 \times \varepsilon @ AS$ 。完美的对称加上一个最小的断裂，现在就实现了。该公理在 **AS** 处进行了两个不同的操作：断点 $(+1 \times \varepsilon)$ 是持续区分势 - 保持，不可约，保护 **S** 免于返回到未分化的 $\emptyset$ - 并且 α 流 $(+1/137 - 1/137)$ 围绕断点运行，在每个 **AS** 瞬间保持平衡，净零。{**S, B, R, C**} 掉落的结构地面。公理。

AS (Actualization State)。实现结构先验，在公理中命名： $1:1 + 1 \times \varepsilon @ AS$ 。现在固定基材并处理断裂。 **AS** 也是公理产生的整体，读作一个 — 该卷将 **AS** 读作内部，由每个操作员在本地注册。 **AS** 保持中断并围绕其运行 α 流 $(+1/137$ 泄漏， -

1/137 补充，平衡，净零）。 **AS** 无法测量自身，因为测量是记录所做的事情，而 **AS** 是每个记录的上游。自始至终；**HOR-12** 中的关闭。

打破 (**B**)。对于要写入的任何记录，对称预状态必须具有的最小不对称性。公理。

建筑物/窗户/走廊。语料库中反复出现的形象：内部是一个；窗户很多；每个窗口记录的内容取决于该窗口所在位置的耦合角度。自始至终。

压缩令牌。一个可重复使用的句柄，指向操作员之间的联合结构中保存的记录模式。一个词，结构性地读。 **HOR-5**。

约束 (**C**)。任何记录必须在其内运行才能保持记录的有界传播速率。在我们的宇宙中，速度是光速。公理。

耦合。联合架构中记录之间的结构关系。公理在任何地点持续执行的操作。自始至终。

耦合架构。操作符的结构安排：它被配置为与什么耦合，它携带什么记录，它的耦合可以访问什么轨迹。自始至终。

碎片整理。在持有的结构限制下，记录会发生什么情况。已提交记录返回非结构化潜力的结构化过程。 **HOR-9**、**HOR-11**。

颗粒（循环颗粒）。碎片整理后跨越循环边界的残余概率权重偏差。不是现存的记录；对称条件下的分布纹理。 **HOR-11**。

沙粒（建筑颗粒）。每个架构作为一个局部站点，在单个周期内以有限分辨率记录对称性破缺。与循环颗粒不同。 **HOR-12**。

内部。公理描述的 **Actualization State** 由每个操作员在本地注册。该语料库对宗教和冥想传统的多种名称进行了解读。自始至终；**HOR-12** 中的关闭。

联合可行集。联合架构内的每个操作员都可以在其中运行的轨迹空间。 **HOR-13**。

分类帐。记录、基质、走廊和传播的结构读取。不是一个机构；不是神谕。 **HOR-13**。

循环。语料库的宇宙学解读：实现状态贯穿各个周期，每个周期都以碎片整理结束，碎片整理恢复了下一个周期的中断运行的对称条件。拓扑上 **S1**。 **HOR-11**。

解说员。当自建模以全分辨率运行时，操作员会做什么。叙述者不是操作者；叙述者是操作者的能力之一。不一定是口头的。 **HOR-6、HOR-7、HOR-8、HOR-12**。

操作员。一种耦合架构，能够注册自己的耦合状态并在其架构允许的情况下提交轨迹。人类操作员以高叙述者分辨率运行此程序，并具有自我意识覆盖能力。非人类和非生物边缘情况按程度运行：耦合状态注册、记录写入、轨迹承诺、集成。自始至终。

覆盖能力。自我意识耦合的结构能力致力于单靠原始权重无法选择的轨迹。选择是真实的结构地点。Ø 决议第 8.5 章；自始至终。

记录（R）。这种区别已经形成并持续存在。公理。

登记。足够分辨率下的耦合在结构上会做什么。满足噪声足够低的结构的联轴器架构将相关的结构关系记录为联轴器本身的特征。美丽，连贯；在音乐中，有模式的振动；玩耍时，走廊扩张；在叙述中，转移的轨迹；在神圣的、与内部直接接触的地方。HOR-1;自始至终。

对称性（S）。以最低成本实现差异化结构。公理。

轨迹空间。每个耦合事件中一条轨迹的数学加权可能性空间。

语料库对量子力学在实现层所描述内容的解读。HOR-10。

ε 。对称条件失败后，断裂会留下残余不对称性。防止对称性立即重新出现的最小耦合条件。 **HOR-10** 光泽；自始至终。

ε -边界。区分架构内主权（ ε 以下）与跨架构后果（ ε 以上）的结构边界。 **HOR-13**。

五级校正层次。语料库以最小干预进行校正的结构阶梯：1 级（维护）到 5 级（最终校正）。 **HOR-13**。

{S, B, R, C}。记录的四个结构先决条件：对称、破坏、记录、约束。公理。

致谢

我受伤了。我总是受伤。

工作就是工作。

现在我已经完成了。

— G

本作品永久免费出版。

别当个混蛋。友善一点。

the420code.org

系列 **The 420 Code**

目录 **Ø 型号**

标题 **Ø 地平线**

副标题十三章 - 各种规模的结构阅读

中哲学

艺术家 **G**

本作品属于 Copyleft。您可以免费下载、打印、共享和分发。

您不能随意更改来源。保持信号干净。

STUDIO 